

ECUACIONES DIFERENCIALES con aplicaciones en Maple

Jaime Escobar A.¹

¹Profesor Titular de la Universidad de Antioquia, Magister en Matemáticas de la Universidad Nacional.

ÍNDICE GENERAL

1. INTRODUCCION	1
1.1. CAMPO DE DIRECCIONES	5
1.2. ECUACIÓN DE CONTINUIDAD	6
2. MÉTODOS DE SOLUCIÓN	7
2.1. VARIABLES SEPARABLES	7
2.2. ECUACIONES HOMOGÉNEAS	10
2.3. E.D. CON COEFICIENTES LINEALES	14
2.4. ECUACIONES EXACTAS	15
2.5. FACTORES DE INTEGRACIÓN	20
2.6. E.D. LINEAL DE PRIMER ORDEN	26
2.7. E.D. DE BERNOULLI	32
2.8. E.D. NO LINEALES DE PRIMER ORDEN	34
2.9. OTRAS SUSTITUCIONES	43
2.10. ANEXO CON EL PAQUETE Maple	46
3. APLICACIONES DE LAS E.D. DE PRIMER ORDEN	49
3.1. APLICACIONES GEOMÉTRICAS	49
3.1.1. Trayectorias Isogonales y Ortogonales	49
3.1.2. Problemas de Persecución:	52
3.1.3. Aplicaciones a la geometría analítica	54
3.2. CRECIMIENTO Y DESCOMPOSICIÓN	55
3.2.1. Desintegración radioactiva	56

ÍNDICE GENERAL

3.2.2.	Ley de enfriamiento de Newton	57
3.2.3.	Ley de absorción de Lambert	57
3.2.4.	Crecimiento de Cultivos de Bacterias o Crecimientos poblacionales	58
3.3.	PROBLEMAS DE DILUCIÓN	59
3.4.	VACIADO DE TANQUES	68
3.5.	APLICACIONES A LA FISICA	73
4.	TEORIA DE LAS E.D.O. LINEALES	81
4.1.	INTRODUCCION	81
4.2.	MÉTODO DE REDUCCIÓN DE ORDEN	96
4.3.	E.D.O. LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES .	100
4.4.	E.D. LIN. DE ORDEN MAYOR QUE DOS CON COEF. CONST.	104
4.5.	OPERADOR ANULADOR	106
4.6.	MÉTODO DE LOS COEFICIENTES INDETERMINADOS .	110
4.7.	VARIACIÓN DE PARÁMETROS	113
4.7.1.	GENERALIZACIÓN DEL MÉTODO DE VARIACIÓN DE PARÁMETROS	122
4.8.	OPERADORES	125
4.9.	MÉTODO DE LOS OPERADORES INVERSOS	127
4.10.	E.D.O. DE EULER - CAUCHY	139
4.11.	APLIC. DE LA E.D. SEGUNDO ORDEN: OSCILADORES .	142
4.11.1.	MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE	142
4.11.2.	MOVIMIENTO AMORTIGUADO	145
4.11.3.	MOVIMIENTO FORZADO.	147
4.12.	ANEXO CON EL PAQUETE Maple	161
5.	SOLUCIONES POR SERIES	169
5.1.	INTRODUCCION	169
5.2.	SOLUCION EN PUNTOS ORDINARIOS	172
5.3.	SOL. EN TORNO A PUNTOS SING. REG.	182
5.3.1.	CASO II: $r_1 - r_2 =$ entero positivo	188
5.3.2.	FUNCIÓN GAMMA: $\Gamma(x)$	191
5.3.3.	CASO III: $r_1 = r_2$	195
5.3.4.	ECUACIÓN DE BESSEL DE ORDEN p :	199
5.3.5.	PUNTO EN EL INFINITO	206
5.4.	ANEXO CON EL PAQUETE Maple	213

ÍNDICE GENERAL

6. TRANSFORMADA DE LAPLACE	215
6.1. INTRODUCCION	215
6.2. TRANSFORMADA INVERSA DE LAPLACE	219
6.3. TEOREMAS SOBRE LA TRANSFORMADA DE LAPLACE	222
6.4. APLIC. A E.D. CON COEF. CONST. Y COND. INICIALES	238
6.5. IMPULSO UNITARIO O DELTA DE DIRAC	243
6.6. ANEXO CON EL PAQUETE Maple	246
7. SISTEMAS LINEALES DE E.D. DE PRIMER ORDEN	251
7.1. CONJUNTOS FUNDAMENTALES Y SISTEMAS HOMO- GÉNEOS	254
7.2. MÉTODO DE LOS VALORES Y VECTORES PROPIOS . .	255
7.3. E.D. NO HOMOGÉNEA Y VARIACIÓN DE PARÁMETROS	274
7.4. TRANSFORMADA DE LAPLACE PARA SISTEMAS	278
7.5. ANEXO CON EL PAQUETE Maple	280
8. INTRODUCCION A LA TEORIA DE ESTABILIDAD	281
8.1. SIST. AUTON., PLANO DE FASE	281
8.2. TIPOS DE PUNTOS CRITICOS, ESTABILIDAD.	285
8.2.1. TIPOS DE PUNTOS CRITICOS.	286
8.3. PUNTOS CRITICOS Y CRITERIOS DE ESTABILIDAD . .	295
8.4. CRITERIO DE ESTABILIDAD: METODO DE LIAPUNOV .	308
8.5. LINEALIZACION DE SISTEMAS NO LINEALES	315
8.6. CICLOS LIMITES: TEOREMA DE POINCARÉ-BENDIXSON	334
8.7. ANEXO CON EL PAQUETE Maple	340
A. Existencia y Unicidad de soluciones	345
A.1. PRELIMINARES	345
A.2. T. LOCAL DE EXISTENCIA UNICA, CASO UNIDIMEN- SIONAL	347
A.3. T. LOCAL Y GLOBAL PARA SIST. DE E.D.O. LINEALES	354
B. EXPONENCIAL DE OPERADORES	359
C. FRACCIONES PARCIALES	363
C.1. Factores lineales no repetidos.	363
C.2. Factores Lineales Repetidos.	364
C.3. Factores Cuadráticos.	366
C.4. Factores Cuadráticos Repetidos.	367

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO 1

INTRODUCCION

Definición 1.1 . Si una ecuación contiene las derivadas o las diferenciales de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes, se dice que es una ecuación diferencial (E.D.).

Si la ecuación contiene derivadas ordinarias de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente entonces la ecuación se dice que es una ecuación diferencial ordinaria (E.D.O.).

Ejemplo 1. $3\frac{dy}{dx} + 4y = 5$

Ejemplo 2. $(x^2 - y)dx + 5 \operatorname{sen} y \, dy = 0$

Ejemplo 3. $u\frac{du}{dx} + v\frac{dv}{dx} = x$

Si la ecuación contiene derivadas parciales de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes, se dice que es una ecuación en derivadas parciales.

Ejemplo 4. $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$

Ejemplo 5. $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = y - x$

Definición 1.2 (Orden). La derivada o la diferencial de más alto orden

determina el orden de la E.D.

Ejemplo 6. $\frac{d^3y}{dx^3} + x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} = \ln x$, es de orden 3.

Ejemplo 7. $xdy - ydx = 0 \implies \frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$, la cual es de orden 1.

Definición 1.3 (E.D.O. lineal) Una E.D. es lineal si tiene la forma:

$$a_n(x) \frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1}(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x)y = g(x)$$

Es decir, la variable dependiente y y todas sus derivadas tienen exponente uno y cada coeficiente $a_0(x), a_1(x), \dots, a_n(x), g(x)$, dependen solo de x . Si no se cumple lo anterior se dice que la E.D. no es lineal.

Ejemplo 8. $x^2 \frac{d^3y}{dx^3} + \cos x \frac{d^2y}{dx^2} + \sin x \frac{dy}{dx} + x^2 y = e^x$ es lineal de orden 3.

Ejemplo 9. $\sin x \frac{d^3y}{dx^3} + xy^2 = 0$ no es lineal.

Ejemplo 10. $y^2 \frac{d^2y}{dx^2} + y \frac{dy}{dx} + xy = x$ no es lineal.

Definición 1.4 . Se dice que una función f con dominio en un intervalo I es solución a una E.D. en el intervalo I , si la función satisface la E.D. en el intervalo I .

Ejemplo 11. $x = y \ln(cy)$ es solución de $y'(x + y) = y$

En efecto, derivando implícitamente: $1 = \frac{dy}{dx} \ln(cy) + \frac{1}{cy} cy \frac{dy}{dx}$

$$1 = \frac{dy}{dx} (\ln(cy) + 1), \text{ luego } \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\ln(cy)+1}$$

Sustituyendo en la ecuación diferencial:

$$\frac{y \ln(cy) + y}{\ln(cy) + 1} = \frac{y(\ln(cy) + 1)}{\ln(cy) + 1} = y,$$

luego $y = y$

por tanto $x = y \ln(cy)$ es solución.

Una E.D. acompañada de unas condiciones iniciales se le llama un problema de valor inicial (P.V.I.), con frecuencia es importante saber si un problema de valor inicial tiene solución y también deseamos saber si esta solución es única, aunque no podamos conseguir explícitamente la solución, el siguiente teorema nos responde las inquietudes que acabamos de plantear. Este teorema lo enunciamos y demostramos con más profundidad en el Apéndice al final del texto.

Teorema 1.1 (Picard)

Sea R una región rectangular en el plano XY definida por $a \leq x \leq b$, $c \leq y \leq d$ que contiene al punto (x_0, y_0) en su interior. Si $f(x, y)$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$ son continuas en R , entonces existe un intervalo I con centro en x_0 y una única función $y(x)$ definida en I que satisface el problema de valor inicial $y' = f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$.

Ejemplo 12. Para la E.D. $y' = x^2 + y^2$, se tiene que $f(x, y) = x^2 + y^2$ y $\frac{\partial f}{\partial y} = 2y$ son continuas en todo el plano XY , por lo tanto por cualquier punto (x_0, y_0) del plano XY pasa una y solo una solución de la E.D. anterior. Es importante anotar que para esta E.D. es imposible hallar una solución explícita, solo con métodos numéricos se puede hallar la solución.

Ejercicio 1. Demostrar que $y = c_1 \cos 5x$ es solución de $y'' + 25y = 0$.

Ejercicio 2. Demostrar que $y = e^{-x^2} \int_0^x e^{t^2} dt + c_1 e^{-x^2}$ es solución de $y' + 2xy = 1$.

Ejercicio 3. Demostrar que $y = x \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$ es solución de $xy' = y + x \sin x$.

Ejercicio 4. Demostrar que $y = e^{-\frac{x}{2}}$ es solución de $2y' + y = 0$, también $y = 0$ es solución.

Nota: si todas las soluciones de la E.D. $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$ en un intervalo I pueden obtenerse de $G(x, y, C_1, \dots, C_n)$ mediante valores apropiados de C_i , entonces a G se le llama **la solución general**; una solución que no contenga los parámetros C_i se le llama **la solución particular**; una solución

que no pueda obtenerse a partir de la solución general se le llama **solución singular**.

Veremos más adelante que la solución general a una E.D. lineal de orden n tiene n parámetros. En las E.D. no lineales a veces no es posible obtener explícitamente una solución general.

Ejemplo 13. $y = Cx^4$ es solución general de $xy' - 4y = 0$.
Con $C = 1$ entonces la solución particular es $y = x^4$.

También

$$f(x) = \begin{cases} x^4 & x \geq 0 \\ -x^4 & x < 0 \end{cases}$$

es una solución singular, porque no se puede obtener a partir de la solución general.

Ejercicio 5. Si $y' - xy^{\frac{1}{2}} = 0$, demostrar

- a). $y = (\frac{x^2}{4} + C)^2$ es solución general.
- b). Si $C = 0$ mostrar que $y = \frac{x^4}{16}$ es solución particular.
- c). Explicar porque $y = 0$ es solución singular.

Ejercicio 6. Si $y' = y^2 - 1$, demostrar

- a). $y = \frac{1+Ce^{2x}}{1-Ce^{2x}}$ es solución general.
- b). Explicar porque $y = -1$ es solución singular.

Ejercicio 7. Si $xy' + 1 = e^y$, comprobar que $e^{-y} - Cx = 1$ es solución general.

Ejercicio 8. Si $2xy dx + (x^2 + 2y) dy = 0$, comprobar que $x^2y + y^2 = C_1$ es solución general.

Ejercicio 9. Si $(x^2 + y^2) dx + (x^2 - xy) dy = 0$, comprobar que $C_1(x + y)^2 = xe^{\frac{y}{x}}$, es solución general.

Ejercicio 10. Si $xy' + 1 = e^y$, comprobar que $e^{-y} - Cx = 1$ es solución general.

1.1. CAMPO DE DIRECCIONES

Dada la E.D. $y' = f(x, y)$ y sabiendo que la primera derivada representa una dirección en el plano XY , podemos por lo tanto asociar a cada punto (x, y) una dirección, a este conjunto de direcciones lo llamamos el campo de direcciones o campo pendiente de la E.D. $y' = f(x, y)$. Este campo de direcciones nos permite inferir propiedades cualitativas de las soluciones, como por ejemplo si son asíntóticas a una recta, si son cerradas o abiertas, etc.. Con el paquete Maple haremos un ejemplo.

Ejemplo 14. Hallar el campo de direcciones de la E.D. $y' = -2x^2 + y^2$ y cuatro curvas solución de la E.D. que pasan por los puntos $(0, 2)$, $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(0, -1)$ respectivamente.

```
> with(DEtools):  
DEplot (diff(y(x),x)=-2*x^2+y(x)^2,y(x),x=-2..2,color=black,  
{[0,2],[0,0],[0,1],[0,-1]},y=-2..2,linecolor=black);
```

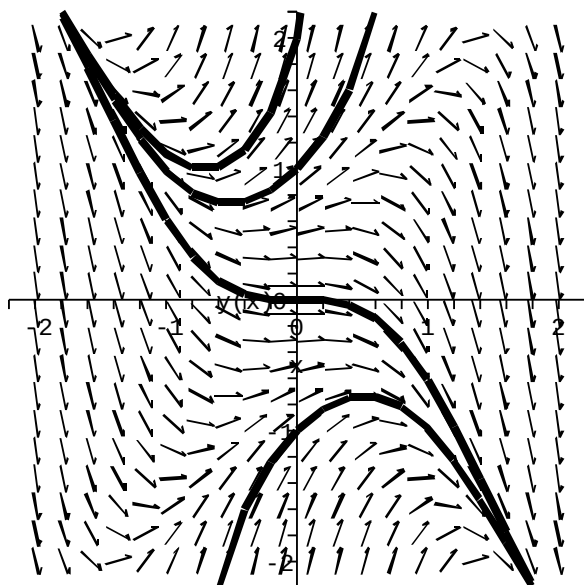


Figura 1.1

1.2. ECUACIÓN DE CONTINUIDAD

Para finalizar este Capítulo, es importante hacer un corto comentario sobre la ecuación de continuidad; con ella se construyen modelos de fenómenos en diferentes áreas del conocimiento que dependen del tiempo, dando como resultado una o varias Ecuaciones Diferenciales. La ecuación de continuidad nos dice que la tasa de acumulación de una variable x en un recipiente (el cual puede ser un tanque, un órgano humano, una persona, una ciudad, un banco, una universidad, un sistema ecológico, etc.) es igual a su tasa de entrada menos su tasa de salida; tanto la tasa de entrada como la tasa de salida pueden ser constantes o variables.

Si la variable es x y la tasa de entrada es $E(t)$ y la tasa de salida es $S(t)$ entonces la tasa de acumulación es

$$\frac{dx}{dt} = E(t) - S(t).$$

Ejemplo 15. La concentración de glucosa en la sangre aumenta por ingesta de comidas ricas en azúcares; si se suministra glucosa a una razón constante R (en mg/minuto). Al mismo tiempo, la glucosa se transforma y se elimina a una tasa proporcional a la concentración presente de glucosa. Si $C(t)$ representa la concentración de glucosa en un instante t , entonces $E(t) = R$ y $S(t) = kC(t)$, entonces por la ecuación de continuidad, la Ecuación Diferencial que rige este fenómeno es

$$\frac{dC(t)}{dt} = E(t) - S(t) = R - kC(t).$$

CAPÍTULO 2

MÉTODOS DE SOLUCIÓN

2.1. VARIABLES SEPARABLES

Definición 2.1 . Se dice que una E.D. de la forma: $\frac{dy}{dx} = \frac{g(x)}{h(y)}$ es separable o de variables separables.

La anterior ecuación se puede escribir como $h(y) dy = g(x) dx$ e integrando:

$$\int h(y) dy = \int g(x) dx + C,$$

obteniéndose así una familia uniparamétrica de soluciones.

Nota: la constante o parámetro C , a veces es conveniente escribirla de otra manera, por ejemplo, múltiplos de constantes o logaritmos de constantes o exponenciales de constantes o si aparecen varias constantes reunir las en una sola constante.

Ejemplo 1. $\frac{dy}{dx} = e^{3x+2y}$
Solución:

$$\frac{dy}{dx} = e^{3x+2y} = e^{3x} e^{2y}$$

separando variables

$$\frac{dy}{e^{2y}} = e^{3x} dx$$

e integrando

$$-\frac{1}{2}e^{-2y} + C = \frac{e^{3x}}{3}$$

la solución general es

$$\frac{e^{3x}}{3} + \frac{e^{-2y}}{2} = C$$

Ejemplo 2. $\frac{dy}{dx} = xy^3(1+x^2)^{-\frac{1}{2}}$, con $y(0) = 1$

Solución: separando variables

$$\begin{aligned} y^{-3} dy &= \frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}} dx \\ &= \frac{1}{2} \frac{d(1+x^2)}{\sqrt{1+x^2}} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{haciendo } u = 1+x^2 \\ du = 2x dx \end{array} \right. \end{aligned}$$

obtenemos

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \frac{du}{\sqrt{u}} \\ \text{e integrando } \frac{y^{-2}}{-2} &= \frac{1}{2} \frac{(1+x^2)^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + C \end{aligned}$$

solución general

$$-\frac{1}{2y^2} = \sqrt{1+x^2} + C.$$

Cuando $x = 0$, $y = 1$

$$-\frac{1}{2 \times 1} = \sqrt{1+0^2} + C$$

2.1. VARIABLES SEPARABLES

luego

$$C = \frac{-3}{2}$$

La solución particular es

$$\frac{-1}{2y^2} = \sqrt{1+x^2} - \frac{3}{2}$$

Resolver los siguientes ejercicios por el método de separación de variables:

Ejercicio 1. $(4y + yx^2) dy - (2x + xy^2) dx = 0$

Ejercicio 2. $y' + y^2 \sin x = 0$

Ejercicio 3. $3e^x \tan y dx + (2 - e^x) \sec^2 y dy = 0$

Ejercicio 4. $y' \sin x = y \ln y$, si $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = e$

Ejercicio 5. $\frac{dy}{dx} = \frac{xy + 3x - y - 3}{xy - 2x + 4y - 8}$

Ejercicio 6. $x^2 y' = y - xy$, si $y(-1) = -1$

(Rta. $\ln |y| = -\frac{1}{x} - \ln |x| - 1$)

Ejercicio 7. $\frac{dy}{dx} - y^2 = -9$ que pase por los puntos:

a) $(0, 0)$, b) $(0, 3)$, c) $\left(\frac{1}{3}, 1\right)$

Ejercicio 8. Se suministran bacterias como alimento a una población de protozoarios a una razón constante μ . Se ha observado que las bacterias son devoradas a una tasa proporcional al cuadrado de su cantidad. Si $c(t)$ es la cantidad de bacterias en el instante t , hallar la E.D.; determinar $c(t)$ en función de $c(0)$; ¿cuál es la concentración de equilibrio de las bacterias, es decir, cuando $c'(t) = 0$?

(Rta.: $\frac{\sqrt{\mu} + \sqrt{kc(t)}}{\sqrt{\mu} - \sqrt{kc(t)}} = \frac{\sqrt{\mu} + \sqrt{kc(0)}}{\sqrt{\mu} - \sqrt{kc(0)}} e^{2\sqrt{k\mu}t}$; concentración de equilibrio $c = \sqrt{\frac{\mu}{k}}$)

Ejercicio 9. Resolver por variables separables: $a \left[x \frac{dy}{dx} + 2y \right] = xy \frac{dy}{dx}$ en $y = a$ y $x = 2a$.

2.2. ECUACIONES HOMOGÉNEAS

Definición 2.2 : $f(x, y)$ es homogénea de grado n si existe un real n tal que para todo t : $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$.

Ejemplo 3. $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$ es homogénea de grado dos.

Definición 2.3 . Si una ecuación en la forma diferencial :

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$$

tiene la propiedad que $M(tx, ty) = t^n M(x, y)$ y $N(tx, ty) = t^n N(x, y)$, entonces decimos que es de coeficientes homogéneos o que es una E.D. homogénea.

Siempre que se tenga una E.D. homogénea podrá ser reducida por medio de una sustitución adecuada a una ecuación en variables separables.

Método de solución: dada la ecuación

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$$

donde $M(x, y)$ y $N(x, y)$ son funciones homogéneas del mismo grado; mediante la sustitución $y = ux$ ó $x = yv$ (donde u ó v son nuevas variables dependientes), puede transformarse en un ecuación en variables separables.

Nota: si la estructura algebraica de N es más sencilla que la de M , entonces es conveniente usar la sustitución $y = ux$.

Si la estructura algebraica de M es más sencilla que la de N , es conveniente usar la sustitución $x = vy$.

Ejemplo 4. Resolver por el método de las homogéneas, la siguiente E.D.: $(x + ye^{\frac{y}{x}}) dx - xe^{\frac{y}{x}} dy = 0$, con $y(1) = 0$.

Solución:

$$(x + ye^{\frac{y}{x}}) dx - xe^{\frac{y}{x}} dy = 0 \quad \text{donde}$$

homogénea de orden 1

$$\overbrace{M(x, y) = x + ye^{\frac{y}{x}}}$$

y

homogénea de orden 1

$$\overbrace{N(x, y) = -xe^{\frac{y}{x}}}$$

2.2. ECUACIONES HOMOGÉNEAS

La sustitución más sencilla es: $y = ux$, por tanto $dy = u dx + x du$
Sustituyendo en la E.D.

$$(x + uxe^{\frac{ux}{x}}) dx - xe^{\frac{ux}{x}} (u dx + x du) = 0$$

o sea que

$$x dx - x^2 e^u du = 0$$

luego $x dx = x^2 e^u du$, separando variables y considerando $x \neq 0$, obtenemos,

$$\frac{dx}{x} = e^u du \Rightarrow \ln x = e^u + C$$

Por lo tanto la solución general es

$$\ln x = e^{\frac{y}{x}} + C$$

Para hallar la solución particular que pasa por el punto $y(1) = 0$, sustituimos en la solución general y obtenemos:

$$\ln 1 = e^{\frac{0}{1}} + C \Rightarrow 0 = 1 + C \text{ de donde } C = -1$$

Por lo tanto,

$$\ln x = e^{\frac{y}{x}} - 1$$

es la solución particular

Ejemplo 5. $(x^2 y^2 - 1)dy + 2xy^3 dx = 0$ (ayuda: hacer $y = z^\alpha$ y calcular α para convertirla en homogénea)

Solución:

No es homogénea; hagamos $y = z^\alpha$ y hallemos α de tal manera que la E.D.O. se vuelva homogénea:

$$\begin{aligned} dy &= \alpha z^{\alpha-1} dz \\ (x^2 z^{2\alpha} - 1) \alpha z^{\alpha-1} dz + 2x z^{3\alpha} dx &= 0 \\ \alpha(x^2 z^{3\alpha-1} - z^{\alpha-1}) dz + 2x z^{3\alpha} dx &= 0 \end{aligned} \tag{2.1}$$

suma de exponentes en los términos: $2+3\alpha-1$, $\alpha-1$ y $1+3\alpha$ respectivamente.

CAPÍTULO 2. MÉTODOS DE SOLUCIÓN

Análisis de exponentes para que se cumpla la homogeneidad:

$$1 + 3\alpha = 2 + 3\alpha - 1 = \alpha - 1, \text{ se concluye } \alpha = -1$$

Sustituyo en la E.D. (2.1): $(-1)(x^2 z^{-2} - 1)z^{-2} dz + 2xz^{-3} dx = 0$

$$(-x^2 z^{-4} + z^{-2}) dz + 2xz^{-3} dx = 0$$

Es homogénea de orden -2 .

La sustitución más sencilla es $x = uz \Rightarrow dx = u dz + z du$.

$$(-u^2 z^2 z^{-4} + z^{-2}) dz + 2uz z^{-3}(u dz + z du) = 0$$

$$(-u^2 z^{-2} + z^{-2} + 2u^2 z^{-2}) dz + (2uz^{-1}) du = 0$$

$$(u^2 z^{-2} + z^{-2}) dz + 2uz^{-1} du = 0$$

$$z^{-2}(u^2 + 1) dz + 2uz^{-1} du = 0$$

$$\frac{z^{-2} dz}{z^{-1}} + \frac{2u}{u^2 + 1} du = 0$$

$$\frac{dz}{z} + \frac{2u}{u^2 + 1} du = 0$$

Integrando: $\ln |z| + \ln(u^2 + 1) = \ln C$

$$\ln |z(u^2 + 1)| = \ln C \Rightarrow z(u^2 + 1) = C$$

reemplazo $u = \frac{x}{z}$ y tenemos, tomando $z \neq 0$

$$\frac{x^2}{z} + z = C$$

Como $y = z^{-1}$ o sea que $z = y^{-1}$, entonces $\frac{x^2}{y^{-1}} + y^{-1} = C$
luego

$$x^2 y^2 + 1 = Cy,$$

2.2. ECUACIONES HOMOGÉNEAS

es la solución general.

Resolver los siguientes ejercicios por el método de las homogéneas, ó convertirla en homogénea y resolverla según el caso:

Ejercicio 1. $(y + x \cot \frac{y}{x}) dx - x dy = 0.$

Ejercicio 2. $(x + \sqrt{y^2 - xy}) \frac{dy}{dx} = y$, con $y(1) = 1.$
(Rta.: $\ln |y| + 2\sqrt{\frac{y-x}{y}} = 0$)

Ejercicio 3. $(x - y \cos \frac{y}{x}) dx + x \cos \frac{y}{x} dy = 0.$

Ejercicio 4. $(x^2 - 2y^2) dx + xy dy = 0.$
(Rta.: $x = C(1 - (\frac{y}{x})^2)^{\frac{1}{2}}$)

Ejercicio 5. $xy' = y + 2xe^{\frac{-y}{x}}.$

Ejercicio 6. $(x + y^3) dx + (3y^5 - 3y^2x) dy = 0$, (Ayuda: hacer $x = z^\alpha$).

Ejercicio 7. $2(x^2y + \sqrt{1 + x^4y^2}) dx + x^3 dy = 0$, (Ayuda: hacer $y = z^\alpha$).
(Rta.: $x^4(1 + 2Cy) = C^2$)

Ejercicio 8. $y \cos x dx + (2y - \sin x) dy = 0$, (Ayuda: hacer $u = \sin x$).

Ejercicio 9. $y(\ln \frac{y}{x} + 1) dx - x \ln \frac{y}{x} dy = 0.$
(Rta.: $\ln |x| - \frac{1}{2} \ln^2 |\frac{y}{x}| = C$)

Ejercicio 10. $\frac{dy}{dx} = \cos(\frac{y}{x}) + \frac{y}{x}.$
(Rta.: $\sec(\frac{y}{x}) + \tan(\frac{y}{x}) = Cx$)

Ejercicio 11. Hallar la solución particular de la E.D.

$$yx^2 dx - (x^3 + y^3) dy = 0,$$

donde $y(0) = 1$

(Rta.: $\ln |y| = \frac{1}{3}(\frac{x}{y})^3$)

Ejercicio 12. Hallar la solución particular de la E.D.

$$xy^2 dy - (x^3 + y^3) dx = 0,$$

donde $y(1) = 0$

(Rta.: $3 \ln |x| = \frac{1}{3}(\frac{y}{x})^3$)

Ejercicio 13. $(y + \sqrt{xy})dx - 2xdy = 0$

(Rta.: $x(1 - \sqrt{\frac{y}{x}})^4 = C$)

Ejercicio 14. Hallar la solución particular de la E.D.

$$y(\ln y - \ln x - 1)dx + xdy = 0,$$

donde $y(e) = 1$

(Rta.: $x \ln |\frac{y}{x}| = -e$)

Ejercicio 15. Hallar la solución particular de la E.D.

$$yx^2dx - (x^3 + y^3)dy = 0,$$

con la condición inicial $x = 0, y = 1$

(Rta.: $(\frac{y}{x})^3 = 3 \ln |y|$)

2.3. E.D. DE COEFICIENTES LINEALES:

$$(ax + by + c)dx + (\alpha x + \beta y + \gamma)dy = 0$$

Se presentan dos casos:

1. Si (h, k) es el punto de intersección entre las rectas:

$$ax + by + c = 0 \text{ y } \alpha x + \beta y + \gamma = 0$$

entonces se hace la sustitución: $x = u + h$ y $y = v + k$ y se consigue la ecuación homogénea de grado 1:

$$(au + bv)du + (\alpha u + \beta v)dv = 0$$

2. Si las dos rectas no se intersectan (o sea son paralelas), entonces

$$\alpha x + \beta y = n(ax + by)$$

y por tanto se hace la sustitución $z = ax + by$, lo cual quiere decir que $\alpha x + \beta y = nz$, esta sustitución convierte la E.D. en una E.D. de variables separables.

Ejercicios: resolver por el método anterior:

1. $(x - y + 1) dx + (x + 2y - 5) dy = 0$
2. $\frac{dy}{dx} = \frac{2y-x+5}{2x-y-4}$
(Rta.: $(x + y + 1)^3 = C^2(y - x + 3)$)
3. $(x - 2y + 4) dx + (2x - y + 2) dy = 0$
(Rta.: $(x + y - 2)^3 = C^2(x - y + 2)$)
4. $(x + y + 1)^2 dx + (x + y - 1)^2 dy = 0$
(Rta.: $4x = -\frac{1}{2}(x + y)^2 + 2(x + y) - \ln |x + y| + C$)
5. $(x + y + 1) dx + (2x + 2y - 1) dy = 0$
(Rta.: $4 - x - 2y = 3 \ln |2 - x - y| + C$)
6. $(x + y - 2) dx + (x - y + 4) dy = 0$
(Rta.: $C^{-2} = 2(x + 1)(y - 3) + (x + 1)^2 - (y - 3)^2$)
7. $(x - y - 5) dx - (x + y - 1) dy = 0$
(Rta.: $C^{-2} = (x - 3)^2 - 2(y + 2)(x - 3) - (y + 2)^2$)
8. $(2x + y) dx - (4x + 2y - 1) dy = 0$
(Rta.: $x = \frac{2}{5}(2x + y) - \frac{4}{25} - \ln |5(2x + y) - 2| + C$)

2.4. ECUACIONES EXACTAS

Si $z = f(x, y)$, entonces

$$dz = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

es la diferencial total de f ; pero si $z = c = f(x, y)$ (familia de curvas uniparamétricas en el plano XY), entonces

$$dz = 0 = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

.

Definición 2.4 .La forma diferencial $M(x, y) dx + N(x, y) dy$ es una diferencial exacta en una región R del plano XY si corresponde a la diferencial total de alguna función $f(x, y)$.

La ecuación $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$, es exacta si es la diferencial total de alguna función $f(x, y) = c$.

Teorema 2.1 (Criterio para E.D. exactas) .

Si $M(x, y)$ y $N(x, y)$ son continuas y tienen derivadas parciales de primer orden continuas en una región R del plano XY , entonces la condición necesaria y suficiente para que la forma diferencial

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy$$

sea una diferencial exacta es que

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}.$$

Demostración: Como $M(x, y) dx + N(x, y) dy$ es una diferencial exacta, entonces existe una función $f(x, y)$ tal que:

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = d f(x, y)$$

luego

$$M(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}$$

y

$$N(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}$$

por tanto,

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}.$$

La igualdad entre las derivadas cruzadas se produce porque M y N son continuas con derivadas de primer orden continuas.

Método. Dada la ecuación $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$, hallar una función $f(x, y) = C$ tal que

$$\frac{\partial f}{\partial x} = M \quad \text{y} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = N$$

- i) Comprobar que es exacta, es decir, verificar que $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$.

- ii) Suponer que $\frac{\partial f}{\partial x} = M(x, y)$ y luego integrar con respecto a x dejando a y constante:

$$f(x, y) = \int M(x, y) dx + g(y) \quad (2.2)$$

- iii) Derivar con respecto a y la ecuación (2.2)

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y) dx + g'(y) = N(x, y)$$

despejar

$$g'(y) = N(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y) dx \quad (2.3)$$

Esta expresión es independiente de x , en efecto:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} \left[N(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y) dx \right] &= \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y) dx \\ &= \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial}{\partial x} \int M(x, y) dx = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y} M(x, y) = 0 \end{aligned}$$

- iv) Integrar la expresión (2.3) con respecto a y y sustituir en (2.2) e igualar a C .

Nota: en ii) se pudo haber comenzado por $\frac{\partial f}{\partial y} = N(x, y)$.

Ejemplo 6. Resolver la siguiente E.D.:

$$(2xy^2 + ye^x) dx + (2x^2y + e^x - 1) dy = 0$$

Solución:

paso i)

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial M}{\partial y} &= 4xy + e^x \\ \frac{\partial N}{\partial x} &= 4xy + e^x \end{aligned} \right\} \text{ de donde } \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

paso ii)

$$f(x, y) = \int N(x, y) dy + h(x) = \int (2x^2y + e^x - 1) dy + h(x)$$

$$= x^2y^2 + ye^x - y + h(x)$$

passo iii)

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} = M &= 2xy^2 + ye^x \\ \frac{\partial f}{\partial x} &= 2xy^2 + ye^x + h'(x) \Rightarrow h'(x) = 0\end{aligned}$$

passo iv) $h(x) = C$

passo v) sustituyo $h(x)$ en el passo ii):

$$\begin{aligned}x^2y^2 + ye^x - y + C_1 &= C \\ x^2y^2 + ye^x - y &= C_2 \quad \text{Solución general}\end{aligned}$$

Ejemplo 7. Hallar el valor de b para que sea exacta la E.D.:

$$(xy^2 + bx^2y) dx + (x + y)x^2 dy = 0.$$

Solución:

$$\begin{aligned}\frac{\partial M}{\partial y} &= 2xy + bx^2 \\ \frac{\partial N}{\partial x} &= 3x^2 + 2xy \Rightarrow b = 3 \\ \frac{\partial f}{\partial x} &= xy^2 + 3x^2y\end{aligned}\tag{2.4}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^3 + x^2y\tag{2.5}$$

$$\text{integramos (2,4) : } f(x, y) = \int (xy^2 + 3x^2y) dx + g(y)$$

$$f(x, y) = y^2 \frac{x^2}{2} + x^3y + g(y)\tag{2.6}$$

derivamos (2,6) con respecto a y

$$\frac{\partial f}{\partial y} = yx^2 + x^3 + g'(y)\tag{2.7}$$

igualamos (2,5) y (2,7)

$$x^3 + x^2y = yx^2 + x^3 + g'(y)$$

$$K = g(y)$$

2.4. ECUACIONES EXACTAS

reemplazamos $g(y)$ en (2,6)

$$\begin{aligned} f(x, y) &= y^2 \frac{x^2}{2} + x^3 y + K = C_1 \\ &= \frac{y^2 x^2}{2} + x^3 y = C \end{aligned}$$

que es la solución general.

Ejercicio 1. Resolver la siguiente E.D. por el método de las exactas :

$$(\tan x - \sen x \sen y) dx + \cos x \cos y dy = 0.$$

(Rta.: $f(x, y) = \cos x \sen y - \ln |\cos x| = C$)

Ejercicio 2. Resolver la siguiente E.D. por el método de las exactas:

$$(y^2 \cos x - 3x^2 y - 2x) dx + (2y \sen x - x^3 + \ln y) dy = 0, \text{ con } y(0) = e.$$

(Rta.: $f(x, y) = y^2 \sen x - x^3 y - x^2 + y(\ln y - 1) = 0$)

Ejercicio 3. Determinar la función $M(x, y)$ de tal manera que la siguiente E.D.O sea exacta:

$$M(x, y) dx + \left(x e^x y + 2xy + \frac{1}{x} \right) dy = 0$$

(Rta.: $M(x, y) = \frac{1}{2} y^2 e^x (x + 1) + y^2 - \frac{y}{x^2} + g(x)$)

Ejercicio 4. Determinar la función $N(x, y)$ para que la siguiente E.D. sea exacta:

$$\left(y^{\frac{1}{2}} x^{-\frac{1}{2}} + \frac{x}{x^2 + y} \right) dx + N(x, y) dy = 0$$

(Rta.: $N(x, y) = x^{\frac{1}{2}} y^{-\frac{1}{2}} + \frac{1}{2} (x^2 + y)^{-1} + g(y)$)

Ejercicio 5. Resolver por el método de las exactas la siguiente E.D.:

$$(2xy^2 + ye^x) dx + (2x^2 y + e^x - 1) dy = 0$$

(Rta.: $f(x, y) = y(x^2 y + e^x - 1) = C$)

Ejercicio 6. Resolver por el método de las exactas la siguiente E.D.:

$$(2x - y \operatorname{sen} xy - 5y^4) dx - (20xy^3 + x \operatorname{sen} xy) dy = 0$$

(Rta.: $f(x, y) = x^2 + \cos(xy) - 5y^4x = C$)

Ejercicio 7. Resolver por el método de las exactas la siguiente E.D.:

$$(\operatorname{sen} xy + xy \cos xy) dx + (x^2 \cos xy) dy = 0$$

(Rta.: $f(x, y) = x \operatorname{sen}(xy) = C$)

Ejercicio 8. Resolver por el método de las exactas la siguiente E.D.:

$$(ye^{xy} + 4y^3) dx + (xe^{xy} + 12xy^2 - 2y) dy = 0, \text{ con } y(0) = 2$$

(Rta.: $f(x, y) = e^{xy} + 4xy^3 - y^2 = -3$)

Ejercicio 9. Resolver por el método de las exactas la siguiente E.D.:

$$(1 - \operatorname{sen} x \tan y) dx + \cos x \sec^2 y dy = 0$$

(Rta.: $f(x, y) = \cos x \tan y + x = C$)

2.5. FACTORES DE INTEGRACIÓN

Definición 2.5 (Factor Integrante F.I.) . Sea la E.D.

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0.$$

Si $\mu(x, y)$ es tal que

$$\mu(x, y) M(x, y) dx + \mu(x, y) N(x, y) dy = 0$$

es una E.D. exacta, entonces decimos que $\mu(x, y)$ es un factor integrante (F.I.).

2.5. FACTORES DE INTEGRACIÓN

Ejemplos de algunas formas diferenciales que son exactas.

Ejemplo: $x dx + y dy$ es la diferencial de $\frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ ya que $d\left(\frac{1}{2}(x^2 + y^2)\right) = x dx + y dy$.

Analogamente: para $x dy + y dx = d(xy)$.

Pero $py dx + qx dy$ no es exacta, la expresión $\mu(x, y) = x^{p-1}y^{q-1}$ es un factor integrante.

Para $y dx - x dy$, las expresiones:

$$\mu = \frac{1}{y^2}; \mu = \frac{1}{x^2}; \mu = \frac{1}{xy}; \mu = \frac{1}{x^2 + y^2}; \mu = \frac{1}{ax^2 + bxy + cy^2}$$

son factores integrantes.

Teorema 2.2 (Teorema del Factor Integrante) :

Sea $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ una E.D. y $\mu(x, y)$ un factor integrante, con M, N y μ continuas y con primeras derivadas parciales continuas, entonces

$$\mu \left[\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right] = N \frac{d\mu}{dx} = -M \frac{d\mu}{dy}$$

Demostración: Si μ es tal que $\mu M dx + \mu N dy = 0$ es exacta y μ, M, N tienen primeras derivadas parciales continuas, entonces:

$$\frac{\partial}{\partial y} (\mu M) = \frac{\partial}{\partial x} (\mu N)$$

o sea que

$$\mu \frac{\partial M}{\partial y} + M \frac{\partial \mu}{\partial y} = \mu \frac{\partial N}{\partial x} + N \frac{\partial \mu}{\partial x}$$

luego

$$\mu \left[\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right] = N \frac{\partial \mu}{\partial x} - M \frac{\partial \mu}{\partial y} = N \left[\frac{\partial \mu}{\partial x} - \frac{M}{N} \frac{\partial \mu}{\partial y} \right]$$

como $\frac{dy}{dx} = -\frac{M}{N}$, entonces:

$$\mu \left[\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right] = N \left[\frac{\partial \mu}{\partial x} + \frac{dy}{dx} \frac{\partial \mu}{\partial y} \right] = N \frac{d\mu}{dx} = -M \frac{d\mu}{dy}$$

ya que si $\mu = \mu(x, y)$ y $y = y(x)$ entonces:

$$d\mu = \frac{\partial \mu}{\partial x} dx + \frac{\partial \mu}{\partial y} dy$$

y por tanto

$$\frac{d\mu}{dx} = \frac{\partial \mu}{\partial x} + \frac{\partial \mu}{\partial y} \frac{dy}{dx}$$

Nota.

1. Si $\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} = f(x)$,
entonces $\mu f(x) = \frac{d\mu}{dx}$ y por tanto $f(x)dx = \frac{d\mu}{\mu}$,
luego $\mu = ke^{\int f(x)dx}$; tomando $k = 1$ se tiene $\mu = e^{\int f(x)dx}$.
2. Similarmente, si $\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{-M} = g(y)$, entonces $\mu = e^{\int g(y)dy}$.

Ejemplo 8. $(2xy^2 - 2y) dx + (3x^2y - 4x) dy = 0$.

Solución:

$$M(x, y) = 2xy^2 - 2y \Rightarrow \frac{\partial M}{\partial y} = 4xy - 2$$

$$N(x, y) = 3x^2y - 4x \Rightarrow \frac{\partial N}{\partial x} = 6xy - 4$$

luego

$$\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} = -2xy + 2$$

por tanto

$$\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{-M} = \frac{-2xy + 2}{-2xy^2 + 2y} = \frac{2(-xy + 1)}{2y(-xy + 1)}$$

luego

$$g(y) = \frac{1}{y} \Rightarrow F.I. = \mu(y) = e^{\int \frac{1}{y} dy} = e^{\ln|y|} = y$$

multiplico la E.D. original por y : $(2xy^3 - 2y^2) dx + (3x^2y^2 - 4xy) dy = 0$

el nuevo $M(x, y) = 2xy^3 - 2y^2$ y el nuevo $N(x, y) = 3x^2y^2 - 4xy$

Paso 1.

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 6xy^2 - 4y$$

y

$$\frac{\partial N}{\partial x} = 6xy^2 - 4y$$

luego es exacta.

Paso 2.

$$f(x, y) = \int (2xy^3 - 2y^2) dx + g(y) = x^2y^3 - 2xy^2 + g(y)$$

Paso 3. Derivando con respecto a y :

$$N = 3x^2y^2 - 4xy = \frac{\partial f}{\partial y} = 3x^2y^2 - 4xy + g'(y)$$

luego $g'(y) = 0$

Paso 4. $g(y) = k$

Paso 5. Reemplazo en el paso 2.

$$f(x, y) = x^2y^3 - 2xy^2 + k = c$$

luego $x^2y^3 - 2xy^2 = k_1$ que es la solución general.

Ejemplo 9. $x dy - y dx = (6x^2 - 5xy + y^2) dx$

Solución:

como $d\left(\frac{y}{x}\right) = \frac{x dy - y dx}{x^2}$

entonces dividimos a ambos lados de la E.D. por x^2 , luego

$$\frac{x dy - y dx}{x^2} = \left(\frac{6x^2 - 5xy + y^2}{x^2} \right) dx$$

luego

$$d\left(\frac{y}{x}\right) = \left(6 - 5\left(\frac{y}{x}\right) + \left(\frac{y}{x}\right)^2 \right) dx,$$

hagamos $u = \frac{y}{x} \Rightarrow du = (6 - 5u + u^2)dx$

$$\text{luego } \frac{du}{6 - 5u + u^2} = dx \Rightarrow \frac{du}{(u-3)(u-2)} = dx$$

$$\text{pero por fracciones parciales } \frac{1}{(u-3)(u-2)} = \frac{A}{u-3} + \frac{B}{u-2}$$

o sea que $A = 1$ y $B = -1$, por tanto

$$\int \frac{du}{(u-3)(u-2)} = \int dx \Rightarrow \int \frac{du}{u-3} - \int \frac{du}{u-2} = \ln|u-3| - \ln|u-2| + \ln c = x$$

luego

$$c \frac{(u-3)}{(u-2)} = e^x, \text{ si } x \neq 0 \Rightarrow c \frac{(y-3x)}{(y-2x)} = e^x$$

Observese que $x = 0$ es también solución y es singular porque no se desprende de la solución general.

En los siguientes ejercicios, hallar el factor integrante y resolver por el método de las exactas:

Ejercicio 1. $(\cos(2y) - \sen x) dx - 2 \tan x \sen(2y) dy = 0$.

(Rta.: $\sen x \cos(2y) + \frac{1}{2} \cos^2 x = C$)

Ejercicio 2. $(3xy^3 + 4y) dx + (3x^2y^2 + 2x) dy = 0$.

(Rta.: $f(x, y) = x^3y^3 + 2x^2y = C$)

Ejercicio 3. $2xy \ln y dx + (x^2 + y^2 \sqrt{y^2 + 1}) dy = 0$.

(Rta.: $f(x, y) = x^2 \ln y + \frac{1}{3}(y^2 + 1)^{\frac{3}{2}} = C$)

Ejercicio 4. $(2wz^2 - 2z) dw + (3w^2z - 4w) dz = 0$.

(Rta.: $w^2z^3 - 2z^2w = C$)

Ejercicio 5. $e^x dx + (e^x \cot y + 2y \csc y) dy = 0$

(Rta.: $f(x, y) = e^x \sen y + y^2 = C$)

Ejercicio 6. $x dy + y dx = (x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3)(dx + dy)$.

(Rta.: $xy = \frac{1}{4}(x+y)^4 + C$)

Ejercicio 7. $x dy - y dx = (2x^2 + 3y^2)^3(2x dx + 3y dy)$.

(Rta.: $\sqrt{\frac{2}{3}} \tan^{-1}(\sqrt{\frac{3}{2}} \frac{y}{x}) = \frac{1}{3}(2x^2 + 3y^2)^3 + C$)

Ejercicio 8. $y dx + (2x - ye^y) dy = 0$.

(Rta.: $y^2x - y^2e^y + 2ye^y - 2e^y = C$)

Ejercicio 9. $(xy - 1)dx + (x^2 - xy)dy = 0$.

(Rta.: $f(x, y) = xy - \ln|x| - \frac{y^2}{2} = C$)

Ejercicio 10. $ydx + (x^2y - x)dy = 0$.

(Rta.: $f(x, y) = -\frac{y}{x} + \frac{y^2}{2} = C$)

Ejercicio 11. $(2xy - e^{-2x})dx + xdy = 0$.

(Rta.: $f(x, y) = ye^{2x} - \ln|x| = C$)

Ejercicio 12. $ydx + (2xy - e^{-2y})dy = 0$.

(Rta.: $f(x, y) = xe^{2y} - \ln|y| = C$)

Ejercicio 13. $(x + y)dx + x \ln x dy = 0$.

(Rta.: $f(x, y) = x + y \ln x = C$)

Ejercicio 14. Hallar la solución particular que pasa por el punto $y(1) = -2$, de la E.D.

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{3x^2y + y^2}{2x^3 + 3xy}$$

(Rta.: $x^3y^2 + y^3x = -4$)

Ejercicio 15. $x dx + y dy = 3\sqrt{x^2 + y^2} y^2 dy$.

(Rta.: $\sqrt{x^2 + y^2} = y^3 + C$)

Ejercicio 16. $4y dx + x dy = xy^2 dx$.

(Rta.: $\frac{1}{yx^4} - \frac{1}{3x^3} = C$)

Ejercicio 17. Si

$$\frac{M_y - N_x}{yN - xM} = R(xy),$$

entonces $\mu = F.I. = e^{\int^t R(s) ds}$, donde $t = xy$

Ejercicio 18. Bajo que condiciones $Mdx + Ndy = 0$ tendrá un F.I. = $\mu(x + y)$

Ejercicio 19. Si $Mdx + Ndy = 0$ es homogénea, entonces $\mu(x, y) = \frac{1}{xM+yN}$

2.6. E.D. LINEAL DE PRIMER ORDEN

Definición 2.6 . Una E.D. de la forma:

$$a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x)y = h(x),$$

donde $a_1(x) \neq 0$, en I y $a_1(x), a_0(x), h(x)$ son continuas en I , se le llama E.D. lineal en y de primer orden.

Dividiendo por $a_1(x)$, se obtiene la llamada ecuación en forma canónica ó forma estandar:

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = Q(x),$$

donde $p(x) = \frac{a_0(x)}{a_1(x)}$ y $Q(x) = \frac{h(x)}{a_1(x)}$.

Teorema 2.3 (Teorema de la E.D. lineal de primer orden) :

La solución general de la E.D. lineal en y , de primer orden:

$$y' + p(x)y = Q(x)$$

es :

$$ye^{\int p(x) dx} = \int e^{\int p(x) dx} Q(x) dx + C.$$

Demostración:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} + p(x)y &= Q(x) \\ \Rightarrow p(x)y dx + dy &= Q(x) dx \end{aligned} \tag{2.8}$$

o sea que $(p(x)y - Q(x)) dx + dy = 0$, como $\frac{\partial M}{\partial y} = p(x)$ y $\frac{\partial N}{\partial x} = 0$, entonces

$$\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} = p(x)$$

y por tanto $\mu = e^{\int p(x) dx} = F.I.$; multiplicando (2.8) por el $F.I.$:

$$e^{\int p(x) dx} \frac{dy}{dx} + p(x)y e^{\int p(x) dx} = Q(x) e^{\int p(x) dx}$$

o sea $\frac{d}{dx}(y e^{\int p(x) dx}) = Q(x) e^{\int p(x) dx}$ e integrando con respecto a x se tiene:

$$y e^{\int p(x) dx} = \int Q(x) e^{\int p(x) dx} dx + C$$

Observese que la expresión anterior es lo mismo que:

$$y F.I. = \int Q(x) F.I. dx + C$$

Ejemplo 10. Hallar la solución general de la E.D.: $(6 - 2\mu\nu)\frac{d\nu}{d\mu} + \nu^2 = 0$

Solución:

$$\frac{d\nu}{d\mu} = -\frac{\nu^2}{6 - 2\mu\nu}$$

$$\frac{d\mu}{d\nu} = -\frac{6}{\nu^2} + \frac{2\mu}{\nu}$$

$$\frac{d\mu}{d\nu} - \frac{2\mu}{\nu} = -\frac{6}{\nu^2}$$

que es lineal en μ con

$$p(\nu) = -\frac{2}{\nu}, \quad Q(\nu) = -\frac{6}{\nu^2}$$

$$F.I. = e^{\int p(\nu) d\nu} = e^{\int -\frac{2}{\nu} d\nu} = e^{-2 \ln |\nu|} = e^{\ln |\nu|^{-2}} = \nu^{-2} = \frac{1}{\nu^2}$$

La solución general es

$$\frac{1}{\nu^2} \mu = \int \frac{1}{\nu^2} \left(-\frac{6}{\nu^2}\right) d\nu + C$$

$$\frac{1}{\nu^2}\mu = -6 \int \nu^{-4} d\nu + C = -6 \frac{\nu^{-3}}{-3} + C$$

$$\frac{\mu}{\nu^2} = \frac{2}{\nu^3} + C \Rightarrow \mu = \frac{2}{\nu} + C\nu^2$$

que es la solución general.

Ejemplo 11. Hallar una solución continua de la E.D.: $\frac{dy}{dx} + 2xy = f(x)$

$$\text{donde } f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & x \geq 1 \end{cases}$$

$$\text{y } y(0) = 2$$

Solución:

$$F.I. : e^{\int 2x dx} = e^{x^2} \Rightarrow e^{x^2} y = \int e^{x^2} f(x) dx + C$$

$$\text{a). si } 0 \leq x < 1 : e^{x^2} y = \int e^{x^2} x dx + C$$

$$e^{x^2} y = \frac{1}{2} \int e^{x^2} 2x dx + C$$

$$e^{x^2} y = \frac{1}{2} e^{x^2} + C, \text{ solución general}$$

$$y(0) = 2 \Rightarrow e^{0^2} 2 = \frac{1}{2} e^{0^2} + C$$

$$2 = \frac{1}{2} + C \Rightarrow C = \frac{3}{2}$$

$$y = \frac{1}{2} + C e^{-x^2} \Rightarrow y = \frac{1}{2} + \frac{3}{2} e^{-x^2}, \text{ solución particular}$$

$$\text{b). si } x \geq 1 : F.I. y = \int F.I. 0 dx + C$$

$$e^{x^2} y = 0 + C \Rightarrow y = C e^{-x^2}$$

Solución: $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} + \frac{3}{2}e^{-x^2} & 0 \leq x < 1 \\ Ce^{-x^2} & x \geq 1 \end{cases}$

Busquemos C , de tal manera que la función $f(x)$ sea continua en $x = 1$.
Por tanto

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2}e^{-x^2} \right) = f(1) = y(1)$$

$$\frac{1}{2} + \frac{3}{2}e^{-1} = Ce^{-1}$$

$$\Rightarrow C = \frac{\frac{1}{2} + \frac{3}{2}e^{-1}}{e^{-1}} = \frac{1}{2}e + \frac{3}{2}$$

Ejemplo 12. Con un cambio de variable adecuado transformar la E.D.:

$$y' + x \operatorname{sen} 2y = xe^{-x^2} \cos^2 y$$

en una E.D. lineal de primer orden y luego resolverla.

Solución. Lo trabajamos mediante cambios de variable.

Dividiendo por $\cos^2 y$:

$$\frac{1}{\cos^2 y} \frac{dy}{dx} + \frac{x(2 \operatorname{sen} y \cos y)}{\cos^2 y} = xe^{-x^2}$$

$$\sec^2 y \frac{dy}{dx} + 2x \tan y = xe^{-x^2}$$

hagamos el siguiente cambio de variable: $t = \tan y$, por lo tanto

$$\frac{dt}{dx} = \sec^2 y \frac{dy}{dx}.$$

Sustituyendo

$$\frac{dt}{dx} + 2xt = xe^{-x^2}, \quad \text{es lineal en } t \text{ con}$$

$$p(x) = 2x, \quad Q(x) = xe^{-x^2}$$

$$F.I. = e^{\int 2x dx} = e^{x^2}$$

Resolviéndola

$$t F.I. = \int F.I. Q(x) dx + C$$

$$te^{x^2} = \int e^{x^2}(xe^{-x^2}) dx + C$$

$$\Rightarrow \tan y e^{x^2} = \frac{x^2}{2} + C$$

Ejercicio 1. Hallar una solución continua de la E.D.:

$$(1+x^2)\frac{dy}{dx} + 2xy = f(x)$$

$$\text{donde } f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ -x, & x \geq 1 \end{cases}$$

$$\text{con } y(0) = 0.$$

$$(\text{Rta.: } y(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{2(1+x^2)}, & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ -\frac{x^2}{2(1+x^2)} + \frac{1}{1+x^2}, & \text{si } x \geq 1 \end{cases})$$

Ejercicio 2. Hallar la solución de la E.D.: $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{y-x}$ con $y(5) = 2$

$$(\text{Rta.: } xy = \frac{y^2}{2} + 8)$$

Ejercicio 3. Resolver para $\varphi(x)$ la ecuación $\int_0^1 \varphi(\alpha x) d\alpha = n\varphi(x)$

(Ayuda: con un cambio de variable adecuado transforme la ecuación en una E.D. lineal de primer orden.)

$$(\text{Rta.: } \varphi(x) = Cx^{(\frac{1-n}{n})})$$

Ejercicio 4. Hallar la solución de la E.D.: $y' - 2xy = \cos x - 2x \sin x$

donde y es acotada cuando $x \rightarrow \infty$.

$$(\text{Rta.: } y = \sin x)$$

Ejercicio 5. Hallar la solución de la E.D.: $2\sqrt{x} y' - y = -\sin \sqrt{x} - \cos \sqrt{x}$

donde y es acotada cuando $x \rightarrow \infty$.

$$(\text{Rta.: } y = \cos \sqrt{x})$$

Ejercicio 6. Resolver la E.D.: $(x+2)^2 \frac{dy}{dx} = 5 - 8y - 4xy$.

$$(\text{Rta.: } y(2+x)^4 = \frac{5}{3}(2+x)^3 + C)$$

Ejercicio 7. Resolver la E.D.: $y - x \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dx} y^2 e^y$.

$$(\text{Rta.: } \frac{x}{y} - xy = C)$$

Ejercicio 8. El suministro de glucosa al torrente sanguíneo es una técnica importante para detectar la diabetes en una persona. Para estudiar este proceso, definimos $G(t)$ como la cantidad de glucosa presente en la sangre de un paciente en el tiempo t . Suponga que la glucosa se suministra al sistema sanguíneo a una tasa constante $k \frac{gr.}{min.}$. Al mismo tiempo la glucosa se transforma y se separa de la sangre a una tasa proporcional a la cantidad de glucosa presente. Construir la E.D. y resolverla. Hallar $G(t)$ cuando $t \rightarrow \infty$.

Ejercicio 9. Hallar la solución general en términos de $f(x)$, de la E.D.:

$$\frac{dy}{dx} + 2 \frac{f'(x)}{f(x)} y = f'(x)$$

(Rta.: $y = \frac{1}{3}f(x) + \frac{C}{[f(x)]^2}$)

Ejercicio 10. Hallar $y(x)$ en función de $f(x)$ si

$$\frac{dy}{dx} + f(x) y = f(x)y^2$$

(Rta.: $y = \frac{1}{(1 - Ce^{\int f(x) dx})}$)

Ejercicio 11. Hallar la solución general de la E.D.

$$(x+1)y' + (2x-1)y = e^{-2x}$$

(Rta.: $y = -\frac{1}{3}e^{2x} + Ce^{-2x}(x+1)^3$)

Ejercicio 12. Hallar la solución particular de la E.D.

$$y' + y = 2xe^{-x} + x^2$$

si $y(0) = 5$

(Rta.: $y = x^2e^{-x} + x^2 - 2x + 2 + 3e^{-x}$)

Ejercicio 13. Hallar la solución particular de la E.D.

$$(1 - 2xy^2)dy = y^3dx$$

si $y(0) = 1$

(Rta.: $xy^2 = \ln y$)

2.7. ECUACION DIFERENCIAL DE BERNOULLI

Definición 2.7 . Una E.D. de la forma $\frac{dy}{dx} + p(x)y = Q(x)y^n$ con $n \neq 0$ y $n \neq 1$, se le llama una E.D. de Bernoulli. Obsérvese que es una E.D. no lineal.

La sustitución $w = y^{1-n}$ convierte la E.D. de Bernoulli en una E.D. lineal en w de primer orden:

$$\frac{dw}{dx} + (1-n)p(x)w = (1-n)Q(x).$$

Ejemplo 13. $xy(1 + xy^2)\frac{dy}{dx} = 1$ con $y(1) = 0$.

Solución:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{xy(1+xy^2)} \quad \Rightarrow \quad \frac{dx}{dy} = xy(1 + xy^2) = xy + x^2y^3$$

$$\frac{dx}{dy} - xy = x^2y^3 \quad (2.9)$$

tiene la forma de Bernoulli con variable dependiente x , con $n = 2$

Hagamos $w = x^{1-2} = x^{-1} \Rightarrow x = w^{-1}$

$$\frac{dx}{dy} = -w^{-2} \frac{dw}{dy}$$

sustituímos en (2.9): $-w^{-2} \frac{dw}{dy} - yw^{-1} = y^3w^{-2}$

multiplicamos por $-w^{-2}$: $\frac{dw}{dy} + yw = -y^3$, lineal en w de primer orden.

luego $p(y) = y$; $Q(y) = -y^3$

$$F.I. = e^{\int P(y) dy} = e^{\int y dy} = e^{\frac{y^2}{2}}$$

$$w F.I. = \int F.I. Q(y) dy + C$$

$$w e^{\frac{y^2}{2}} = \int e^{\frac{y^2}{2}} (-y^3) dy + C$$

hagamos: $u = \frac{y^2}{2} \Rightarrow du = y dy$, $y^2 = 2u$

$$w e^{\frac{y^2}{2}} = - \int y^3 e^{\frac{y^2}{2}} dy + C = -2 \int u e^u du + C$$

e integrando por partes, obtenemos: $w e^{\frac{y^2}{2}} = -2u e^u + 2e^u + C$

$$x^{-1} e^{\frac{y^2}{2}} = -y^2 e^{\frac{y^2}{2}} + 2e^{\frac{y^2}{2}} + C \Rightarrow \frac{1}{x} = -y^2 + 2 + C e^{-\frac{y^2}{2}}$$

Como $y(1) = 0$ entonces $C = -1$, por lo tanto la solución particular es:

$$\frac{1}{x} = -y^2 + 2 - e^{-\frac{y^2}{2}}$$

Resolver las E.D. de los siguientes ejercicios:

Ejercicio 1. $2 \frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} - \frac{x}{y^2}$ con $y(1) = 1$.

(Rta.: $y^3 x^{-\frac{3}{2}} = -3x^{\frac{1}{2}} + 4$)

Ejercicio 2. $y' = \frac{3x^2}{x^3 + y + 1}$.

(Rta.: $x^3 = -y - 2 + C e^y$)

Ejercicio 3. $t x^2 \frac{dx}{dt} + x^3 = t \cos t$.

(Rta.: $x^3 t^3 = 3(3(t^2 - 2) \cos t + t(t^2 - 6) \sin t) + C$)

Ejercicio 4. $y' = \frac{x}{x^2 y + y^3}$.

(Rta.: $x^2 + y^2 + 1 = C e^{y^2}$)

Ejercicio 5. $x y' + y = x^4 y^3$.

(Rta.: $y^{-2} = -x^4 + c x^2$)

Ejercicio 6. $x y^2 y' + y^3 = \frac{\cos x}{x}$.

(Rta.: $x^3 y^3 = 3x \sin x + 3 \cos x + C$)

Ejercicio 7. $x^2y' - y^3 + 2xy = 0$.

(Rta.: $y^{-2} = \frac{2}{5x} + Cx^4$)

Ejercicio 8. Hallar la solución particular de la E.D.

$$\frac{dx}{dy} - \frac{2}{y}x = \sqrt{y}\left(\frac{x}{y^2}\right)^{\frac{3}{2}}$$

tal que $y(1) = 1$

(Rta.: $y^3 = x$)

Ejercicio 9. Hallar la solución particular de la E.D.

$$(1 - 2xy^2)dy = y^3dx$$

tal que $y(0) = 1$

(Rta.: $xy^2 = \ln|y|$)

2.8. E.D. NO LINEALES DE PRIMER ORDEN

Sea

$$(y')^n + a_1(x, y)(y')^{n-1} + a_2(x, y)(y')^{n-2} + \dots + a_{n-1}(x, y)y' + a_n(x, y) = 0,$$

donde $a_i(x, y)$ para $i = 1 \dots n$ son funciones reales y continuas en una región R del plano XY .

Casos:

i) Se puede despejar y' .

ii) Se puede despejar y .

iii) Se puede despejar x .

Caso i). Si hacemos $p = \frac{dy}{dx} = y'$, entonces

$$p^n + a_1(x, y)p^{n-1} + a_2(x, y)p^{n-2} + \dots + a_{n-1}(x, y)p + a_n(x, y) = 0.$$

En caso que sea posible que la ecuación anterior se pueda factorizar en factores lineales de p , se obtiene lo siguiente:

$$(p - f_1(x, y))(p - f_2(x, y)) \dots (p - f_n(x, y)) = 0,$$

donde $f_i(x, y)$ para $i = 1, \dots, n$ son funciones reales e integrables en una región R del plano XY .

Si cada factor tiene una solución $\varphi_i(x, y, c) = 0$, para $i = 1, \dots, n$, entonces la solución general es $\prod_{i=1}^n \varphi_i(x, y, c) = 0$.

Ejemplo 14. $(y' - \sin x)((y')^2 + (2x - \ln x)y' - 2x \ln x) = 0$.

Solución:

$$(p - \sin x)(p^2 + (2x - \ln x)p - 2x \ln x) = 0$$

$$(p - \sin x)(p + 2x)(p - \ln x) = 0$$

Para el factor $p - \sin x = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} - \sin x = 0 \Rightarrow dy = \sin x \, dx \Rightarrow y = -\cos x + C$

$$\phi_1(x, y, C) = 0 = y + \cos x - C$$

Para el factor $p + 2x = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -2x \Rightarrow dy = -2x \, dx$

$$\Rightarrow y = -x^2 + C \Rightarrow \phi_2(x, y, C) = 0 = y + x^2 - C$$

Para el factor $p - \ln x = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \ln x \Rightarrow dy = \ln x \, dx$

$$y = \int \ln x \, dx + C,$$

e integrando por partes:

$$y = \int \ln x \, dx + C = x \ln x - \int x \frac{1}{x} \, dx = x \ln x - x + C$$

$$\phi_3(x, y, C) = 0 = y - x \ln x + x - C$$

La solución general es: $\prod_{i=1}^3 \phi_i(x, y, C) = 0$

$$(y + \cos x - C)(y + x^2 - C)(y - x \ln x + x - C) = 0$$

Resolver por el método anterior los siguientes ejercicios:

Ejercicio 1. $p(p^2 - 2xp - 3x^2) = 0$.

(Rta.: $(y - c)(2y - 3x^2 + c)(2y + x^2 + c) = 0$)

Ejercicio 2. $6\mu^2 \left(\frac{d\nu}{d\mu}\right)^2 - 13\mu\nu \frac{d\nu}{d\mu} - 5\nu^2 = 0$.

(Rta.: $(\nu\mu^{\frac{1}{3}} - c)(\nu\mu^{-\frac{5}{2}} - c) = 0$)

Ejercicio 3. $(y')^3 - y(y')^2 - x^2y' + x^2y = 0$.

(Rta.: $(x - \ln|y| + c)(y + \frac{x^2}{2} - c)(y - \frac{x^2}{2} - c) = 0$)

Ejercicio 4. $n^2p^2 - x^{2n} = 0$, con $n \neq 0$ y $\frac{dy}{dx} = p = y'$.

(Rta.: $(y + \frac{x^{n+1}}{n(n+1)} - c)(y - \frac{x^{n+1}}{n(n+1)} - c) = 0$)

Ejercicio 5. Denotando por P cualquier punto sobre una curva C y T el punto de intersección de la tangente con el eje Y . Hallar la ecuación de C si $\overline{PT} = k$.

(Rta.: $(y + c)^2 = \left[\sqrt{k^2 - x^2} + k \ln \left| \frac{\sqrt{k^2 - x^2} - k}{x} \right| \right]^2$, con $|x| \leq k, k > 0$.)

Caso ii). Son ecuaciones de la forma $F(x, y, p) = 0$ y de la cual puede despejarse y , es decir: $y = f(x, p)$, donde x y p se consideran como variables independientes, la diferencial total es:

$$dy = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial p} dp$$

luego

$$\frac{dy}{dx} = p = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial p} \frac{dp}{dx}$$

o sea que

$$0 = \left(\frac{\partial f}{\partial x} - p \right) + \frac{\partial f}{\partial p} \frac{dp}{dx} = g(x, p, p'), \text{ donde } p' = \frac{dp}{dx}$$

y por tanto

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x} - p\right) dx + \frac{\partial f}{\partial p} dp = 0$$

es una E.D. de primer orden y de primer grado en x y p . Generalmente (teniendo buena suerte)

$$g(x, p, p') = 0$$

se puede factorizar, quedando así: $g(x, p, p') = h(x, p, p') \phi(x, p) = 0$.

a) Con el factor $h(x, p, p') = 0$ se obtiene una solución $h_1(x, p, c) = 0$, se elimina p entre $h_1(x, p, c) = 0$ y $F(x, y, p) = 0$ y se obtiene la solución general.

b) Con $\phi(x, p) = 0$ se obtiene una solución singular, al eliminar p entre $\phi(x, p) = 0$ y $F(x, y, p) = 0$.

Ejemplo 15. $y = f(x, p) = (px + x^2) \ln x + (px + x^2)^2 - \frac{x^2}{2}$, donde $p = \frac{dy}{dx}$

Solución: $\frac{dy}{dx} = p = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial p} \frac{dp}{dx}$
si $x \neq 0$

$$p = (p+2x) \ln x + (px+x^2) \frac{1}{x} + 2(px+x^2)(p+2x) - x + [x \ln x + 2(px+x^2)x] \frac{dp}{dx}$$

$$p = (p+2x) \ln x + p + x + 2x(p+x)(p+2x) - x + [x \ln x + 2x^2(p+x)] \frac{dp}{dx}$$

$$0 = (p+2x) \ln x + 2x(p+x)(p+2x) + [x \ln x + 2x^2(p+x)] \frac{dp}{dx}$$

$$0 = (p+2x)[\ln x + 2x(p+x)] + x[\ln x + 2x(p+x)] \frac{dp}{dx}$$

$$0 = [\ln x + 2x(p+x)] \left[p + 2x + x \frac{dp}{dx} \right]$$

$$0 = h(x, p), \Phi(x, p, p')$$

$$1) \text{ Con el factor } \Phi(x, p, p') = p + 2x + x \frac{dp}{dx} = 0$$

$$\Rightarrow x \frac{dp}{dx} + p = -2x \xRightarrow{x \neq 0} \frac{dp}{dx} + \frac{p}{x} = -2 \quad (\text{dividimos por } x)$$

$$\text{E.D. lineal en } p, P(x) = \frac{1}{x}, Q(x) = -2$$

$$F.I. = e^{\int P(x) dx} = e^{\int \frac{1}{x} dx} = e^{\ln|x|} = x$$

$$p F.I. = \int F.I. Q(x) dx + C$$

$$px = \int x(-2) dx + C = -\frac{2x^2}{2} + C = -x^2 + C$$

$$p = -x + \frac{C}{x} \quad (\text{dividimos por } x)$$

luego sustituimos en la E.D. original:

$$y = (px + x^2) \ln x + (px + x^2)^2 - \frac{x^2}{2}$$

$$y = (-x^2 + C + x^2) \ln x + (-x^2 + C + x^2)^2 - \frac{x^2}{2}$$

solución general

$$y = C \ln x + C^2 - \frac{x^2}{2}$$

$$2) h(x, p) = \ln x + 2x(p + x) = 0$$

$$0 = \ln x + 2xp + 2x^2$$

$$2xp = -\ln x - 2x^2$$

$$\text{luego } p = -\frac{\ln x - 2x^2}{2x} \Rightarrow px = -\frac{\ln x + 2x^2}{2}$$

sustituyo en la E.D. original:

$$y = (px + x^2) \ln x + (px + x^2)^2 - \frac{x^2}{2}$$

$$y = \left(-\frac{\ln x + 2x^2}{2} + x^2 \right) \ln x + \left(-\frac{\ln x + 2x^2}{2} + x^2 \right)^2 - \frac{x^2}{2}$$

$$y = \left(\frac{-\ln x - 2x^2 + 2x^2}{2} \right) \ln x + \left(\frac{-\ln x - 2x^2 + 2x^2}{2} \right)^2 - \frac{x^2}{2}$$

$$y = -\frac{\ln^2 x}{2} + \frac{\ln^2 x}{4} - \frac{x^2}{2}$$

luego la solución singular es

$$y = -\frac{\ln^2 x}{4} - \frac{x^2}{2}$$

Resolver por el método anterior los siguientes ejercicios, donde $p = \frac{dy}{dx}$:

Ejercicio 1. $xp^2 - 2yp + 3x = 0$.

(Rta.: $2cy = c^2x^2 + 3$, $y^2 = 3x^2$)

Ejercicio 2. $y = px \ln x + p^2x^2$.

(Rta.: $y = c \ln x + c^2$, $y = -\frac{1}{4} \ln^2 x$)

Ejercicio 3. $y = 5xp + 5x^2 + p^2$.

(Rta.: $y = cx - x^2 + c^2$, $4y + 5x^2 = 0$)

Ejercicio 4. $p^2x^4 = y + px$.

(Rta.: $y = c^2 - cx^{-1}$, $y = -\frac{1}{4x^2}$)

Ejercicio 5. $2y = 8xp + 4x^2 + 3p^2$.

(Rta.: $2y = 3(c-x)^2 + 8(c-x)x + 4x^2$, $y = -\frac{2x^2}{3}$)

Ejercicio 6. $y = xp - \frac{1}{3}p^3$.

(Rta.: $y = cx - \frac{1}{3}c^3$, $y = \pm \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$)

Caso iii). Si en la ecuación $F(x, y, p) = 0$, se puede despejar $x = g(y, p)$ con y y p como variables independientes; hacemos $\frac{dy}{dx} = p$, o sea que $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{p}$ y como

$$dx = \frac{\partial g}{\partial y} dy + \frac{\partial g}{\partial p} dp$$

luego

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{p} = \frac{\partial g}{\partial y} + \frac{\partial g}{\partial p} \frac{dp}{dy}$$

por tanto

$$\left(\frac{\partial g}{\partial y} - \frac{1}{p} \right) + \frac{\partial g}{\partial p} \frac{dp}{dy} = 0 = h(y, p, p')$$

donde $p' = \frac{dp}{dy}$.

Ejemplo 16. $\cos^2 \beta \left(\frac{d\beta}{d\alpha}\right)^3 - 2\alpha \frac{d\beta}{d\alpha} + 2 \tan \beta = 0$

Solución: con $p = \frac{d\beta}{d\alpha}$, se tiene:

$$\alpha = \frac{\cos^2 \beta p^3 + 2 \tan \beta}{2p}$$

$$\alpha = \frac{\cos^2 \beta p^2}{2} + \frac{\tan \beta}{p} = g(\beta, p)$$

$$\frac{1}{p} = \frac{\partial g}{\partial \beta} + \frac{\partial g}{\partial p} \frac{dp}{d\beta}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{p} = -\cos \beta \sin \beta p^2 + \frac{\sec^2 \beta}{p} + \left[p \cos^2 \beta - \frac{\tan \beta}{p^2} \right] \frac{dp}{d\beta}$$

Teniendo en cuenta la identidad: $\sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta$;

$$\frac{1}{p} = -\cos \beta \sin \beta p^2 + \frac{1}{p} + \frac{\tan^2 \beta}{p} + \left[p \cos^2 \beta - \frac{\tan \beta}{p^2} \right] \frac{dp}{d\beta}$$

$$0 = -\cos \beta \sin \beta p^2 + \frac{\tan^2 \beta}{p} + \left[p \cos^2 \beta - \frac{\tan \beta}{p^2} \right] \frac{dp}{d\beta}$$

$$0 = -\sin \beta \cos \beta p^2 + \frac{\tan^2 \beta}{p} + \frac{1}{p} \left[p^2 \cos^2 \beta - \frac{\tan \beta}{p} \right] \frac{dp}{d\beta}$$

$$0 = \tan \beta \left[\frac{-\sin \beta \cos \beta p^2}{\tan \beta} + \frac{\tan \beta}{p} \right] + \frac{1}{p} \left[p^2 \cos^2 \beta - \frac{\tan \beta}{p} \right] \frac{dp}{d\beta}$$

$$0 = -\tan \beta \left[\cos^2 \beta p^2 - \frac{\tan \beta}{p} \right] + \frac{1}{p} \left[p^2 \cos^2 \beta - \frac{\tan \beta}{p} \right] \frac{dp}{d\beta}$$

$$0 = \left[\cos^2 \beta p^2 - \frac{\tan \beta}{p} \right] \left[-\tan \beta + \frac{1}{p} \frac{dp}{d\beta} \right]$$

$$0 = h(\beta, p) \phi(\beta, p, p'), \quad \text{donde } p = \frac{d\beta}{d\alpha} \text{ y } p' = \frac{dp}{d\beta}$$

$$\textcircled{1} : \phi(\beta, p, p') = -\tan \beta + \frac{1}{p} \frac{dp}{d\beta} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{p} \frac{dp}{d\beta} = \tan \beta \Rightarrow \frac{dp}{p} = \tan \beta d\beta$$

$$\Rightarrow \ln |p| = -\ln |\cos \beta| + \ln |C|$$

$$\ln |p| = \ln \frac{|c|}{|\cos \beta|} \Rightarrow p = \frac{c}{\cos \beta}, \text{ donde } \cos \beta \neq 0$$

Sustituyendo en el la E.D. original:

$$\cos^2 \beta p^3 - 2\alpha p + 2 \tan \beta = 0$$

$$\cos^2 \beta \frac{c^3}{\cos^3 \beta} - 2\alpha \frac{c}{\cos \beta} + 2 \tan \beta = 0$$

$$\frac{c^3}{\cos \beta} - 2\alpha \frac{c}{\cos \beta} + 2 \tan \beta = 0$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{\frac{c^3}{\cos \beta} + 2 \tan \beta}{2 \frac{c}{\cos \beta}} = \frac{\frac{c^3}{\cos \beta} + \frac{2 \tan \beta}{\cos \beta}}{2 \frac{c}{\cos \beta}}$$

La solución general es :

$$= \frac{c^3 + 2 \tan \beta}{2c} = \frac{c^2}{2} + \frac{\tan \beta}{c}; \quad c \neq 0$$

$$\textcircled{2} : h(\beta, p) = 0 = \cos^2 \beta p^2 - \frac{\tan \beta}{p}$$

$$\cos^2 \beta p^2 = \frac{\tan \beta}{p} \Rightarrow p^3 = \frac{\tan \beta}{\cos^2 \beta}$$

$$p = \sqrt[3]{\frac{\tan \beta}{\cos^2 \beta}} = \sqrt[3]{\frac{\tan \beta}{\cos^3 \beta}}$$

$$p = \frac{1}{\cos \beta} \sqrt[3]{\tan \beta} \Rightarrow p = \frac{\tan^{\frac{1}{3}} \beta}{\cos \beta}$$

Y sustituyo en la E.D.O. original:

$$\cos^2 \beta \left(\frac{\tan^{\frac{1}{3}} \beta}{\cos \beta} \right)^3 - 2\alpha \frac{\tan^{\frac{1}{3}} \beta}{\cos \beta} + 2 \tan \beta = 0$$

$$\cos^2 \beta \frac{\tan \beta}{\cos^3 \beta} - 2\alpha \frac{\tan^{\frac{1}{3}} \beta}{\cos \beta} + 2 \tan \beta = 0$$

$$\tan \beta - 2\alpha \frac{\tan^{\frac{1}{3}} \beta}{\cos \beta} + 2 \tan \beta = 0$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{3 \tan \beta}{\frac{2 \sin \frac{1}{3} \beta}{\cos \beta}} = \frac{3 \frac{\sin \beta}{\cos \beta}}{2 \frac{\sin \frac{1}{3} \beta}{\cos \beta}} = \frac{3}{2} \sin \frac{2}{3} \beta$$

Siendo esta última la solución singular.

Resolver por el método anterior los siguientes ejercicios:

Ejercicio 1. $x = y + \ln p$

(Rta.: $x = y + \ln |1 + \frac{C}{e^y}|$)

Ejercicio 2. $4p^2 = 25x$

(Rta.: $(3y + c)^2 = 25x^3$)

Ejercicio 3. $2px = 2 \tan y + p^3 \cos^2 y$

(Rta.: $x = \frac{\sin y}{c} + \frac{c^2}{2}, \quad 8x^3 = 27 \sin^2 y$)

Ejercicio 4. $4px - 2y = p^3 y^2$

(Rta.: $4c \frac{x}{y} - 2y = \frac{c^3}{y}; \quad 4x = 3y^{\frac{4}{3}}$)

Ecuación de Clairaut: $y = xy' + f(y')$

Por el método del caso ii) se muestra que su solución general es de la forma:

$$y = cx + f(c)$$

Y su solución singular se consigue eliminando p entre las ecuaciones

$$x + f'(p) = 0 \text{ y } y = xp + f(p)$$

Ejercicio 5. $y = xy' - \frac{(y')^3}{3}$

(Rta.: $y = cx - \frac{1}{3}c^3, \quad y = \pm \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$)

Ejercicio 6. $y = xy' + 1 - \ln y'$

(Rta.: $y = cx + 1 - \ln c, \quad y = 2 + \ln x$)

Ejercicio 7. $xy' - y = e^{y'}$

(Rta.: $y = cx - e^c, \quad y = x \ln x - x$)

Ejercicio 8. $(y - px)^2 = 4p$

2.9. OTRAS SUSTITUCIONES

Ejemplo 17. $y dx + (1 + ye^x) dy = 0$

Solución:

Hagamos

$$u = 1 + ye^x \Rightarrow y = \frac{u-1}{e^x}, \quad du = ye^x dx + e^x dy = e^x(y dx + dy),$$

$$\Rightarrow du = (u-1) dx + e^x dy$$

$$\Rightarrow dy = \frac{du - (u-1) dx}{e^x}$$

Reemplazando en la ecuación original:

$$\frac{u-1}{e^x} dx + u \left(\frac{du - (u-1) dx}{e^x} \right) \stackrel{e^x > 0}{=} 0$$

$$(u-1 - u(u-1)) dx + u du = 0$$

$$(u-1)(1-u) dx + u du = 0$$

$$-(u-1)^2 dx + u du = 0$$

$$dx = \frac{u}{(u-1)^2} du$$

$$x = \int \frac{u}{(u-1)^2} du + C$$

Utilicemos fracciones parciales para resolver la integral

$$\frac{u}{(u-1)^2} = \frac{A}{u-1} + \frac{B}{(u-1)^2}$$

$$u = A(u-1) + B$$

$$\text{si } u = 1 \Rightarrow B = 1$$

$$\text{si } u = 0 \Rightarrow 0 = -A + 1 \Rightarrow A = 1$$

$$x = \int \left(\frac{1}{u-1} + \frac{1}{(u-1)^2} \right) du$$

$$x = \ln |u-1| + \int \frac{dv}{v^2}, \text{ haciendo } v = u-1 \Rightarrow dv = du$$

$$\text{entonces } x = \ln |u-1| - \frac{1}{v} + C$$

$$x = \ln |ye^x| - \frac{1}{ye^x} + C, \text{ es la solución general}$$

Ejemplo 18. $y'' + 2y(y')^3 = 0$.

Solución:

$$\text{Hagamos } p = y' = \frac{dy}{dx}, \Rightarrow p' = y'' = \frac{d^2y}{dx^2}$$

$$p' + 2yp^3 = 0$$

$$\frac{dp}{dx} + 2yp^3 = 0$$

Por la regla de la cadena sabemos que: $\frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \frac{dy}{dx} = \frac{dp}{dy} p = p \frac{dp}{dy}$, entonces

$$p \frac{dp}{dy} + 2yp^3 = 0, \text{ con } p \neq 0$$

$$\frac{dp}{dy} + 2yp^2 = 0$$

$$\frac{dp}{dy} = -2yp^2 \Rightarrow p^{-2} dp = -2y dy$$

$$\Rightarrow -p^{-1} = -y^2 + C$$

$$p^{-1} = y^2 + C_1 \Rightarrow p = \frac{1}{y^2 + C_1} = \frac{dy}{dx}$$

$$\Rightarrow dx = (y^2 + C_1) dy$$

$$x = \frac{y^3}{3} + C_1 y + C_2$$

Hacer una sustitución adecuada para resolver los siguientes ejercicios:

Ejercicio 1. $x e^{2y} \frac{dy}{dx} + e^{2y} = \frac{\ln x}{x}$
(Rta.: $x^2 e^{2y} = 2x \ln x - 2x + c$)

Ejercicio 2. $\frac{dy}{dx} - \frac{4}{x} y = 2x^5 e^{\frac{y}{x^4}}$
(Rta.: $-e^{-\frac{y}{x^4}} = x^2 + c$)

Ejercicio 3. $2yy' + x^2 + y^2 + x = 0$
(Rta.: $x^2 + y^2 = x - 1 + ce^{-x}$)

Ejercicio 4. $y^2 y'' = y'$
(Rta.: $\frac{y}{c} + \frac{1}{c^2} \ln |cy - 1| = x + c_1, y = k$)

Ejercicio 5. $2x \csc 2y \frac{dy}{dx} = 2x - \ln(\tan y)$
(Rta.: $\ln(\tan y) = x + cx^{-1}$)

Ejercicio 6. $y'' + (\tan x)y' = 0$
(Rta.: $y = C_1 \sin x + C_2$)

Ejercicio 7. $y' + 1 = e^{-(x+y)} \sin x$
(Rta.: $e^y = -e^{-x} \cos x + ce^{-x}$)

Ejercicio 8. $\frac{dy}{dx} + xy^3 \sec \frac{1}{y^2} = 0$
(Rta.: $x^2 - \sin \frac{1}{y^2} = c$)

Ejercicio 9. $dy - y \sin x \, dx = y \ln(ye^{\cos x}) \, dx$
(Rta.: $\ln(\ln |ye^{\cos x}|) = x + C$)

Ejercicio 10. $yy' + xy^2 - x = 0$
(Rta.: $y^2 = 1 + Ce^{-x^2}$)

Ejercicio 11. $xy' = y + xe^{\frac{y}{x}}$
(Rta.: $\ln |Cx| = -e^{-\frac{y}{x}}$)

Ejercicio 12. $x^2y'' - 2xy' - (y')^2 = 0$

(Rta.: $\frac{x^2}{2} + Cx + C^2 \ln|C - x| = -y + C_1$)

Ejercicio 13. $yy'' - y^2y' - (y')^2 = 0$

(Rta.: $\frac{1}{C} \ln|\frac{y}{y+C}| = x + C_1$)

Ejercicio 14. $\frac{dy}{dx} + e^{\frac{y}{x}} + \frac{y}{x}$

(Rta.: $e^{-\frac{y}{x}} = \ln|Cx|$)

Ejercicio 15. $\frac{dy}{dx} = \cos \frac{y}{x} + \frac{y}{x}$

(Rta.: $\sec \frac{y}{x} + \tan \frac{y}{x} = Cx$)

2.10. ANEXO CON EL PAQUETE Maple

Con el paquete matemático Maple se pueden resolver Ecuaciones Diferenciales, expondremos a continuación varios ejemplos, los cuales solucionaremos utilizando dicho paquete. Las instrucciones en Maple terminan con punto y coma, después de la cual se da “enter” para efectuar la operación que se busca.

Ejemplo 19. Hallar general de la E.D. $\frac{dy}{dx} = 3\frac{y}{x}$

```
>int(1/y,y)=int(3/x,x)+C;
ln(y) = 3 ln(x) + C
>solve(ln(y) = 3*ln(x)+C,y);
```

$$\exp(C) x^2$$

Ejemplo 20. Hallar la solución particular de la E.D. $\frac{dy}{dx} = xy(1+x^2)^{-\frac{1}{2}}$, con la condición inicial $y(1) = 1$

```
> restart;
> diff_eq1 := D(y)(x)=x*y(x)^3*(1+x^2)^(-1/2);
diff_eq1 := D(y)(x) = \frac{xy(x)}{(1+x^2)^{\frac{1}{2}}}
> init_con := y(0)=1;
```

```
init_con := y(0) = 1
```

```
> dsolve( {diff_eq1, init_con} , {y(x)} );
```

$$y(x) = \frac{1}{\sqrt{-2\sqrt{1+x^2}+3}}$$

Ejemplo 21. Mostrar que la E.D. $(2xy^2 + ye^x)dx + (2x^2y + e^x - 1)dy = 0$ es exacta y hallar la solución general.

```
> M:=2*x*y^2+y*exp(x);
```

```
M:= 4xy + ex
```

```
> N:=2*x^2*y+exp(x)-1;
```

```
N:=2x2y + ex - 1
```

```
> diff_E1:=2*x*(y^2)(x)+y(x)*exp(x)+(2*x^2*y(x)+exp(x)-1)*D(y)(x)=0;
```

$$\text{diff_E1} := 2xy(x)^2 + y(x)e^x + (2x^2y(x) + e^x - 1)D(y)(x) = 0$$

```
> dsolve(diff_E1,y(x));
```

$$y(x) = \frac{1}{2} \frac{1 - e^x - \sqrt{(e^x)^2 - 2e^x + 1 - 4x^2C1}}{x^2},$$

$$y(x) = \frac{1}{2} \frac{1 - e^x + \sqrt{(e^x)^2 - 2e^x + 1 - 4x^2C1}}{x^2}$$

CAPÍTULO 3

APLICACIONES DE LAS E.D. DE PRIMER ORDEN

3.1. APLICACIONES GEOMÉTRICAS

3.1.1. Trayectorias Isogonales y Ortogonales

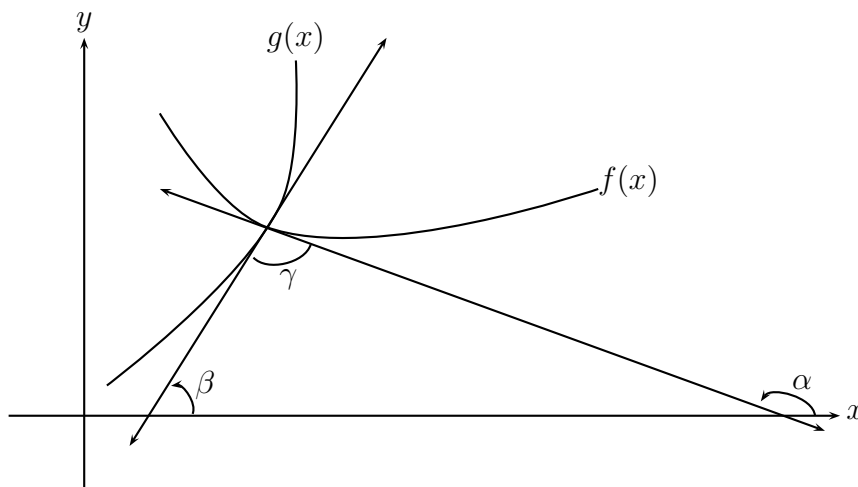


Figura 3.1

Definición 3.1 (trayectorias isogonales) .

a). Dada una familia de curvas $f(x, y, c) = 0$, existe otra familia $g(x, y, c) = 0$ que corta a la familia f bajo un mismo ángulo γ . A la familia g se le llama la familia de trayectorias isogonales de f y $g(x, y, c) = 0$ es solución de la E.D.:

$$\tan \gamma = \tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta} = \frac{f'(x) - g'(x)}{1 + f'(x)g'(x)} = \frac{f'(x) - y'}{1 + f'(x)y'}$$

b). En particular, cuando $\gamma = 90^\circ$, a g se le llama la familia de trayectorias ortogonales de f y en este caso g es solución de la E.D.:

$$\tan \alpha \tan \beta = f'(x)g'(x) = -1 = f'(x)y'$$

Ejemplo 1. Hallar las trayectorias isogonales a 45° de la familia $y(x + c) = 1$.

Solución:

$$\tan 45^\circ = \frac{f'(x) - y'}{1 + f'(x)y'} = 1$$

por derivación implícita:

$$\frac{d}{dx}(y(x + c)) = \frac{d}{dx}(1)$$

$$y + (x + c)\frac{dy}{dx} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x + c}$$

En la E.D.:

$$1 = \frac{-\frac{y}{x+c} - y'}{1 + \left(-\frac{y}{x+c}\right)y'} = \frac{\frac{-y}{y} - y'}{1 + \left(-\frac{y}{y}\right)y'} = \frac{-y^2 - y'}{1 - y^2y'}$$

$$1 - y^2y' = -y^2 - y' \Rightarrow y'(y^2 - 1) = 1 + y^2$$

$$y' = \frac{y^2 + 1}{y^2 - 1} \Rightarrow \frac{y^2 - 1}{y^2 + 1} dy = dx$$

$$\left(1 - \frac{2}{1+y^2}\right) dy = dx$$

$$y - 2 \tan^{-1} y = x + K$$

$$g(x, y, K) = 0 = y - 2 \tan^{-1} y - x - K$$

Ejercicio 1. Hallar las trayectorias isogonales a 45° de la familia $y = ce^{ax}$, donde c y a son constantes.

(Rta.: $y + \frac{2}{a} \ln |ay - 1| = x + c$)

Ejercicio 2. Hallar las trayectorias ortogonales de la familia $y^2 = cx^3$.

(Rta.: $2x^2 + 3y^2 = C_2$)

Ejercicio 3. Hallar las trayectorias ortogonales de la familia de hipérbolas equiláteras $xy = c$.

(Rta.: $x^2 - y^2 = C$)

Ejercicio 4. Determinar la curva que pasa por $(\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$ y corta a cada miembro de la familia $x^2 + y^2 = c^2$ formando un ángulo de 60° .

(Rta.: $\sqrt{3} \tan^{-1} \frac{x}{y} = \pm \frac{1}{2} \ln |x^2 + y^2| + \sqrt{3} \tan^{-1} \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \ln \frac{5}{2}$)

Ejercicio 5. Hallar la familia de trayectorias ortogonales de la familia de curvas $y = C_1 x^2$.

(Rta.: $\frac{x^2}{2} + y^2 = C$)

Ejercicio 6. Hallar la familia de trayectorias ortogonales de la familia de curvas $y = C_1 e^{-x}$.

(Rta.: $\frac{y^2}{2} = x + C$)

Ejercicio 7. Encuentre la curva que pertenece a la familia de trayectorias ortogonales de la familia de curvas $x + y = C_1 e^y$ que pasa por $(0, 5)$.

(Rta.: $y = 2 - x + 3e^{-x}$)

3.1.2. Problemas de Persecución:

Ejemplo 2. Un esquiador acuático P localizado en el punto $(a, 0)$ es remolcado por un bote de motor Q localizado en el origen y viaja hacia arriba a lo largo del eje Y . Hallar la trayectoria del esquiador si este se dirige en todo momento hacia el bote.

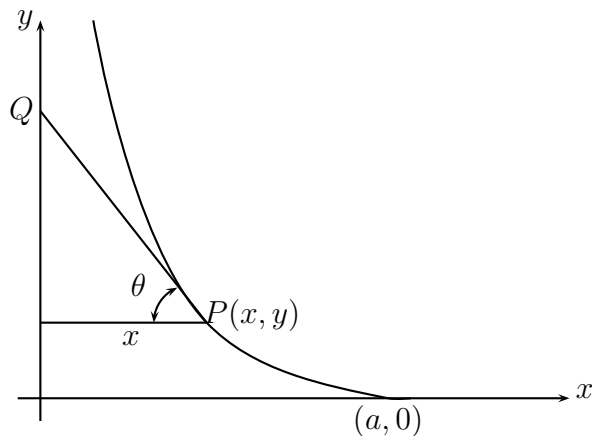


Figura 3.2

Solución: del concepto geométrico de derivada se tiene que:

$$y' = \tan \theta = -\sqrt{\sec^2 \theta - 1},$$

pero de la figura 3.2 se tiene que

$$\sec \theta = -\frac{a}{x}$$

por lo tanto,

$$y' = -\sqrt{\sec^2 \theta - 1} = -\sqrt{\frac{a^2}{x^2} - 1} = -\frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x}, \text{ donde } x > 0,$$

separando variables:

$$dy = -\frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x} dx,$$

por medio de la sustitución trigonométrica $x = a \sin \alpha$ en el lado derecho de la E.D., se llega a que:

$$y = a \ln \left[\frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right] - \sqrt{a^2 - x^2} + C;$$

3.1. APLICACIONES GEOMÉTRICAS

como el esquiador arranca desde el punto $(a, 0)$, entonces las condiciones iniciales son $x = a$, $y = 0$, sustituyendo en la solución general, se obtiene que $C = 0$.

Luego la solución particular es:

$$y = a \ln \left[\frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right] - \sqrt{a^2 - x^2}$$

Ejercicio 1. Suponga que un halcón P situado en $(a, 0)$ descubre una paloma Q en el origen, la cual vuela a lo largo del eje Y a una velocidad v ; el halcón emprende vuelo inmediatamente hacia la paloma con velocidad w . ¿Cual es el camino seguido por el halcón en su vuelo persecutorio?

(Rta.: $y = \frac{a}{2} \left[\frac{\left(\frac{x}{a}\right)^{1+\frac{v}{w}}}{1+\frac{v}{w}} - \frac{\left(\frac{x}{a}\right)^{1-\frac{v}{w}}}{1-\frac{v}{w}} + c \right]$, donde $c = \frac{avw}{w^2-v^2}$)

Ejercicio 2. Un destructor esta en medio de una niebla muy densa que se levanta por un momento y deja ver un submarino enemigo en la superficie a cuatro kilómetros de distancia. Suponga:

i) que el submarino se sumerge inmediatamente y avanza a toda máquina en una en una dirección desconocida.

ii) que el destructor viaja tres kilómetros en línea recta hacia el submarino. Que trayectoria debería seguir el destructor para estar seguro que pasará directamente sobre el submarino, si su velocidad v es tres veces la del submarino?

(Rta.: $r = e^{\frac{\theta}{\sqrt{8}}}$)

Ejercicio 3. Suponga que el eje Y y la recta $x = b$ forman las orillas de un río cuya corriente tiene una velocidad v (en la dirección negativa del eje Y). Un hombre esta en el origen y su perro esta en el punto $(b, 0)$. Cuando el hombre llama al perro, éste se lanza al río y nada hacia el hombre a una velocidad constante w ($w > v$). Cual es la trayectoria seguida por el perro?

(Rta.: $y = \frac{x}{2} \left[\left(\frac{x}{b}\right)^{\frac{v}{w}} - \left(\frac{b}{x}\right)^{\frac{v}{w}} \right]$)

Ejercicio 4. Demuestre que el perro del Ej. anterior nunca tocará la otra orilla, si $w < v$.

Suponga ahora que el hombre camina río abajo a la velocidad v mientras llama a su perro. Podrá esta vez el perro tocar la otra orilla?

(Rta.: Si, en el punto $(0, -\frac{bv}{w})$)

Ejercicio 5. Cuatro caracoles situados en las esquinas de un cuadrado $[0, a] \times [0, a]$ comienzan a moverse con la misma velocidad, dirigiéndose cada uno hacia el caracol situado a su derecha. Qué distancia recorrerán los caracoles al encontrarse?

(Rta.: a unidades)

3.1.3. Aplicaciones a la geometría analítica

Ejemplo 3. Hallar la ecuación de todas las curvas que tienen la propiedad de que el punto de tangencia es punto medio del segmento tangente entre los ejes coordenados.

Solución:

$$\tan \alpha = f'(x) = -\frac{2y}{2x}$$

$$y' = -\frac{y}{x} \Rightarrow \frac{dy}{y} = -\frac{dx}{x}$$

$$\ln |y| = -\ln |x| + \ln |c|$$

$$\ln |y| = -\ln \left| \frac{c}{x} \right| \Rightarrow y = \frac{c}{x} \Rightarrow xy = c$$

Ejercicio 1. Empleando coordenadas rectangulares hallar la forma del espejo curvado tal que la luz de una fuente situada en el origen se refleje en él como un haz de rayos paralelos al eje X .

(Rta.: $y^2 = 2cx + c^2$)

Ejercicio 2. Una curva pasa por el origen en el plano XY , al primer cuadrante. El área bajo la curva de $(0, 0)$ a (x, y) es un tercio del área del rectángulo que tiene esos puntos como vértices opuestos. Encuentre la ecuación de la curva.

(Rta.: $y = cx^2$)

Ejercicio 3. Encontrar las curvas para las cuales la tangente en un punto $P(x, y)$ tiene interceptos sobre los ejes X y Y cuya suma es $2(x + y)$

(Rta.: $xy = c$)

Ejercicio 4. Hallar la ecuación de todas las curvas que tienen la propie-

3.2. CRECIMIENTO Y DESCOMPOSICIÓN

dad de que la distancia de cualquier punto al origen, es igual a la longitud del segmento de normal entre el punto y el intercepto con el eje X .

(Rta.: $y^2 = \pm x^2 + c$)

Ejercicio 5. Hallar la ecuación de todas las curvas del plano XY que tienen la propiedad de que el triángulo formado por la tangente a la curva, el eje X y la recta vertical que pasa por el punto de tangencia siempre tiene un área igual a la suma de los cuadrados de las coordenadas del punto de tangencia.

(Rta.: $\ln |y| = \frac{2}{\sqrt{15}} \tan^{-1}(\frac{4y+x}{\sqrt{15}x})$)

Ejercicio 6. Hallar la ecuación de todas las curvas del plano XY que tienen la propiedad de que la porción de la tangente entre (x, y) y el eje X queda partida por la mitad por el eje Y .

(Rta.: $y^2 = Cx$)

Ejercicio 7. Hallar la ecuación de todas las curvas del plano XY que tienen la propiedad de que la longitud de la perpendicular bajada del origen de coordenadas a la tangente es igual a la abscisa del punto de contacto.

(Rta.: $x^2 + y^2 = Cx$)

Ejercicio 8. Hallar la ecuación de todas las curvas del plano XY que tienen la propiedad de que la razón del segmento interceptado por la tangente en el eje OY al radio vector, es una cantidad constante k .

(Rta.: $y = \frac{1}{2}(Cx^{1-k} - \frac{1}{C}x^{1+k})$)

Ejercicio 9. Hallar la ecuación de todas las curvas del plano XY para las cuales la longitud del segmento interceptado en el eje Y por la normal a cualquiera de sus puntos es igual a la distancia desde este punto al origen de coordenadas.

(Rta.: $y = \frac{1}{2}(Cx^2 - \frac{1}{C})$)

3.2. CRECIMIENTO Y DESCOMPOSICIÓN

Existen en el mundo físico, en biología, medicina, demografía, economía, etc. cantidades cuya rapidez de crecimiento o descomposición varía en forma proporcional a la cantidad presente, es decir, $\frac{dx}{dt} = kx$ con $x(t_0) = x_0$, o sea

que

$$\frac{dx}{dt} - kx = 0$$

que es una E.D. en variables separables o lineal en x de primer orden y cuya solución es $x = Ce^{kt}$

$$\text{Como } x(t_0) = x_0 = Ce^{kt_0} \Rightarrow C = x_0 e^{-kt_0}$$

$$\text{Por lo tanto la solución particular es } x = x_0 e^{-kt_0} e^{kt} = x_0 e^{k(t-t_0)}$$

$$\text{En particular cuando } t_0 = 0, \text{ entonces } x = x_0 e^{kt}$$

3.2.1. Desintegración radioactiva

Si Q es la cantidad de material radioactivo presente en el instante t , entonces la E.D. es $\frac{dQ}{dt} = -kQ$, donde k es la constante de desintegración.

Se llama tiempo de vida media de un material radioactivo al tiempo necesario para que una cantidad Q_0 se transforme en $\frac{Q_0}{2}$.

Ejercicio 1. Si T es el tiempo de vida media, mostrar que $Q = Q_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$.

Ejercicio 2. Suponga que un elemento radioactivo A se descompone en un segundo elemento radioactivo B y este a su vez se descompone en un tercer elemento radioactivo C. Si la cantidad de A presente inicialmente es x_0 y las cantidades de A y B son x e y respectivamente en el instante t y si k_1 y k_2 son las constantes de rapidez de descomposición, hallar y en función de t .

(**Rta.:** Si $k_1 \neq k_2$, entonces: $y = \frac{k_1 x_0}{k_2 - k_1} (e^{-k_1 t} - e^{-k_2 t})$
 si $k_1 = k_2$, entonces $y = k_1 x_0 t e^{-k_1 t}$)

Ejercicio 3. Se ha encontrado que un hueso fosilizado contiene $\frac{1}{1000}$ de la cantidad original de C_{14} . Determinar la edad del fósil, sabiendo que el tiempo de vida media del C_{14} es 5600 años.

(**Rta.:** $t \approx 55,800$ años)

3.2.2. Ley de enfriamiento de Newton

Si se tiene un cuerpo a una temperatura T , sumergido en un medio de tamaño infinito de temperatura T_m (T_m no varía apreciablemente con el tiempo). El enfriamiento de este cuerpo se comporta de acuerdo a la siguiente E.D.: $\frac{d\theta}{dt} = -k\theta$ donde $\theta = T - T_m$.

Ejercicio 3. Un cuerpo se calienta a $110^\circ C$ y se expone al aire libre a una temperatura de $10^\circ C$. Si al cabo de una hora su temperatura es de $60^\circ C$. ¿Cuanto tiempo adicional debe transcurrir para que se enfrie a $30^\circ C$?

3.2.3. Ley de absorción de Lambert

Esta ley dice que la tasa de absorción de luz con respecto a una profundidad x de un material translúcido es proporcional a la intensidad de la luz a una profundidad x ; es decir, si I es la intensidad de la luz a una profundidad x , entonces $\frac{dI}{dx} = -kI$.

Ejemplo 4. En agua limpia la intensidad I a 3 pies bajo la superficie es de un 25 % de la intensidad I_0 en la superficie. ¿Cuál es la intensidad del rayo a 15 pies bajo la superficie?

Solución:

$$x = 0 \Rightarrow I = I_0$$

$$\frac{dI}{dx} = -kI \Rightarrow I = Ce^{-kx}$$

Cuando $x = 0$, $I = I_0 = C$

Luego

$$I = I_0 e^{-kx}$$

Cuando

$$x = 3 \Rightarrow I = 0,25 I_0$$

luego,

$$0,25 I_0 = I_0 e^{-3k}$$

$$\Rightarrow e^{-k} = (0,25)^{\frac{1}{3}}$$

$$I = I_0(e^{-k})^x = I_0((0,25)^{\frac{1}{3}})^x = I_0(0,25)^{\frac{x}{3}}$$

para

$$x = 15 \Rightarrow I = I_0(0,25)^{\frac{15}{3}}$$

por tanto

$$I = I_0(0,25)^5$$

Ejercicio 4. Si I a una profundidad de 30 pies es $\frac{4}{9}$ de la intensidad en la superficie; encontrar la intensidad a 60 pies y a 120 pies.

3.2.4. Crecimiento de Cultivos de Bacterias o Crecimientos poblacionales

La razón de crecimiento depende de la población presente en periodo de procrear, considerando las tasas de natalidad y de muerte, el modelo que representa dicha situación es:

$$\frac{dQ}{dt} = kQ$$

donde $Q(t)$: población en el instante t .

Ejercicio 5. Si en un análisis de una botella de leche se encuentran 500 organismos (bacterias), un día después de haber sido embotelladas y al segundo día se encuentran 8000 organismos. ¿Cual es el número de organismos en el momento de embotellar la leche?

Ejercicio 6. En un modelo de evolución de una comunidad se supone que la población $P(t)$ se rige por la E.D $\frac{dP}{dt} = \frac{dB}{dt} - \frac{dD}{dt}$, donde $\frac{dB}{dt}$ es la rapidez con que nace la gente y $\frac{dD}{dt}$ es la rapidez con que la gente muere. Hallar: a) $P(t)$ si $\frac{dB}{dt} = k_1P$ y $\frac{dD}{dt} = k_2P$

b) Analizar los casos en que $k_1 > k_2$, $k_1 = k_2$ y $k_1 < k_2$

Ejercicio 7. Una persona de un pueblo de 1000 habitantes regresó con gripa. Si se supone que la gripa se propaga con una rapidez directamente proporcional al número de agripados como también al número de no agripados; determinar el número de agripados cinco días después, si se observa que

3.3. PROBLEMAS DE DILUCIÓN

el número de agripados en un día es 100.

Ejercicio 8. Cuando se produce cierto alimento, se estima en N el número de organismos de una cierta clase presentes en el paquete. Al cabo de 60 días el número N ha aumentado a $1000N$. Sin embargo, el número $200N$ es considerado como el límite saludable. A los cuantos días, después de elaborado, vence el alimento.

(Rta.: 46.02 días)

Observación: un modelo más preciso para el crecimiento poblacional es suponer que la tasa percapita de crecimiento, es decir $\frac{1}{P} \frac{dP}{dt}$ es igual a la tasa promedio de nacimientos, la cual supondremos constante, menos la tasa promedio de defunciones, la cual supondremos proporcional a la población, por lo tanto la E.D. sería:

$$\frac{1}{P} \frac{dP}{dt} = b - aP$$

donde a y b son constantes positivas, esta E.D. se le llama **ecuación logística**. Resolviendo ésta E.D. por variables separables se obtiene

$$\left| \frac{P}{b - aP} \right| = e^c e^{bt}$$

Si en $t = 0$ se tiene $P = P_0$ entonces la solución particular es

$$P(t) = \frac{bP_0 e^{bt}}{b - aP_0 + aP_0 e^{bt}}$$

Por la regla de l'Hôpital se puede mostrar que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} P(t) = \frac{b}{a}$$

3.3. PROBLEMAS DE DILUCIÓN

Una solución es una mezcla de un soluto (que puede ser líquido, sólido o gaseoso), en un solvente que puede ser líquido o gaseoso.

Tipos de mezclas o soluciones :

i) Soluciones líquidas cuando disolvemos un sólido o un líquido en un líquido.

ii) Soluciones gaseosas cuando se disuelve un gas en un gas.

Ecuación de Continuidad:

Tasa de acumulación = Tasa de entrada – Tasa de salida.

Caso 1. Una Salmuera (solución de sal en agua), entra en un tanque a una velocidad v_1 galones de salmuera/minuto y con una concentración de c_1 libras de sal por galón de salmuera (lib. sal/gal. salmuera). Inicialmente el tanque tiene Q galones de salmuera con P libras de sal disueltas. La mezcla bien homogenizada abandona el tanque a una velocidad de v_2 galones de salmuera/min. Encontrar una ecuación para determinar las libras de sal que hay en el tanque en cualquier instante t . (Ver figura 3.3)

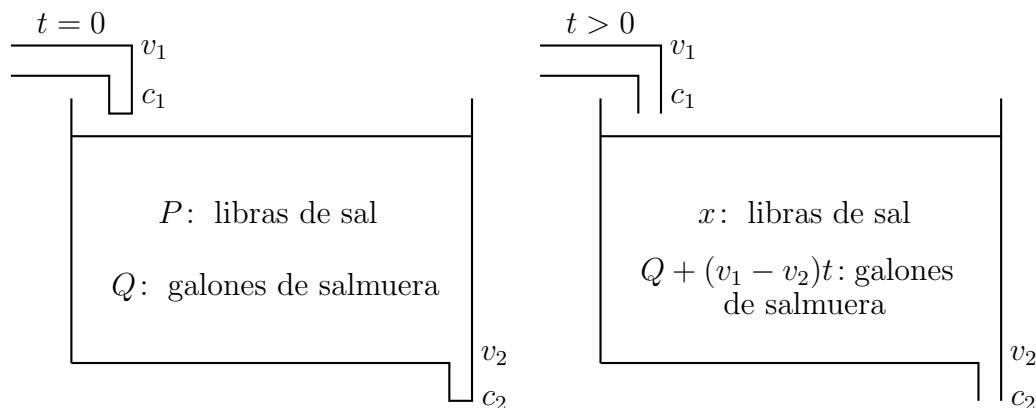


Figura 3.3

Sea $x(t)$ las libras de sal en el instante t .

$\frac{dx}{dt}$ = Tasa de acumulación = Tasa de entrada del soluto – Tasa de salida

3.3. PROBLEMAS DE DILUCIÓN

del soluto.

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= v_1 (\text{gal.sol./min}) c_1 (\text{lib.sal/gal.sol.}) \\ &\quad - v_2 (\text{gal.sol./min}) c_2 (\text{lib.sal/gal.sol.}) \\ &= v_1 c_1 - v_2 \frac{x}{Q + (v_1 - v_2)t}\end{aligned}$$

y obtenemos la E.D. lineal en x de primer orden:

$$\frac{dx}{dt} + \overbrace{\frac{v_2}{Q + (v_1 - v_2)t}}^{p(t)} x = \underbrace{v_1 c_1}_{q(t)}$$

condiciones iniciales: $t = 0, \quad x = P$

$$p(t) = \frac{v_2}{Q + (v_1 - v_2)t}; \quad q(t) = v_1 c_1$$

$$\begin{aligned}F.I. &= e^{\int p(t) dt} = e^{\int \frac{v_2}{Q + (v_1 - v_2)t} dt} = \\ &= e^{\frac{v_2}{v_1 - v_2} \ln |Q + (v_1 - v_2)t|}\end{aligned}$$

$$F.I. = [Q + (v_1 - v_2)t]^{\frac{v_2}{v_1 - v_2}}$$

luego

$$x F.I. = \int F.I. \cdot q(t) dt + C$$

con las condiciones iniciales $x(0) = P$, con esto hallamos C y se concluye que $x = f(t)$

Ejercicio 1: resolver la anterior E.D. con $v_1 = v_2$

Caso 2. Un colorante sólido disuelto en un líquido no volátil, entra a un tanque a una velocidad v_1 galones de solución/minuto y con una concentración de c_1 libras de colorante/galón de solución. La solución bien homogenizada sale del tanque a una velocidad de v_2 galones de solución/min. y entra a un segundo tanque del cual sale posteriormente a una velocidad de v_3 galones de solución/min.

Inicialmente el primer tanque tenía P_1 libras de colorante disueltas en Q_1 galones de solución y el segundo tanque P_2 libras de colorante disueltas en

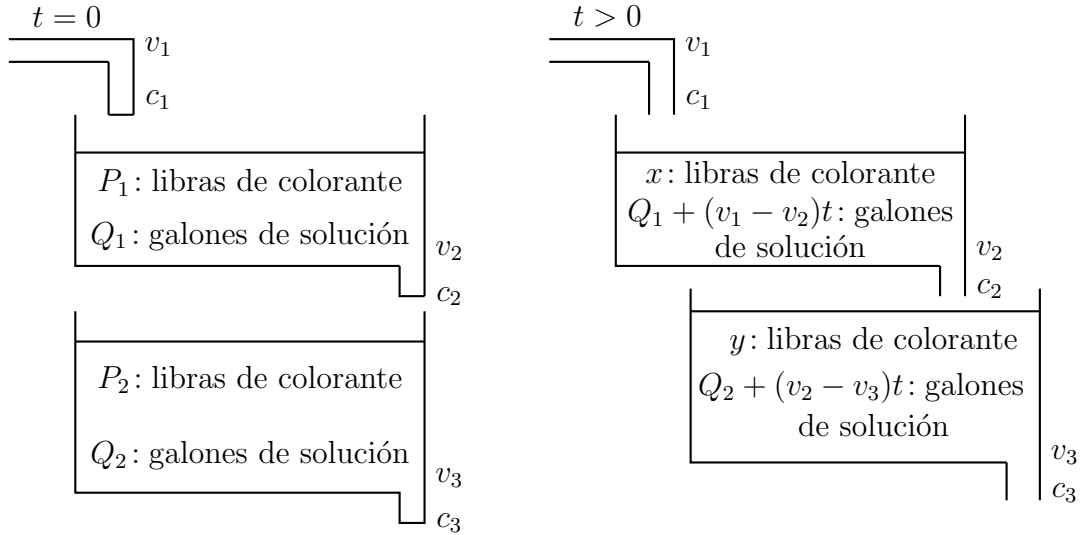


Figura 3.4

Q_2 galones de solución. Encontrar dos ecuaciones que determinen las libras de colorante presentes en cada tanque en cualquier tiempo t . (Ver figura 3.4)

x = libras de colorante en el primer tanque en el instante t .

y = libras de colorante en el segundo tanque en el instante t .

E.D. para el primer tanque:

$$\frac{dx}{dt} = v_1 c_1 - v_2 c_2 = v_1 c_1 - v_2 \frac{x}{Q_1 + (v_1 - v_2)t}$$

$$\frac{dx}{dt} + v_2 \frac{x}{Q_1 + (v_1 - v_2)t} = v_1 c_1, \text{ con la condición inicial } t = 0, x = P_1$$

$$\text{La solución es: } x = f(t) = c_1 [Q_1 + (v_1 - v_2)t] + C [Q_1 + (v_1 - v_2)t]^{\frac{v_2}{v_1 - v_2}}.$$

E.D. para el segundo tanque:

$$\frac{dy}{dt} = v_2 c_2 - v_3 c_3 = v_2 \frac{x}{Q_1 + (v_1 - v_2)t} - v_3 \frac{y}{Q_2 + (v_2 - v_3)t}$$

$$\frac{dy}{dt} + \frac{v_3}{Q_2 + (v_2 - v_3)t} y = \frac{v_2}{Q_1 + (v_1 - v_2)t} x = \frac{v_2}{Q_1 + (v_1 - v_2)t} f(t), \quad t = 0, y = P_2$$

$$F.I. = [Q_2 + (v_2 - v_3)t]^{\frac{v_3}{v_2 - v_3}} \quad \text{para } v_2 \neq v_3.$$

3.3. PROBLEMAS DE DILUCIÓN

Si $v_2 = v_3$ ¿Cual sería su factor integrante?

Ejercicio 2. Resolver el caso dos cuando $v_1 = v_2 = v_3 = v$ y $Q_1 = Q_2 = Q$.

Caso 3. Una solución líquida de alcohol en agua, está constantemente circulando entre dos tanques a velocidades v_2 y v_3 galones/minuto. Si al primer tanque también entra una solución a una velocidad de v_1 galones /minuto y de concentración c_1 galones de alcohol/galón de solución y las cantidades iniciales en los tanques son P_1 y P_2 galones de alcohol en Q_1 y Q_2 galones de agua respectivamente. Encontrar dos ecuaciones para determinar los galones de alcohol presentes en cualquier tiempo en cada tanque (Ver figura 3.5).

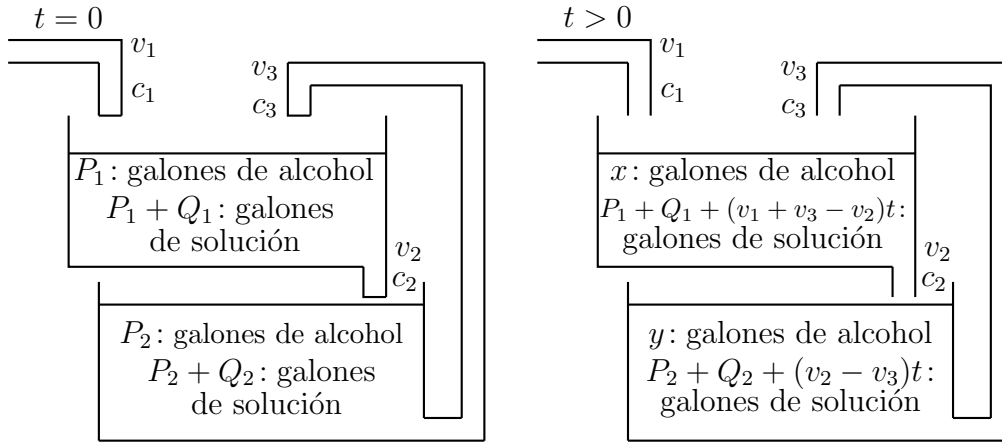


Figura 3.5

x = galones de alcohol en el primer tanque en el instante t .
 y = galones de alcohol en el segundo tanque en el instante t .

E.D. para el primer tanque:

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= v_1 c_1 + v_3 c_3 - v_2 c_2 \\ &= v_1 c_1 + v_3 \frac{y}{Q_2 + P_2 + (v_2 - v_3)t} - v_2 \frac{x}{Q_1 + P_1 + (v_1 + v_3 - v_2)t} \end{aligned}$$

$$\frac{dx}{dt} + \frac{v_2}{Q_1 + P_1 + (v_1 + v_3 - v_2)t} x = \frac{v_3}{Q_2 + P_2 + (v_2 - v_3)t} y + v_1 c_1 \quad (3.1)$$

E.D. para el segundo tanque:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= v_2 c_2 - v_3 c_3 \\ &= \frac{v_2}{Q_1 + P_1 + (v_1 + v_3 - v_2)t} x - \frac{v_3}{Q_2 + P_2 + (v_2 - v_3)t} y \end{aligned} \quad (3.2)$$

Balance total: galones de alcohol presentes en los dos tanques en el instante t :

$$\text{Bal.tot.} = x + y = P_1 + P_2 + v_1 (\text{gal.sol./min}) c_1 (\text{gal.alcohol/gal.sol.}) t$$

$$x + y = P_1 + P_2 + v_1 c_1 t$$

luego

$$y = P_1 + P_2 + v_1 c_1 t - x \quad (3.3)$$

(3.3) en (3.1):

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} + \frac{v_2}{Q_1 + P_1 + (v_1 + v_3 - v_2)t} x = \\ \frac{v_3}{Q_2 + P_2 + (v_2 - v_3)t} (P_1 + P_2 + v_1 c_1 t - x) + v_1 c_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} + \left(\frac{v_2}{Q_1 + P_1 + (v_1 + v_3 - v_2)t} + \frac{v_3}{Q_2 + P_2 + (v_2 - v_3)t} \right) x = \\ \frac{(P_1 + P_2 + v_1 c_1 t) v_3}{Q_2 + P_2 + (v_2 - v_3)t} + v_1 c_1 \end{aligned} \quad (3.4)$$

Con la condición inicial: $t = 0$, $x = P_1$

Nota: no hay necesidad de resolver la ecuación diferencial (2) porque $y = P_1 + P_2 + v_1 c_1 t - x$.

3.3. PROBLEMAS DE DILUCIÓN

Caso 4. Un teatro de dimensiones $10 \times 30 \times 50 \text{ mt.}^3$, contiene al salir el público $0,1 \%$ por volumen de CO_2 . Se sopla aire fresco a razón de 500 mt.^3 por minuto y el sistema de aire acondicionado lo extrae a la misma velocidad. Si el aire atmosférico tiene un contenido de CO_2 del $0,04 \%$ por volumen y el límite saludable es de $0,05 \%$ por volumen. ¿En que tiempo podrá entrar el público? (Ver figura 3.6)

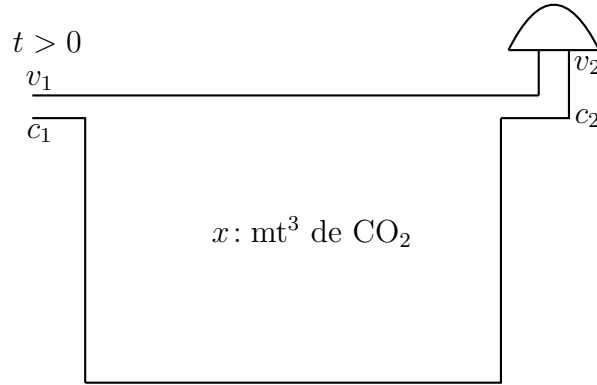


Figura 3.6

Sea $x = \text{mt.}^3$ de CO_2 presentes en el teatro en el instante t .

Cantidad de CO_2 en el teatro en $t = 0$:

$$0,001 \frac{\text{mt.}^3 \text{ de } \text{CO}_2}{\text{mt.}^3 \text{ de aire}} \times 10 \times 30 \times 50 \text{ mt.}^3 = 15 \text{ mt.}^3$$

$$\frac{dx}{dt} = v_1 c_1 - v_2 c_2$$

$$= 500 \text{ mt.}^3 \text{ aire/min.} \times \frac{0,04}{100} \text{ mt.}^3 \text{ CO}_2 / \text{mt.}^3 \text{ aire} -$$

$$- 500 \text{ mt.}^3 \text{ aire/min.} \times \frac{x \text{ mt.}^3 \text{ CO}_2}{10 \times 30 \times 50 \text{ mt.}^3 \text{ aire}} = 0,2 - \frac{x}{30}$$

por tanto, $\frac{dx}{dt} + \frac{x}{30} = 0,2$, E.D. lineal de primer orden con $p(t) = \frac{1}{30}$ y $Q(t) = 0,2$

solución general: $x = 6 + Ce^{-\frac{t}{30}}$

condiciones iniciales: en $t = 0$ se tiene que $x = 15$

por tanto la solución particular es: $x = 6 + 9e^{-\frac{t}{30}}$

la cantidad de CO_2 en el límite saludable es:

$$x = \frac{0,05}{100} \times 10 \times 30 \times 50 = 7,5$$

por tanto $7,5 = 6 + 9e^{-\frac{t}{30}}$

despejando t se tiene que $t = 30 \ln 6 = 53,75 \text{min.}$

Ejercicio 1. En un tiempo $t = 0$ un tanque A contiene 300 galones de salmuera en el cual hay 50 libras de sal y un tanque B con 200 galones de agua pura. Al tanque A le entran 5 galones de agua/min. y la salmuera sale a la misma velocidad para entrar al tanque B y de este pasa nuevamente al tanque A , a una velocidad de 3 gal/min.

Calcular las cantidades de sal en ambos tanques en un tiempo $t = 1 \text{ hora} = 60 \text{min.}$

(Rta.: tanque $A = 29,62$ libras, tanque $B = 20,31$ libras)

Ejercicio 2. Un tanque tiene inicialmente 100 galones de agua pura. Una salmuera que contiene $\frac{1}{2}$ libra de sal/galón de salmuera fluye al interior del tanque a una rapidez de 2 galones/min. y la mezcla bien homogenizada sale del tanque con la misma velocidad. Después de 10 minutos el proceso se detiene y se introduce al tanque agua pura con una rapidez de 2 galones/min, abandonando el tanque a la misma velocidad.

Determinar la cantidad de sal en el tanque cuando han pasado un total de 20 minutos.

(Rta.: 7,34 libras)

Ejercicio 3. Un tanque contiene 100 galones de salmuera; 3 galones de salmuera la cual contiene 2 libras de sal/galón de salmuera entran al tanque cada minuto.

La mezcla asumida uniforme sale a una velocidad de 2 gal/min. Si la concentración es de 1,8 libras de sal/galón de salmuera al de cabo de 1 hora, Calcular las libras de sal que habían inicialmente en el tanque.

(Rta.: 118,08 libras)

Ejercicio 4. Un depósito contiene 50 galones de salmuera en las que están disueltas 25 libras de sal. Comenzando en el tiempo $t = 0$, entra agua al depósito a razón de 2 gal./min. y la mezcla sale al mismo ritmo para entrar

3.3. PROBLEMAS DE DILUCIÓN

a un segundo depósito que contenía inicialmente 50 galones de agua pura. La salmuera sale de este depósito a la misma velocidad. Cuándo contendrá el segundo depósito la mayor cantidad de sal?

(Rta.: cuando $t \geq 25$ minutos)

Ejercicio 5. Un tanque contiene inicialmente agua pura. Salmuera que contiene 2 libras de sal/gal. entra al tanque a una velocidad de 4 gal./min. Asumiendo la mezcla uniforme, la salmuera sale a una velocidad de 3 gal./min. Si la concentración alcanza el 90 % de su valor máximo en 30 minutos, calcular los galones de agua que habían inicialmente en el tanque.

(Rta.: $Q = \frac{30}{\sqrt[4]{10}-1}$)

Ejercicio 6. El aire de un teatro de dimensiones $12 \times 8 \times 4$ mt.³ contiene 0,12 % de su volumen de CO₂. Se desea renovar en 10 minutos el aire, de modo que llegue a contener solamente el 0,06 % de CO₂. Calcular el número de mt.³ por minuto que deben renovarse, suponiendo que el aire exterior contiene 0,04 % de CO₂.

(Rta.: 53,23 mt.³ de aire/minuto)

Ejercicio 7. Aire que contiene 30 % de oxígeno puro pasa a través de un frasco que contiene inicialmente 3 galones de oxígeno puro. Suponiendo que la velocidad de entrada es igual a la de salida; hallar la cantidad de oxígeno existente después de que 6 galones de aire han pasado por el frasco.

(Rta.: 1,18 galones)

Ejercicio 8. Un tanque contiene 50 litros de agua. Al tanque entra salmuera que contiene k gramos de sal por litro, a razón de 1.5 litros por minuto. La mezcla bien homogenizada, sale del tanque a razón de un litro por minuto. Si la concentración es 20 gr/litro al cabo de 20 minutos. Hallar el valor de k .

(Rta.: $k = 47,47$)

Ejercicio 9. Un tanque contiene 500 galones de salmuera. Al tanque fluye salmuera que contiene 2 libras de sal por galón, a razón de 5 galones por minuto y la mezcla bien homogenizada, sale a razón de 10 galones por minuto. Si la cantidad máxima de sal en el tanque se obtiene a los 20 minutos. Cual era la cantidad de sal inicial en el tanque?

(Rta.: 375 libras)

Ejercicio 10. Un tanque contiene 200 litros de una solución de colorante con una concentración de 1 gr/litro. El tanque debe enjuagarse con agua limpia que entra a razón de 2 litros/min. y la solución bien homogénizada sale con la misma rapidez. Encuentre el tiempo que transcurrirá hasta que la concentración del colorante en el tanque alcance el 1 % de su valor original. (Rta.: 460.5 min.)

3.4. VACIADO DE TANQUES

Un tanque de una cierta forma geométrica está inicialmente lleno de agua hasta una altura H . El tanque tiene un orificio en el fondo cuya área es A pie². Se abre el orificio y el líquido cae libremente. La razón volumétrica de salida $\frac{dQ}{dt}$ es proporcional a la velocidad de salida y al área del orificio.

$$\frac{dQ}{dt} = -kAv$$

aplicando la ecuación de energía: $\frac{1}{2}mv^2 = mgh \Rightarrow v = \sqrt{2gh}$

por tanto, $\frac{dQ}{dt} = -kA\sqrt{2gh}$

donde $g = 32$ pie/seg² = 9,81 mt./seg.²

La constante k depende de la forma del orificio:

- Si el orificio es de forma rectangular, la constante $k = 0,8$.
- Si el orificio es de forma triangular, la constante $0,65 \leq k \leq 0,75$.
- Si el orificio es de forma circular, la constante $k = 0,6$.

Caso 1. Cilindro circular de altura H_0 pie y radio r pie, dispuesto en forma vertical y con un orificio circular de diámetro ϕ'' (pulgadas) (Ver figura 3.7).

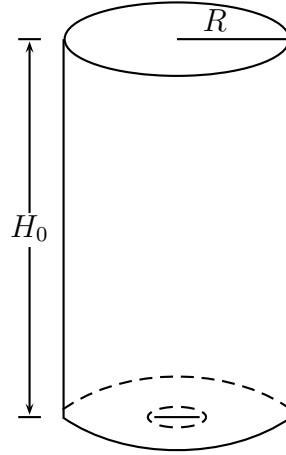


Figura 3.7

$$\frac{dQ}{dt} = -kA\sqrt{2gh}$$

$$\frac{dQ}{dt} = -0,6\pi \left(\frac{\phi}{24}\right)^2 \sqrt{2 \times 32 \times h} = -4,8\pi \frac{\phi^2}{576} \sqrt{h} \quad (3.5)$$

pero

$$dQ = \pi r^2 dh \Rightarrow \frac{dQ}{dt} = \pi r^2 \frac{dh}{dt} \quad (3.6)$$

Como (3.5) = (3.6): $\pi r^2 \frac{dh}{dt} = -\frac{4,8\pi}{576} \phi^2 \sqrt{h}$

y separando variables:

$$\frac{dh}{\sqrt{h}} = -\frac{4,8}{576r^2} \phi^2 dt$$

$$h^{-\frac{1}{2}} dh = -\frac{4,8}{576r^2} \phi^2 dt$$

e integrando: $2\sqrt{h} = -\frac{4,8}{576r^2} \phi^2 t + C$.

Con las condiciones iniciales: $t = 0$, $h = H_0$, hallamos la constante C .

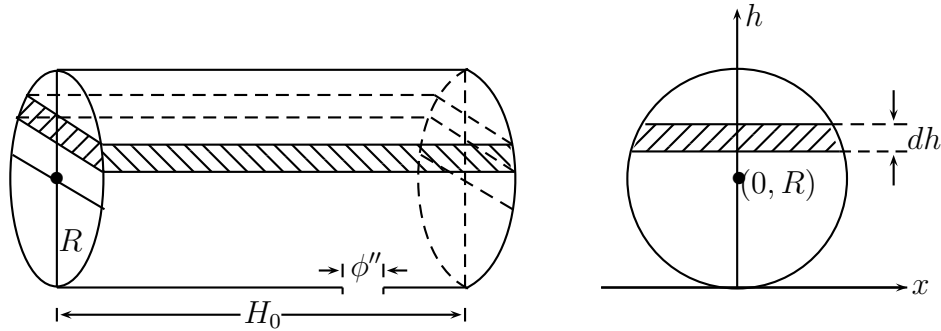


Figura 3.8

El tiempo de vaciado (t_v): se obtiene cuando $h = 0$. Hallar t_v

Caso 2. El mismo cilindro anterior pero dispuesto horizontalmente y con el orificio en el fondo (Ver figura 3.8).

$$\frac{dQ}{dt} = -kA\sqrt{2gh} = -\frac{4,8\pi\phi^2}{576}\sqrt{h} \quad (3.7)$$

pero de la figura 3.8, tenemos:

$$dQ = 2x \times H_0 \times dh$$

y también

$$(x - 0)^2 + (h - R)^2 = R^2 \Rightarrow x^2 + h^2 - 2Rh + R^2 = R^2$$

luego

$$x = \sqrt{2Rh - h^2}$$

sustituyendo

$$dQ = 2\sqrt{2Rh - h^2} H_0 dh$$

3.4. VACIADO DE TANQUES

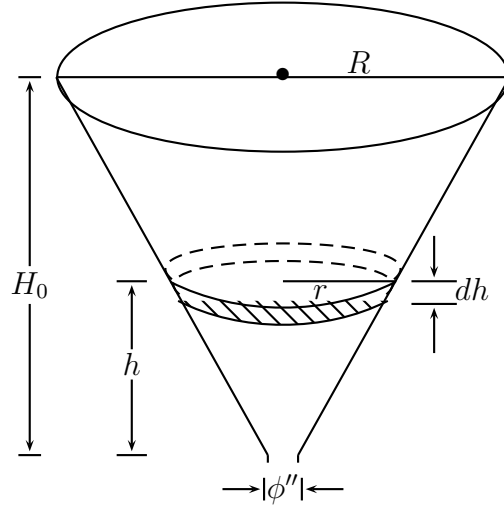


Figura 3.9

$$\Rightarrow \frac{dQ}{dt} = 2H_0 \sqrt{2rh - h^2} \frac{dh}{dt} \quad (3.8)$$

(3.8) = (3.7):

$$\begin{aligned} 2H_0 \sqrt{2rh - h^2} \frac{dh}{dt} &= -\frac{4,8\pi\phi^2}{576} \sqrt{h} \\ 2H_0 \sqrt{h} \sqrt{2r - h} \frac{dh}{dt} &= -\frac{4,8\pi\phi^2}{576} \sqrt{h}, \text{ donde } h \neq 0 \\ \sqrt{2r - h} dh &= -\frac{4,8\pi\phi^2}{2 \times 576 H_0} dt \end{aligned}$$

condiciones iniciales:

en $t_0 = 0$ $h = 2r$, con ella hallo constante de integración.

El tiempo de vaciado t_v se produce cuando $h = 0$. Hallar t_v .

Caso 3. Un cono circular recto de altura H_0 y radio R dispuesto verticalmente con orificio circular en el fondo de diámetro ϕ'' (Ver figura 3.9).

$$\frac{dQ}{dt} = -kA\sqrt{2gh} = -0,6\pi \left(\frac{\phi''}{24}\right)^2 \sqrt{2 \times 32h}$$

$$\frac{dQ}{dt} = -\frac{4,8\pi\phi^2}{576}\sqrt{h} \quad (3.9)$$

Por semejanza de triángulos tenemos que:

$$\frac{R}{r} = \frac{H_0}{h} \Rightarrow r = \frac{Rh}{H_0} \quad (3.10)$$

y como $dQ = \pi r^2 dh$ entonces, sustituyendo (3.10): $dQ = \pi \frac{R^2 h^2}{H_0^2} dh$

$$\Rightarrow \frac{dQ}{dt} = \frac{\pi R^2}{H_0^2} h^2 \frac{dh}{dt} \quad (3.11)$$

$$(3.9) = (3.11): \frac{\pi R^2}{H_0^2} h^2 \frac{dh}{dt} = -\frac{4,8\pi\phi^2}{576} \sqrt{h}$$

$$\Rightarrow h^{\frac{3}{2}} \frac{dh}{dt} = -\frac{4,8\phi^2 H_0^2}{576 R^2}$$

Condiciones iniciales: cuando $t = 0$, $h = H_0$

El tiempo de vaciado t_v se produce cuando $h = 0$. Hallar t_v .

Ejercicio 1. Un tanque semiesférico tiene un radio de 1 pie; el tanque está inicialmente lleno de agua, en el fondo tiene un orificio de 1 pulg. de diámetro. Calcular el tiempo de vaciado.

(Rta.: 112 seg.)

Ejercicio 2. Un cono circular recto de radio R y altura H tiene su vértice hacia abajo. El tanque tiene un orificio en el fondo cuya área A es controlada por una válvula y es proporcional a la altura del agua en cada instante. Suponiendo que el tanque está lleno de agua, calcular el tiempo de vaciado. Del tiempo de vaciado, ¿Que porcentaje es requerido para vaciar la mitad del volumen?

(Rta.: el porcentaje requerido para bajar la mitad del volumen es 29,3%)

Ejercicio 3. Un tanque cúbico de lado 4 pies, está lleno de agua, la cual sale por una endidura vertical de $\frac{1}{8}$ pulg. de ancho y de 4 pies de alto. Encontrar el tiempo para que la superficie baje 3 pies. (Ayuda: encontrar el número de pies cúbicos por segundo de agua que salen de la endidura cuando el agua tiene h pies de profundidad).

(Rta.: 360 segundos.)

Ejercicio 4. Encontrar el tiempo requerido para llenar un tanque cúbico de lado 3 pies si tiene un orificio circular de 1 pulg. de diámetro en la base y si entra agua al tanque a razón de π pies³/min.

(Rta.: 26 min, 14 seg.)

Ejercicio 5. Un tanque rectangular vacío de base B^2 pies², tiene un agujero circular de área A en el fondo. En el instante $t = 0$, empieza a llenarse a razón de E pies cúbicos por segundo. Hallar t en función de h . Mostrar que si el tanque tiene una altura H , nunca se llenaría a menos que $E > 4,8 A \sqrt{H}$.

(Rta.: $t = \frac{2}{a} \left[b \ln \frac{h}{b-1,8\sqrt{h}} - 1,8\sqrt{h} \right] = \frac{2}{a} \left[b \ln \frac{b}{\sqrt{h}-b} - \sqrt{h} \right]$
donde, $a = \frac{4,8A}{B^2}$, $b = \frac{E}{4,8A}$.)

Ejercicio 6. Un embudo de 10 pies de diámetro en la parte superior y 2 pies de diámetro en la parte inferior tiene una altura de 24 pies. Si se llena de agua, hallar el tiempo que tarda en vaciarse.

(Rta.: 14,016 seg.)

Ejercicio 7. Un tanque con una cierta forma geométrica está lleno de agua. El agua sale por un orificio situado en la base a una tasa proporcional a la raíz cuadrada del volumen restante en el tanque en todo tiempo t . Si el tanque contiene inicialmente 64 galones de agua y 15 galones salen el primer día, calcular el tiempo en el cual hay 25 galones en el tanque.

(Rta.: 72 horas)

Ejercicio 8. Un embudo de 5 pies de radio en la parte superior y 1 pie de radio en la parte inferior tiene una altura de H pies. Si se llena de agua:
a) Hallar el tiempo de vaciado; b) Del tiempo de vaciado que porcentaje es necesario para que el nivel baje a $\frac{H}{4}$?

(Rta.: a) $2,86\sqrt{H}$; b) 86.41 %)

3.5. APLICACIONES A LA FISICA

Caso 1. Caída libre. (Ver figura 3.10)

Por la segunda ley de Newton (ver textos de Física), se llega a que:

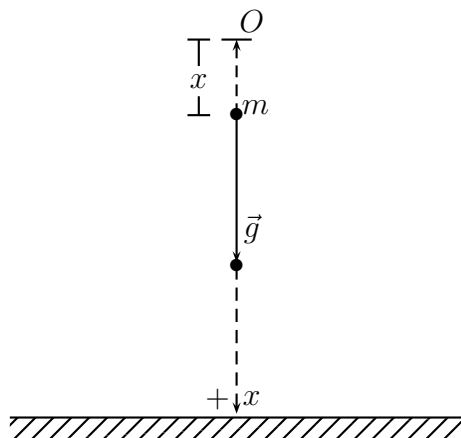


Figura 3.10

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = m \frac{d}{dt} \left(\frac{dx}{dt} \right) = m \frac{dv}{dt} = mg$$

$$\frac{dv}{dt} = g \Rightarrow v = gt + C_1$$

condiciones iniciales:

$$t = 0 \quad v = v_0 \Rightarrow v = gt + v_0$$

por lo tanto, $\frac{dx}{dt} = gt + v_0$, e integrando, obtenemos:

$$x = \frac{gt^2}{2} + v_0 t + C_2$$

y como las condiciones iniciales son: $t = 0 \quad x = x_0$

$$\Rightarrow x = \frac{gt^2}{2} + v_0 t + x_0$$

Caso 2. Caída con resistencia del aire.

Por la segunda ley de Newton (ver textos de Física), se llega a que:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = mg - kv$$

dividiendo por m

$$\begin{aligned}\frac{d^2x}{dt^2} &= g - \frac{k}{m} \\ \frac{dv}{dt} &= g - \frac{k}{m}v\end{aligned}$$

obtenemos la E.D. lineal en v

$$\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = g$$

hallemos el F.I.

$$\text{F.I.} = e^{\int \frac{k}{m} dt} = e^{\frac{k}{m}t}$$

resolviéndola

$$\begin{aligned}ve^{\frac{k}{m}t} &= \int e^{\frac{k}{m}t}(g) dt + C \\ ve^{\frac{k}{m}t} &= \frac{m}{k}g e^{\frac{k}{m}t} + C \\ v &= \frac{m}{k}g + Ce^{-\frac{k}{m}t}.\end{aligned}$$

Supongamos que las condiciones iniciales son: $t = 0$, $v = 0$ (es decir, parte del reposo), entonces

$$0 = \frac{mg}{k} + C \Rightarrow C = -\frac{mg}{k}$$

$$v = \frac{mg}{k} - \frac{mg}{k}e^{-\frac{k}{m}t} = \frac{mg}{k}\left(1 - e^{-\frac{kt}{m}}\right);$$

observese que cuando $t \rightarrow \infty \Rightarrow v \rightarrow \frac{mg}{k}$

Resolviendo para x y teniendo como condiciones iniciales $t = 0$ y $x = 0$ se llega a que:

$$x = \frac{mg}{k}t - \frac{m^2g}{k^2}(1 - e^{-\frac{k}{m}t})$$

Caso 3. Cuerpos con masa variable.

Por la segunda ley de Newton para masa variable (ver textos de Física), se

llega a que:

$$F = \frac{d}{dt}(mv) \Rightarrow \frac{d}{dt}(mv) = \sum F + (v + \omega) \frac{dm}{dt}$$

donde,

$\sum F$: Fuerzas que actúan sobre el cuerpo.

ω : velocidad en relación a m de las partículas que se desprenden del cuerpo.

$$m \frac{dv}{dt} + v \frac{dm}{dt} = \sum F + v \frac{dm}{dt} + \omega \frac{dm}{dt}$$

por tanto,

$$m \frac{dv}{dt} = \sum F + \omega \frac{dm}{dt}$$

Ejemplo 5. Un cohete con masa estructural m_1 , contiene combustible de masa inicial m_2 ; se dispara en línea recta hacia arriba, desde la superficie de la tierra, quemando combustible a un índice constante a (es decir, $\frac{dm}{dt} = -a$, donde m es la masa variable total del cohete) y expulsando los productos de escape hacia atrás, a una velocidad constante b en relación al cohete. Si se desprecian todas las fuerzas exteriores excepto la fuerza gravitacional mg , donde g la suponemos constante; encontrar la velocidad y la altura alcanzada en el momento de agotarse el combustible (velocidad de altura y apagado).

Solución:

$$\text{Como } \frac{dm}{dt} = -a \Rightarrow m = -at + C_1$$

En $t = 0$, $m = m_1 + m_2$ luego $m_1 + m_2 = -a \cdot 0 + C_1$ por tanto,

$$C_1 = m_1 + m_2, \Rightarrow m = m_1 + m_2 - at$$

Como $\omega = -b$ entonces,

$$m \frac{dv}{dt} = -mg - b \frac{dm}{dt} \Rightarrow m \frac{dv}{dt} = -mg - b(-a)$$

o sea que, $m \frac{dv}{dt} = -mg + ab$

3.5. APLICACIONES A LA FISICA

Reemplazo m : $(m_1 + m_2 - at)\frac{dv}{dt} = -(m_1 + m_2 - at)g + ab$
dividiendo por $m_1 + m_2 - at$: $\frac{dv}{dt} = -g + \frac{ab}{m_1 + m_2 - at}$
luego

$$v = -gt - \frac{ab}{a} \ln |m_1 + m_2 - at| + C_2 = -gt - b \ln |m_1 + m_2 - at| + C_2$$

Condiciones iniciales: en $t = 0$, $v = 0 \Rightarrow 0 = 0 - b \ln |m_1 + m_2| + C_2$
por tanto $C_2 = b \ln |m_1 + m_2|$

$$v = -gt - b \ln |m_1 + m_2 - at| + b \ln |m_1 + m_2| = -gt + b \ln \left| \frac{m_1 + m_2}{m_1 + m_2 - at} \right|$$

Pero teníamos que $m = m_1 + m_2 - at$ y como el tiempo de apagado se produce cuando $m = m_1$ ya que no hay combustible, es decir, $m_1 = m_1 + m_2 - at$.
Por tanto $at = m_2 \Rightarrow t = \frac{m_2}{a}$ o sea que cuando $t = \frac{m_2}{a} \Rightarrow v =$ velocidad de apagado.

Sustituyendo, queda que

$$v = -\frac{gm_2}{a} + b \ln \left| \frac{m_1 + m_2}{m_1 + m_2 - a\frac{m_2}{a}} \right|$$

$$\text{luego } v = -\frac{m_2g}{a} + b \ln \left[\frac{m_1 + m_2}{m_1} \right]$$

De la misma manera se encuentra que $h_a =$ altura alcanzada al acabarse el combustible $= -\frac{m_2^2g}{2a^2} + \frac{bm_2}{a} + \frac{bm_1}{a} \ln \frac{m_1}{m_1 + m_2}$

Caso 4. Cuerpos en campo gravitacional variable. (Ver figura 3.11)
Por la ley de Gravitación Universal de Newton (ver textos de Física):

$$F = \frac{GMm}{(x + R)^2}$$

donde,

x : la distancia del cuerpo a la superficie de la tierra.

M : la masa de la tierra.

m : la masa del cuerpo.

R : el radio de la tierra.

G : la constante de gravitación universal.

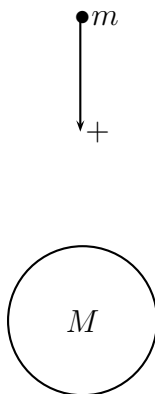


Figura 3.11

Se define el peso de un cuerpo como $w(x) = \frac{k_1 m}{(x+R)^2}$, donde $k_1 = GM$. Si $x = 0$, entonces el peso del cuerpo de masa m en la superficie de la tierra es: $w(0) = mg = \frac{k_1 m}{R^2}$, entonces $k_1 = gR^2$, por lo tanto el peso de un cuerpo a una distancia x de la superficie de la tierra es: $w(x) = \frac{mgR^2}{(x+R)^2}$.

Ejemplo 6. Se lanza un cuerpo de masa m hacia arriba de la tierra con velocidad inicial v_0 . Suponiendo que no hay resistencia del aire, pero tomando en cuenta la variación del campo gravitacional con la altura, encontrar la menor velocidad inicial v_0 que necesita el cuerpo para que no regrese a la tierra. Esta velocidad inicial v_0 se le llama velocidad de escape (Ver figura 3.12).

Solución:

$$m \frac{dv}{dt} = -w(x) = -\frac{mgR^2}{(x+R)^2}$$

donde el signo menos indica que la dirección de la fuerza es hacia el centro de la tierra.

Cancelando m , y resolviendo la ecuación diferencial resultante y poniendo como condiciones iniciales, en $t = 0$, $x = 0$ y $v = v_0$, se llega a que:

$$v^2 = v_0^2 - 2gR + \frac{2gR^2}{x+R} \geq 0$$

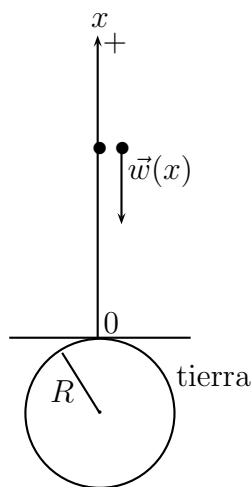


Figura 3.12

Por lo tanto, $v_0^2 \geq 2gR$

de aquí concluimos que la velocidad de escape $v_0 = \sqrt{2gR}$

Ejercicio 1. Un torpedo se desplaza a una velocidad de 60 millas/hora en el momento de agotarse el combustible; si el agua se opone al movimiento con una fuerza proporcional a su velocidad y si en una milla de recorrido reduce su velocidad a 30 millas/hora. ¿A que distancia se detendrá?

(Rta.: 2 millas)

Ejercicio 2. En el interior de la tierra la fuerza de gravedad es proporcional a la distancia del centro, si se perfora un orificio que atraviese la tierra de polo a polo y se lanza una piedra en el orificio con velocidad v_0 , con que velocidad llegará al centro?

(Rta.: $v = \sqrt{gR + v_0^2}$, donde R es el radio de la tierra.)

Ejercicio 3. Una bala se introduce en una tabla de $h = 10$ cm. de espesor con una velocidad $v_0 = 200$ mt/seg, traspasándola con $v_1 = 80$ mt/seg. Suponiendo que la resistencia de la tabla al movimiento de la bala es proporcional al cuadrado de la velocidad. Hallar el tiempo que demora la bala en atravesar la tabla.

(Rta.: $t = \frac{h_0(v_1 - v_0)}{v_0 v_1 \ln\left(\frac{v_1}{v_0}\right)} = \frac{3}{4000 \ln 2.5}$ seg.)

Ejercicio 4. Una cadena de 4 pies de longitud tiene 1 pie de longitud colgando del borde de una mesa. Despreciando el rozamiento, hallar el tiempo que tarda la cadena en deslizarse fuera de la mesa.

(Rta.: $t = \sqrt{\frac{4}{g}} \ln(4 + \sqrt{15})$ seg.)

Ejercicio 5. Un punto material de masa un gramo se mueve en línea recta debido a la acción de una fuerza que es directamente proporcional al tiempo calculado desde el instante $t = 0$ e inversamente proporcional a la velocidad del punto. En el instante $t = 10$ seg., la $v = 50$ cm/seg y la $f = 4$ dinas. Qué velocidad tendrá el punto al cabo de un minuto desde el comienzo del movimiento?

(Rta.: $v = \sqrt{72500}$ cm./seg. = 269,3 cm/seg.)

Ejercicio 6. Un barco retraza su movimiento por acción de la resistencia del agua, que es proporcional a la velocidad del barco. La velocidad inicial del barco es 10 mt/seg, después de 5 seg. su velocidad será 8 mt/seg. Después de cuanto tiempo la velocidad será 1 mt/seg ?

(Rta.: $t = -5 \frac{\ln 10}{\ln 0,8}$ seg.)

Ejercicio 7. Un cuerpo de masa M se deja caer desde el reposo en un medio que ofrece una resistencia proporcional a la magnitud de la velocidad. Encuentre el tiempo que transcurre hasta que la velocidad del cuerpo alcance el 80 % de su velocidad límite.

(Rta.: $t = -\frac{M}{k} \ln 0,2$)

CAPÍTULO 4

TEORIA DE LAS E.D.O. LINEALES

4.1. INTRODUCCION

Utilizando algebra lineal, estudiaremos la E.D.O. lineal de orden n con coeficientes constantes.

$$a_n \frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dy}{dx} + a_0 y = h(x),$$

donde $h(x)$ es una función continua en $I = [a, b]$ y $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ son constantes y $a_n \neq 0$.

Notación y conceptos:

i) $\frac{d}{dx} = D_x$

Si no hay ambigüedad con respecto a la variable independiente, tomaremos: $D_x = D$.

$$\frac{d^2}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{d}{dx} \right) = D_x D_x = D_x^2 = D^2$$

en general, $\frac{d^m}{dx^m} = D_x^m = D^m = D_x(D_x^{m-1})$

ii) $I = [a, b]$

iii) $C[a, b] = C(I)$: clase de todas las funciones continuas en el intervalo I

$C'[a, b] = C'(I)$: clase de todas las funciones que tienen primera derivada continua en I (o funciones continuamente diferenciables en I).

$C'(I) \subset C(I)$ ya que toda función que es derivable en I es continua en I .

$C^2(I) = C^2[a, b]$: la clase de todas las funciones que tienen segunda derivada continua en I .

En general, $C^n(I) = C^n[a, b]$: clase de todas las funciones que tienen derivada de orden n continua en I .

Observe que: $C(I) \supset C'(I) \supset C^2(I) \supset \dots \supset C^n(I) \supset \dots$

Si $f, g \in C(I)$ y $\alpha \in \mathfrak{R}$, definimos:

a) $\forall x \in I : (f + g)(x) = f(x) + g(x) \in C(I)$

b) $\forall x \in I : (\alpha f)(x) = \alpha f(x) \in C(I)$

En general, si

$$f, g \in C^n(I) \Rightarrow \forall x \in I : (f + g)(x) = f(x) + g(x) \in C^n(I) \quad (4.1)$$

$$\forall x \in I : (\alpha f)(x) = \alpha f(x) \in C^n(I) \quad (4.2)$$

Con las operaciones definidas en a) y b) podemos probar que $C(I)$ es un espacio vectorial sobre $\mathfrak{R}$.

Y de (4.1) y (4.2) podemos concluir que $C^n(I)$ es un subespacio vectorial de $C(I)$ para $n \geq 1$.

4.1. INTRODUCCION

En general, si $n \geq m$, entonces $C^n(I)$ es subespacio vectorial de $C^m(I)$.

Nota: estos espacios son de dimensión infinita.

iv) Como $\frac{d}{dx}(f+g)(x) = \frac{d}{dx}(f(x)+g(x)) = \frac{d}{dx}f(x) + \frac{d}{dx}g(x)$

que es lo mismo que $D(f+g)(x) = D(f(x)+g(x)) = Df(x) + Dg(x)$

y también $D(\alpha f)(x) = D(\alpha f(x)) = \alpha Df(x)$.

Por tanto, podemos decir que $D : C'(I) \rightarrow C(I)$ es una transformación lineal .

Analogamente, $D^2 : C^2(I) \rightarrow C(I)$ es una transformación lineal.

En general, $D^n : C^n(I) \rightarrow C(I)$ es una transformación lineal.

Por definición $D^0 : C(I) \rightarrow C(I)$ es la transformación identidad, es decir, $f \mapsto D^0 f = f$.

En el algebra lineal se tiene que si $T_1 : \mathbf{U} \rightarrow \mathbf{V}$ y $T_2 : \mathbf{U} \rightarrow \mathbf{V}$ son transformaciones lineales, entonces,

$$\begin{aligned} T_1 + T_2 : \mathbf{U} &\rightarrow \mathbf{V} \\ x &\mapsto (T_1 + T_2)(x) = T_1(x) + T_2(x) \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} \alpha T_1 : \mathbf{U} &\rightarrow \mathbf{V} \\ x &\mapsto (\alpha T_1)(x) = \alpha T_1(x) \end{aligned}$$

son también transformaciones lineales. Por ejemplo: $D + D^2$ es una T.L., definida por:

$$D + D^2 : C^2(I) \rightarrow C(I)$$

En general:

$$a_n(x)D^n + a_{n-1}(x)D^{n-1} + \cdots + a_1(x)D + a_0(x)D^0 : C^n(I) \rightarrow C(I)$$

es una T.L.

Esta T.L. se le denomina **operador diferencial** lineal de orden n , donde $a_n(x), \dots, a_0(x)$ son funciones continuas en I y $a_n(x) \neq 0$ en I .

Este operador diferencial se denota por:

$$L(D) = \underbrace{a_n(x)D^n + a_{n-1}(x)D^{n-1} + \cdots + a_1(x)D + a_0(x)D^0}_{\text{operador diferencial de orden } n \text{ con coeficientes variables}}$$

$$\text{Si } y \in C^n(I) \Rightarrow L(D)y \in C(I)$$

Ejemplo 1. Si $L(D) = D + p(x) = D + 2x$ y $f(x) = x^2$. Aplicar $L(D)$ a la función $f(x)$

Solución:

$$\begin{aligned} y &= x^2 \in C'(I) \\ L(D)(x^2) &= (D + 2xD^0)(x^2) \\ &= D(x^2) + 2xD^0(x^2) = 2x + 2xx^2 \\ &= 2x + 2x^3 \in C(I) \end{aligned}$$

Observación: Resolver la E.D. $L(D)y = 0$ es lo mismo que hallar el núcleo del operador diferencial $L(D)$.

Ejemplo 2. Hallar el núcleo del operador $L(D) = D + 2xD^0$

Solución:

$$(D + 2xD^0)y = 0 \Rightarrow Dy + 2xy = 0 \text{ (E.D lineal en } y \text{ con } p(x) = 2x \text{ y } Q(x) = 0)$$

$$F.I. = e^{\int 2x dx} \Rightarrow F.I. = e^{x^2}$$

$$ye^{x^2} = \int e^{x^2} \times 0 dx + C \Rightarrow y = Ce^{-x^2}$$

$$\text{Núcleo } L(D) = \{Ce^{-x^2} / C \in \mathbb{R}\}$$

como e^{-x^2} genera todo el núcleo $\Rightarrow \dim \text{núcleo} = 1$.

Teorema 4.1 (Principio de superposición) .

Si $y_1, y_2, \dots, y_n, \dots$ pertenecen al núcleo de $L(D)$, entonces la combinación lineal: $\sum_{i=1}^n C_i y_i$ y $n \geq 1$ está en el núcleo de $L(D)$

Demostración: Sea $y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + \dots + C_n y_n$, veamos que y esta en el núcleo, es decir, veamos que $L(D)y = 0$.

Como $y_1, y_2, \dots, y_n$ estan en el núcleo de $L(D)$, en tonces $L(D)y_i = 0$, para $i = 1, \dots, n$

Como $L(D)$ es un operador lineal, entonces

$$L(D)y = L(D)\left(\sum_{i=1}^n C_i y_i\right) = \sum_{i=1}^n L(D)(C_i y_i) = \sum_{i=1}^n C_i L(D)y_i = 0$$

luego y esta en el núcleo de $L(D)$

Producto de Operadores Diferenciales:

Analicemos esta operación con un ejemplo, sean:

$$L_1(D) = D + 2D^0, \quad L_2(D) = D^2 + 3D^0$$

$$L_1(D)L_2(D) : C^3(I) \rightarrow C(I)$$

es una T.L.

$$L_1(D)L_2(D)y = \overbrace{(D + 2D^0)}^{\text{operador}} \overbrace{(D^2 + 3D^0)}^{\text{operador}} y$$

donde y es una función

$$\begin{aligned} &= \underbrace{(D + 2D^0)}_{\text{operador}} \underbrace{(D^2 y + 3D^0 y)}_{\text{función}} \\ &= D(D^2 y) + D(3D^0 y) + 2D^0(D^2 y) + 2D^0(3D^0 y) \\ &= D^3 y + 3Dy + 2D^2 y + 6D^0 y \\ &= (D^3 + 2D^2 + 3D + 6D^0)y \end{aligned}$$

$$L_1(D)L_2(D) = D^3 + 2D^2 + 3D + 6D^0$$

De la misma manera se calcula $L_2(D)L_1(D)$, con el siguiente resultando:

$$L_2(D)L_1(D) = D^3 + 2D^2 + 3D + 6D^0 = L_1(D)L_2(D)$$

lo cual nos permite decir que el producto es conmutativo siempre y cuando los coeficientes sean constantes.

Cuando $L_1(D)$ y $L_2(D)$ tienen coeficientes variables, entonces, en general $L_1(D)L_2(D) \neq L_2(D)L_1(D)$.

Ejemplo 3. $L_1(D) = D + xD^0$, $L_2(D) = xD^2 + D + xD^0$

Primero hallemos $L_1(D) L_2(D)$, para ello calculemos

$$\begin{aligned} L_1(D) L_2(D)y &= (D + xD^0)(xD^2 + D + xD^0)y \\ &= (D + xD^0)(xD^2y + Dy + xD^0y) \\ &= D(xD^2y) + D^2y + D(xy) + xD^0(xD^2)y + (xD^0)Dy + \\ &\quad + (xD^0)(xD^0y) \\ &= xD^3y + D^2y + D^2y + xDy + y + x^2D^2y + xDy + x^2y \\ &= xD^3y + (2 + x^2)(D^2y) + 2xDy + (1 + x^2)y \end{aligned}$$

por lo tanto

$$L_1(D) L_2(D) = xD^3 + (2 + x^2)D^2 + 2xD + (1 + x^2)D^0$$

Ahora hallemos $L_2(D) L_1(D)$ de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} L_2(D) L_1(D)y &= (xD^2 + xD + xD^0)(D + xD^0)y \\ &= (xD^2 + xD + xD^0)(Dy + xD^0y) \\ &= (xD^2 + xD + xD^0)(Dy + xy) \\ &= xD^2(Dy + xy) + xD(Dy + xy) + xD^0(Dy + xy) \\ &= xD^2(Dy) + xD^2(xy) + xD(Dy) + xD(xy) + x(Dy + xy) \\ &= xD^3y + xDD(xy) + xD^2y + x(xDy + y) + xDy + x^2y \\ &= xD^3y + xD(xDy + y) + xD^2y + x^2Dy + xy + xDy + x^2y \\ &= xD^3y + x(D(xDy) + Dy) + xD^2y + x^2Dy + xy + xDy + x^2y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= xD^3y + x(xD^2y + Dy + Dy) + xD^2y + x^2Dy + xy + xDy + x^2y \\
&= xD^3y + x(xD^2y + 2Dy) + xD^2y + x^2Dy + xy + xDy + x^2y \\
&= xD^3y + x^2D^2y + 2xDy + xD^2y + x^2Dy + xy + xDy + x^2y \\
&= xD^3y + x(x+1)D^2y + x(3+x)Dy + x(x+1)y \\
&= (xD^3 + x(x+1)D^2 + x(3+x)D + x(x+1)D^0)y
\end{aligned}$$

Luego $L_2(D)L_1(D) = xD^3 + x(x+1)D^2 + x(2+x)D + x(x+1)D^0 \neq L_1(D)L_2(D)$

Definición 4.1 (Condición inicial) *Es una o varias condiciones que se le colocan a una E.D.O. en un punto.*

Ejemplo 4. $y'' + k^2y = 0$, con las condiciones iniciales: $y(0) = 1, y'(0) = 1$

Definición 4.2 (Condición de Frontera) *Es una o varias condiciones que se le colocan a una E.D.O. en varios puntos.*

Ejemplo 5. $y'' + k^2y = 0$, con las condiciones de frontera: $y(0) = 1, y'(1) = 1$

Los teoremas que se enuncian a continuación son teoremas de existencia y unicidad que se demuestran en el Apéndice A.

Teorema 4.2 (de Picard) .

Si $f, \frac{\partial f}{\partial y}$ son continuas en un rectángulo $R : |x| \leq a$ y $|y| \leq b$, entonces existe un intervalo $|x| \leq h \leq a$ en el cual existe una solución única $y = \phi(x)$ del problema de valor inicial (P.V.I.): $y' = f(x, y)$ con $y(0) = 0$.

Nota:

- a) La condición inicial $y(0) = 0$ también puede ser cambiada por la condición inicial $y(a) = b$ con (a, b) en el rectángulo R
- b) Es importante anotar que este es un teorema de validez local, es decir, se cumple en un intervalo que contiene al punto donde se da la condición inicial, por fuera de este intervalo puede ocurrir que la solución no

sea única; pero cuando el operador diferencial es lineal y todos los coeficientes $a_i(x)$ para $i = 0, 1, \dots, n$ son continuos en $\mathfrak{R}$ y $a_n \neq 0$ en $\mathfrak{R}$ (en particular cuando los $a_i(x)$ son constantes para $i = 0, 1, \dots, n$), entonces la solución es continua y global, es decir, se cumple en todo $\mathfrak{R}$, como se demuestra en el corolario A.1 del Apéndice.

Teorema 4.3 :

Sea $L(D)$ un operador diferencial lineal de primer orden en el intervalo I y sea $x_0 \in I$, entonces $\forall y_0$ el P.V.I.: $L(D)y = Q(x)$ con $y(x_0) = y_0$ tiene una solución única.

Teorema 4.4 :

Sea $L(D)$ un operador diferencial lineal de orden n en I y sea x_0 un elemento de ese intervalo ($x_0 \in I$), entonces $\forall y_0, y_1, \dots, y_{n-1}$ reales cualesquiera el P.V.I.: $L(D)y = h(x)$, con

$$y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_1, y''(x_0) = y_2, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1},$$

tiene una única solución.

Ejemplo 6. Teniendo en cuenta el T. de Picard, analizar la E.D.

$$xy' = 2y, \quad y(-2) = 4$$

Solución: observese que esta E.D. es lineal, con $a_1(x) = x$ y por tanto $a_1(0) = 0$, lo que indica que la solución no es global, como lo veremos a continuación.

Separando variables, obtenemos la siguiente solución general

$$y = Cx^2,$$

y para la condición inicial $y(-2) = 4$ se tiene que $C = 1$. De la E.D. tenemos que $y' = f(x, y) = 2\frac{y}{x}$. Por lo tanto $f(x, y) = 2\frac{y}{x}$ y $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2}{x}$ son discontinuas en $x = 0$, como la condición esta dada en $x = -2$, entonces estas funciones son continuas en este punto y por el T. de Picard existe un intervalo, en este caso $(-\infty, 0]$, para el cual la solución es única y es $y = x^2$, por fuera de este intervalo, por ejemplo en $\mathfrak{R}$, puede no ser única, por ejemplo

$$y = x^2, \quad y = \begin{cases} x^2, & \text{si } x \leq 0 \\ -x^2, & \text{si } x > 0 \end{cases} \quad y \quad y = \begin{cases} x^2, & \text{si } x \leq 0 \\ 0, & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

4.1. INTRODUCCION

son soluciones en $\mathfrak{R}$ y todas tres pasan por el punto $(-2, 4)$ como lo vemos en la figura 4.1

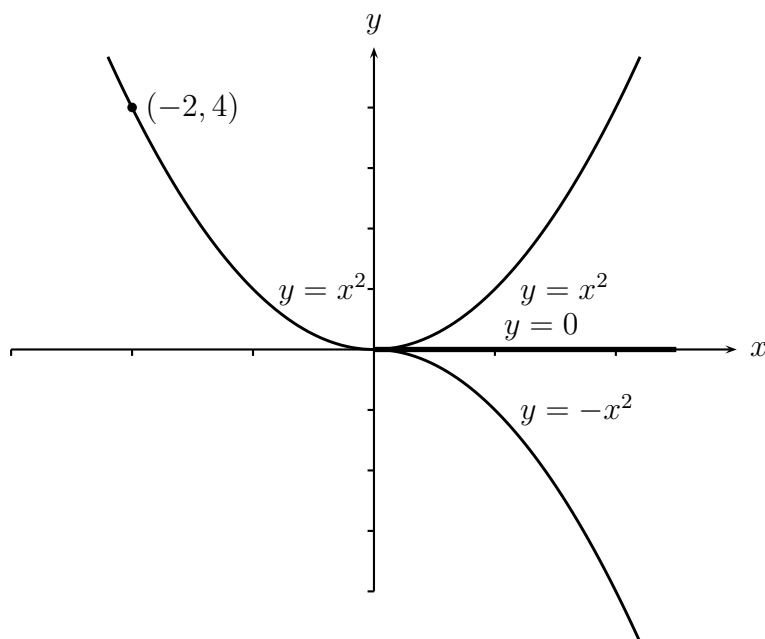


Figura 4.1

Ejemplo 7. Dada las condiciones iniciales $y(-2) = 1$, $y'(-2) = 1$ y la solución general $y = C_1 + C_2 \ln |x|$ de la E.D. $xy'' + y' = 0$, hallar C_1 y C_2 .
Solución:

Solución general (como lo veremos más adelante) es: $y = C_1 + C_2 \ln |x|$

$$y' = \frac{C_2}{x}$$

$$y = 1 = C_1 + C_2 \ln |-2|$$

$$y' = 1 = \frac{C_2}{-2} \Rightarrow C_2 = -2 \Rightarrow 1 = C_1 + (-2) \ln 2$$

$$\Rightarrow C_1 = 1 + 2 \ln 2$$

luego $y = 1 + 2 \ln 2 - 2 \ln |x|$ esta es la solución única en $(-\infty, 0)$ que pasa por el punto $(-2, 1)$.

DIMENSIÓN DEL ESPACIO VECTORIAL SOLUCIÓN DE UNA E.D.

Dijimos que $C^n(I)$ tiene dimensión infinita, pero el espacio solución de la E.D.O. $L(D)y = 0$ (con $L(D)$ un operador diferencial lineal de orden n), es el núcleo de $L(D)$, el cual tiene dimensión n , como lo veremos en los teoremas que expondremos a continuación.

Definición 4.3 .

- a) Decimos que las n funciones $y_1, y_2, \dots, y_n$ son **linealmente dependientes** en un intervalo I si existen constantes $C_1, C_2, \dots, C_n$ no todas nulas tales que

$$C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + \dots + C_n y_n(x) = 0$$

para todo x en I .

- b) Si para todo x en I

$$C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + \dots + C_n y_n(x) = 0$$

implica que $C_1 = C_2 = \dots = C_n = 0$, entonces decimos que $y_1, y_2, \dots, y_n$ son **linealmente independientes** en el intervalo I .

Nota: demostrar que n funciones son linealmente independientes es a veces complicado, pero cuando las n funciones son soluciones de una E.D. lineal homogénea el problema se vuelve más sencillo, utilizando el Wronskiano.

Definición 4.4 (Wronskiano) Sean $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ en $C^{n-1}(I)$, el determinante:

$$W(y_1, y_2, \dots, y_n) = \det \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) & \dots & y_n(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) & \dots & y_n'(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(x) & y_2^{(n-1)}(x) & \dots & y_n^{(n-1)}(x) \end{vmatrix}$$

con $x \in I$, se le llama el Wronskiano de $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$.

4.1. INTRODUCCION

Obsérvese que el Wronskiano depende de la variable x .

En particular cuando $n = 2$, el Wronskiano tiene la siguiente propiedad.

Observación (Fórmula de Abel): para $n = 2$

$$W(y_1, y_2) = \det \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}$$

Consideremos la E.D.O. lineal, homogénea de orden dos:

$$y'' + a(x)y' + b(x)y = 0,$$

donde $a(x)$ y $b(x)$ son continuas en I y sean y_1, y_2 soluciones de esta E.D., luego

$$y_1'' + a(x)y_1' + b(x)y_1 = 0 \quad (4.3)$$

$$y_2'' + a(x)y_2' + b(x)y_2 = 0 \quad (4.4)$$

$$(4.3) \times y_2 : y_1''y_2 + a(x)y_1'y_2 + b(x)y_1y_2 = 0 \quad (4.5)$$

$$(4.4) \times y_1 : y_2''y_1 + a(x)y_2'y_1 + b(x)y_1y_2 = 0 \quad (4.6)$$

$$(4.6) - (4.5) : y_2''y_1 - y_1''y_2 + a(x)(y_2'y_1 - y_1'y_2) = 0 \quad (4.7)$$

como

$$\begin{aligned} W(y_1, y_2) &= y_1y_2' - y_2y_1' \\ W'(y_1, y_2) &= y_1y_2'' + y_1'y_2' - y_2y_1'' - y_2'y_1' \\ &= y_1y_2'' - y_2y_1'' \end{aligned}$$

Luego en (4.7): $W' + a(x)W = 0$, lineal en W de primer orden .

Su solución es $We^{\int a(x)dx} = C$, luego la solución general es

$$W = C \overbrace{e^{-\int a(x)dx}}^{>0}$$

Esta solución general es llamada Fórmula de Abel.

Observe que cuando $C = 0 \Rightarrow W = 0$ y si $C \neq 0 \Rightarrow W \neq 0$

Lema 4.1 :

El Wronskiano de n soluciones $y_1, y_2, \dots, y_n$ linealmente dependientes es idénticamente cero.

Dem.: supongamos que para todo x en I

$$C_1 y_1 + C_2 y_2 + \dots + C_n y_n = 0$$

donde algunas de los $C_i \neq 0$.

Derivando $n - 1$ veces, obtenemos

$$C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + \dots + C_n y_n(x) = 0$$

$$C_1 y_1'(x) + C_2 y_2'(x) + \dots + C_n y_n'(x) = 0$$

$$C_1 y_1''(x) + C_2 y_2''(x) + \dots + C_n y_n''(x) = 0$$

$$\dots \dots \dots$$

$$C_1 y_1^{(n-1)}(x) + C_2 y_2^{(n-1)}(x) + \dots + C_n y_n^{(n-1)}(x) = 0$$

que se cumplen para todo x en I . Este sistema homogéneo de n ecuaciones con n incógnitas tiene solución distinta de la trivial si y solo si el determinante del sistema (o sea el Wronskiano) se anula en I , es decir si y solo si $W(x) = 0$ para todo x en I .

Teorema 4.5 :

Si $y_1, y_2, \dots, y_n$ son n soluciones de la E.D. lineal homogénea de orden n

$$y^{(n)} + \dots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = 0$$

en el intervalo I y en éste intervalo las funciones $a_i(x)$ son continuas. Entonces

a) *Si $y_1, y_2, \dots, y_n$ son linealmente dependientes, entonces el Wronskiano $W(x) \equiv 0$ en I .*

b) *$y_1, y_2, \dots, y_n$ son linealmente independientes, si y solo si el Wronskiano $W(x) \neq 0$ para todo x en I .*

Dem.: la parte a) ya se demostró en el Lema anterior.

b) $\Rightarrow$) Hagamos la demostración por el contrareciproco, es decir, supongamos que existe a en I tal $W(a) = 0$ y veamos que $y_1, y_2, \dots, y_n$ son linealmente

dependientes.

Como $W(a)$ es el determinante del sistema:

$$C_1y_1(a) + C_2y_2(a) + \dots + C_ny_n(a) = 0$$

$$C_1y_1'(a) + C_2y_2'(a) + \dots + C_ny_n'(a) = 0$$

$$C_1y_1''(a) + C_2y_2''(a) + \dots + C_ny_n''(a) = 0$$

.....

$$C_1y_1^{(n-1)}(a) + C_2y_2^{(n-1)}(a) + \dots + C_ny_n^{(n-1)}(a) = 0$$

donde los C_i son las incognitas y como $W(a) = 0$ (determinante de los coeficientes del sistema) y por lo que sabemos del algebra lineal, este tiene una solución distinta de la trivial, es decir existen $C_i \neq 0$.

Con esta solución no trivial definamos la siguiente función

$$Y(x) = C_1y_1(x) + C_2y_2(x) + \dots + C_ny_n(x)$$

y evaluemos esta nueva función y sus derivadas hasta de orden $n - 1$ en a

$$Y(a) = C_1y_1(a) + C_2y_2(a) + \dots + C_ny_n(a) = 0$$

$$Y'(a) = C_1y_1'(a) + C_2y_2'(a) + \dots + C_ny_n'(a) = 0$$

$$Y''(a) = C_1y_1''(a) + C_2y_2''(a) + \dots + C_ny_n''(a) = 0$$

.....

$$Y^{(n-1)}(a) = C_1y_1^{(n-1)}(a) + C_2y_2^{(n-1)}(a) + \dots + C_ny_n^{(n-1)}(a) = 0$$

en conclusión

$$Y(a) = Y'(a) = \dots = Y^{(n-1)}(a) = 0$$

por otro lado sabemos que la función nula $H(x) \equiv 0$ es también una solución de la E.D.

$$y^{(n)} + \dots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = 0$$

la cual satisface las condiciones iniciales anteriores y por el teorema de existencia y unicidad, podemos afirmar que

$$Y(x) = H(x) = 0 = C_1y_1(x) + C_2y_2(x) + \dots + C_ny_n(x)$$

y como algunos de estos C_i son diferentes de cero, entonces $y_1, y_2, \dots, y_n$ son linealmente dependientes.

$\Leftarrow$) Supongamos que $W(x) \neq 0$ para todo $x \in I$ y veamos que

$$y_1, y_2, \dots, y_n$$

son linealmente independientes.

Supongamos que

$$y_1, y_2, \dots, y_n$$

son linealmente dependientes, por lo tanto (por la parte a)) $W(x) \equiv 0$ (Absurdo!)

Teorema 4.6 :

Sea $L(D)y = a_n(x)D^n y + a_{n-1}(x)D^{n-1}y + \dots + a_1(x)Dy + a_0(x)y = 0$ una E.D.O. lineal de orden n con coeficientes continuos definida en el intervalo I , entonces el espacio solución de $L(D)$ (o sea el núcleo de $L(D)$), tiene dimensión n .

Dem.: sea $Y(x)$ una solución de la E.D. y sean $y_1, y_2, \dots, y_n$ n soluciones linealmente independientes de la E.D. Veamos que $Y(x)$ se puede expresar como una combinación lineal de $y_1, y_2, \dots, y_n$.

Sea a un punto de I y consideremos el siguiente sistema:

$$Y(a) = C_1 y_1(a) + C_2 y_2(a) + \dots + C_n y_n(a)$$

$$Y'(a) = C_1 y_1'(a) + C_2 y_2'(a) + \dots + C_n y_n'(a)$$

$$Y''(a) = C_1 y_1''(a) + C_2 y_2''(a) + \dots + C_n y_n''(a)$$

.....

$$Y^{(n-1)}(a) = C_1 y_1^{(n-1)}(a) + C_2 y_2^{(n-1)}(a) + \dots + C_n y_n^{(n-1)}(a)$$

el determinante de los coeficientes del sistema es el Wronskiano evaluado en a , es decir, $W(a)$ y como $y_1, y_2, \dots, y_n$ son linealmente independientes entonces $W(a) \neq 0$, esto quiere decir que existe al menos un $C_i \neq 0$.

Con los $C_1, C_2, \dots, C_n$ (al menos uno de ellos es diferente de cero) definimos la función

$$G(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + \dots + C_n y_n(x)$$

luego

$$G(a) = C_1 y_1(a) + C_2 y_2(a) + \dots + C_n y_n(a) = Y(a)$$

$$G'(a) = C_1 y_1'(a) + C_2 y_2'(a) + \dots + C_n y_n'(a) = Y'(a)$$

$$G''(a) = C_1 y_1''(a) + C_2 y_2''(a) + \dots + C_n y_n''(a) = Y''(a)$$

.....

$$G^{(n-1)}(a) = C_1 y_1^{(n-1)}(a) + C_2 y_2^{(n-1)}(a) + \dots + C_n y_n^{(n-1)}(a) = Y^{(n-1)}(a)$$

Es decir, las funciones G y Y coinciden en la condición inicial, por tanto por el teorema de existencia y unicidad, $G(x) = Y(x)$ para todo x en I .

Luego

$$G(x) = Y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + \dots + C_n y_n(x)$$

Nota:

- i. Lo que dice este teorema es que para resolver una E.D. lineal homogénea de orden n , se debe encontrar n soluciones linealmente independientes y la solución general es la combinación lineal de las n soluciones.

- ii. Si las n-tuplas

$$\begin{pmatrix} y_1(x_0), y_1'(x_0), \dots, y_1^{(n-1)}(x_0) \\ y_2(x_0), y_2'(x_0), \dots, y_2^{(n-1)}(x_0) \\ \vdots \\ y_n(x_0), y_n'(x_0), \dots, y_n^{(n-1)}(x_0) \end{pmatrix}$$

son linealmente independientes, entonces las funciones

$$y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$$

son linealmente independientes en I .

Ejemplo 8. Si $y_1 = e^{m_1 x}$, $y_2 = e^{m_2 x}$ con $m_1 \neq m_2$, mostrar que y_1 y y_2 son linealmente independientes.

Solución: más adelante veremos que y_1 , y_2 son soluciones de una E.D. lineal de segundo orden con coeficientes constantes.

$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} e^{m_1 x} & e^{m_2 x} \\ m_1 e^{m_1 x} & m_2 e^{m_2 x} \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 &= m_2 e^{(m_1+m_2)x} - m_1 e^{(m_1+m_2)x} \\
 &= \underbrace{(m_1 - m_2)}_{\neq 0} \underbrace{e^{(m_1+m_2)x}}_{> 0}
 \end{aligned}$$

$\Rightarrow \neq 0$ por tanto y_1, y_2 son linealmente independientes.

Ejemplo 9. $y_1 = e^{mx}$, $y_2 = xe^{mx}$. Hallar $W(y_1, y_2)$.

Solución: más adelante veremos que y_1, y_2 son soluciones de una E.D. lineal de segundo orden con coeficientes constantes.

$$\begin{aligned}
 W(y_1, y_2) &= \begin{vmatrix} e^{mx} & xe^{mx} \\ me^{mx} & mxe^{mx} + e^{mx} \end{vmatrix} \\
 &= mxe^{2mx} + e^{2mx} - mxe^{2mx} \\
 &= e^{2mx} > 0 \\
 \Rightarrow y_1, y_2 &\text{ son linealmente independientes.}
 \end{aligned}$$

Ejemplo 10. $y_1 = e^{\alpha x} \sin \beta x$, $y_2 = e^{\alpha x} \cos \beta x$. Hallar $W(y_1, y_2)$

Solución: más adelante veremos que y_1, y_2 son soluciones de una E.D. lineal de segundo orden con coeficientes constantes.

$$\begin{aligned}
 W(y_1, y_2) &= \begin{vmatrix} e^{\alpha x} \sin \beta x & e^{\alpha x} \cos \beta x \\ \beta e^{\alpha x} \cos \beta x + \alpha e^{\alpha x} \sin \beta x & -\beta e^{\alpha x} \sin \beta x + \alpha e^{\alpha x} \cos \beta x \end{vmatrix} \\
 &= -\beta e^{2\alpha x} \sin^2 \beta x + \alpha e^{2\alpha x} \sin \beta x \cos \beta x - \beta e^{2\alpha x} \cos^2 \beta x - \alpha e^{2\alpha x} \sin \beta x \cos \beta x \\
 &= -\beta e^{2\alpha x} (\sin^2 \beta x + \cos^2 \beta x) \\
 &= -\beta \underbrace{e^{2\alpha x}}_{> 0} \neq 0 \\
 \Rightarrow y_1, y_2 &\text{ son linealmente independientes.}
 \end{aligned}$$

4.2. MÉTODO DE REDUCCIÓN DE ORDEN

FÓRMULA DE D’LAMBERT (Construcción de una segunda Solución a partir de una solución conocida).

4.2. MÉTODO DE REDUCCIÓN DE ORDEN

Dada la E.D.O.: $a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0$ con $a_2(x) \neq 0$ en I y $a_2(x), a_1(x), a_0(x)$ continuas en I ; dividiendo en la E.D.O. original por $a_2(x)$ y haciendo $P(x) = \frac{a_1(x)}{a_2(x)}$ y $Q(x) = \frac{a_0(x)}{a_2(x)}$, se tiene:

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0 \text{ forma canónica} \quad (4.8)$$

Sea $y_1(x)$ una solución conocida de la E.D. en I y $y_1(x) \neq 0$ en I .

Supongamos $y(x) = u(x)y_1(x)$ y hallemos u tal que $y(x)$ sea una solución.

Derivando dos veces, $y' = uy_1' + u'y_1$ y $y'' = uy_1'' + u'y_1' + u'y_1' + u''y_1$ y sustituyendo en la ecuación diferencial (4.8):

$$uy_1'' + 2u'y_1' + u''y_1 + P(x)(uy_1' + u'y_1) + Q(x)uy_1 = 0$$

$$u[y_1'' + P(x)y_1' + Q(x)y_1] + u''y_1 + u'[2y_1' + P(x)y_1] = 0$$

$$\text{Luego, } u''y_1 + u'[2y_1' + P(x)y_1] = 0$$

Hagamos $W = u'$ (éste cambio de variable reduce el orden)

$$y_1W' + W(2y_1' + P(x)y_1) = 0$$

$$W' + \left(\frac{2y_1'}{y_1} + P(x)\right)W = 0, \text{ (lineal en } W \text{ de primer orden)}$$

$$\text{Su F.I.} = e^{\int \left(\frac{2y_1'}{y_1} + P(x)\right) dx} = e^{\ln y_1^2} e^{\int P(x) dx} = y_1^2 e^{\int P(x) dx}, \text{ luego}$$

$$W y_1^2 e^{\int P(x) dx} = C$$

De donde

$$W = C \frac{e^{-\int P(x) dx}}{y_1^2} = u' = \frac{du}{dx}$$

e integrando

$$u = C \int \frac{e^{-\int P(x) dx}}{y_1^2} dx + C_1$$

Por lo tanto $y = uy_1 = \underbrace{Cy_1 \int \frac{e^{-\int P(x) dx}}{y_1^2} dx + C_1 y_1}_{\text{combinación lineal de } y_1 \text{ y } y_1 \int \frac{e^{-\int P(x) dx}}{y_1^2} dx}$

Luego la segunda solución es $y_2 = y_1 \int \frac{e^{-\int P(x) dx}}{y_1^2} dx$ con $y_1 \neq 0$ en I

Veamos que y_1 y y_2 son linealmente independientes:

$$\begin{aligned} W(y_1, y_2) &= \begin{vmatrix} y_1 & y_1 \int \frac{e^{-\int P(x) dx}}{y_1^2} dx \\ y_1' & y_1 \frac{e^{-\int P(x) dx}}{y_1^2} + y_1' \int \frac{e^{-\int P(x) dx}}{y_1^2} dx \end{vmatrix} \\ &= e^{-\int P(x) dx} + y_1 y_1' \int \frac{e^{-\int P(x) dx}}{y_1^2} dx - y_1 y_1' \int \frac{e^{-\int P(x) dx}}{y_1^2} dx \\ &= e^{-\int P(x) dx} > 0 \end{aligned}$$

Luego y_1, y_2 son soluciones linealmente independientes de la E.D.

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$$

En conclusión, si y_1 es una solución, con $y_1 \neq 0$ en I , entonces

$$y_2 = y_1 \int \frac{e^{-\int P(x) dx}}{y_1^2} dx \text{ (Fórmula de D'Lambert)}$$

Nota: el método es aplicable también para E.D. no homogéneas:

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$$

en este caso se supone $y(x) = u(x)y_1(x) = uy_1$ y se llega a la E.D. lineal en W de primer orden:

$$W' + \left(\frac{2y_1'}{y_1} + P(x) \right) W = \frac{f(x)}{y_1}$$

y se continua de la misma manera anterior.

Ejemplo 11. Sea $x^2 y'' - xy' + 2y = 0$, (E.D. de Cauchy), sabiendo que $y_1 = x \sin(\ln x)$ es una solución de la E.D. Hallar y_2

4.2. MÉTODO DE REDUCCIÓN DE ORDEN

Solución. Dividiendo por x^2 se tiene:

$$y'' - \frac{1}{x}y' + \frac{2}{x^2}y = 0$$

Veremos más adelante que $y_1 = x \operatorname{sen}(\ln x)$ es una solución de la ecuación de Cauchy, entonces la segunda solución es:

$$\begin{aligned} y_2 &= x \operatorname{sen}(\ln x) \int \frac{e^{-\int -\frac{1}{x} dx}}{x^2 \operatorname{sen}^2(\ln x)} dx = x \operatorname{sen}(\ln x) \int \frac{e^{\ln(x)}}{x^2 \operatorname{sen}(\ln x)} dx \\ &= x \operatorname{sen}(\ln x) \int \frac{x}{x^2 \operatorname{sen}(\ln x)} dx \\ &= x \operatorname{sen}(\ln x) \int \frac{dx}{x \operatorname{sen}^2(\ln x)} dx \quad \begin{cases} u &= \ln x \\ du &= \frac{dx}{x} \end{cases} \\ &= x \operatorname{sen}(\ln x) \int \frac{du}{\operatorname{sen}^2 u} \\ &= x \operatorname{sen}(\ln x) \int \csc^2 u du = -x \operatorname{sen}(\ln x) \cot u = -x \operatorname{sen}(\ln x) \cot(\ln x) \\ &= -x \cos(\ln x) \end{aligned}$$

La solución general es : $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$

$$y = C_1 x \operatorname{sen}(\ln x) + C_2 (-x \cos(\ln x))$$

$$y = C_1 x \operatorname{sen}(\ln x) + C_3 x \cos(\ln x)$$

Utilizando el método de reducción de orden resolver los siguientes ejercicios.

Ejercicio 1. $x^2 y'' - 7xy' + 16y = 0$ $y_1 = x^4$ es una solución. Hallar y_2
(Rta.: $y_2 = x^4 \ln|x|$)

Ejercicio 2. $x^2 y'' + 2xy' - 6y = 0$ $y_1 = x^2$ es una solución. Hallar y_2
(Rta.: $y_2 = -\frac{1}{5x^3}$)

Ejercicio 3. $xy'' + y' = 0$, $y_1 = \ln x$ es una solución. Hallar y_2
(Rta.: $y = -1$)

Ejercicio 4. $x^2y'' - xy' + 2y = 0$, $y_1 = x \sin(\ln x)$ es una solución. Hallar y_2
(Rta.: $y_2 = -x \cos(\ln x)$)

Ejercicio 5. Hallar la solución general de $xy'' - xf(x)y' + f(x)y = 0$.
(Rta.: $y = c_1x + c_2x \int x^{-2}e^{\int f(x) dx} dx$)

Ejercicio 6. Hallar la solución general de $y'' - f(x)y' + (f(x) - 1)y = 0$
(Rta.: $y = c_1e^x + c_2e^x \int e^{[-2x + \int f(x) dx]} dx$)

Ejercicio 7. a) Si n es un entero positivo, hallar dos soluciones linealmente independientes de

$$xy'' - (x + n)y' + ny = 0$$

b) Hallar la solución general de la E.D. de la parte a) cuando $n = 1, 2, 3$

(Rta.: a) $y_1 = e^x$, $y_2 = e^x \int x^n e^{-x} dx$, b) $y = c_1e^x + c_2(x + 1)$, $y = c_1e^x + c_2(x^2 + 2x + 2)$, $y = c_1e^x + c_2(x^3 + 3x^2 + 6x + 6)$.)

Ejercicio 8: Utilizando el método de reducción de D'Lambert resolver la E.D. lineal no homogénea:

$$(x - 1)y'' - xy' + y = 1$$

sabiendo que $y_1 = e^x$ es una solución a la homogénea asociada. Observese que obtenemos una segunda solución y una solución particular.

(Rta.: $y = 1 + C_1x + C_2e^x$)

4.3. E.D.O. LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES

Sabemos que $\frac{dy}{dx} + ay = 0$ es lineal de primer orden, donde $p(x) = a$. luego el F.I. $= e^{\int a dx} = e^{ax}$ y su solución es

$$ye^{ax} = C \Rightarrow y = Ce^{-ax}$$

4.3. E.D.O. LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES

Por similitud con la E.D.O. de primer orden y coeficientes constantes, vamos a suponer que la E.D. lineal de segundo orden y coeficientes constantes:

$$ay'' + by' + cy = 0, \quad (4.9)$$

tiene por solución una exponencial de la forma: $y = e^{mx}$, derivando dos veces se tiene

$$y' = me^{mx}, \quad y'' = m^2e^{mx}$$

y sustituyendo en la E.D. (4.9): $am^2e^{mx} + bme^{mx} + ce^{mx} = 0$
luego

$$e^{mx}(am^2 + bm + c) = 0$$

o sea que

$$am^2 + bm + c = 0,$$

la cual llamamos ecuación característica o ecuación auxiliar de la E.D.:

$$ay'' + by' + cy = 0$$

Con las raíces de la ecuación característica suceden tres casos:

1. Que tenga raíces reales y diferentes.
2. Que tenga raíces reales e iguales.
3. Que tenga raíces complejas conjugadas.

Caso 1. Raíces reales y diferentes

Si las raíces son m_1 y m_2 , con $m_1 \neq m_2$, luego $y_1 = e^{m_1x}$ y $y_2 = e^{m_2x}$ son linealmente independientes, por tanto la solución general es

$$y = C_1e^{m_1x} + C_2e^{m_2x}.$$

Ejemplo 12 Hallar la solución general de $2y'' - 5y' - 3y = 0$
Solución:

Ecuación característica: $2m^2 - 5m - 3 = 0$

$$m = \frac{5 \pm \sqrt{25 + 24}}{4} \Rightarrow m = \frac{5 \pm 7}{4}$$

$$m_1 = 3, m_2 = -\frac{1}{2}$$

La solución general es $y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-\frac{1}{2}x}$

Caso 2. Raíces reales e iguales: en este caso las raíces son de multiplicidad dos.

Sea m (con multiplicidad 2) $\Rightarrow y_1 = e^{mx}$ es una solución. Utilicemos el método de D'Alembert para hallar la segunda solución de

$$ay'' + by' + cy = 0$$

dividiendo por a para conseguir la forma canónica, se tiene

$$y'' + \frac{b}{a}y' + \frac{c}{a}y = 0.$$

$$y_2 = y_1 \int \frac{e^{-\int P(x) dx}}{y_1^2} dx = e^{mx} \int \frac{e^{-\int \frac{b}{a} dx}}{e^{2mx}} dx$$

como $ay'' + by' + cy = 0 \Rightarrow am^2 + bm + c = 0$ (ecuación característica) y sus raíces son $m_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$; pero como las raíces son iguales, entonces el discriminante $b^2 - 4ac = 0$, por lo tanto $m_{1,2} = m = -\frac{b}{2a}$, luego:

$$\begin{aligned} y_2 &= e^{mx} \int \frac{e^{-\frac{b}{a}x}}{e^{(2\frac{b}{2a}x)}} dx \\ &= e^{mx} \int dx = x e^{mx} \end{aligned}$$

luego la solución general es: $y = C_1 e^{mx} + C_2 x e^{mx}$

Ejemplo 13. $4y'' - 4y' + y = 0$ Hallar la solución general.

Solución:

Ecuación característica: $4m^2 - 4m + 1 = 0 = (2m - 1)^2 = 0$ por lo tanto $m = \frac{1}{2}$ (con multiplicidad 2)

La solución general es: $y = C_1 e^{\frac{x}{2}} + C_2 x e^{\frac{x}{2}}$

Caso 3. Raíces complejas y conjugadas

4.3. E.D.O. LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES

Supongamos que $m_1 = \alpha + \beta i$ es una raíz de la ecuación auxiliar y por tanto su conjugada $m_2 = \alpha - \beta i$ es la otra raíz, donde α es la parte real y β es la parte imaginaria; recordando que $e^{i\theta} = \cos \theta + i \operatorname{sen} \theta$ (Fórmula de Euler) entonces la solución general es

$$\begin{aligned} y &= C_1 e^{(\alpha + \beta i)x} + C_2 e^{(\alpha - \beta i)x} = C_1 e^{\alpha x} e^{\beta i x} + C_2 e^{\alpha x} e^{-\beta i x} \\ &= e^{\alpha x} (C_1 e^{\beta i x} + C_2 e^{-\beta i x}) = e^{\alpha x} [(C_1 + C_2) \cos \beta x + i(C_1 - C_2) \operatorname{sen} \beta x] \\ &= e^{\alpha x} [K_1 \cos \beta x + K_2 \operatorname{sen} \beta x] \end{aligned}$$

En resumen:

$y = K_1 e^{\alpha x} \cos \beta x + K_2 e^{\alpha x} \operatorname{sen} \beta x$ es la solución general.

Ejemplo 14. $y'' - 2y' + 3y = 0$

Solución:

Ecuación característica: $m^2 - 2m + 3 = 0$

$$m = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4(3)}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{-8}}{2}$$

sus raíces son $m_{1,2} = \frac{2 \pm 2\sqrt{2}i}{2} = 1 \pm \sqrt{2}i$

o sea que $\alpha = 1$, $\beta = \sqrt{2}$.

La solución general es

$$y = K_1 e^x \cos \sqrt{2}x + K_2 e^x \operatorname{sen} \sqrt{2}x$$

Nota: (i): observe que si $[D^2 - 2\alpha D + \alpha^2 + \beta^2]y = 0$

entonces la ecuación característica es: $m^2 - 2\alpha m + \alpha^2 + \beta^2 = 0$

y las raíces son:

$$m = \frac{2\alpha \pm \sqrt{4\alpha^2 - 4(\alpha^2 + \beta^2)}}{2} = \frac{2\alpha \pm 2\beta i}{2} = \alpha \pm \beta i$$

luego, la solución general es: $y = K_1 e^{\alpha x} \cos \beta x + K_2 e^{\alpha x} \operatorname{sen} \beta x$

(ii) Para la E.D.: $(D - a)y = 0$ la ecuación característica es

$$m - a = 0 \Rightarrow m = a$$

por lo tanto $y = Ce^{ax}$ es solución de $(D - a)y = 0$ y reciprocamente una solución de $(D - a)y = 0$ es $y = Ce^{ax}$

Ejercicios. Hallar la solución general o la solución particular de los siguientes ejercicios:

1. $(D^2 + 2D - 3)y = 0$
(Rta.: $y = C_1e^x + C_2e^{-3x}$)
2. $D^2 - 2D - 3)y = 0$ con $y(0) = 0$, $y'(0) = -4$
(Rta.: $y = e^{-x} - e^{3x}$)
3. $(D^2 - 6D + 9)y = 0$
(Rta.: $y = (C_1 + C_2x)e^{3x}$)
4. $(D^2 + 4D + 4)y = 0$ con $y(0) = 1$, $y'(0) = -1$
(Rta.: $y = (1 + x)e^{-2x}$)
5. $(D^2 - 2D + 2)y = 0$
(Rta.: $y = C_1e^x \cos x + C_2e^x \sin x$)
6. $\frac{d^2x}{dt^2} + 2b\frac{dx}{dt} + k^2x = 0$, $k > b > 0$ con $x(0) = 0$, $x'(0) = v_0$
(Rta.: $x = (\frac{v_0}{a})e^{-bt} \sin at$, donde $a = \sqrt{k^2 - b^2}$)
7. $y'' + 2iy' - 10y = 0$
(Rta.: $y = C_1e^{3x} \cos x + C_2e^{-3x} \cos x - i(C_1e^{3x} \sin x + C_2e^{-3x} \sin x)$)
8. $y'' + iy' + 2y = 0$
(Rta.: $y = C_1 \cos x + C_2 \cos 2x + i(C_1 \sin x - C_2 \sin 2x)$)

4.4. E.D. LINEALES DE ORDEN MAYOR QUE DOS CON COEFICIENTES CONSTANTES

Sea

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = 0$$

donde $a_0, a_1, \dots, a_n$ son constantes, entonces su polinomio característico es:

$$a_n m^n + a_{n-1} m^{n-1} + \cdots + a_1 m + a_0 = 0 = P_n(m)$$

4.4. E.D. LIN. DE ORDEN MAYOR QUE DOS CON COEF. CONST.

Supongamos por ejemplo que este polinomio lo podemos factorizar así:

$$P_n(m) = (m-m_1)(m-m_2)(m-m_3)^3(m^2-2\alpha_1m+\alpha_1^2+\beta_1^2)(m^2-2\alpha_2m+\alpha_2^2+\beta_2^2)^2$$

entonces la solución general esta dada por

$$y = C_1e^{m_1x} + C_2e^{m_2x} + C_3e^{m_3x} + C_4xe^{m_3x} + C_5x^2e^{m_3x} + \\ C_6e^{\alpha_1x} \cos \beta_1x + C_7e^{\alpha_1x} \sen \beta_1x + C_8e^{\alpha_2x} \cos \beta_2x + \\ C_9e^{\alpha_2x} \sen \beta_2x + C_{10}xe^{\alpha_2x} \cos \beta_2x + C_{11}xe^{\alpha_2x} \sen \beta_2x$$

Ejemplo 15. $2\frac{d^5y}{dx^5} - 7\frac{d^4y}{dx^4} + 12\frac{d^3y}{dx^3} + 8\frac{d^2y}{dx^2} = 0$

Solución:

En la E.D. reemplazo en cada $\frac{d^i y}{dx^i}$ por m^i y obtengo la ecuación característica:

$$2m^5 - 7m^4 + 12m^3 + 8m^2 = 0$$

$$m^2(2m^3 - 7m^2 + 12m + 8) = m^2(2m+1)(m^2 - 4m + 8) = 0$$

luego las raíces son $m_1 = 0$ con multiplicidad 2, $m_2 = -\frac{1}{2}$

$$m_{3,4} = \frac{4 \pm \sqrt{16-32}}{2} = \frac{4+4i}{2} = 2 \pm 2i \Rightarrow \alpha = 2, \beta = 2$$

Para el factor m^2 , como el grado es 2, empezamos con la solución básica e^{0x} y luego multiplicamos por x y así sucesivamente. O sea que las soluciones serían: $e^{0x} = 1$, $xe^{0x} = x$

Para $2m+1$ la solución sería: $e^{-\frac{x}{2}}$

Para $m^2 - 4m + 8$ las soluciones serían: $e^{2x} \cos 2x$, $e^{2x} \sen 2x$.

Solución general: $y = C_1 + C_2x + C_3e^{-\frac{x}{2}} + C_4e^{2x} \cos(2x) + C_5e^{2x} \sen(2x)$

Hallar la solución general o la solución particular según el caso en los siguientes ejercicios:

Ejercicio 1. $y^{(5)} + 5y^{(4)} - 2y''' - 10y'' + y' + 5y = 0$

(Rta.: $y = C_1e^x + C_2xe^x + C_3e^{-x} + C_4xe^{-x} + C_5e^{-5x}$)

Ejercicio 2. $16\frac{d^4y}{dx^4} + 24\frac{d^2y}{dx^2} + 9y = 0$

(Rta.: $y = C_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_2x \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_3 \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_4x \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x$)

Ejercicio 3. $\frac{d^4y}{dx^4} + \frac{d^3y}{dx^3} + \frac{d^2y}{dx^2} = 0$

(Rta.: $y = C_1 + C_2x + C_3e^{-\frac{1}{3}x} \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_4e^{-\frac{1}{3}x} \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x$)

Ejercicio 4. $\frac{d^4y}{dx^4} - 7\frac{d^2y}{dx^2} - 18y = 0$

(Rta.: $y = C_1e^{3x} + C_2e^{-3x} + C_3 \cos \sqrt{x} + C_4 \sin \sqrt{x}$)

Ejercicio 5. $\frac{d^4y}{dx^4} + y = 0$, (Ayuda: Completar cuadrados).

(Rta.: $y = C_1e^{\frac{\sqrt{2}}{2}x} \cos \frac{\sqrt{2}}{2}x + C_2e^{\frac{\sqrt{2}}{2}x} \sin \frac{\sqrt{2}}{2}x + C_3e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}x} \cos \frac{\sqrt{2}}{2}x + C_4e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}x} \sin \frac{\sqrt{2}}{2}x$)

Ejercicio 6. $(D^2 + 4D + 4)y = 0$ tal que tenga una solución que pase por los puntos $(0, 2)$, $(2, 0)$

(Rta.: $y = (2 - x)e^{-2x}$)

Ejercicio 7. $(D^3 + D^2 - D - 1)y = 0$ con las siguientes condiciones: $y(0) = 1$, $y(2) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = 0$

(Rta.: $y = (1 - \frac{1}{2}x)e^{-x}$)

Ejercicio 8. Hallar el núcleo del siguiente operador diferencial:

$$L(D) = D^4 + D^3 + D^2.$$

(Rta.: $NucL(D) = \langle 1, x, e^{-\frac{x}{2}} \cos(\frac{\sqrt{3}}{2}x), e^{-\frac{x}{2}} \sin(\frac{\sqrt{3}}{2}x) \rangle$)

4.5. OPERADOR ANULADOR

Definición 4.5 .Si $y = f(x)$ una función que tiene n derivadas y $L(D)$ es un operador diferencial lineal con coeficientes constantes, tal que

$$L(D)y = L(D)f(x) = 0,$$

4.5. OPERADOR ANULADOR

entonces decimos que el operador $L(D)$ es el anulador de $y = f(x)$.

Observaciones:

1. a) Si $y = k$ constante, entonces $\frac{dk}{dx} = 0 \Rightarrow D = \frac{d}{dx}$ es el anulador de k .
- b) Si $y = x$, entonces $\frac{d^2x}{dx^2} = 0 \Rightarrow D^2 = \frac{d^2}{dx^2}$ es el anulador de x y de k .
- c) Si $y = x^2$, entonces $\frac{d^3}{dx^3}(x^2) = 0 \Rightarrow D^3 = \frac{d^3}{dx^3}$ es el anulador de x^2, x, k .
- d) Si $y = x^n$, entonces $\frac{d^{n+1}x^n}{dx^{n+1}} = 0 \Rightarrow D^{n+1} = \frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}}$ es el anulador de $x^n, x^{n-1}, \dots, x^2, x^1, k$ con $n \in \mathbf{N}$.

Nota: Observemos que $\frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}}$ anula la combinación lineal

$$C_1k + C_2x + \dots + C_{n+1}x^n$$

que es un polinomio de grado n .

2. $(D-a)^n$ es el anulador de las siguientes funciones: $e^{ax}, xe^{ax}, x^2e^{ax}, \dots, x^{n-1}e^{ax}$ y también el anulador de la combinación lineal siguiente:

$$C_1e^{ax} + C_2xe^{ax} + C_3x^2e^{ax} + \dots + C_nx^{n-1}e^{ax} = P_{n-1}(x)e^{ax}$$

3. $(D^2 - 2\alpha D + \alpha^2 + \beta^2)^n$ es el anulador de las funciones:

$$e^{\alpha x} \cos \beta x, xe^{\alpha x} \cos \beta x, x^2e^{\alpha x} \cos \beta x, \dots, x^{n-1}e^{\alpha x} \cos \beta x$$

$$e^{\alpha x} \sin \beta x, xe^{\alpha x} \sin \beta x, x^2e^{\alpha x} \sin \beta x, \dots, x^{n-1}e^{\alpha x} \sin \beta x$$

y también anula la combinación lineal siguiente:

$$\begin{aligned} &C_1e^{\alpha x} \cos \beta x + C_2xe^{\alpha x} \cos \beta x + \dots + C_nx^{n-1}e^{\alpha x} \cos \beta x + \\ &+ k_1e^{\alpha x} \sin \beta x + k_2xe^{\alpha x} \sin \beta x + \dots + k_nx^{n-1}e^{\alpha x} \sin \beta x \\ &= P_{n-1}(x)e^{\alpha x} \cos \beta x + Q_{n-1}(x)e^{\alpha x} \sin \beta x \end{aligned}$$

donde $P_{n-1}(x)$ y $Q_{n-1}(x)$ son polinomios de grado $n - 1$.

Si $\alpha = 0$, entonces $(D^2 + \beta^2)^n$ es el anulador de:

$$\cos \beta x, x \cos \beta x, x^2 \cos \beta x, \dots, x^{n-1} \cos \beta x$$

$$\sin \beta x, x \sin \beta x, x^2 \sin \beta x, \dots, x^{n-1} \sin \beta x$$

y de sus combinaciones lineales:

$$\begin{aligned} C_1 \cos \beta x + C_2 x \cos \beta x + \dots + C_n x^{n-1} \cos \beta x + \\ k_1 \sin \beta x + k_2 x \sin \beta x + \dots + k_n x^{n-1} \sin \beta x \\ = P_{n-1}(x) \cos \beta x + Q_{n-1}(x) \sin \beta x \end{aligned}$$

Si $n = 1$ y $\alpha = 0$, entonces $D^2 + \beta^2$ es el anulador de: $\cos \beta x$, $\sin \beta x$ o su combinación lineal: $C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x$.

Ejemplo 16. Hallar el operador anulador de: $e^x + 2xe^x - x^2e^x$

Solución:

Anulador de e^x : $D - 1$.

Anulador de xe^x : $(D - 1)^2$.

Anulador de x^2e^x : $(D - 1)^3$.

Por lo tanto el anulador de toda la expresión es: $(D - 1)^3$

Observese que no interesa las constantes 1, 2, -1 de la expresión original para hallar el anulador.

Ejemplo 17. Hallar el operador anulador de: $3 + e^x \cos 2x$

Solución:

Anulador de 3: D .

Anulador de $e^x \cos 2x$: $D^2 - 2D + 1 + 4 = D^2 - 2D + 5$, en este caso $\alpha = 1$ y $\beta = 2$.

Anulador de toda la expresión: $D(D^2 - 2D + 5)$.

Ejemplo 18. Hallar el operador anulador de: $13x + 9x^2 - \sin 4x$

Solución:

4.5. OPERADOR ANULADOR

Anulador de x : D^2 .

Anulador de x^2 : D^3 .

Anulador de $\sin 4x$: $D^2 + 16$ en este caso $\alpha = 0$ y $\beta = 4$.

Anulador de toda la expresión: $D^3(D^2 + 16)$.

Ejemplo 19. Hallar el operador anulador de: $(2 - e^x)^2$
Solución:

Como $(2 - e^x)^2 = 4 - 4e^x + e^{2x}$, entonces

Anulador de 4: D .

Anulador de e^x : $D - 1$.

Anulador de e^{2x} : $D - 2$.

El anulador de toda la expresión es: $D(D - 1)(D - 2)$

Ejercicio 1. Encontrar el operador anulador de $8x - \sin x + 10 \cos 5x$
(Rta.: $D^2(D^2 + 1)(D^2 + 25)$)

Ejercicio 2. Encontrar el operador anulador de $3 + e^x \cos 2x$
(Rta.: $D(D^2 - 2D + 5)$)

Ejercicio 3. Encontrar el operador anulador de $x^3(1 - 5x)$
(Rta.: D^4)

Ejercicio 4. Encontrar el operador anulador de $e^{-x} \sin x - e^{2x} \cos x$
(Rta.: $(D^2 + 2D + 2)(D^2 - 4D + 5)$)

Ejercicio 5. Encontrar el operador anulador de $x^2 e^x + \sin 2x + 5$
(Rta.: $D(D - 1)^3(D^2 + 4)$)

Observación: la solución de una ecuación diferencial lineal no homogénea, $L(D)y = f(x) \neq 0$ consta de la suma de dos soluciones que son:

i) La solución a la homogénea asociada, es decir, la solución de $L(D)y = 0$.

ii) La solución particular de la no homogénea.

La suma de las dos soluciones es la solución general, es decir, si y_h es la solución de la homogénea asociada $L(D)y = 0$ y y_p es la solución particular de $L(D)y = f(x)$, entonces la solución general es:

$$y = y_h + y_p$$

En efecto,

$$L(D)(y_h + y_p) = L(D)y_h + L(D)y_p = 0 + f(x) = f(x)$$

Las siguientes secciones las dedicaremos a desarrollar tres métodos para hallar la solución particular de E.D. no homogéneas.

4.6. MÉTODO DE LOS COEFICIENTES IN-DETERMINADOS

Este método se aplica a E.D. lineales, con coeficientes constantes, no homogéneas.

Sea $L(D)y = f(x)$ una E.D. lineal, no homogénea, de coeficientes constantes y de orden n ; si $f(x)$ tiene una de las siguientes formas:

- a) $f(x) = k$, k constante
- b) $f(x) =$ polinomio en x
- c) $f(x) =$ exponencial de la forma $e^{\alpha x}$
- d) $f(x) = \cos \beta x$, $f(x) = \sin \beta x$
- e) $f(x) =$ a sumas finitas de productos finitos de las expresiones anteriores,

entonces, es posible encontrar un operador $L_1(D)$ que anula a $f(x)$ y si esto sucede, entonces aplicamos $L_1(D)$ a la ecuación diferencial original, es decir:

$$L_1(D)L(D)y = L_1(D)f(x) = 0$$

Por lo tanto la expresión anterior es una E.D. lineal, homogénea de coeficientes constantes y por tanto le aplicamos a esta ecuación el método de las homogéneas y hallamos su solución general, de esta solución general descartamos la parte correspondiente a la homogénea asociada a la E.D. original, la parte restante corresponde a la solución particular que estamos buscando.

4.6. MÉTODO DE LOS COEFICIENTES INDETERMINADOS

Ilustremos esto con un ejemplo.

Ejemplo 20. Hallar la solución particular y la solución general de la E.D.
 $y'' + 25y = 20 \operatorname{sen} 5x$.

Solución:

El anulador de $\operatorname{sen} 5x$: $D^2 + 25 = L_1(D)$
Aplicamos este anulador a ambos lados de la E.D. original:

$$\begin{aligned} y'' + 25y &= 20 \operatorname{sen} 5x \\ L_1(D)(y'' + 25y) &= L_1(D)(20 \operatorname{sen} 5x) \\ (D^2 + 25)(y'' + 25y) &= (D^2 + 25)(20 \operatorname{sen} 5x) \\ (D^2 + 25)^2 y &= 0 \end{aligned}$$

Ecuación característica: $(m^2 + 25)^2 = 0$ cuyas raíces son $m = \pm 5i$ con multiplicidad 2 y por lo tanto $\alpha = 0$ y $\beta = 5$; en consecuencia la solución general es:

$$y = C_1 \cos 5x + C_2 \operatorname{sen} 5x + C_3 x \cos 5x + C_4 x \operatorname{sen} 5x \quad (4.10)$$

La ecuación diferencial homogénea asociada es

$$(D^2 + 25)y = 0$$

y su ecuación característica es

$$m^2 + 25 = 0,$$

o sea que $m = \pm 5i$ (con $\alpha = 0$ y $\beta = 5$) y su solución es

$$y = C_1 \cos 5x + C_2 \operatorname{sen} 5x;$$

y por tanto en (4.10) descartamos esta expresión y nos queda la forma de la solución particular:

$$y = C_3 x \cos 5x + C_4 x \operatorname{sen} 5x = y_p$$

Como aparecen las constantes C_3 y C_4 , las hallamos de la siguiente manera: derivamos dos veces y_p y la sustituimos en la E.D. original:

$$y'_p = C_3(-5x \operatorname{sen} 5x + \cos 5x) + C_4(5x \cos 5x + \operatorname{sen} 5x)$$

$$\begin{aligned}
 y_p'' &= C_3(-25x \cos 5x - 5 \operatorname{sen} 5x - 5 \operatorname{sen} 5x) + \\
 &\quad + C_4(-25x \operatorname{sen} 5x + 5 \cos 5x + 5 \cos 5x) \\
 &= C_3(-25x \cos 5x - 10 \operatorname{sen} 5x) + \\
 &\quad + C_4(-25x \operatorname{sen} 5x + 10 \cos 5x) \\
 y_p'' + 25y_p &= 20 \operatorname{sen} 5x
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &C_3(-25x \cos 5x - 10 \operatorname{sen} 5x) + C_4(-25x \operatorname{sen} 5x + 10 \cos 5x) + \\
 &+ 25(C_3x \cos 5x + C_4x \operatorname{sen} 5x) = 20 \operatorname{sen} 5x
 \end{aligned}$$

Análisis de coeficientes:

$$\text{en } x \cos 5x : -25C_3 + 25C_3 = 0$$

$$\text{en } \operatorname{sen} 5x : -10C_3 = 20 \Rightarrow C_3 = -2$$

$$\text{en } x \operatorname{sen} 5x : -25C_4 + 25C_4 = 0$$

$$\text{en } \cos 5x : 10C_4 = 0 \Rightarrow C_4 = 0$$

Por lo tanto la solución particular es $y_p = -2x \cos 5x$

y la solución general es:

$$\begin{aligned}
 y &= y_h + y_p \\
 &= C_1 \cos 5x + C_2 \operatorname{sen} 5x + C_3x \cos 5x \\
 &= C_1 \cos 5x + C_2 \operatorname{sen} 5x - 2x \cos 5x
 \end{aligned}$$

Hallar la solución general en los siguientes ejercicios:

Ejercicio 1. $y'' + 2y' + y = x^2e^{-x}$

(Rta: $y = C_1e^{-x} + C_2xe^{-x} + \frac{1}{12}x^4e^{-x}$)

Ejercicio 2. $y'' - y = x^2e^x + 5$

(Rta: $y = C_2e^x + C_6e^{-x} - 5 + \frac{1}{4}xe^x - \frac{1}{4}x^2e^x + \frac{1}{6}x^3e^x$)

Ejercicio 3. $y'' + y' + \frac{1}{4}y = e^x(\operatorname{sen} 3x - \cos 3x)$

Ejercicio 4. $y'' + 4y = \cos^2 x$

(Rta: $y = \frac{1}{8} + C_2 \cos 2x + C_3 \operatorname{sen} 2x + \frac{1}{8}x \operatorname{sen} 2x$)

Ejercicio 5. $y'' + y' + y = x \operatorname{sen} x$

Ejercicio 6. $y'' - y = 3xe^x \cos 2x$

Ejercicio 7. $y'' + 25y = 6 \operatorname{sen} x$

(Rta: $y = C_1 \cos 5x + C_2 \operatorname{sen} 5x + \frac{1}{4} \operatorname{sen} x$)

Ejercicio 8. $y'' - 2y' + 5y = e^x \operatorname{sen} x$

(Rta: $y = C_1 e^x \cos 2x + C_2 e^x \operatorname{sen} 2x + \frac{1}{3} e^x \operatorname{sen} x$)

4.7. VARIACIÓN DE PARÁMETROS

Sea

$$a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x) = h(x)$$

con $a_2(x), a_1(x), a_0(x)$, continuas en I y $a_2(x) \neq 0$ en I .

La escribimos en forma canónica

$$y'' + p(x)y' + g(x)y = f(x)$$

Donde

$$p(x) = \frac{a_1(x)}{a_2(x)}, \quad g(x) = \frac{a_0(x)}{a_2(x)} \quad \text{y} \quad f(x) = \frac{h(x)}{a_2(x)},$$

suponemos que y_1 y y_2 son soluciones linealmente independientes de la homogénea asociada, es decir,

$$\begin{aligned} y_1'' + p(x)y_1' + g(x)y_1 &= 0 \\ y_2'' + p(x)y_2' + g(x)y_2 &= 0 \\ \text{y} \quad y_h &= C_1 y_1 + C_2 y_2 \end{aligned}$$

Variemos los parámetros C_1 y C_2 , es decir,

$$y_p = u_1(x)y_1(x) + u_2(x)y_2(x) = u_1 y_1 + u_2 y_2$$

y hallemos u_1 y u_2

Luego $y'_p = u'_1 y_1 + u_1 y'_1 + u'_2 y_2 + y'_2 u_2$

Supongamos (en aras de disminuir el trabajo operativo):

$$u'_1 y_1 + u'_2 y_2 = 0, \quad (\text{primera condición}).$$

Luego,

$$\begin{aligned} y'_p &= u_1 y'_1 + u_2 y'_2 \\ y''_p &= u'_1 y'_1 + u_1 y''_1 + u'_2 y'_2 + u_2 y''_2 \end{aligned}$$

Sustituyendo en la ecuación diferencial:

$$\begin{aligned} y''_p + p(x)y'_p + g(x)y_p &= f(x) \\ u'_1 y'_1 + u_1 y''_1 + u'_2 y'_2 + u_2 y''_2 + p(x)[u_1 y'_1 + u_2 y'_2] + g(x)[u_1 y_1 + u_2 y_2] &= f(x) \\ u_1 [y''_1 + p(x)y'_1 + g(x)y_1] + u_2 [y''_2 + p(x)y'_2 + g(x)y_2] + u'_1 y'_1 + u'_2 y'_2 &= f(x) \end{aligned}$$

Luego,

$$u'_1 y'_1 + u'_2 y'_2 = f(x)$$

En resumen,

$$\begin{aligned} y_1 u'_1 + y_2 u'_2 &= 0 \quad (\text{primera condición}) \\ y'_1 u'_1 + y'_2 u'_2 &= f(x) \quad (\text{segunda condición}) \end{aligned}$$

que es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas: u'_1 y u'_2 .

Por la regla de Cramer:

$$u'_1 = \frac{\begin{vmatrix} 0 & y_2 \\ f(x) & y'_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y'_1 & y'_2 \end{vmatrix}} = -\frac{y_2 f(x)}{W(y_1, y_2)}$$

$$u'_2 = \frac{\begin{vmatrix} y_1 & 0 \\ y'_1 & f(x)' \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y'_1 & y'_2 \end{vmatrix}} = \frac{y_1 f(x)}{W(y_1, y_2)}$$

4.7. VARIACIÓN DE PARÁMETROS

Donde $W(y_1, y_2) \neq 0$, ya que (y_1, y_2) son dos soluciones linealmente independientes de la homogénea asociada. Para conseguir u_1 y u_2 , integramos (no es necesario constantes de integración, ¿porqué?) a u'_1 y u'_2 respectivamente.

Luego, la $y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2$,
y la solución general es

$$y = y_h + y_p = C_1 y_1 + C_2 y_2 + u_1 y_1 + u_2 y_2$$

Pasos para resolver la E.D. (en forma canónica):
 $y'' + p(x)y' + g(x)y = f(x)$

1. Hallamos y_1 y y_2 soluciones linealmente independientes de la homogénea asociada:

$$y'' + p(x)y' + g(x)y = 0$$

2. Hallamos $W(y_1, y_2)$

3. Hallamos

$$\begin{aligned} u'_1 &= -\frac{y_2 f(x)}{W(y_1, y_2)} \\ u'_2 &= \frac{y_1 f(x)}{W(y_1, y_2)} \end{aligned}$$

4. Integramos $u_1 = \int u'_1 dx$ y $u_2 = \int u'_2 dx$

5. La solución particular $y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2$

6. La solución general $y = y_h + y_p = C_1 y_1 + C_2 y_2 + u_1 y_1 + u_2 y_2$

Ejemplo 21. $y'' + 3y' + 2y = \sin(e^x)$
Solución:

1. Solución de $y'' + 3y' + 2y = 0$

$$m^2 + 3m + 2 = 0 \Rightarrow (m + 2)(m + 1) = 0 \Rightarrow m = -2, m = -1$$

$$y_h = C_1 \underbrace{e^{-2x}}_{y_1} + C_2 \underbrace{e^{-x}}_{y_2}$$

$$2. \quad W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} e^{-2x} & e^{-x} \\ -2e^{-2x} & -e^{-x} \end{vmatrix} = -e^{-3x} + 2e^{-3x} = e^{-3x}$$

3.

$$u_1' = \frac{-y_2 f(x)}{W(y_1, y_2)} = \frac{-e^{-x} \operatorname{sen}(e^x)}{e^{-3x}} = -e^{2x} \operatorname{sen}(e^x)$$

$$u_2' = \frac{y_1 f(x)}{W(y_1, y_2)} = \frac{e^{-2x} \operatorname{sen}(e^x)}{e^{-3x}} = e^x \operatorname{sen}(e^x)$$

4.

$$u_1 = \int u_1' dx$$

$$= \int -e^{2x} \operatorname{sen}(e^x) dx \text{ y haciendo } \begin{cases} z = e^x \\ dz = e^x dx \\ dx = \frac{dz}{z} \end{cases}$$

$$= - \int z^2 \operatorname{sen}(z) \frac{dz}{z}$$

$$= - \int z \operatorname{sen}(z) dz \quad \begin{cases} \text{integrando por partes} \\ v = z \Rightarrow dv = dz \\ dw = -\operatorname{sen} z dz \Rightarrow w = \cos z \end{cases}$$

$$= z \cos z - \int \cos z dz$$

$$= z \cos z - \operatorname{sen} z = e^x \cos(e^x) - \operatorname{sen}(e^x)$$

$$u_2 = \int u_2' dx = \int e^x \operatorname{sen}(e^x) dx = \int z \operatorname{sen} z \frac{dz}{z} = \int \operatorname{sen} z dz$$

$$= -\cos z = -\cos(e^x)$$

5.

$$y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2$$

$$= [e^x \cos(e^x) - \operatorname{sen}(e^x)] e^{-2x} - e^{-x} \cos(e^x)$$

$$= -e^{-2x} \operatorname{sen}(e^x)$$

$$y = y_h + y_p$$

$$= C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-x} - e^{-2x} \operatorname{sen}(e^x)$$

4.7. VARIACIÓN DE PARÁMETROS

Ejemplo 22. Si $y_1 = x$ y $y_2 = x \ln x$ son soluciones linealmente independientes de la E.D. $x^2 y'' - xy' + y = 0$. Hallar la solución general de la E.D. de Cauchy.

$$x^2 y'' - xy' + y = 4x \ln x$$

Solución. Coloquemos la E.D. en forma canónica

$$y'' - \frac{1}{x}y' + \frac{1}{x^2}y = 4\frac{\ln x}{x}, \quad x \neq 0$$

1. $y_1 = x, \quad y_2 = x \ln x$

2. $W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} x & x \ln x \\ 1 & \ln x + 1 \end{vmatrix} = x \ln x + x - x \ln x = x \neq 0$

3.

$$u_1' = -\frac{y_2 f(x)}{W(y_1, y_2)} = \frac{-x \ln x \left(\frac{4 \ln x}{x}\right)}{x} = -\frac{4 \ln^2 x}{x}$$
$$u_2' = \frac{y_1 f(x)}{W(y_1, y_2)} = \frac{x \left(\frac{4 \ln x}{x}\right)}{x} = \frac{4 \ln x}{x}$$

4.

$$\begin{aligned} u_1 &= \int u_1' dx \\ &= -\int \frac{4 \ln^2 x}{x} dx \quad \text{y haciendo } \begin{cases} z &= \ln x \\ dz &= \frac{dx}{x} \end{cases} \\ &= -\frac{4}{3} \ln^3 x \\ u_2 &= \int u_2' dx \\ &= \int \frac{4 \ln x}{x} dx \quad \text{y haciendo } \begin{cases} z &= \ln x \\ dz &= \frac{dx}{x} \end{cases} \\ &= 2 \ln^2 x \end{aligned}$$

5.

$$y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2$$

$$\begin{aligned}
 &= \left(-\frac{4}{3}\ln^3 x\right)x + (2\ln^2 x)x \ln x \\
 &= -\frac{4}{3}x \ln^3 x + 2x \ln^3 x = \frac{2}{3}x \ln^3 x
 \end{aligned}$$

6.

$$\begin{aligned}
 y &= y_h + y_p \\
 &= C_1 x + C_2 x \ln x + \frac{2}{3}x \ln^3 x
 \end{aligned}$$

Ejemplo 23. Utilizar el método de variación de parámetros para resolver la siguiente E.D.

$$y'' - y = \sec^3 x - \sec x$$

Solución:

1. $y'' - y = 0$ (homogénea asociada)

$$m^2 - 1 = 0 \Rightarrow m = \pm 1$$

$$y_h = C_1 \underbrace{e^x}_{y_1} + C_2 \underbrace{e^{-x}}_{y_2}$$

$$2. W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} e^x & e^{-x} \\ e^x & -e^{-x} \end{vmatrix} = e^x(-e^{-x}) - e^x(e^{-x}) = -1 - 1 = -2$$

$$\begin{aligned}
 u'_1 &= -\frac{y_2 f(x)}{W(y_1, y_2)} \\
 &= -\frac{e^{-x}(\sec^3 x - \sec x)}{-2} = \frac{e^{-x}(\sec^3 x - \sec x)}{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 u'_2 &= \frac{y_1 f(x)}{W(y_1, y_2)} \\
 &= \frac{e^x(\sec^3 x - \sec x)}{-2} = -\frac{e^x}{2}(\sec^3 x - \sec x)
 \end{aligned}$$

3.

$$u_1 = \frac{1}{2} \int e^{-x}(\sec^3 x - \sec x) dx = \frac{1}{2} \int e^{-x} \sec x (\sec^2 x - 1) dx$$

4.7. VARIACIÓN DE PARÁMETROS

$$= \frac{1}{2} \int e^{-x} \sec x \tan^2 x \, dx = \frac{1}{2} \int e^{-x} (\sec x \tan x) \tan x \, dx$$

integremos por partes, haciendo:

$$u = e^{-x} \tan x, \quad dv = \tan x \sec x \, dx,$$

luego

$$du = (-e^{-x} \tan x + e^{-x} \sec^2 x) \, dx, \quad v = \sec x$$

$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{1}{2} \left[e^{-x} \tan x \sec x - \int e^{-x} \sec x (\sec^2 x - \tan x) \, dx \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[e^{-x} \tan x \sec x - \int e^{-x} \sec^3 x \, dx + \int e^{-x} \sec x \tan x \, dx \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[e^{-x} \tan x \sec x - \int e^{-x} \sec^3 x \, dx + e^{-x} \sec x + \int e^{-x} \sec x \, dx \right] \\ &= \frac{e^{-x}}{2} \tan x \sec x + \frac{e^{-x}}{2} \sec x - \frac{1}{2} \int e^{-x} (\sec^3 x - \sec x) \, dx, \end{aligned}$$

despejando la integral :

$$\begin{aligned} \int e^{-x} (\sec^3 x - \sec x) \, dx &= \frac{e^{-x}}{2} \tan x \sec x + \frac{e^{-x}}{2} \sec x \\ u_1 &= \frac{1}{2} \int e^{-x} (\sec^3 x - \sec x) \, dx = \frac{e^{-x}}{4} \tan x \sec x + \frac{e^{-x}}{4} \sec x \end{aligned}$$

$$u_2 = \int u'_2 \, dx = -\frac{1}{2} \int e^x (\sec^3 x - \sec x) \, dx$$

hagamos: $z = -x, \, dz = -dx$

$$\begin{aligned} u_2 &= -\frac{1}{2} \int e^{-z} (\sec^3(-z) - \sec(-z)) \, d(-z) = \frac{1}{2} \int e^{-z} (\sec^3 z - \sec z) \, dz \\ &= \frac{e^{-z}}{4} \tan z \sec z + \frac{e^{-z}}{4} \sec z = \frac{e^x}{4} \tan(-x) \sec(-x) + \frac{e^x}{4} \sec(-x) \\ &= -\frac{e^x}{4} \tan x \sec x + \frac{e^x}{4} \sec x \end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned} y_p &= u_1 y_1 + u_2 y_2 \\ &= \left(\frac{e^{-x}}{4} \tan x \sec x + \frac{e^{-x}}{4} \sec x \right) e^x + \left(-\frac{e^x}{4} \tan x \sec x + \frac{e^x}{4} \sec x \right) e^{-x} \\ &= \frac{\sec x}{2} \end{aligned}$$

5.

$$\begin{aligned} y &= y_h + y_p \\ &= C_1 e^x + C_2 e^{-x} + \frac{\sec x}{2} \quad \text{solucion general} \end{aligned}$$

Ejercicio 1. Hallar la solución general de
 $(D^2 + 1)y = -x^{-2} \sin x + 2x^{-1} \cos x$
(Rta.: $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \ln |x| \sin x$)

Ejercicio 2. Hallar la solución general de
 $(D^2 + 5D + 6)y = e^{-2x} \sec^2 x (1 + 2 \tan x)$
(Rta.: $y = C_1 e^{-3x} + C_2 e^{-2x} + e^{-2x} \tan x$)

Ejercicio 3. Hallar la solución general de
 $y'' + 2y' + y = e^{-x} \ln x$
(Rta.: $y = C_1 e^{-x} + C_2 x e^{-x} + \frac{x^2}{2} e^{-x} \ln x - \frac{3}{4} x^2 e^{-x}$)

Ejercicio 4. Si $y_1 = x^{-\frac{1}{2}} \cos x$, $y_2 = x^{-\frac{1}{2}} \sin x$ forman un conjunto linealmente independiente y son soluciones de $x^2 y'' + x y' + (x^2 - \frac{1}{4}) y = 0$. Hallar la solución general para $x^2 y'' + x y' + (x^2 - \frac{1}{4}) y = x^{\frac{3}{2}}$.
(Rta.: $y = C_1 x^{-\frac{1}{2}} \cos x + C_2 x^{-\frac{1}{2}} \sin x + x^{-\frac{1}{2}}$)

Ejercicio 5. Si $y_1 = x$, $y_2 = e^x$ forman un conjunto linealmente independiente y son soluciones de la homogénea asociada de la E.D.

$$(1 - x)y'' + xy' - y = 2(x - 1)^2 e^{-x}, \quad 0 < x < 1.$$

Hallar la solución general.

(Rta.: $y = C_1 x + C_2 e^x + \frac{1}{2} e^{-x} - x e^{-x}$)

4.7. VARIACIÓN DE PARÁMETROS

Ejercicio 6. Hallar la solución general de la E.D. $(D^2 + 16)y = \csc 4x$
(Rta.: $y = C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x - \frac{1}{4}x \cos x + \frac{1}{16} \sin 4x \ln |\sin 4x|$)

Ejercicio 7. Hallar la solución general de la E.D. $(D^2 + 1)y = \sec x$
(Rta.: $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \frac{1}{2} \sec x + \tan x \sin x$)

Ejercicio 8. Hallar la solución general de la E.D. $(D^2 + 2D + 5)y = e^{-x} \sec 2x$
(Rta.: $y = e^{-x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) + e^{-x}(\frac{1}{2}x \sin 2x + \frac{1}{4} \cos 2x \ln |\cos 2x|)$)

Ejercicio 9. Hallar la solución general de la E.D.

$$(D^2 - 1)y = e^{-x} \sin(e^{-x}) + \cos(e^{-x})$$

(Rta.: $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - e^x \sin(e^{-x})$)

Ejercicio 10. Hallar la solución general de la E.D. $(D^2 + 1)y = \sec^3 x$
(Rta.: $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{1}{2} \sec x$)

Ejercicio 11. Hallar la solución general de la E.D.

$$(D^2 - 9D + 18)y = e^{e^{-3x}}$$

(Rta.: $y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{6x} + \frac{1}{9} e^{6x} e^{e^{-3x}}$)

Ejercicio 12. Hallar la solución general de la E.D. $(D^2 - 2D + D)y = x^{-5} e^x$

(Rta.: $y = C_1 e^x + C_2 x e^x + \frac{1}{12} x^{-3} e^x$)

Ejercicio 13. Hallar la solución general de la E.D.

$$(D^2 + 2D - 8)y = (6x^{-1} - x^{-2})e^{2x}$$

(Rta.: $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-4x} + e^{2x} \ln |x|$)

Ejercicio 14. Hallar la solución general de la E.D.

$$(D^2 + 3D + 2)y = \sin(e^x)$$

(Rta.: $y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-x} - e^{-2x} \sin(e^x)$)

4.7.1. GENERALIZACIÓN DEL MÉTODO DE VARIACIÓN DE PARÁMETROS

Dada la E.D. en forma canónica:

$$D^n y + a_{n-1}(x)D^{n-1}y + \dots + a_1(x)Dy + a_0(x)y = f(x)$$

efectuamos los siguientes pasos:

1. Hallamos $y_1, y_2, \dots, y_n$ soluciones linealmente independientes de la homogénea asociada, o sea que $y_h = C_1 y_1 + C_2 y_2 + \dots + C_n y_n$

$$2. \text{ Hallamos } W(y_1, y_2, \dots, y_n) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ y_1' & y_2' & \cdots & y_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{n-1} & y_2^{n-1} & \cdots & y_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

3. Hallamos $u_1', u_2', \dots, u_n'$ por el método de Cramer del sistema:

$$\begin{aligned} u_1' y_1 + u_2' y_2 + \dots + u_n' y_n &= 0 \\ u_1' y_1' + u_2' y_2' + \dots + u_n' y_n' &= 0 \\ \vdots & \\ u_1' y_1^{n-1} + u_2' y_2^{n-1} + \dots + u_n' y_n^{n-1} &= f(x) \end{aligned}$$

4. Integramos $u_1', u_2', \dots, u_n'$ (sin constantes de integración) para hallar $u_1, u_2, \dots, u_n$

5. Hallamos la solución particular

$$y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2 + \dots + u_n y_n$$

6. Hallamos la solución general

$$y = y_h + y_p = C_1 y_1 + \dots + C_n y_n + u_1 y_1 + \dots + u_n y_n$$

Ejemplo 24. $y''' - 2y'' - y' + 2y = e^{3x}$

Solución:

4.7. VARIACIÓN DE PARÁMETROS

1.

$$\begin{aligned}y''' - 2y'' - y' + 2y &= 0 \\m^3 - 2m^2 - m + 2 &= 0 \\m^2(m-2) - (m-2) &= 0 \\(m-2)(m^2-1) &= (m-2)(m+1)(m-1) = 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}m &= 2, \quad m = -1, \quad m = 1 \\y_h &= C_1 e^{2x} + C_2 e^{-x} + C_3 e^x\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}W(y_1, y_2, y_3) &= \begin{vmatrix} e^{2x} & e^{-x} & e^x \\ 2e^{2x} & -e^{-x} & e^x \\ 4e^{2x} & e^{-x} & e^x \end{vmatrix} \\&= e^{2x}(-1-1) - e^{-x}(2e^{3x} - 4e^{3x}) + e^x(2e^x + 4e^x) \\&= -2e^{2x} + 2e^{2x} + 6e^{2x} = 6e^{2x}\end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}u'_1 &= \frac{\begin{vmatrix} 0 & e^{-x} & e^x \\ 0 & -e^{-x} & e^x \\ e^{3x} & e^{-x} & e^x \end{vmatrix}}{6e^{2x}} = \frac{e^{3x}(1+1)}{6e^{2x}} = \frac{2e^{3x}}{6e^{2x}} = \frac{e^x}{3} \\u'_2 &= \frac{\begin{vmatrix} e^{2x} & 0 & e^x \\ 2e^{2x} & 0 & e^x \\ 4e^{2x} & e^{3x} & e^x \end{vmatrix}}{6e^{2x}} = -\frac{e^{3x}(e^{3x} - 2e^{3x})}{6e^{2x}} = \frac{e^{6x}}{6e^{2x}} = \frac{e^{4x}}{6} \\u'_3 &= \frac{\begin{vmatrix} e^{2x} & e^{-x} & 0 \\ 2e^{2x} & -e^{-x} & 0 \\ 4e^{2x} & e^{-x} & e^{3x} \end{vmatrix}}{6e^{2x}} = \frac{e^{3x}(-e^x - 2e^x)}{6e^{2x}} = -\frac{3e^{4x}}{6e^{2x}} = -\frac{e^{2x}}{2}\end{aligned}$$

4. Integramos u'_1, u'_2, u'_3

$$u_1 = \int u'_1 dx = \int \frac{e^x}{3} dx = \frac{e^x}{3}$$

$$\begin{aligned} u_2 &= \int u'_2 dx = \int \frac{e^{4x}}{6} dx = \frac{e^{4x}}{24} \\ u_3 &= \int u'_3 dx = \int -\frac{e^{2x}}{2} dx = -\frac{e^{2x}}{4} \end{aligned}$$

5. Solución particular:

$$\begin{aligned} y_p &= u_1 y_1 + u_2 y_2 + u_3 y_3 \\ &= \frac{e^x}{3} e^{2x} + \frac{e^{4x}}{24} e^{-x} - \frac{e^{2x}}{4} e^x = \frac{e^{3x}}{3} + \frac{e^{3x}}{24} - \frac{e^{3x}}{4} = \frac{3e^{3x}}{24} = \frac{e^{3x}}{8} \end{aligned}$$

6. Solución general:

$$\begin{aligned} y &= y_h + y_p \\ &= C_1 e^{2x} + C_2 e^{-x} + C_3 e^x + \frac{e^{3x}}{8} \end{aligned}$$

Resolver, utilizando el método de variación de parámetros, los siguientes ejercicios.

Ejercicio 1. $y''' - 5y'' + 6y' = 2 \sin x + 8$

Ejercicio 2. $y''' - y' = \sin x$
(Rta.: $y = C_1 + C_2 e^x + C_3 e^{-x} + \frac{1}{2} \cos x$)

Ejercicio 3. $y''' - 2y'' - y' + 2y = e^{3x}$

Ejercicio 4. $y''' - y' = x e^x$
Sugerencia: $\left(\frac{d}{dx}\right)(y'' - y) = y''' - y'$; integre y después use variación de parámetros.

Ejercicio 5. $y''' + 4y' = \sin x \cos x$
(Rta.: $y = C_1 + C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x - \frac{1}{16} x \cos 2x$)

Ejercicio 6. Hallar la solución general de la E.D.

$$(D + 1)^3 y = 16(2x + 3)^{-1} e^{-x}$$

(Rta.: $y = e^{-x}(C_1 + C_2 x + C_3 x^2) + e^{-x}(2x + 3)^2 \ln(2x + 3)$)

4.8. OPERADORES

Lema 4.2 .

Si $f \in C^n(I)$ y $a \in \mathbb{R}$ entonces:

1. $D^n(e^{ax} f(x)) = e^{ax} (D + a)^n f(x)$
2. $D^n(e^{ax}) = e^{ax} \underbrace{a^n}_{\#Real}$

Demostración .

Veamos 1. Por inducción:

$$n = 1 \quad D(e^{ax} f(x)) = e^{ax} Df(x) + f(x)ae^{ax} = e^{ax} (D + a)f(x)$$

Supongamos que se cumple para $n = k$:

$$D^k(e^{ax} f(x)) = e^{ax} (D + a)^k f(x)$$

y veamos que se cumple para $n = k + 1$. En efecto, teniendo en cuenta las hipótesis de inducción para $n = 1$ y para $n = k$, se tiene

$$\begin{aligned} D^{k+1}(e^{ax} f(x)) &= D^k D(e^{ax} f(x)) = D^k(e^{ax} (D + a)f(x)) \\ &= e^{ax} (D + a)^k (D + a)f(x) = e^{ax} (D + a)^{k+1} f(x) \end{aligned}$$

Veamos 2. Por inducción:

$$n = 1 \quad D(e^{ax}) = ae^{ax}$$

Supongamos que se cumple para $n = k$:

$$D^k(e^{ax}) = a^k e^{ax}$$

y veamos que se cumple para $n = k + 1$. En efecto, teniendo en cuenta las hipótesis de inducción para $n = 1$ y para $n = k$, se tiene

$$\begin{aligned} D^{k+1}(e^{ax}) &= D^k D(e^{ax}) = D^k(ae^{ax}) \\ &= a(D^k e^{ax}) = a(a^k e^{ax}) = a^{k+1} e^{ax} \end{aligned}$$

El siguiente Teorema, llamado teorema básico de los operadores, nos permite sacar una exponencial que esta dentro de un operador.

Teorema 4.7 (Teorema Básico de Operadores) .

1. Si $f \in C^n(I)$ y $L(D)$ es un operador diferencial lineal y $a \in \mathfrak{R}$, entonces:

$$L(D)(e^{ax}f(x)) = e^{ax}L(D+a)f(x)$$
2. $L(D)e^{ax} = L(a)e^{ax}$

Demostración 1:

$$\begin{aligned}
 L(D)(e^{ax}f(x)) &= (a_n(x)D^n + a_{n-1}(x)D^{n-1} + \dots + a_1(x)D + a_0(x)D^0)(e^{ax}f(x)) = \\
 &= a_n(x)D^n(e^{ax}f(x)) + a_{n-1}(x)D^{n-1}(e^{ax}f(x)) + \dots + a_1(x)D(e^{ax}f(x)) + a_0(x)e^{ax}f(x) \\
 &= a_n(x)e^{ax}(D+a)^n f(x) + a_{n-1}(x)e^{ax}(D+a)^{n-1} f(x) + \dots + a_1(x)e^{ax}(D+a)f(x) \\
 &\quad + a_0(x)e^{ax}f(x) \\
 &= e^{ax}(a_n(x)(D+a)^n + a_{n-1}(x)(D+a)^{n-1} + \dots + a_1(x)(D+a) + a_0(x))f(x) \\
 &= e^{ax}L(D+a)f(x)
 \end{aligned}$$

Nota: para entrar una expresión exponencial dentro de un operador, utilizamos la siguiente expresión,

$$e^{ax}L(D)f(x) = L(D-a)(e^{ax}f(x)) \quad (4.11)$$

Ejemplo 25. Comprobar que $(D+2)(D-2)^3(x^2e^{2x}) = 0$

Solución:

$$(D+2)(D-2)^3(x^2e^{2x}) = e^{2x}(D+2+2)(D+2-2)^3x^2 = e^{2x}(D+4)D^3x^2 = 0$$

Ejemplo 26. Comprobar que $(D-3)^n(e^{3x}x^n) = n!e^{3x}$

Solución:

$$(D-3)^n(e^{3x}x^n) = e^{3x}(D+3-3)^n x^n = e^{3x}D^n x^n = n!e^{3x}$$

Ejemplo 27. Entrar la exponencial dentro del operador: $e^{-3x}(D-1)(D-3)x$

Solución:

$$\begin{aligned}
 e^{-3x}(D-1)(D-3)x &= (D-(-3)-1)(D-(-3)-3)(e^{-3x}x) \\
 &= (D+2)D(e^{-3x}x)
 \end{aligned}$$

4.9. MÉTODO DE LOS OPERADORES INVERSOS

Dada la E.D. $L(D)y = f(x)$, donde $L(D)$ es un operador diferencial lineal de coeficientes constantes y $f(x)$ es un polinomio o exponencial o seno o coseno o sumas finitas de productos finitos de las anteriores, es conveniente resolver la E.D. por el método de los operadores inversos (este método es sustituto del método de coeficientes indeterminados), éste método también sirve para resolver integrales.

Definición 4.6 Dada la E.D. $L(D)y = f(x)$ de coeficientes constantes, definimos el operador inverso $L^{-1}(D) = \frac{1}{L(D)}$, como el operador tal que: $L^{-1}(D)f(x)$ es una solución particular de la E.D., es decir, $y_p = L^{-1}(D)f(x)$.

Nota:

1. $L(D)L^{-1}(D) = \text{operador identidad}$ y $L^{-1}(D)L(D) = \text{operador identidad}$.
2. Solución general: $y = y_h + y_p = y_h + L^{-1}(D)f(x)$

Teorema 4.8 .

Si y_1 y y_2 son soluciones particulares de la E.D. $L(D)y = f(x)$, entonces estas dos soluciones difieren en una solución que está en el núcleo de $L(D)$.

Demostración: sea $y = y_1 - y_2$, veamos que y pertenece al núcleo de $L(D)$.

En efecto

$$L(D)y = L(D)(y_1 - y_2) = L(D)y_1 - L(D)y_2 = f(x) - f(x) = 0$$

luego y pertenece al núcleo de $L(D)$

Teorema 4.9 .

Si $L(D) = D^n$ y $h(x)$ es una función continua, entonces una solución particular de la ecuación diferencial:

$$D^n y = h(x) \text{ es } y_p = \underbrace{\int \int \dots \int}_{n \text{ veces}} h(x) \underbrace{dx dx \dots dx}_{n \text{ veces}}$$

Demostración. Por inducción:

$n = 1$: $Dy = h(x)$, su homogénea asociada es $Dy = 0$ y su ecuación característica es $m = 0$

$$\Rightarrow y_h = Ce^{0x} = C \times 1 = C$$

e integrando la E.D. original, se tiene

$$y = \underbrace{\int h(x) dx}_{y_p} + \underbrace{C}_{y_h} = y_p + y_h$$

$n = 2$: $D^2y = h(x)$, su homogénea asociada es $D^2y = 0$

$$\Rightarrow y_h = C_1x + C_2$$

y como

$DDy = h(x)$ e integrando $Dy = \int h(x)dx + C_1$, y volviendo a integrar,

$$y = \underbrace{\int \int h(x) dx dx}_{y_p} + \underbrace{C_1x + C_2}_{y_h} = y_p + y_h,$$

luego

$$y_p = \int \int h(x) dx dx$$

Teorema 4.10 .

Dado $L(D)y = e^{ax}f(x)$ donde $f \in C^n(I)$ y $a \in \mathbb{R}$, entonces una solución particular de la E.D. es $y_p = e^{ax} \frac{1}{L(D+a)}f(x)$.

Demostración: utilizando (4.11) en la página 126 se tiene

$$\begin{aligned} L(D)y &= e^{ax}f(x) \\ e^{-ax}L(D)y &= f(x) \\ L(D - (-a))(e^{-ax}y) &= f(x) \\ L(D + a)(e^{-ax}y) &= f(x) \end{aligned}$$

4.9. MÉTODO DE LOS OPERADORES INVERSOS

Como $Y_p = e^{-ax}y_p$ es una solución particular, entonces satisface la anterior expresión, luego $L(D+a) \underbrace{(e^{-ax}y_p)}_{Y_p} = f(x)$ es una E.D.; por la definición de

operador inverso

$$e^{-ax}y_p = \frac{1}{L(D+a)}f(x)$$

luego

$$y_p = e^{ax} \frac{1}{L(D+a)}f(x)$$

Ejemplo 28. Hallar la solución general de $(D-3)^2y = 48xe^{3x}$
Solución:

Ecuación característica de la homogénea asociada:

$$(m-3)^2 = 0 \Rightarrow m = 3 \quad (\text{con multiplicidad dos})$$

$$y_h = C_1e^{3x} + C_2xe^{3x}$$

$$y_p = \frac{1}{L(D)}f(x) = \frac{1}{(D-3)^2}(48xe^{3x}) = 48e^{3x} \frac{1}{D+3-3)^2}x =$$

$$= 48e^{3x} \frac{1}{D^2}x = 48e^{3x} \int \int x \, dx \, dx = 48e^{3x} \int \frac{x^2}{2} \, dx =$$

$$= 48e^{3x} \frac{x^3}{6} = 8x^3e^{3x}$$

$$y = y_h + y_p$$

$$= C_1e^{3x} + C_2xe^{3x} + 8x^3e^{3x} \quad \text{Sol. general}$$

Nota: como

$$L(D) = a_nD^n + \dots + a_1D + a_0$$

entonces su polinomio característico es

$$P_n(m) = a_nm^n + \dots + a_1m + a_0$$

Por lo anterior podemos afirmar que el espacio de los operadores lineales de coeficientes constantes es isomorfo al espacio de los polinomios de coeficientes constantes.

Teorema 4.11 (Para polinomios) .

Si $L(D) = D + a, a \neq 0$ y $h(x)$ un polinomio de grado n , entonces

$$\frac{1}{D+a} h(x) = \frac{1}{a} \left[1 - \frac{D}{a} + \frac{D^2}{a^2} - \frac{D^3}{a^3} + \cdots + (-1)^n \frac{D^n}{a^n} \right] h(x).$$

Demostración. Por la Nota anterior, el operador $D + a$ es equivalente al polinomio $m + a$ y por tanto las expresiones racionales $\frac{1}{D+a}$ y $\frac{1}{m+a}$ son equivalentes

Por división sintética se tiene que:

$$\frac{1}{m+a} = \frac{1}{a+m} = \frac{1}{a} \left[1 - \frac{m}{a} + \frac{m^2}{a^2} - \frac{m^3}{a^3} + \cdots + (-1)^n \frac{m^n}{a^n} + \cdots \right]$$

Luego,

$$\frac{1}{D+a} = \frac{1}{a} \left[1 - \frac{D}{a} + \frac{D^2}{a^2} - \frac{D^3}{a^3} + \cdots + (-1)^n \frac{D^n}{a^n} + \cdots \right]$$

Como $h(x)$ es un polinomio de grado n , su anulador es $D^{n+1}, D^{n+2}, \dots$, es decir, $D^{n+k}h(x) = 0$ para $k = 1, 2, \dots$

Luego,

$$\frac{1}{D+a} h(x) = \frac{1}{a} \left[1 - \frac{D}{a} + \frac{D^2}{a^2} - \frac{D^3}{a^3} + \cdots + (-1)^n \frac{D^n}{a^n} \right] h(x)$$

Ejemplo 29. Resolver la siguiente integral $\int x^4 e^{2x} dx$

Solución:

$$\begin{aligned} \int x^4 e^{2x} dx &= \frac{1}{D} x^4 e^{2x} = e^{2x} \frac{1}{D+2} x^4 = e^{2x} \frac{1}{2} \left[1 - \frac{D}{2} + \frac{D^2}{4} - \frac{D^3}{8} + \frac{D^4}{16} \right] x^4 \\ &= \frac{e^{2x}}{2} \left[x^4 - \frac{4x^3}{2} + \frac{12x^2}{4} - \frac{24x}{8} + \frac{24}{16} \right] + C \end{aligned}$$

Teorema 4.12 (Para polinomios) .

Si $L(D)$ es un operador diferencial lineal de orden n con coeficientes constantes y $h(x)$ es un **polinomio** de grado r , entonces una solución particular de la E.D. $L(D)y = h(x)$ es de la forma

$$y_p = \frac{1}{L(D)}h(x) = (b_0 + b_1D + b_2D^2 + \dots + b_rD^r)h(x),$$

donde $b_0 + b_1D + b_2D^2 + \dots + b_rD^r$ es el resultado de dividir

$$\frac{1}{L(D)} = \frac{1}{a_0 + a_1D + \dots + a_nD^n} = b_0 + b_1D + b_2D^2 + \dots + b_rD^r + \dots$$

Ejemplo 30. Hallar la solución general de $y''' - y = xe^x$

Solución:

Ec. característica: $m^3 - 1 = (m - 1)(m^2 + m + 1) = 0$
y sus raíces son $m = 1$, $m = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$
Luego la solución homogénea y particular son

$$\begin{aligned} y_h &= C_1e^x + C_2e^{-\frac{1}{2}x} \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_3e^{-\frac{1}{2}x} \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x \\ y_p &= \frac{1}{D^3 - 1}xe^x = e^x \frac{1}{(D + 1)^3 - 1}x \\ &= e^x \frac{1}{D^3 + 3D^2 + 3D + 1 - 1}x = e^x \frac{1}{D(D^2 + 3D + 3)}x \\ &= e^x \frac{1}{(D^2 + 3D + 3)} \int x dx = \frac{e^x}{2} \frac{1}{D^2 + 3D + 3}x^2 \\ &= \frac{e^x}{2} \left[\frac{1}{3} - \frac{D}{3} + \frac{2}{9}D^2 \right] x^2 = \frac{e^x}{6} \left[x^2 - 2x + \frac{2}{3} \right] \\ &= \frac{e^x}{6} \left[x^2 - 2x + \frac{4}{3} \right] \end{aligned}$$

$$y = y_h + y_p$$

$$= C_1e^x + C_2e^{-\frac{x}{2}} \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_3e^{-\frac{x}{2}} \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{e^x}{6} \left[x^2 - 2x + \frac{4}{3} \right]$$

Nota: el operador diferencial lineal de orden n con coeficientes constantes se puede escribir así:

$$L(D) = L_1(D^2) + DL_2(D^2).$$

En efecto,

$$L(D) = a_0 + a_1D + a_2D^2 + \dots + a_nD^n$$

$$L(D) = (a_0 + a_2D^2 + a_4D^4 + \dots) + D(a_1 + a_3D^2 + a_5D^4 + \dots)$$

$$L(D) = L_1(D^2) + DL_2(D^2)$$

Los teoremas siguientes también son válidos para la función coseno.

Teorema 4.13 .

Si a , $L(-a^2)$ y $\frac{1}{L(-a^2)}$ son reales, entonces:

1. $L(D^2) \operatorname{sen} ax = L(-a^2) \operatorname{sen} ax$
2. $\frac{1}{L(D^2)} \operatorname{sen} ax = \frac{1}{L(-a^2)} \operatorname{sen} ax$, si $L(-a^2) \neq 0$

Demostración. Por inducción sobre n .

Caso 1.

$$\begin{aligned} D(\operatorname{sen} ax) &= a \cos ax \\ D^2(\operatorname{sen} ax) &= -a^2 \operatorname{sen} ax \\ D^3(\operatorname{sen} ax) &= -a^3 \cos ax \\ D^4(\operatorname{sen} ax) &= a^4 \operatorname{sen} ax \\ &\vdots \end{aligned}$$

Generalizando para las expresiones de orden par:

$$\begin{aligned} D^{2n}(\operatorname{sen} ax) &= (-a^2)^n \operatorname{sen} ax \\ L(D^2) \operatorname{sen} ax &= \underbrace{(a_0 + a_2D^2 + a_4D^4 + \dots + a_{2n}D^{2n})}_{L(D^2)} \operatorname{sen} ax \end{aligned}$$

4.9. MÉTODO DE LOS OPERADORES INVERSOS

$$\begin{aligned}
 &= a_0 \operatorname{sen} ax + a_2 D^2 \operatorname{sen} ax + a_4 D^4 \operatorname{sen} ax + \dots + a_{2n} D^{2n} \operatorname{sen} ax \\
 &= a_0 \operatorname{sen} ax + a_2 (-a^2) \operatorname{sen} ax + a_4 (-a^2)^2 \operatorname{sen} ax \\
 &+ \dots + a_{2n} (-a^2)^n \operatorname{sen} ax \\
 &= [a_0 + a_2 (-a^2) + a_4 (-a^2)^2 + \dots + a_{2n} (-a^2)^n] \operatorname{sen} ax \\
 &= L(-a^2) \operatorname{sen} ax
 \end{aligned}$$

Caso 2. Por la demostración 1, $L(D^2) \operatorname{sen} ax = L(-a^2) \operatorname{sen} ax$, aplicamos $L^{-1}(D^2)$ a ambos lados:

$$L^{-1}(D^2)L(D^2) \operatorname{sen} ax = L(-a^2)L^{-1}(D^2) \operatorname{sen} ax$$

Luego,

$$\frac{1}{L(D^2)} \operatorname{sen} ax = \frac{1}{L(-a^2)} \operatorname{sen} ax \quad \text{con} \quad L(-a^2) \neq 0.$$

Ejemplo 31. Hallar la solución particular de $(D^4 - 5D^2 + 4)y = \operatorname{sen} 3x$.
Solución:

$$\begin{aligned}
 y_p &= \frac{1}{D^4 - 5D^2 + 4} \operatorname{sen} 3x = \frac{1}{(D^2)^2 - 5D^2 + 4} \operatorname{sen} 3x \\
 &= \frac{1}{(-3^2)^2 - 5(-3^2) + 4} \operatorname{sen} 3x = \frac{1}{81 + 45 + 4} \operatorname{sen} 3x \\
 &= \frac{1}{130} \operatorname{sen} 3x
 \end{aligned}$$

Teorema 4.14 .

Si a , $L(-a^2)$ y $\frac{1}{L(-a^2)}$ son reales, entonces:

$$1. \quad L(D) \operatorname{sen} ax = L_1(-a^2) \operatorname{sen} ax + DL_2(-a^2) \operatorname{sen} ax$$

2.

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{L(D)} \operatorname{sen} ax &= \frac{1}{L_1(D^2) + DL_2(D^2)} \operatorname{sen} ax \\
 &= \frac{1}{L_1(-a^2) + DL_2(-a^2)} \operatorname{sen} ax
 \end{aligned}$$

Dem. Por la nota anterior y por la parte dos del teorema 4.13., tenemos que:

$$L(D) = L_1(D^2) \operatorname{sen} ax + DL_2(D^2) \operatorname{sen} ax = L_1(-a^2) \operatorname{sen} ax + DL_2(-a^2) \operatorname{sen} ax = L_1(-a^2) \operatorname{sen} ax + L_2(-a^2)a \cos ax$$

Ejemplo 32. Hallar la solución particular para $(D^2+2D+2)y = e^x \cos 2x$
Solución:

$$\begin{aligned} y_p &= \frac{1}{D^2 + 2D + 2} e^x \cos 2x = e^x \frac{1}{(D+1)^2 + 2(D+1) + 2} \cos 2x \\ &= e^x \frac{1}{D^2 + 2D + 1 + 2D + 2 + 2} \cos 2x = e^x \frac{1}{D^2 + 4D + 5} \cos 2x \\ &= e^x \frac{1}{(-2^2) + 4D + 5} \cos 2x = e^x \frac{1}{4D + 1} \cos 2x \\ &= e^x \frac{4D - 1}{(4D - 1)(4D + 1)} \cos 2x = e^x \frac{4D - 1}{16D^2 - 1} \cos 2x \\ &= e^x \frac{4D - 1}{16(-2^2) - 1} \cos 2x = e^x \frac{4D - 1}{-64 - 1} \cos 2x \\ &= \frac{e^x}{-65} (4D - 1) \cos 2x = -\frac{e^x}{65} (-8 \operatorname{sen} 2x - \cos 2x) \\ &= \frac{e^x}{65} (8 \operatorname{sen} 2x + \cos 2x) \end{aligned}$$

Teorema 4.15 .

Sean $L(D)y = h_1(x) + ih_2(x)$ y $y_p = y_{p_1} + iy_{p_2}$ es una solución particular de la E.D. anterior, entonces y_{p_1} es la solución particular de la E.D. $L(D)y = h_1(x)$ y y_{p_2} es una solución particular de la E.D. $L(D)y = h_2(x)$.

Demostración. En efecto, como $y_p = y_{p_1} + iy_{p_2}$ es una solución particular, entonces satisface la E.D.: $L(D)y = h_1(x) + ih_2(x)$ es decir,

$$\begin{aligned} L(D)y_p &= h_1(x) + ih_2(x) \\ L(D)(y_{p_1} + iy_{p_2}) &= h_1(x) + ih_2(x) \\ L(D)y_{p_1} + iL(D)y_{p_2} &= h_1(x) + ih_2(x) \end{aligned}$$

igualando la parte real tenemos

$$L(D)y_{p_1} = h_1(x)$$

es decir, y_{p_1} es solución particular de $L(D)y = h_1(x)$

e igualando la parte imaginaria tenemos

$$L(D)y_{p_2} = h_2(x)$$

es decir, y_{p_2} es solución particular de $L(D)y = h_2(x)$

Ejemplo 33. Aplicando el teorema 4.15, hallar una solución particular de la E.D. $(D^2 + a^2)y = e^{iax} = \cos ax + i \sin ax$

Solución: observese que como $L(D) = D^2 + a^2 \Rightarrow L(-a^2) = -a^2 + a^2 = 0$, entonces no podemos usar el T. 4.13 parte 2. y más bien utilizamos el T. 4.15

$$\begin{aligned} y_p &= \frac{1}{D^2 + a^2}(\cos ax + i \sin ax) = \frac{1}{D^2 + a^2} e^{iax} \\ &= e^{iax} \frac{1}{(D + ia)^2 + a^2} (1) = e^{iax} \frac{1}{D^2 + 2iaD + a^2 - a^2} (1) \\ &= e^{iax} \frac{1}{(D + 2ia)D} (1) = e^{iax} \frac{1}{2ia + D} x = e^{iax} \frac{1}{2ia} \left[1 - \frac{D}{2ia} \right] x \\ &= e^{iax} \frac{1}{2ia} \left[x - \frac{1}{2ia} \right] = \frac{e^{iax}}{2a} \left[-ix + \frac{1}{2a} \right] = \frac{1}{2a} (\cos ax + i \sin ax) \left(\frac{1}{2a} - ix \right) \\ &= \frac{1}{2a} \left[\underbrace{\frac{1}{2a} \cos ax + x \sin ax}_{y_{p_1}} + i \underbrace{\left(\frac{1}{2a} \sin ax - x \cos ax \right)}_{y_{p_2}} \right] \end{aligned}$$

Los dos términos señalados en la expresión anterior no se tienen en cuenta porque

$$y_h = C_1 \cos ax + C_2 \sin ax$$

y y_h absorbe los términos descartados , por lo tanto:

$$y_p = \frac{1}{2a} x \sin ax - i \frac{1}{2a} x \cos ax$$

Del Teorema 4.15 concluimos que

$$y_{p_1} = \frac{1}{2a} x \sin ax$$

es solución particular de la E.D.

$$(D^2 + a^2)y = \cos ax$$

y

$$y_{p2} = -\frac{1}{2a}x \cos ax$$

es solución particular de la E.D.

$$(D^2 + a^2)y = \sin ax$$

Ejemplo 34. Hallar la solución particular de $(D^2 + a^2)y = \cos ax$
Solución: como $\cos ax = \text{parte real de } e^{iax} = \mathbf{R}_e e^{iax}$, entonces

$$\begin{aligned} y_p &= \frac{1}{D^2 + a^2} \mathbf{R}_e(e^{iax}) = \mathbf{R}_e \left(\frac{1}{D^2 + a^2} e^{iax} \right) \\ &= \mathbf{R}_e \left(e^{iax} \frac{1}{(D + ia)^2 + a^2} (1) \right) = \mathbf{R}_e \left(e^{iax} \frac{1}{(D + ia)D} (1) \right) \\ &= \mathbf{R}_e \left(\frac{1}{2a} x \sin ax - i \frac{1}{2a} x \cos ax \right) = \frac{1}{2a} x \sin ax \end{aligned}$$

Ejemplo 35. Hallar la solución particular de $(D^2 + a^2)y = \sin ax = \text{parte imaginaria de } (e^{iax}) = \mathbf{I}_m(e^{iax})$

Solución: como $\sin ax = \text{parte imaginaria de } e^{iax} = \mathbf{I}_m e^{iax}$, entonces

$$\begin{aligned} y_p &= \frac{1}{D^2 + a^2} \mathbf{I}_m(e^{iax}) = \mathbf{I}_m \left(\frac{1}{D^2 + a^2} e^{iax} \right) \\ &= \mathbf{I}_m \left(\frac{1}{2a} x \sin ax - i \frac{1}{2a} x \cos ax \right) = -\frac{1}{2a} x \cos ax \end{aligned}$$

Nota: el anterior método también se aplica para las E.D. de la forma $L(D)y = q(x) \sin ax$ o $L(D)y = q(x) \cos ax$, donde $q(x)$ es un polinomio o exponencial o producto de polinomio por exponencial.

Ejemplo 36. Hallar la solución particular de $(D^2 - 2D + 2)y = 4e^x x \sin x$
Solución:

$$y_p = \frac{1}{D^2 - 2D + 2} 4e^x x \sin x = 4e^x \frac{1}{(D + 1)^2 - 2(D + 1) + 2} x \sin x$$

$$\begin{aligned}
 &= 4e^x \frac{1}{D^2 + 2D + 1 - 2D - 2 + 2} x \operatorname{sen} x = 4e^x \frac{1}{D^2 + 1} x \operatorname{sen} x \\
 &= 4e^x \frac{1}{D^2 + 1} x \mathbf{I}_m(e^{ix}) = 4e^x \mathbf{I}_m\left(\frac{1}{D^2 + 1} x e^{ix}\right) \\
 &= 4e^x \mathbf{I}_m\left(e^{ix} \frac{1}{(D + i)^2 + 1} x\right) = 4e^x \mathbf{I}_m\left(e^{ix} \frac{1}{D^2 + 2iD - 1 + 1} x\right) \\
 &= 4e^x \mathbf{I}_m\left(e^{ix} \frac{1}{(D + 2i)D} x\right) = 4e^x \mathbf{I}_m\left(e^{ix} \frac{1}{D + 2i} \left(\frac{x^2}{2}\right)\right) \\
 &= \frac{4}{2} e^x \mathbf{I}_m\left(e^{ix} \frac{1}{2i} \left[1 - \frac{D}{2i} + \frac{D^2}{(2i)^2}\right] x^2\right) \\
 &= \frac{2}{2} e^x \mathbf{I}_m\left[e^{ix}(-i) \left(x^2 - \frac{2x}{2i} + \frac{2}{-4}\right)\right] \\
 &= e^x \mathbf{I}_m(\cos x + i \operatorname{sen} x) \left(-ix^2 + x + \frac{i}{2}\right) \\
 &= e^x \left(-x^2 \cos x + x \operatorname{sen} x + \frac{\cos x}{2}\right)
 \end{aligned}$$

La homogénea asociada:

$$(D^2 - 2D + 2)y = 0$$

tiene por ecuación característica

$$m^2 - 2m + 2 = 0 \Rightarrow m = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 8}}{2} = \frac{2 \pm 2i}{2} = 1 \pm i$$

$$\Rightarrow y_h = C_1 e^x \cos x + C_2 e^x \operatorname{sen} x$$

y como $\frac{\cos x}{2}$ aparece en y_h , entonces descartamos esta expresión de y_p , por lo tanto la y_p queda de la siguiente forma:

$$y_p = e^x (-x^2 \cos x + x \operatorname{sen} x)$$

Ejemplo 37. Utilizando el método de los operadores inversos resolver la siguiente integral: $\int x^2 \cos x \, dx$

Solución:

$$\begin{aligned}
 \int x^2 \cos x \, dx &= \frac{1}{D} x^2 \cos x = \frac{1}{D} x^2 \mathbf{R}_e e^{ix} = \mathbf{R}_e \frac{1}{D} x^2 e^{ix} \\
 &= \mathbf{R}_e e^{ix} \frac{1}{D+i} x^2 = \mathbf{R}_e e^{ix} \frac{1}{i} \left[1 - \frac{D}{i} + \frac{D^2}{i^2} \right] x^2 \\
 &= \mathbf{R}_e e^{ix} (-i) \left[x^2 - \frac{2x}{i} + \frac{2}{-1} \right] = \mathbf{R}_e e^{ix} (-ix^2 + 2x + 2i) \\
 &= \mathbf{R}_e (\cos x + i \sin x) (-ix^2 + 2x + 2i) \\
 &= (2x \cos x - 2 \sin x + x^2 \sin x) + C
 \end{aligned}$$

Ejemplo 38. Usando el método de los operadores inversos, calcular la siguiente integral: $\int e^{3x} \sin 2x \, dx$

Solución:

$$\begin{aligned}
 \int e^{3x} \sin 2x \, dx &= \frac{1}{D} e^{3x} \sin 2x = e^{3x} \frac{1}{D+3} \sin 2x \\
 &= e^{3x} \frac{D-3}{D^2-9} \sin 2x = e^{3x} \frac{D-3}{-2^2-9} \sin 2x \\
 &= -\frac{e^{3x}}{13} (D-3) \sin 2x = -\frac{e^{3x}}{13} (2 \cos 2x - 3 \sin 2x) + C
 \end{aligned}$$

Para los siguientes ejercicios hallar la solución particular, utilizando el método de los operadores inversos:

Ejercicio 1. $(D^2 + 16)y = x \cos 4x$
(Rta.: $y_p = \frac{1}{64}x \cos 4x + \frac{x^2}{16} \sin 4x$)

Ejercicio 2. $(D^2 + 4)y = xe^x \sin x$
(Rta.: $y_p = e^x \left[\left(\frac{1}{50} - \frac{x}{10} \right) \cos x + \left(\frac{-7}{50} + \frac{x}{5} \right) \sin x \right]$)

Ejercicio 3. $(D^2 + 4)y = 64x \sin 2x + 32 \cos 2x$
(Rta.: $y_p = 12x \sin 2x - 8x^2 \cos 2x$)

Ejercicio 4. $y''' - 5y'' + 6y' = 2 \sin x + 8$
(Rta.: $y_p = -\frac{1}{5} \cos x + \frac{1}{5} \sin x + \frac{4}{3}x$)

Ejercicio 5. $(D^2 + 9)y = 36 \operatorname{sen} 3x$

(Rta.: $y_p = -6x \cos 3x$)

Ejercicio 6. $(D^3 + 1)y = \cos 2x + 2 \operatorname{sen} 3x$

(Rta.: $y_p = \frac{1}{65}(\cos 2x - 8 \operatorname{sen} 2x) + \frac{1}{365}(\cos 3x + 27 \operatorname{sen} 3x)$)

Ejercicio 7. $(D^2 + 2D + 2)y = e^x \operatorname{sen} x$

(Rta.: $y_p = -\frac{e^x}{8}(\cos x - \operatorname{sen} x)$)

Ejercicio 8. Calcular, utilizando el método de los operadores inversos, $\int x^3 e^{2x} dx$.

(Rta.: $\frac{e^{2x}}{2}(x^3 - \frac{3x^2}{2} + \frac{3x}{2} - \frac{3}{4}) + C$)

Ejercicio 9. Calcular, $\int e^{-pt} t^n dt$, utilizando operadores inversos.

(Rta.: $-\frac{e^{-pt}}{p} \left[t^n - \frac{nt^{n-1}}{(-p)} + \frac{n(n-1)t^{n-2}}{(-p)^2} + \dots + (-1)^n \frac{n!}{(-p)^n} \right] + C$)

Ejercicio 10. Calcular, $\int x e^x \cos 2x dx$, utilizando operadores inversos.

(Rta.: $\frac{e^x}{5} \left[x \cos 2x + \frac{3}{5} \cos 2x + 2x \operatorname{sen} 2x - \frac{4}{5} \operatorname{sen} x \right] + C$)

4.10. E.D.O. DE EULER - CAUCHY

Definición 4.7 . La E.D.O. lineal

$$a_n x^n \frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1} x^{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + a_1 x \frac{dy}{dx} + a_0 y = f(x)$$

donde $a_0, a_1, \dots, a_n$ son constantes, $a_n \neq 0$ y $f(x)$ es continua, se le llama **E.D.O. de Euler-Cauchy**.

Con la sustitución $z = \ln x$ o $x = e^z$, convertimos la E.D. de Euler-Cauchy (que es de coeficientes variables) en una E.D. con coeficientes constantes.

$$\begin{aligned} z = \ln x &\Rightarrow \frac{dz}{dx} = \frac{1}{x} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \frac{dz}{dx} \\ &= \frac{dy}{dz} \frac{1}{x} \\ &\Rightarrow x \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \end{aligned} \quad (4.12)$$

derivando con respecto a x (4.12):

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \left(x \frac{dy}{dx} \right) &= \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dz} \right) \\ x \frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dz} \left(\frac{dy}{dz} \right) \left(\frac{dz}{dx} \right) = \frac{d^2 y}{dz^2} \frac{1}{x} \\ x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} &= \frac{d^2 y}{dz^2} \\ \text{luego } x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{d^2 y}{dz^2} - \frac{dy}{dz} = D_z^2 y - D_z y = D_z(D_z - 1)y\end{aligned}$$

Similarmente,

$$x^3 \frac{d^3 y}{dx^3} = D_z(D_z - 1)(D_z - 2)y$$

y en general,

$$x^n \frac{d^n y}{dx^n} = D_z(D_z - 1)(D_z - 2) \dots (D_z - (n - 1))y \quad (4.13)$$

donde $z = \ln x$

Ejemplo 39. Resolver la siguiente ecuación de Euler-Cauchy

$$x^2 y'' + xy' + y = \sec(\ln x)$$

Solución:

$$z = \ln x \Rightarrow D_z(D_z - 1)y + D_z y + y = \sec z$$

$$D_z^2 y - D_z y + D_z y + y = \sec z$$

$$D_z^2 y + y = \sec z \Rightarrow (D_z^2 + 1)y = \sec z$$

Ec. característica:

$$m^2 + 1 = 0 \Rightarrow m = \pm i$$

$$1. \ y_h = C_1 \cos z + C_2 \sin z$$

Para hallar y_p solo podemos aplicar el método de variación de parámetros, ya que los otros dos métodos no sirven para trabajar con la función secante.

La solución particular, por el método de varicación de parámetros, es de la forma

$$y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2$$

con $y_1 = \cos z$ y $y_2 = \sin z$

2.

$$\begin{aligned} W(y_1, y_2) &= \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos z & \sin z \\ -\sin z & \cos z \end{vmatrix} \\ &= \cos^2 z + \sin^2 z = 1 \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned} u_1' &= -\frac{f(z)y_2}{W(y_1, y_2)} = -\frac{\sec z \sin z}{1} = -\tan z \\ u_2' &= \frac{f(z)y_1}{W(y_1, y_2)} = \frac{\sec z \cos z}{1} = 1 \end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned} u_1 &= \int u_1' dz = \ln |\cos z| \\ u_2 &= \int u_2' dz = z \end{aligned}$$

5. $y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2 = (\ln |\cos z|) \cos z + z \sin z$

6. $y = y_h + y_p = C_1 \cos z + C_2 \sin z + \cos z \ln |\cos z| + z \sin z$

$$y = C_1 \cos(\ln x) + C_2 \sin(\ln x) + \cos(\ln x) \ln |\cos(\ln x)| + \ln x \sin(\ln x)$$

Resolver las siguientes E.D. de Euler-Cauchy.

Ejercicio 1. $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} + 2y = x \ln x$

(Rta.: $y = C_1 x \cos(\ln x) + C_2 x \sin(\ln x) + x \ln x$)

Ejercicio 2. $(x-1)^3 \frac{d^3 y}{dx^3} + 2(x-1)^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - 4(x-1) \frac{dy}{dx} + 4y = 4 \ln(x-1)$

Ejercicio 3. $x^2 y'' - xy' + y = x \ln^3 x$

(Rta.: $y = C_1 x + C_2 x \ln x + \frac{1}{20} x \ln^5 x$)

Ejercicio 4. $x^3 D^3 y + 3x^2 D^2 y + 4x D y = \sin(\sqrt{3} \ln x)$

(Rta.: $y = C_1 + C_2 \cos(\sqrt{3} \ln x) + C_3 \sin(\sqrt{3} \ln x) - \frac{\ln x \sin(\sqrt{3} \ln x)}{6}$)

Ejercicio 5. $x^3 D^3 y + 3x^2 D^2 y + x D y = x^3$

(Rta.: $y = C_1 + C_2 \ln |x| + C_3 \ln^2 |x| + \frac{1}{27} x^3$)

Ejercicio 6. $x^2 D^2 y - 4x D y + 6y = \ln x^2$

(Rta.: $y = C_1 x^3 + C_2 x^2 + \frac{1}{3} \ln x + \frac{5}{18}$)

Ejercicio 7. $x^2 D^2 y + x D y + 9y = \cos(\ln x^3)$

(Rta.: $y = C_1 \cos(\ln x^3) + C_2 \sin(\ln x^3) + \frac{1}{6} \ln x \sin(\ln x^3)$)

Ejercicio 8. $y'' - \frac{2}{x} y' + \frac{2}{x^2} y = \frac{x}{1+x}$

(Rta.: $y = C_1 x^2 + C_2 x + x^2 \ln |1+x| + x \ln |1+x|$)

Ejercicio 9. Hallar una base para el núcleo del operador diferencial definido por:

$$L(D) = x^2 D^2 - x D + 5 : C^2(I) \longrightarrow C(I)$$

(Rta.: $\langle x \cos(\ln x^2), x \sin(\ln x^2) \rangle$)

4.11. APLICACIONES DE LA E.D. DE SEGUNDO ORDEN: OSCILADORES

4.11.1. MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE

Supongamos que tenemos un resorte dispuesto en forma vertical, con el extremo superior fijado a una superficie horizontal y el otro extremo libre al cual se le fija una carga de masa m , la fuerza de recuperación del resorte esta dada por la Ley de Hook:

$$F = ks$$

donde

s : elongación del resorte.

4.11. APLIC. DE LA E.D. SEGUNDO ORDEN: OSCILADORES

k : constante elástica del resorte.

Deduzcamos la E.D. que rige el movimiento de la masa sujeta al resorte (ver figura 4.2)

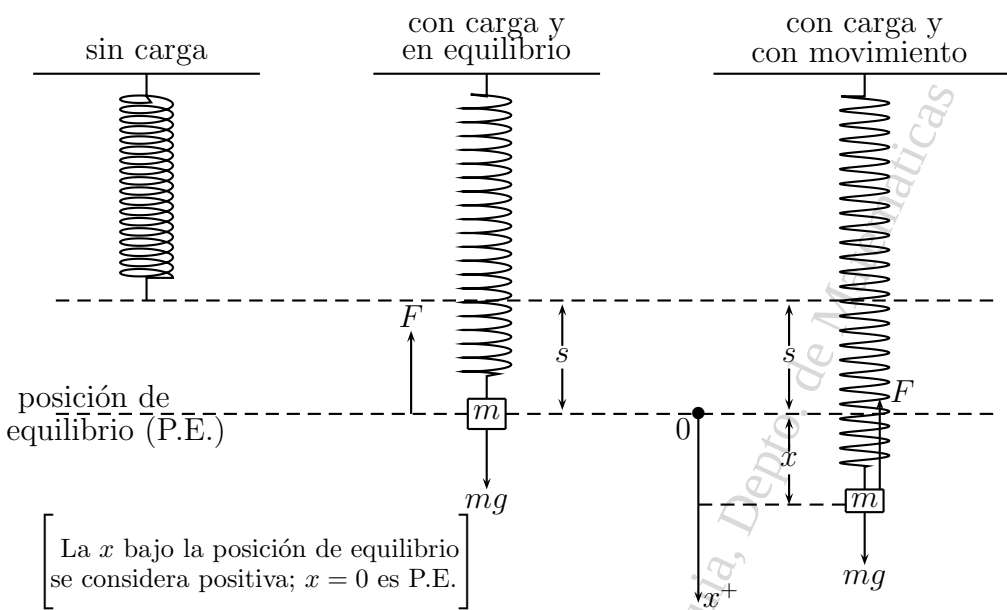


Figura 4.2

Por la segunda ley de Newton tenemos:

$$\begin{aligned}
 m \frac{d^2 x}{dt^2} &= -F + mg = -k(x + s) + mg \\
 \Rightarrow -F + mg &= -kx - \underbrace{ks + mg}_{= 0: \text{ en reposo}} \\
 m \frac{d^2 x}{dt^2} &= -kx \Rightarrow m \frac{d^2 x}{dt^2} + kx = 0 \\
 \Rightarrow \frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m} x &= 0
 \end{aligned}$$

llamemos

$$\frac{k}{m} = \omega^2 \Rightarrow \underbrace{\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x}_{\text{E.D. segundo orden con coeficientes ctes.}} = 0$$

E.D. segundo orden con coeficientes ctes.

Ec. característica

$$m^2 + \omega^2 = 0 \Rightarrow m = \sqrt{-\omega^2} = \pm \omega i$$

Sol. general

$$x(t) = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t$$

Condiciones iniciales:

$$x(0) = \alpha$$

Si $\alpha > 0$: el cuerpo está por debajo de la P.E. (Posición de Equilibrio).

Si $\alpha < 0$: el cuerpo está por encima de la P.E.

Si $\alpha = 0$: el cuerpo está en la P.E.

$$x'(0) = \beta$$

Si $\beta > 0$ el cuerpo inicia su movimiento con velocidad hacia abajo.

Si $\beta < 0$ el cuerpo inicia su movimiento con velocidad hacia arriba.

Si $\beta = 0$ el cuerpo inicia su movimiento desde el reposo.

Llamemos

$$\sqrt{C_1^2 + C_2^2} = A$$

y si hacemos

$$\sin \phi = \frac{C_1}{A}, \quad \cos \phi = \frac{C_2}{A}$$

o sea que

$$\tan \phi = \frac{C_1}{C_2}$$

Donde A es llamada la amplitud del Movimiento Armónico Simple (M.A.S.).

El ángulo ϕ se le llama ángulo de Fase.

Como

$$x(t) = \frac{A(C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t)}{A} = A \left(\frac{C_1}{A} \cos \omega t + \frac{C_2}{A} \sin \omega t \right)$$

$$= A(\sin \phi \cos \omega t + \cos \phi \sin \omega t) = A \sin(\omega t + \phi)$$

Periodo de Vibraciones Libres:

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

Frecuencia:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

4.11.2. MOVIMIENTO AMORTIGUADO

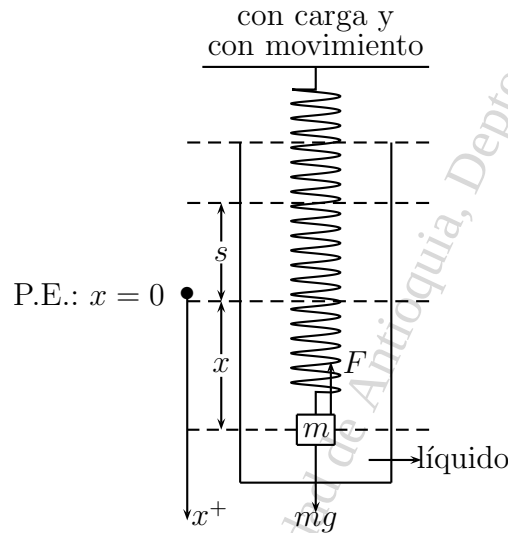


Figura 4.3

Cuando el cuerpo sujeto al resorte se mueve en un medio que produce fricción sobre el cuerpo, entonces decimos que el movimiento se efectúa con amortiguamiento (ver figura 4.3). Por la segunda ley de Newton tenemos:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -k(x + s) + mg - \beta \frac{dx}{dt}$$

donde β constante de fricción o constante de amortiguamiento.

Estamos suponiendo que el amortiguamiento es directamente proporcional a la velocidad.

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + \beta \frac{dx}{dt} + kx = 0$$

Dividiendo por m :

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\lambda \frac{dx}{dt} + \omega^2 x = 0$$

Donde, $2\lambda = \frac{\beta}{m} > 0$ y $\omega^2 = \frac{k}{m}$

Ec. característica:

$$p^2 + 2\lambda p + \omega^2 = 0$$

$$p_{1,2} = \frac{-2\lambda \pm \sqrt{4\lambda^2 - 4\omega^2}}{2} = \frac{-2\lambda \pm 2\sqrt{\lambda^2 - \omega^2}}{2} = -\lambda \pm \sqrt{\lambda^2 - \omega^2}$$

- Cuando $\lambda^2 - \omega^2 > 0$, entonces a este movimiento se le llama **sobreamortiguado** (Ver figura 4.4), en este caso p_1 y p_2 son negativos. Y como

$$x(t) = C_1 e^{p_1 t} + C_2 e^{p_2 t} = C_1 e^{(-\lambda + \sqrt{\lambda^2 - \omega^2})t} + C_2 e^{(-\lambda - \sqrt{\lambda^2 - \omega^2})t}$$

por lo tanto

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$$

- Cuando $\lambda^2 - \omega^2 = 0$, a este movimiento se le llama **críticamente amortiguado** (Ver figura 4.5).

$$x(t) = C_1 e^{-\lambda t} + C_2 t e^{-\lambda t} = e^{-\lambda t} (C_1 + C_2 t),$$

por lo tanto $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$

- Cuando $\lambda^2 - \omega^2 < 0$ o lo que es lo mismo $\omega^2 - \lambda^2 > 0$, a este movimiento se le llama **subamortiguado** (Ver figura 4.6).

$$x(t) = C_1 e^{-\lambda t} \cos \sqrt{\omega^2 - \lambda^2} t + C_2 e^{-\lambda t} \sin \sqrt{\omega^2 - \lambda^2} t$$

Llamemos $\sqrt{C_1^2 + C_2^2} = A$ y $\frac{C_1}{A} = \cos \phi$ y $\frac{C_2}{A} = \sin \phi$, entonces

$$x(t) = A \frac{C_1 e^{-\lambda t} \cos \sqrt{\omega^2 - \lambda^2} t + C_2 e^{-\lambda t} \sin \sqrt{\omega^2 - \lambda^2} t}{A}$$

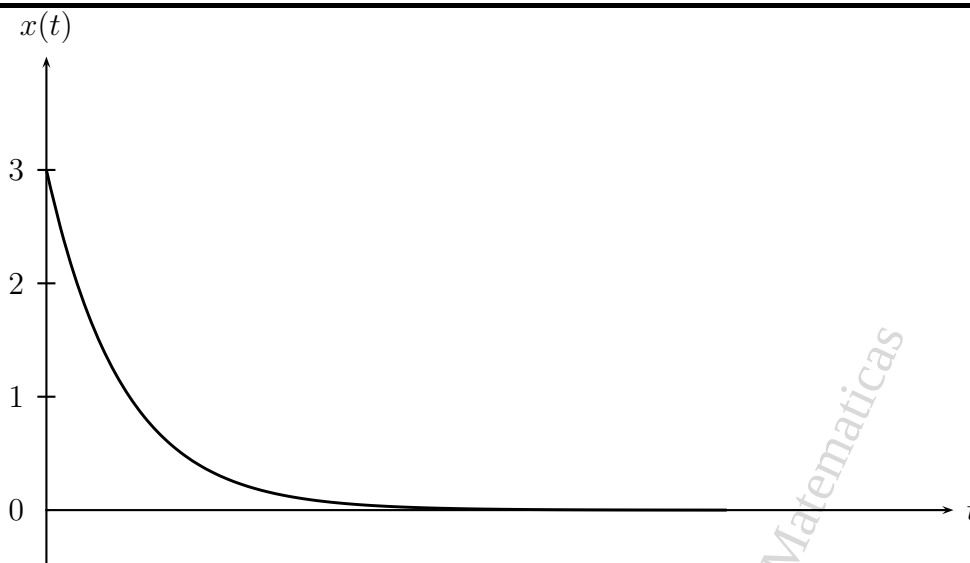


Figura 4.4 Sobreamortiguado

$$\begin{aligned}
 &= Ae^{-\lambda t} \left(\frac{C_1}{A} \cos \sqrt{\omega^2 - \lambda^2} t + \frac{C_2}{A} \sen \sqrt{\omega^2 - \lambda^2} t \right) \\
 &= Ae^{-\lambda t} \sen(\sqrt{\omega^2 - \lambda^2} t + \phi)
 \end{aligned}$$

Donde ϕ se le llama el ángulo de fase.

Nota: respecto al movimiento sobreamortiguado y críticamente amortiguado debemos anotar que no son movimientos oscilatorios y cruzan a lo sumo una vez la posición de equilibrio como se ve en las gráficas 4.4 y 4.5

4.11.3. MOVIMIENTO FORZADO.

Ahora supongamos que el cuerpo sujeto al resorte esta en un medio que produce fricción y también hay una fuerza exterior $F(t)$ que actúa sobre el cuerpo (ver figura 4.7). Por la segunda ley de Newton:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -k(x + s) + mg - \beta \frac{dx}{dt} + F(t)$$

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx - ks + mg - \beta \frac{dx}{dt} + F(t)$$

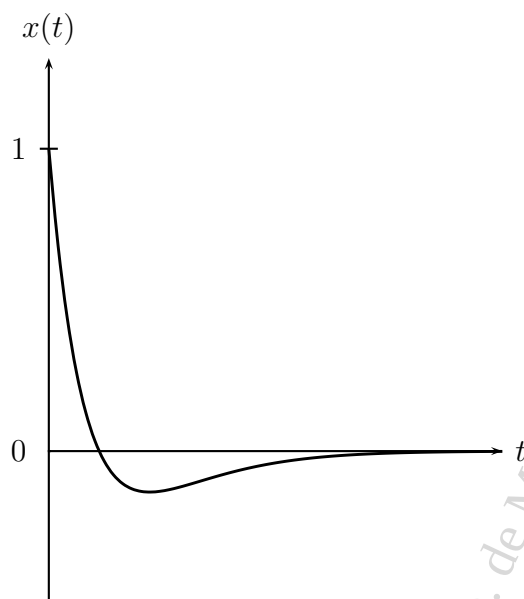


Figura 4.5 Críticamente amortiguado

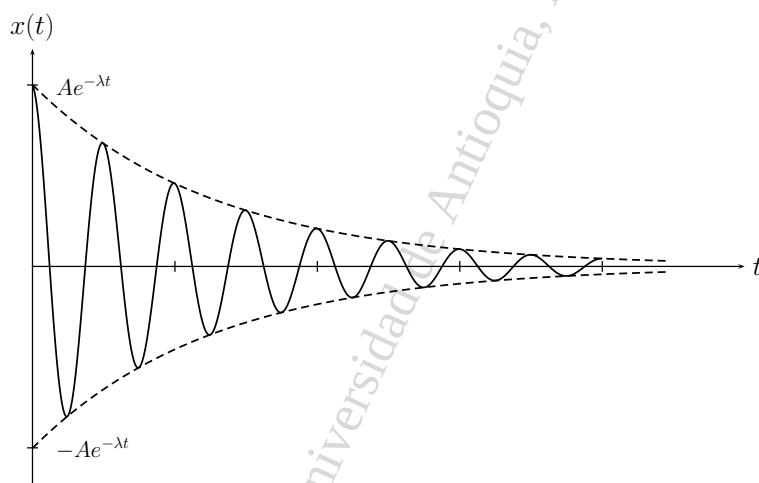


Figura 4.6 Subamortiguado

$$\underbrace{m \frac{d^2 x}{dt^2} + \beta \frac{dx}{dt} + kx}_{\text{E.D. segundo orden de coef. ctes, no homogénea}} = F(t)$$

E.D. segundo orden de coef. ctes, no homogénea

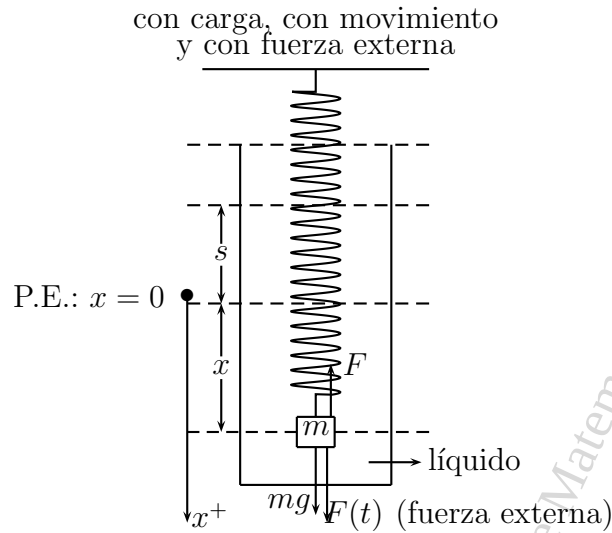


Figura 4.7

Ejemplo 40. (Sin Amortiguación) Este problema se le llama de Amplitud Modulada (A.M.).

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = F_0 \cos \gamma t,$$

donde $F_0 = \text{cte}$, $x(0) = 0$ y $x'(0) = 0$.

Solución:

Ecuación característica:

$$m^2 + \omega^2 = 0 \Rightarrow m = \pm \omega i$$

Por lo tanto la solución homogénea y particular son

$$\begin{aligned} x_h(t) &= C_1 \cos \omega t + C_2 \sen \omega t \\ x_p(t) &= \frac{1}{D^2 + \omega^2} F_0 \cos \gamma t = F_0 \frac{1}{-\gamma^2 + \omega^2} \cos \gamma t \\ &= \frac{F_0}{\omega^2 - \gamma^2} \cos \gamma t \end{aligned}$$

Solución general:

$$x(t) = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t + \frac{F_0}{\omega^2 - \gamma^2} \cos \gamma t$$

Si elegimos como condiciones iniciales:

$$x(0) = 0, \quad x'(0) = 0$$

entonces

$$C_1 = -\frac{F_0}{\omega^2 - \gamma^2}, \quad C_2 = 0$$

luego

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{F_0}{\omega^2 - \gamma^2} (-\cos \omega t + \cos \gamma t) = \frac{F_0}{\omega^2 - \gamma^2} (\cos \gamma t - \cos \omega t) \\ &= \frac{2F_0}{\omega^2 - \gamma^2} \sin \left(\frac{\omega - \gamma}{2} \right) t \sin \left(\frac{\omega + \gamma}{2} \right) t \end{aligned}$$

Período de $\sin \left(\frac{\omega - \gamma}{2} \right)$ se calcula así:

$$\left(\frac{\omega - \gamma}{2} \right) T_1 = 2\pi \Rightarrow T_1 = \frac{4\pi}{\omega - \gamma}$$

Período de $\sin \left(\frac{\omega + \gamma}{2} \right)$ se calcula así:

$$\left(\frac{\omega + \gamma}{2} \right) T_2 = 2\pi \Rightarrow T_2 = \frac{4\pi}{\omega + \gamma}$$

$$\Rightarrow T_1 > T_2 \text{ (Ver figura 4.8)}$$

Ejemplo 41. (Sin Amortiguamiento) Este problema se le llama de resonancia, ya que la velocidad angular (o frecuencia angular) de la fuerza exterior esta en resonancia con la velocidad angular (o frecuencia angular) del cuerpo, es decir, $\omega = \gamma$.

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = F_0 \sin \omega t,$$

donde $x(0) = 0$ y $x'(0) = 0$

Solución:

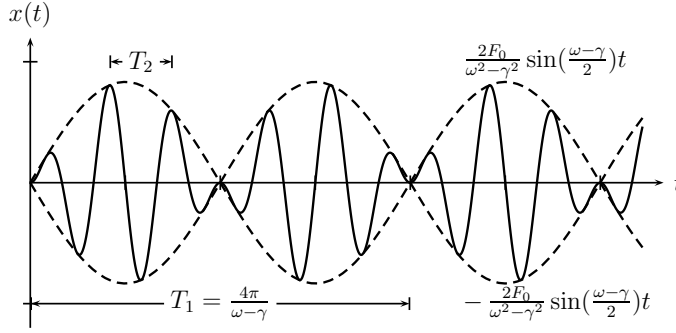


Figura 4.8 Pulsos

$$\begin{aligned}
 x_h(t) &= C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t \\
 x_p(t) &= \frac{1}{D^2 + \omega^2} F_0 \sin \omega t = \frac{1}{D^2 + \omega^2} F_0 (\mathbf{I}_m e^{i\omega t}) \\
 &= F_0 (\mathbf{I}_m \left(\frac{1}{D^2 + \omega^2} e^{i\omega t} \right)) = F_0 (\mathbf{I}_m \left(e^{i\omega t} \frac{1}{(D + i\omega)^2 + \omega^2} 1 \right)) \\
 &= F_0 (\mathbf{I}_m \left(e^{i\omega t} \frac{1}{D^2 + 2i\omega D - \omega^2 + \omega^2} 1 \right)) \\
 &= F_0 (\mathbf{I}_m \left(e^{i\omega t} \frac{1}{(D + 2i\omega)D} 1 \right)) \\
 &= F_0 (\mathbf{I}_m \left(e^{i\omega t} \frac{1}{D + 2i\omega} t \right)) = F_0 (\mathbf{I}_m \left(e^{i\omega t} \frac{1}{2i\omega} \left[1 - \frac{D}{2i\omega} \right] t \right)) \\
 &= F_0 (\mathbf{I}_m (\cos \omega t + i \sin \omega t) \frac{1}{2i\omega} \left(t - \frac{1}{2i\omega} \right)) \\
 &= \frac{F_0}{2\omega} (-t \cos \omega t + \frac{1}{2\omega} \sin \omega t)
 \end{aligned}$$

descartamos el término $\frac{F_0}{(2\omega)^2} \sin \omega t$ ya que esta en x_h ; la solución general es $x(t) = x_h + x_p = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t - \frac{F_0}{2\omega} t \cos \omega t$. Con las condiciones iniciales hallamos C_1 y C_2 y obtenemos (ver figura 4.9):

$$\begin{aligned}
 x(t) &= x_h(t) + x_p(t) = \frac{F_0 \sin \omega t}{2\omega^2} - \frac{F_0}{2\omega} t \cos \omega t \\
 |x(t)| &= \left| \frac{F_0 \sin \omega t}{2\omega^2} - \frac{F_0}{2\omega} t \cos \omega t \right| \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \infty
 \end{aligned}$$

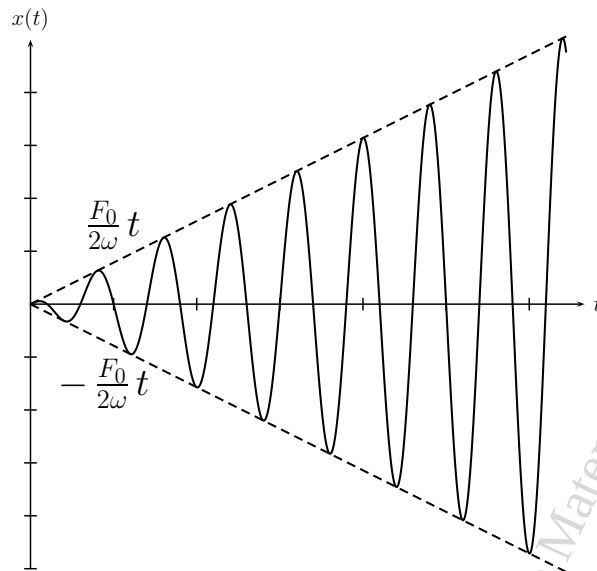


Figura 4.9 Resonancia

NOTA: la E.D. del movimiento vibratorio de los resortes también se aplica en:

a). Circuitos en serie, en este caso, la E.D. es

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = E(t)$$

Donde (ver figura 4.10)

- $q(t)$ es la carga instantánea
- $E(t)$ es el voltaje o fuerza electromotriz suministrada
- L es la inductancia
- R es la resistencia
- C es la capacitancia

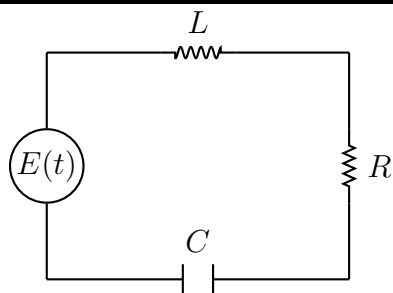


Figura 4.10

b). Barra de torsión.

La E.D. que rige el movimiento de torsión de un cuerpo suspendido del extremo de un eje elástico es (ver figura 4.11)

$$I \frac{d^2\theta}{dt^2} + c \frac{d\theta}{dt} + k\theta = T(t)$$

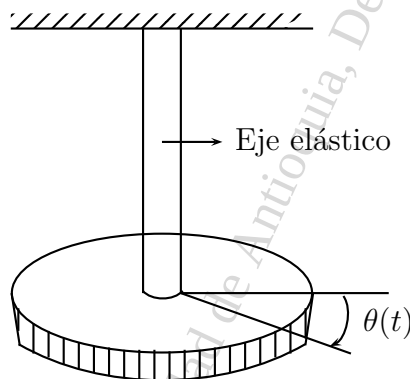


Figura 4.11

donde

- I es el momento de inercia del cuerpo suspendido
- c es la constante de amortiguación

- k es la constante elástica del eje
 - $T(t)$ es la fuerza de torsión exterior suministrada al cuerpo
- c). Movimiento pendular; un péndulo es una masa m atada al extremo de una cuerda de longitud a y de masa despreciable y el otro extremo fijo. Hallemos la E.D. que rige su movimiento sin fricción.

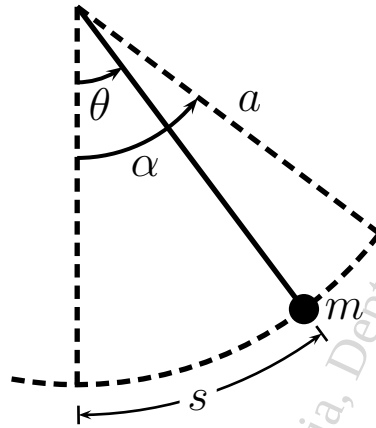


Figura 4.12

Por la segunda ley de Newton y teniendo en cuenta que la componente del peso en la dirección tangencial es $mg \sin \theta$, se tiene que

$$m \frac{d^2 s}{dt^2} = -mg \sin \theta, \quad (4.14)$$

pero $s = a\theta$, luego $\frac{d^2 s}{dt^2} = a \frac{d^2 \theta}{dt^2}$ y sustituyendo en 4.14 se obtiene

$$a \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -g \sin \theta \quad (4.15)$$

de la cual obtenemos la E.D. no lineal

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \frac{g}{a} \sin \theta = 0 \quad (4.16)$$

Para valores pequeños de θ , se tiene que $\sin \theta \approx \theta$ y por tanto

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{a}\theta = 0 \quad (4.17)$$

que es una E.D. lineal. El proceso anterior lo llamamos linealización de una E.D. no lineal.

En forma similar obtenemos la E.D. para el péndulo amortiguado linealizado

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{c}{m} \frac{d\theta}{dt} + \frac{g}{a}\theta = 0 \quad (4.18)$$

donde c es la constante de amortiguamiento.

Ejemplo 42. Un cilindro homogéneo de radio r pies y peso W libras y momento de inercia $I_g = \frac{W}{g} \frac{r^2}{2}$ (con respecto a su eje g), tiene una cuerda flexible enrollada alrededor de su eje central. Cuando el cuerpo cae la resistencia del aire es $\frac{W}{170}$ veces su velocidad instantánea. Si arranca desde el reposo, hallar la distancia y de caída, en función del tiempo t , la velocidad límite y el porcentaje de velocidad límite adquirido en 20 seg. (Ver figura 4.13)

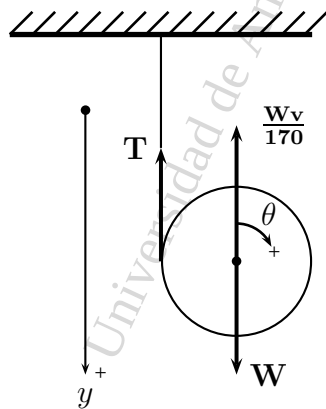


Figura 4.13: yo-yo

Solución. Si θ es el ángulo de giro alrededor del eje g en sentido horario

(ver figura 4.13), entonces $y = r\theta$ y por tanto

$$v = \frac{dy}{dt} = r \frac{d\theta}{dt} \quad \text{y} \quad a = \frac{d^2y}{dt^2} = r \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

Por la segunda ley de Newton:

$$\sum \text{ de fuerzas en la dirección del eje } y = m \frac{d^2y}{dt^2} \quad (4.19)$$

luego

$$-T + W - \frac{W}{170} \frac{dy}{dt} = m \frac{d^2y}{dt^2} \quad (4.20)$$

$$\begin{aligned} \circ: \sum \text{ de torques alrededor del eje } g &= I_g \frac{d^2\theta}{dt^2} \\ Tr &= \frac{W}{g} \frac{r^2}{2} \frac{1}{r} \frac{d^2y}{dt^2} = \frac{Wr}{2g} \frac{d^2y}{dt^2} \end{aligned} \quad (4.21)$$

despejando T en (4.21) y sustituyendo en (4.20), se tiene

$$\begin{aligned} -\frac{W}{2g} \frac{d^2y}{dt^2} + W - \frac{W}{170} \frac{dy}{dt} &= m \frac{d^2y}{dt^2} = \frac{W}{g} \frac{d^2y}{dt^2} \\ \frac{3}{2} \frac{W}{g} \frac{d^2y}{dt^2} + \frac{W}{170} \frac{dy}{dt} &= W \end{aligned}$$

luego

$$\frac{d^2y}{dt^2} + \frac{g}{255} \frac{dy}{dt} = \frac{2g}{3}$$

las condiciones iniciales son $y(0) = 0$ y $y'(0) = 0$.

La solución general es

$$y = C_1 + C_2 e^{-\frac{g}{255}t} + 190\left(t - \frac{255}{g}\right)$$

y la solución particular es

$$y = \frac{190 \times 255}{g} e^{-\frac{g}{255}t} + 190\left(t - \frac{255}{g}\right)$$

la velocidad es

$$y' = -190e^{-\frac{g}{255}t} + 190$$

la velocidad límite

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y' = 190 = v_l$$

el porcentaje de velocidad límite

$$\frac{y'(20)}{v_l} 100 = \left[\frac{-190e^{-\frac{g}{255}20} + 190}{190} \right] 100 = (1 - e^{-\frac{g}{255}20}) 100$$

Resolver los siguientes ejercicios:

Ejercicio 1. Un peso de 8 libras sujeto a un resorte, está sometido a un movimiento armónico simple. Determinar la ecuación del movimiento si la constante del resorte es 1 libra/pie y si el peso se suelta desde un punto que está 6 pulg. bajo la posición de equilibrio con una velocidad dirigida hacia abajo de $\frac{3}{2}$ pie/seg. Hallar la solución utilizando el ángulo de fase.

(Rta.: $x(t) = \frac{1}{2} \cos 2t + \frac{3}{4} \sin 2t = \frac{\sqrt{13}}{4} \sin(2t + 0,5880)$)

Ejercicio 2. Un peso de 24 libras sujeto al extremo de un resorte lo estira 4 pulg. Encuentre la ecuación del movimiento si el peso, en reposo, se suelta desde un punto que está 3 pulg. sobre la posición de equilibrio.

(Rta.: $x(t) = -\frac{1}{4} \cos 4\sqrt{6}t$)

Ejercicio 3. Un extremo de una banda elástica está sujeto a un punto A. Una masa de 1 kg. atada al otro extremo, estira la banda verticalmente hasta un punto B, de tal manera que la longitud AB es 16 cm. mayor que la longitud natural de la banda. Si la masa se estira más, hasta una posición de 8 cm. debajo de B y se suelta; cual será su velocidad (despreciando la resistencia), al pasar por B?

(Rta.: $\pm \frac{\sqrt{g}}{5}$ mts./seg.)

Ejercicio 4. Un resorte, cuya constante es $k = 2$, está suspendido y sumergido en un líquido que opone una fuerza de amortiguación numéricamente igual a 4 veces la velocidad instantánea. Si una masa m se suspende del resorte, determinar los valores de m para los cuales el movimiento posterior no sea oscilatorio.

(Rta.: $0 < m \leq 2$)

Ejercicio 5. Un peso de 32 libras estira un resorte 6 pulgadas. El peso se mueve en un medio que opone una fuerza de amortiguación numéricamente

igual a β veces la velocidad instantánea. Determinar los valores de β para los cuales el sistema mostrará un movimiento oscilatorio.

(Rta.: $0 < \beta < 16$)

Ejercicio 6. Un bloque cúbico de madera cuyo lado mide 1 pie se hunde hasta que su cara superior está a nivel de la superficie del agua y luego se suelta. Se encuentra que el periodo es 1 seg.. Despreciando la resistencia, hallar la E.D. del movimiento del bloque y hallar el peso P del bloque? (Ayuda: la fuerza hacia arriba ejercida sobre el bloque es igual al peso del agua desalojada por el bloque; densidad de peso del agua: $62,4 \text{ lb/pie}^3$)

(Rta.: $\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{62,4g}{P}x = 0$, $\frac{62,4g}{4\pi^2}$)

Ejercicio 7. Un bloque cilíndrico de madera, de radio y altura 1 pie y cuya masa es 12,48 libras, flota en el agua (densidad del agua $62,4 \text{ libras/pie}^3$), manteniendo su eje vertical. Si se hunde de tal manera que la superficie del agua quede tangente al bloque y luego se suelta. ¿Cuál será el período de vibración y la ecuación de su movimiento? Desprecie la resistencia.

Ayuda: La fuerza hacia arriba ejercida sobre el bloque es igual al peso del agua desplazada por el bloque.

(Rta.: $\frac{2\pi}{\sqrt{5\pi g}}$ seg., $x = (\frac{1}{5\pi} - 1) \cos \sqrt{5\pi g} t$ mts.)

Ejercicio 8. Un peso de 10 libras sujeto a un resorte lo estira en 2 pies. El peso se sujeta a un mecanismo de amortiguación que ofrece una resistencia numérica igual a β veces la velocidad instantánea ($\beta > 0$). Determinar los valores de la constante de amortiguación β de modo que el movimiento sea: (a) sobreamortiguado, (b) críticamente amortiguado, (c) subamortiguado.

(Rta.: (a) $\beta > \frac{5}{2}$, (b) $\beta = \frac{5}{2}$, (c) $0 < \beta < \frac{5}{2}$)

Ejercicio 9. Después que un peso de 5 libras se sujeta a un resorte de 5 pies de largo, el resorte mide 6 pies. Se saca el peso de 5 libras y se lo reemplaza por un peso de 8 libras; el sistema completo se coloca en un medio que ofrece una resistencia numéricamente igual a la velocidad instantánea;

a) Encuentre la ecuación del movimiento si el peso se suelta desde un punto que está a $\frac{1}{2}$ pie bajo la posición de equilibrio con una velocidad dirigida hacia arriba de 3 pie/seg. b) Ecuación con ángulo de fase. c) Encuentre los instantes en los que el peso pasa por la posición de equilibrio en dirección hacia arriba.

(Rta.: a) $x = \frac{1}{2}e^{-2t} \cos 4t - \frac{1}{2}e^{-2t} \sin 4t$; b) $x = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{-2t} \sin(4t + \frac{3\pi}{4})$; c)

$$t = \frac{n\pi}{4} - \frac{3}{16}\pi, \quad n = 1, 3, 5, \dots)$$

Ejercicio 10. Una fuerza de 2 libras estira un resorte en un pie. Manteniendo fijo un extremo, se sujeta un peso de 8 libras al otro extremo; el sistema está sobre una mesa que opone una fuerza de roce numéricamente igual a $\frac{3}{2}$ veces la velocidad instantánea. Inicialmente el peso está desplazado 4 pulg. de la posición de equilibrio con el resorte comprimido y se le suelta desde el reposo. Encuentre la ecuación del movimiento si se realiza a lo largo de una recta horizontal, la cual se elige como eje X .

(Rta.: $x(t) = -\frac{2}{3}e^{-2t} + \frac{1}{3}e^{-4t}$)

Ejercicio 11. Un peso de 24 libras estira un resorte en 4 pies. El movimiento subsiguiente se realiza en un medio que ofrece una resistencia numéricamente igual a β veces la velocidad instantánea ($\beta > 0$). Si el peso parte de la posición de equilibrio con una velocidad dirigida hacia arriba de 2 pies/seg., y si $\beta > 3\sqrt{2}$, comprobar que,

$$x(t) = -\frac{3}{\sqrt{\beta^2 - 18}} e^{-\frac{2}{3}\beta t} \sinh \frac{2}{3} \sqrt{\beta^2 - 18} t$$

Ejercicio 12. Una masa de una libra sujeta a un resorte cuya constante es 9 libras/pie. El medio ofrece una resistencia al movimiento numéricamente igual a 6 veces la velocidad instantánea. La masa se suelta desde un punto que está 8 pulg. sobre la posición de equilibrio con una velocidad dirigida hacia abajo de v_0 pies/seg.. Determinar los valores de v_0 de modo que posteriormente la masa pase por la posición de equilibrio.

(Rta.: $v_0 > 2$ pies/seg.)

Ejercicio 13. Un peso de 16 libras estira un resorte en $\frac{8}{3}$ pies. Inicialmente el peso parte del reposo desde un punto que está a 2 pies bajo la posición de equilibrio y el movimiento posterior se realiza en un medio que opone una fuerza de amortiguamiento numéricamente igual a $\frac{1}{2}$ de la velocidad instantánea. Encuentre la ecuación del movimiento si el peso es impulsado por una fuerza exterior igual a $f(t) = 10 \cos 3t$.

(Rta.: $x(t) = e^{-\frac{t}{2}}[-\frac{4}{3} \cos \frac{\sqrt{47}}{2}t - \frac{64}{3\sqrt{47}} \sin \frac{\sqrt{47}}{2}t] + \frac{10}{3}(\cos 3t + \sin 3t)$)

Ejercicio 14. Un peso de 4 libras esta suspendido de un resorte cuya constante es 3lbs/pie. El sistema completo se sumerge en un líquido que opone una fuerza de amortiguación numéricamente igual a la velocidad instantánea. A partir de $t = 0$, se aplica sobre el sistema una fuerza exterior

$f(t) = e^{-t}$. Determinar la ecuación del movimiento, si el peso se suelta a partir del reposo, desde un punto que esta 2 pies bajo la posición de equilibrio.
(Rta.: $x = \frac{26}{17}e^{-4t} \cos 2\sqrt{2}t + \frac{28}{17}\sqrt{2}e^{-4t} \sin 2\sqrt{2}t + \frac{8}{17}e^{-t}$)

Ejercicio 15. Al sujetar una masa de 2 kilogramos a un resorte cuya constante es 32Nw/m, éste queda en reposo en la posición de equilibrio. A partir de $t = 0$, una fuerza $f(t) = 68e^{-2t} \cos(4t)$ se aplica al sistema. Encuentre la ecuación del movimiento en ausencia de amortiguación.
(Rta.: $x = -\frac{1}{2} \cos 4t + \frac{9}{4} \sin 4t + \frac{1}{2}e^{-2t}(\cos 4t - 4 \sin 4t)$)

Ejercicio 16. Al sujetar una masa de un slug a un resorte, este se estira 2 pies y luego queda en reposo en la posición de equilibrio. A partir de $t = 0$ una fuerza exterior $f(t) = 8 \sin 4t$ se aplica al sistema. Hallar la ecuación del movimiento, si el medio que rodea al sistema opone una fuerza de amortiguación igual a 8 veces la velocidad instantanea.
(Rta.: $x = \frac{1}{4}e^{-4t} + te^{-4t} - \frac{1}{4} \cos 4t$)

Ejercicio 17. Hallar las E.D. del sistema de resortes acoplados con constantes k_1 y k_2 y masas m_1 y m_2 respectivamente, como se muestra en la figura 4.14
(Rta.: $m_1 \frac{d^2x}{dt^2} = -k_1x + k_2(y - x)$, $m_2 \frac{d^2y}{dt^2} = -k_2(y - x)$)

Ejercicio 18. Hallar las E.D. del sistema de tres resortes acoplados con constantes k_1 , k_2 , k_3 y masas m_1 y m_2 respectivamente, como se muestra en la figura 4.15
(Rta.: $m_1 \frac{d^2x}{dt^2} = -k_1x + k_2(y - x)$, $m_2 \frac{d^2y}{dt^2} = -k_2(y - x) - k_3y$)

Ejercicio 19. Un peso de 4 libras estira un resorte una pulgada. Si un peso de 12 libras se coloca en un extremo del resorte y el otro extremo se mueve de acuerdo a $y = \sin \sqrt{3}gt$. Encontrar la E.D. del movimiento del peso y resolverla.
(Rta.: $\frac{1}{g} \frac{d^2x}{dt^2} = -4(x - y)$, $x = -2\sqrt{3} \sin 2\sqrt{g} t + 4 \sin \sqrt{3g} t$)

Ejercicio 20. Dos pesos de 96 libras y 64 libras se mueven horizontalmente en una superficie lisa, cada resorte tiene $k = k_1 = k_2 = 600$. En $t = 0$ los resortes estan sin estirar y el de peso 96 tiene una velocidad de 600 pies/seg. alejándose del muro y el otro esta en reposo. Encontrar las E.D. del

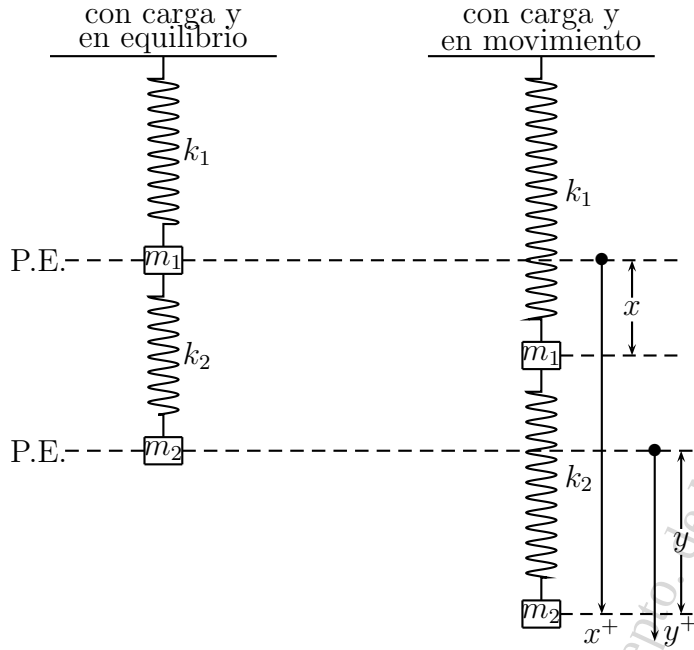


Figura 4.14

movimiento . (Ver figura 4.16)

(Rta.: $m_1 \frac{d^2x}{dt^2} = -k_1x + k_2(y - x)$, $m_2 \frac{d^2y}{dt^2} = -k_2(y - x)$)

Ejercicio 21. El resorte de la figura 4.17 tiene una longitud l cuando esta sin estirar; el collar situado en un extremo del resorte tiene un peso W y se desliza por la varilla horizontal sin fricción. Expresar la aceleración en función de x ; hallar la velocidad cuando pasa por C , si se suelta desde el reposo a una distancia $x = x_0$.

(Rta.: $v = \sqrt{\frac{gk}{W}}(\sqrt{l^2 + x_0^2} - l)$)

Ejercicio 22. En la figura 4.18 el cilindro de radio r esta suspendido de una cuerda y un resorte como lo indica la figura, el resorte tiene una constante k . Hallar el periodo y la frecuencia de vibración del cilindro.

(Rta.: $T = 2\pi\sqrt{\frac{3m}{8k}}$, $f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{8k}{3m}}$, donde m es la masa del cilindro.)

4.12. ANEXO CON EL PAQUETE Maple

Ejemplo 42. Hallar con el paquete Maple las raíces del polinomio ca-

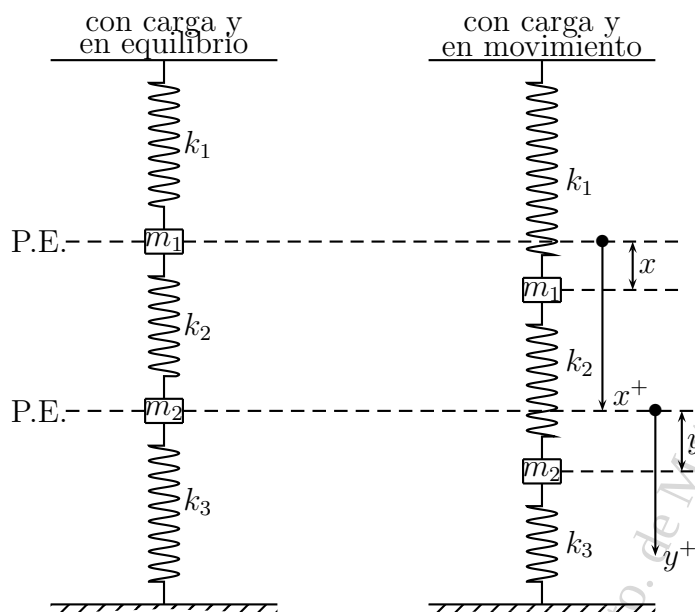


Figura 4.15

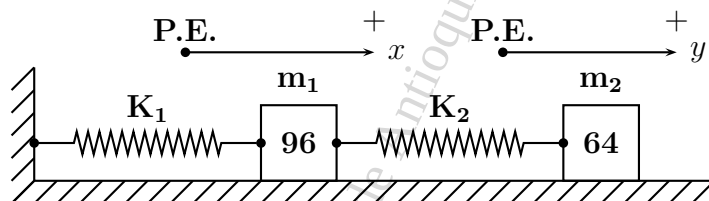


Figura 4.16

racterístico de la E.D. $y^{(5)} + 5y^{(4)} - 2y^{(3)} - 10y'' + y' + 5y = 0$

Solución: la ecuación característica de esta E.D. es

$$m^5 + 5m^4 - 2m^3 - 10m^2 + m + 5 = 0$$

Efectuamos los siguientes comandos:

```
>eq := m^5+5*m^4-2*m^3-10*m^2+m+5=0;
```

$$eq := m^5 + 5 * m^4 - 2 * m^3 - 10 * m^2 + m + 5 = 0$$

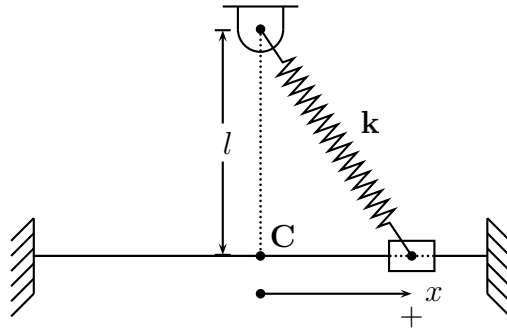


Figura 4.17

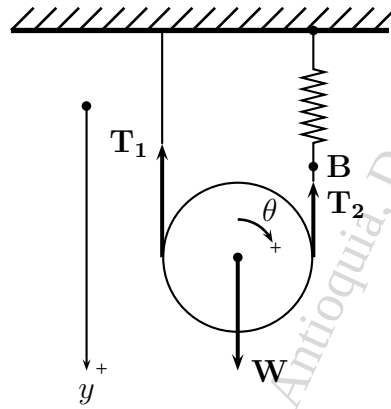


Figura 4.18

```
>solve(eq,m);
```

```
-5, -1, -1, 1, 1
```

```
>sols := [solve(eq,m)];
```

```
sols := [-5, -1, -1, 1, 1]
```

Ejemplo 43. Hallar la solución general y la particular de la E.D.

$$(D^3 - 3D^2 + 9D + 13)y = 0$$

con las condiciones iniciales $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$, $y''(0) = 3$, graficar la solución particular

```
> restart;
> DE(tools):diff(y(x),x,x,x)-3*diff(y(x),x,x)+9*diff(y(x),x)+13*y(x)=0;
```

$$\frac{d^3}{dx^3}y(x) - 3\frac{d^2}{dx^2}y(x) + 9\frac{d}{dx}y(x) + 13y(x) = 0$$

```
> dsolve({%,y(0)=1,D(y)(0)=2,D(D(y))(0)=3},y(x));
```

$$y(x) = \frac{4}{9}e^{(-x)}\frac{4}{9}e^{(2x)}\sin(3x) + \frac{5}{9}e^{(2x)}\cos(3x)$$

```
>plot(rhs(%
```

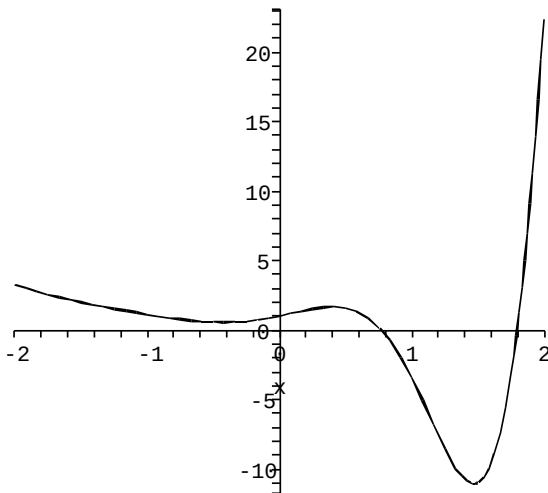


Figura 4.19

Ejemplo 44. Resolver con el paquete Maple la E.D. $y'' + 25y = 20 \sin 5x$

Solución:

```
>restart;
>y(x):=C*x*cos(5*x)+F*x*sin(5*x);
```

$$y(x) := Cx\cos(5x) + Fx\sin(5x)$$

```
>yp:=diff(y(x),x);
```

$$yp := C\cos(5x) - 5Cx\sin(5x) + F\sin(5x) + 5Fx\cos(5x)$$

```
>ypp:=diff(yp,x);
```

$$ypp := -10C\sin(5x) - 25Cx\cos(5x) + 10F\cos(5x) - 25Fx\sin(5x)$$

```
>ypp+25*y(x)-20*sin(5*x)=0;
```

$$-10C\sin(5x) + 10F\cos(5x) - 20\sin(5x) = 0$$

```
> collect(%, [cos(5*x), sin(5*x)]);
```

$$10F\cos(5x) + (-10C - 20)\sin(5x) = 0$$

```
> solve({10*F=0, -10*C-20=0}, {F,C});
```

$$F = 0, C = -2$$

Ejemplo 45. Resolver con el paquete Maple la E.D. por el método de variación de parámetros $y'' + y = \sec x \tan x$

```
>with(linalg):y1:=cos(x);y2:=sin(x);fx:=sec(x)*tan(x);
```

$$y1 := \cos(x)$$

$$y2 := \sin(x)$$

$$fx := \sec(x) \tan(x)$$

>y:=vector([y1,y2]);

$$y := [\cos(x), \sin(x)]$$

>M:=wronskian(y,x);

$$M := \begin{bmatrix} \cos(x) & \sin(x) \\ -\sin(x) & \cos(x) \end{bmatrix}$$

>ApBp:=linsolve(M,[0,fx]);

$$ApBp := \left[-\frac{\sin(x) \sec(x) \tan(x)}{(\sin(x))^2 + (\cos(x))^2}, \frac{\cos(x) \sec(x) \tan(x)}{(\sin(x))^2 + (\cos(x))^2} \right]$$

>A:=int(simplify(ApBp[1]),x);

$$A := -\frac{\sin(x)}{\cos(x)} + x$$

>B:=int(simplify(ApBp[2]),x);

$$B := -\ln(\cos(x))$$

>SolGen:=C1*y1+C2*y2+A*y1+B*y2;

$$SolGen := C1 \cos(x) + C2 \sin(x) + \left(-\frac{\sin(x)}{\cos(x)} + x \right) \cos(x) - \ln(\cos(x)) \sin(x)$$

```
>simplify((SolGen),trig);
```

$$C1 \cos(x) + C2 \sin(x) - \sin(x) + x \cos(x) - \ln(\cos(x)) \sin(x)$$

observese que en la solución general anterior la expresión $-\sin(x)$ es absorbida por $C2 \sin(x)$, quedando como solución general:

$$C1 \cos(x) + C2 \sin(x) + x \cos(x) - \ln(\cos(x)) \sin(x)$$

Universidad de Antioquia, Depto. de Matemáticas

Universidad de Antioquia, Depto. de Matematicas

CAPÍTULO 5

SOLUCIONES POR SERIES

5.1. INTRODUCCION

- Una serie de potencias en $(x - a)$, es una expresión de la forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n (x - a)^n.$$

- Toda serie de potencias tiene un intervalo de convergencia que consiste de todos los puntos para los cuales la serie es convergente.
- Una serie de potencias converge absolutamente en un número x si,

$$\sum_{n=0}^{\infty} |C_n| |x - a|^n$$

es convergente .

- Todo intervalo de convergencia tiene un radio de convergencia R .

- Una serie de potencias converge absolutamente para $|x - a| < R$ y diverge para $|x - a| > R$. Cuando $R = 0$, la serie sólo converge en $x = a$. Cuando $R = \infty$, la serie converge para todo x .
- El radio de convergencia se obtiene mediante el criterio de la razón, en efecto, si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_{n+1}}{C_n} \right| |x - a| = L$$

y como la serie es convergente cuando $L < 1$, entonces el radio de convergencia es $R = \frac{1}{L}$.

- Si $R \neq 0$ ó $R \neq \infty$, el intervalo de convergencia puede o no incluir los extremos $a - R$, $a + R$ de dicho intervalo.
- Una serie de potencias representa una función continua en el interior de su intervalo de convergencia.
- Una serie de potencias puede ser derivada término a término en el interior de su intervalo de convergencia.
- Una serie de potencias puede ser integrada término a término en el interior de su intervalo de convergencia.
- Dos series de potencias pueden ser sumadas término a término si tienen un intervalo común de convergencia.

EXPANSIÓN EN SERIES MACLAURIN DE ALGUNAS SERIES

1. $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$
convergente para todo x real (o sea para $-\infty < x < \infty$)

5.1. INTRODUCCION

2. $\operatorname{sen} x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$
convergente para todo x real.

3. $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$
convergente para todo x en los reales.

4. $\operatorname{senh} x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$
convergente para todo x real.

5. $\cosh x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$
convergente para todo x en los reales.

6. $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$
convergente para x en el intervalo $-1 < x < 1$

7. $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}$
convergente para x en el intervalo $-1 < x \leq 1$

8. $\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$
convergente para x en el intervalo $-1 \leq x \leq 1$

9. $\operatorname{sen}^{-1} x = x + \frac{1}{2} \frac{x^3}{3} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \frac{x^5}{5} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \frac{x^7}{7} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n+1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots 2n} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$
convergente para todo x en el intervalo $-1 \leq x \leq 1$

10. Serie binomial:
 $(1+x)^r = 1 + rx + \frac{r(r-1)x^2}{2!} + \frac{r(r-1)(r-2)x^3}{3!} + \dots$
convergente para x en el intervalo $-1 < x < 1$

5.2. SOLUCION EN PUNTOS ORDINARIOS

Supongamos que la ecuación

$$a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0$$

se puede escribir así:

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$$

donde $a_2(x) \neq 0$ en I y $P(x) = \frac{a_1(x)}{a_2(x)}$ y $Q(x) = \frac{a_0(x)}{a_2(x)}$

Definición 5.1 (Punto Ordinario) . Se dice que $x = a$ es un punto ordinario de la E.D. $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$, si $P(x)$ y $Q(x)$ son analíticas en $x = a$, es decir, si $P(x)$ y $Q(x)$ se pueden expandir en serie de potencias de $x - a$ con un radio de convergencia positivo.

Nota: si un punto no es ordinario se dice que es singular.

RECORDEMOS: serie Taylor de $y(x)$ en $x = a$ es:

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^n(a)}{n!} (x-a)^n,$$

luego, toda función que tenga un desarrollo en serie Taylor alrededor de $x = a$ es analítica en $x = a$.

Serie Maclaurin de $y(x)$ en $x = 0$ es:

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^n(0)}{n!} (x)^n,$$

luego, toda función que tenga un desarrollo en serie Maclaurin es analítica en $x = 0$.

Ejemplo 1. Hallar los puntos ordinarios y singulares de $y'' + \operatorname{sen} xy' + e^x y = 0$

Solución: $\operatorname{sen} x$: tiene expansión Taylor para cualquier a

5.2. SOLUCION EN PUNTOS ORDINARIOS

e^x : tiene expansión Taylor para cualquier a ; es decir todo a en $\mathbf{R}$ es punto ordinario de la ecuación diferencial, por tanto no tiene puntos singulares.

Todo a es un punto ordinario, porque tanto $\sin x$ como e^x tienen expansión en potencias de $x - a$, en particular $a = 0$.

Ejemplo 2. Hallar los puntos ordinarios y singulares de $xy'' + (\sin x)y = 0$

Solución:

$$y'' + \frac{\overbrace{\sin x}^{Q(x)}}{x} y = 0$$
$$Q(x) = \frac{\sin x}{x} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{(2n+1)}}{(2n+1)!}}{x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n+1)!}$$

$\Rightarrow x = 0$ es punto ordinario de la E.D., por tanto todos los $x \neq 0$ son puntos singulares.

Ejemplo 3. Hallar los puntos ordinarios y singulares de $y'' + (\ln x)y = 0$

Solución: $x = 0$ es un punto singular ya que $\ln x$ no tiene expansión en $x = 0$, todos los demás puntos diferentes de cero son puntos ordinarios.

Analicemos el caso en que $a_2(x)$, $a_1(x)$ y $a_0(x)$ son polinomios. Si en la E.D. $a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0$ se tiene que $a_2(x)$, $a_1(x)$, $a_0(x)$ son polinomios sin factores comunes, o sea, sin raíces comunes, entonces $x = a$ es :

i) Un punto ordinario si $a_2(a) \neq 0$ es decir, $x = a$ no es raíz del polinomio $a_2(x)$.

ii) Un punto singular si $a_2(a) = 0$, es decir, si a es raíz de $a_2(x)$.

Ejemplo 4. Hallar los puntos ordinarios y singulares de $(x^2 - 4)y'' + 2xy' + 3y = 0$

Solución:

$$a_2(x) = x^2 - 4 = 0$$

$\Rightarrow x = \pm 2$ son puntos singulares.

$x \neq \pm 2$ son puntos ordinarios.

Teorema 5.1 .

Si $x = a$ es un punto ordinario de la ecuación

$$a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0,$$

siempre podemos encontrar dos soluciones distintas (linealmente independientes), en serie de potencias; soluciones que son de la forma

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} C_n(x-a)^n.$$

Una solución en serie de potencias converge por lo menos para $|x-a| < R_1$, donde R_1 es la distancia de a al punto singular más cercano.

Nota: para simplificar supondremos que el punto ordinario es $a = 0$, si no lo es, se hace la sustitución $t = x - a$. Esta sustitución convierte la E.D. en otra E.D. con punto ordinario $t = 0$.

Ejemplo 5. Resolver por series la E.D. $(x^2 - 1)y'' + 4xy' + 2y = 0$

Solución:

$x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$ son puntos singulares y los $x \neq \pm 1$ son puntos ordinarios.

Trabajemos con el punto ordinario $x = 0$, los candidatos a solución son de la forma $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$

Debemos hallar las C_n : derivamos dos veces:

$$y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n C_n x^{n-1}$$

$$y''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) C_n x^{n-2}$$

Pasamos a sustituir $y'(x)$ y $y''(x)$ en la E.D. original:

$$x^2 y'' - y'' + 4xy' + 2y = 0$$

5.2. SOLUCION EN PUNTOS ORDINARIOS

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)C_n x^n - \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)C_n x^{n-2} + \sum_{n=1}^{\infty} 4n C_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} 2 C_n x^n = 0$$

Homogenizamos las potencias de x :

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)C_n x^n - \sum_{m=0}^{\infty} (m+2)(m+1)C_{m+2} x^m + \sum_{n=1}^{\infty} 4n C_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} 2 C_n x^n = 0$$

$$\text{haciendo } \begin{cases} n-2 = m & \Rightarrow n = m+2 \\ n = 2 & \Rightarrow m = 0 \end{cases}$$

Escribimos todo en términos de k :

$$\sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)C_k x^k - \sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1)C_{k+2} x^k + \sum_{k=1}^{\infty} 4k C_k x^k + \sum_{k=0}^{\infty} 2 C_k x^k = 0$$

Ahora homogenizamos el índice de las series:

$$\begin{aligned} \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)C_k x^k - 2C_2 - (3)(2)C_3 x - \sum_{k=2}^{\infty} (k+2)(k+1)C_{k+2} x^k + 4C_1 x + \\ + \sum_{k=2}^{\infty} 4k C_k x^k + 2C_0 + 2C_1 x + \sum_{k=2}^{\infty} 2 C_k x^k = 0 \end{aligned}$$

luego

$$2C_0 - 2C_2 + (6C_1 - 2 \cdot 3C_3)x + \sum_{k=2}^{\infty} [k(k-1)C_k - (k+2)(k+1)C_{k+2} + 4kC_k + 2C_k]x^k = 0$$

Comparando coeficientes:

$$x^0 : 2C_0 - 2C_2 = 0 \Rightarrow C_2 = C_0$$

$$x^1 : 6C_1 - 6C_3 = 0 \Rightarrow C_1 = C_3$$

$$x^k : [k(k-1) + 4k + 2]C_k - (k+2)(k+1)C_{k+2} = 0 \quad k = 2, 3, \dots$$

$$(k^2 + 3k + 2)C_k - (k+2)(k+1)C_{k+2} = 0$$

$$(k+2)(k+1)C_k - (k+2)(k+1)C_{k+2} = 0$$

$$C_{k+2} = \frac{(k+2)(k+1)}{(k+2)(k+1)} C_k$$

$$\underbrace{C_{k+2} = C_k}_{\text{Fórmula de recurrencia para los coeficientes}} \quad k = 2, 3, \dots$$

Fórmula de recurrencia para los coeficientes

Iteremos la fórmula de recurrencia:

$$k = 2 : C_4 = C_2 = C_0$$

$$k = 3 : C_5 = C_3 = C_1$$

$$k = 4 : C_6 = C_4 = C_0$$

$$k = 5 : C_7 = C_5 = C_1$$

Volviendo a

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n = C_0 + C_1 x + C_2 x^2 + C_3 x^3 + C_4 x^4 + C_5 x^5 + C_6 x^6 + \dots$$

$$= C_0 + C_1 x + C_0 x^2 + C_1 x^3 + C_0 x^4 + C_1 x^5 + C_0 x^6 + \dots$$

La solución general:

$$= C_0 \underbrace{(1 + x^2 + x^4 + x^6 + \dots + x^{2n} + \dots)}_{y_1(x)} + C_1 \underbrace{(x + x^3 + x^5 + \dots + x^{2n+1} + \dots)}_{y_2(x)}$$

$$= C_0 \frac{1}{1-x^2} + C_1 x (1 + x^2 + x^4 + x^6 + \dots + x^{2n} + \dots)$$

$$= C_0 \frac{1}{1-x^2} + \frac{C_1 x}{1-x^2} \quad \text{ya que} \quad \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$$

Siendo $y_1(x)$ y $y_2(x)$ dos soluciones linealmente independientes.

Resolver por series los siguientes ejercicios en el punto ordinario $x = 0$:

Ejercicio 1. $y'' - 2xy' + 8y = 0$ $y(0) = 3, \quad y'(0) = 0$
(Rta: $y = 3 - 12x^2 + 4x^4$)

Ejercicio 2. $(x^2 - 1)y'' - 6y = 0$

(Rta: $y = C_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3}{(2n-1)(2n-3)} x^{2n} + C_1(x - x^3)$)

Ejercicio 3. $y'' - xy = 0$

(Rta: $y = C_0(1 + \frac{1}{3 \cdot 2}x + \frac{1}{6 \cdot 5} \frac{1}{3 \cdot 2}x^6 + \frac{1}{9 \cdot 8} \frac{1}{6 \cdot 5} \frac{1}{3 \cdot 2}x^9 + \dots) + C_1(x + \frac{1}{4 \cdot 3}x^4 + \frac{1}{7 \cdot 6} \frac{1}{4 \cdot 3}x^7 + \frac{1}{10 \cdot 9} \frac{1}{7 \cdot 6} \frac{1}{4 \cdot 3}x^{10} + \dots)$)

Ejercicio 4. $(x^2 + 1)y'' + 6xy' + 6y = 0$

(Rta: $y = C_0 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (2n+1)x^{2n} + C_1 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1)x^{2n+1}$)

Ejercicio 5. $y'' - xy' - y = 0$

(Rta: $y = C_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots 2n} x^{2n} + C_1 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \dots (2n+1)} x^{2n+1}$)

Ejercicio 6. $y'' + e^{-x}y = 0$

(Sugerencia: Hallar la serie e^{-x} y multiplicarla por la serie de y)

Ejercicio 7. $(x-1)y'' + y' = 0$

(Rta: $y_1 = C_0, \quad y_2 = C_1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = C_1 \ln|x-1|$)

Ejercicio 8. $(1+x^2)y'' + 2xy' - 2y = 0$

(Rta: $y(x) = C_0(1 + x \tan^{-1} x) + C_1 x$)

Ejercicio 9. $y'' - xy' + y = -x \cos x, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 2$

(Rta: $y(x) = x + \sin x$)

Ejercicio 10. $y'' - 2xy' + 4y = 0$ con $y(0) = 1$ y $y'(0) = 0$

(Rta: $y = 1 - 2x^2$)

Ejercicio 11. $(1-x)^2 y'' - (1-x)y' - y = 0$ con $y(0) = y'(0) = 1$

(Rta: $y = \frac{1}{1-x}$)

Ejercicio 12. $y'' - 2xy' - 2y = x$ con $y(0) = 1$ y $y'(0) = -\frac{1}{4}$

(Rta: $y = e^{x^2} - \frac{x}{4}$)

Ejercicio 13. $y'' + xy' + (2x-1)y = x$ con $y(0) = 2$ y $y'(0) = 3$. Hallar los primeros 6 términos de la solución particular.

(Rta: $y = 2 + 3x + x^2 - \frac{2}{3}x^3 - \frac{7}{12}x^4 - \frac{1}{30}x^5 - \dots$)

Ejercicio 14. $y'' + xy' + y = 0$

- a). Hallar dos soluciones linealmente independientes $y_1(x)$, $y_2(x)$
- b). Usando el criterio del cociente, mostrar que las dos series son convergentes para todo x .
- c). Probar que $y_1(x) = e^{-\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)^2}$
- d). Usando el método de reducción de orden de D'Lambert, hallar $y_2(x)$

(Rta: a). $y_1(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{2 \cdot 4} - \frac{x^6}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \dots$, $y_2(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{3 \cdot 5} - \frac{x^7}{3 \cdot 5 \cdot 7} + \dots$)

Ejercicio 15. La E.D. de Legendre de orden α es:

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + \alpha(\alpha + 1)y = 0 \text{ con } \alpha > -1$$

Mostrar:

- a) Que las fórmulas de recurrencia son:

$$C_{2m} = \frac{(-1)^m \alpha(\alpha - 2)(\alpha - 4) \dots (\alpha - 2m + 2)(\alpha + 1)(\alpha + 3) \dots (\alpha + 2m - 1)}{(2m)!} C_0$$

$$C_{2m+1} = \frac{(-1)^m (\alpha - 1)(\alpha - 3) \dots (\alpha - 2m + 1)(\alpha + 2)(\alpha + 4) \dots (\alpha + 2m)}{(2m + 1)!} C_1$$

- b) Las dos soluciones linealmente independientes son:

$$y_1 = C_0 \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m a_{2m} x^{2m}$$

$$y_2 = C_1 \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m a_{2m+1} x^{2m+1}$$

donde a_{2m} y a_{2m+1} son las fracciones encontradas en a), pero sin $(-1)^m$

- c) Si α es entero no negativo y par, entonces $a_{2m} = 0$ para $2m > n$; mostrar que y_1 es un polinomio de grado n y y_2 es una serie infinita.
Si α es entero no negativo e impar; mostrar que $a_{2m+1} = 0$ para $2m + 1 > n$ y y_2 es un polinomio de grado n y y_1 es una serie infinita.
- d) Se acostumbra tomar la constante arbitraria (C_0 o C_1 según el caso) de tal manera que el coeficiente de x^n en el polinomio y_1 o y_2 (según el caso) sea $\frac{(2n)!}{2^n(n!)^2}$ y se les llama polinomios de Legendre $P_n(x)$. Mostrar que:

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^N \frac{(-1)^k (2n-2k)!}{2^n k! (n-k)! (n-2k)!} x^{n-2k}$$

donde $N = \text{parte entera de } \frac{n}{2}$

- e) Mostrar que los 6 primeros polinomios de Legendre son:

$$\begin{aligned} P_0(x) &= 1, & P_1(x) &= x, \\ P_2(x) &= \frac{1}{2}(3x^2 - 1), & P_3(x) &= \frac{1}{2}(5x^3 - 3x), \\ P_4(x) &= \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3), & P_5(x) &= \frac{1}{8}(63x^5 - 70x^3 + 15x) \end{aligned}$$

Ejercicio 16. Fórmula de Rodriguez:

$$P_n(x) = \frac{1}{n! 2^n} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$$

para el polinomio de legendre de grado n .

- a) Mostrar que $u = (x^2 - 1)^n$ satisface la E.D.

$$(1 - x^2)u' + 2nxu = 0$$

Derivar ambos lados de la E.D. y obtenga

$$(1 - x^2) + 2(n-1)xu' + 2nu = 0$$

- b) Derive sucesivamente, n veces ambos lados de la ecuación y obtenga:

$$(1 - x^2)u^{(n+2)} - 2xu^{(n+1)} + n(n+1)u^{(n)} = 0$$

Hacer $v = u^{(n)}$ y mostrar que $v = D^n(1 - x^2)^n$ y luego mostrar que v satisface la ecuación de Legendre de orden n

- c) Demostrar que el coeficiente de x^n en v es $\frac{(2n)!}{n!}$
- d) Explicar porque c) demuestra la fórmula de Rodriguez (Notar que el coeficiente de x^n en $P_n(x)$ es $\frac{(2n)!}{2^n(n!)^2}$)

Ejercicio 17. La E.D.

$$y'' - 2xy' + 2\alpha y = 0$$

se le llama ecuación de Hermite de orden α .

- a) Mostrar que las dos soluciones en serie de potencias son:

$$y_1 = 1 + \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^m \frac{2^m \alpha (\alpha - 2) \dots (\alpha - 2m + 2)}{(2m)!} x^{2m}$$

$$y_2 = x + \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^m \frac{2^m (\alpha - 1)(\alpha - 3) \dots (\alpha - 2m + 1)}{(2m + 1)!} x^{2m+1}$$

- b) Si α es entero par, mostrar que y_1 es un polinomio.
Si α es impar, mostrar que y_2 es un polinomio.
- c) El polinomio de la parte b) se denota por $H_n(x)$ y se le llama polinomio de Hermite cuando el coeficiente de x^n es 2^n .
- d) Demostrar que los 6 primeros polinomios de Hermite son:

$$\begin{aligned} H_0(x) &= 1, & H_1(x) &= 2x, \\ H_2(x) &= 4x^2 - 2, & H_3(x) &= 8x^3 - 12x, \\ H_4(x) &= 16x^4 - 48x^2 + 12, & H_5(x) &= 32x^5 - 160x^3 + 120x \end{aligned}$$

- e) La formula general de los polinomios de Hermite es

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x^2})$$

Por inducción mostrar que genera un polinomio de grado n .

5.2. SOLUCION EN PUNTOS ORDINARIOS

El siguiente ejercicio resuelto, sólo tiene validez para E.D. con condiciones iniciales. Si la condición inicial está en $x = 0$, utilizamos las series Maclaurin y si la condición inicial está en $x = a$, utilizamos la serie Taylor.

Ejemplo 6. $y'' - e^{-x}y = 0$, $y(0) = y'(0) = 1$
Solución.

Serie Maclaurin de $y(x)$.

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^{(n)}(0)x^n}{n!}$$
$$y(x) = y(0) + \frac{y'(0)}{1!}x + \frac{y''(0)}{2!}x^2 + \frac{y'''(0)}{3!}x^3 + \dots$$
$$y(0) = 1 \quad y'(0) = 1$$

De la ecuación tenemos que

$$y''(x) = e^{-x}y(x), \quad \text{evaluando en } x = 0 \Rightarrow y''(0) = 1 \times 1 = 1$$

Derivando nuevamente tenemos que:

$$y'''(x) = e^{-x}y'(x) - e^{-x}y(x)$$

evaluando en

$$x = 0 \Rightarrow y'''(0) = 1 \times 1 - 1 \times 1 = 0$$
$$y^{(iv)}(x) = e^{-x}(y''(x) - y'(x)) - e^{-x}(y'(x) - y(x))$$
$$\stackrel{x=0}{\Rightarrow} y^{(iv)}(0) = 1(1 - 1) - 1(1 - 1) = 0$$
$$y^{(v)}(x) = e^{-x}(y'''(x) - 2y''(x) + y'(x)) - e^{-x}(y''(x) - 2y'(x) + y(x))$$
$$y^{(v)}(0) = 1(0 - 2(1) + 1) - 1(1 - 2(1) + 1) = -1$$

Sustituyendo en la fórmula de Maclaurin:

$$y(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^5}{5!} + \dots$$

Ejercicio 1. Hallar la solución particular de la E.D. de Ayry

$$y'' - xy = 0 \quad y(1) = 1, \quad y'(1) = 0$$

(Rta.: $y = 1 + \frac{(x-1)^2}{2!} + \frac{(x-1)^3}{3!} + \frac{(x-1)^4}{4!} + \frac{4(x-1)^5}{5!} + \dots$)

Ejercicio 2. Hallar la solución particular de la E.D.

$$y'' - 2xy - 2y = x \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = -\frac{1}{4}$$

(Rta.: $y = -\frac{x}{4} + e^{x^2}$)

Ejercicio 3. Resolviendo por series, mostrar que la solución de la E.D.

$$(x-1)y'' - xy' + y = 0 \quad \text{con} \quad y(0) = -2, \quad y'(0) = 6$$

es $y = 8x - 2e^x$.

5.3. SOLUCIONES EN TORNO A PUNTOS SINGULARES REGULARES

Definición 5.2 (Punto singular) .

i. Decimos que $x = x_0$ es un punto singular regular de la E.D.O.

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0,$$

si $(x - x_0)P(x)$ y $(x - x_0)^2Q(x)$ son analíticas en $x = x_0$, es decir, si $(x - x_0)P(x)$ y $(x - x_0)^2Q(x)$ tienen desarrollos en series de potencias de $(x - x_0)$. Si $x = x_0$ no cumple con la anterior definición, entonces decimos que $x = x_0$ es un punto **singular irregular**.

ii. Si en la E.D.

$$a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0$$

se tiene que $a_2(x), a_1(x), a_0(x)$ son polinomios sin factores comunes, entonces decimos que $x = x_0$ es un punto **singular regular** si $a_2(x_0) = 0$ y además, si en $P(x) = \frac{a_1(x)}{a_2(x)}$ y $Q(x) = \frac{a_0(x)}{a_2(x)}$, el factor $x - x_0$ tiene a lo sumo grado uno en el denominador de $P(x)$ y grado a lo sumo dos en el denominador de $Q(x)$.

Ejemplo 7. Hallar los puntos singulares regulares e irregulares de

$$(x^2 - 4)^2 y'' + (x - 2)y' + y = 0$$

Solución:

Puntos singulares:

$$a_2(x) = (x^2 - 4)^2 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$$

$$P(x) = \frac{x - 2}{(x^2 - 4)^2} = \frac{1}{(x - 2)(x + 2)^2}$$

$$Q(x) = \frac{1}{(x - 2)^2(x + 2)^2}$$

- Con $x = +2 \Rightarrow (x - 2)$ es un factor de grado uno en $P(x)$ y de grado dos en $Q(x)$, por lo tanto $x = 2$ es punto singular regular.
- Con $x = -2 \Rightarrow (x + 2)$, o sea que $x = -2$ es punto singular irregular porque aparece con grado dos en el denominador de $P(x)$.

Nota: los puntos singulares pueden ser números complejos.

Teorema 5.2 (de Frobenius) .

Si $x = x_0$ es un punto singular regular de la E.D.O.

$$a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0,$$

entonces existe al menos una solución en serie de la forma:

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} C_n (x - x_0)^{n+r},$$

donde r es una constante a determinar.

Esta serie converge en un intervalo de la forma $0 < x - x_0 < R$.

Ejemplo 8. Utilizar el teorema de Frobenius para hallar dos soluciones linealmente independientes de la E.D. $3xy'' + y' - y = 0$

Solución:

$x = 0$ es punto singular y es regular porque

$$P(x) = \frac{1}{3x}, \quad Q(x) = -\frac{1}{3x}$$

Suponemos una solución de la forma:

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^{n+r} \Rightarrow y' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+r) C_n x^{n+r-1}$$

$$y'' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+r)(n+r-1) C_n x^{n+r-2}$$

y sustituimos en la E.D.

$$3xy'' + y' - y = \sum_{n=0}^{\infty} 3(n+r)(n+r-1) C_n x^{n+r-1} + \sum_{n=0}^{\infty} (n+r) C_n x^{n+r-1} - \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^{n+r} = 0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+r)(3n+3r-2) C_n x^{n+r-1} - \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^{n+r} = 0$$

$$x^r \left[\sum_{n=0}^{\infty} (n+r)(3n+3r-2) C_n x^{n-1} - \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n \right] = 0$$

Sacamos la potencia más baja:

$$x^r \left[r(3r-2) C_0 x^{-1} + \sum_{n=1}^{\infty} (n+r)(3n+3r-2) C_n x^{n-1} - \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n \right] = 0$$

$$\text{hagamos } \begin{cases} k = n-1 & \Rightarrow n = k+1 \\ n = 1 & \Rightarrow k = 0 \end{cases}$$

$$x^r \left[r(3r-2) C_0 x^{-1} + \sum_{k=0}^{\infty} (k+r+1)(3k+3r+1) C_{k+1} x^k - \sum_{k=0}^{\infty} C_k x^k \right] = 0$$

$$x^r \left[r(3r-2) C_0 x^{-1} + \sum_{k=0}^{\infty} [(k+r+1)(3k+3r+1) C_{k+1} - C_k] x^k \right] = 0$$

en potencias de:

$$x^{-1} : r(3r-2) C_0 = 0$$

y en potencias de:

$$x^k : (k+r+1)(3k+3r+1)C_{k+1} - C_k = 0 \quad \text{con } k = 0, 1, 2, \dots$$

$$\text{si } C_0 \neq 0 \Rightarrow \underbrace{r(3r-2)=0}_{\text{ec. indicial}} \Rightarrow \underbrace{r_2=0 \quad r_1=\frac{2}{3}}_{\text{índices (o exponentes) de la singularidad}} \quad \text{y}$$

$$C_{k+1} = \frac{C_k}{(k+r+1)(3k+3r+1)}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Con $r_1 = \frac{2}{3}$ que es la raíz mayor, entonces:

$$C_{k+1} = \frac{C_k}{(k+\frac{5}{3})(3k+3)} = \frac{C_k}{(3k+5)(k+1)}, \quad k = 0, 1, \dots \quad (5.1)$$

Con $r_2 = 0$ entonces:

$$C_{k+1} = \frac{C_k}{(k+1)(3k+1)}, \quad k = 0, 1, \dots \quad (5.2)$$

Iteremos (5.1):

$$\begin{aligned} k=0 : C_1 &= \frac{C_0}{5 \times 1} \\ k=1 : C_2 &= \frac{C_1}{8 \times 2} = \frac{C_0}{(5 \times 1) \times (8 \times 2)} = \frac{C_0}{2! \times (5 \times 8)} \\ k=2 : C_3 &= \frac{C_2}{11 \times 3} = \frac{C_0}{(5 \times 1) \times (8 \times 2) \times (11 \times 3)} = \frac{C_0}{3! \times 5 \times 8 \times 11} \\ k=3 : C_4 &= \frac{C_3}{14 \times 4} = \frac{C_0}{4! \times 5 \times 8 \times 11 \times 14} \end{aligned}$$

generalizando

$$C_n = \frac{C_0}{n! \times 5 \times 8 \times 11 \times 14 \dots (3n+2)} \quad n = 1, 2, \dots$$

Iteremos (5.2):

$$k=0 : C_1 = \frac{C_0}{1 \times 1}$$

$$k = 1 : C_2 = \frac{C_1}{2 \times 4} = \frac{C_0}{(1 \times 1) \times (2 \times 4)}$$

$$k = 2 : C_3 = \frac{C_2}{3 \times 7} = \frac{C_0}{(1 \times 1) \times (2 \times 4) \times (3 \times 7)} = \frac{C_0}{3! \times 4 \times 7}$$

$$k = 3 : C_4 = \frac{C_3}{4 \times 10} = \frac{C_0}{4! \times 4 \times 7 \times 10}$$

generalizando

$$C_n = \frac{C_0}{n! \times 1 \times 4 \times 7 \times 10 \dots (3n-2)} \quad n = 1, 2, \dots$$

$$\begin{aligned} r_1 = \frac{2}{3} \Rightarrow y_1 &= \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^{n+\frac{2}{3}} = x^{\frac{2}{3}} \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n = x^{\frac{2}{3}} \left[C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n x^n \right] \\ &= x^{\frac{2}{3}} \left[C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{C_0}{n! \times 5 \times 8 \times 11 \times 14 \dots (3n+2)} x^n \right] \\ &= C_0 x^{\frac{2}{3}} \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n! \times 5 \times 8 \times 11 \times 14 \dots (3n+2)} \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r_2 = 0 \Rightarrow y_2 &= \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^{n+0} = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n x^n \\ &= C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{C_0}{n! \times 1 \times 4 \times 7 \times 10 \dots (3n-2)} x^n \\ &= C_0 \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n! \times 1 \times 4 \times 7 \times 10 \dots (3n-2)} \right] \end{aligned}$$

Luego la solución general es :

$$\begin{aligned} y &= k_1 y_1 + k_2 y_2 \\ &= k_1 C_0 x^{\frac{2}{3}} \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n! \times 5 \times 8 \times 11 \times 14 \dots (3n+2)} \right] + \\ &\quad k_2 C_0 \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n! \times 1 \times 4 \times 7 \times 10 \dots (3n-2)} \right] \end{aligned}$$

observemos que para este ejemplo

$$r_1 = \frac{2}{3}, \quad r_2 = 0 \Rightarrow r_1 - r_2 = \frac{2}{3} \neq \text{entero}$$

Nota: en general si $x = 0$ es un punto singular regular, entonces las funciones $xP(x)$ y $x^2Q(x)$ son analíticas en $x = 0$, es decir

$$xP(x) = p_0 + p_1x + p_2x^2 + \dots$$

$$x^2Q(x) = q_0 + q_1x + q_2x^2 + \dots$$

son convergentes en intervalos de radio positivo. Después de sustituir $y = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^{n+r}$ en la E.D. y simplificar, la ecuación indicial es una ecuación cuadrática en r que resulta de igualar a cero el coeficiente de la menor potencia de x . Siguiendo este procedimiento se puede mostrar que la ecuación indicial es

$$r(r-1) + p_0r + q_0 = 0$$

Se hallan las raíces de la ecuación indicial y se sustituyen en la relación de recurrencia.

Con las raíces de la ecuación indicial pueden ocurrir los siguientes tres casos.

CASO I: cuando $r_1 - r_2 \neq$ entero positivo, entonces las dos soluciones linealmente independientes son:

$$y_1 = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^{n+r_1}$$

$$y_2 = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^{n+r_2}$$

Este caso lo hemos contemplado en el Ejemplo 8.

CASO II: cuando $r_1 - r_2 =$ entero positivo, entonces las dos soluciones linealmente independientes son:

$$y_1 = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^{n+r_1}$$

$$y_2 = Cy_1(x) \ln x + \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^{n+r_2} \quad b_0 \neq 0,$$

donde C es una constante que puede ser cero.

Nota: para saber si C es cero o diferente de cero, utilizamos la fórmula de D’lambert; si es cero, entonces en y_2 no aparece el término logarítmico, el próximo ejemplo lo haremos con $C = 0$; si $C \neq 0$, y_2 también se puede hallar utilizando la fórmula de D’Lambert:

$$y_2 = y_1(x) \int \frac{e^{-\int p(x) dx}}{[y_1(x)]^2} dx$$

o también derivando dos veces

$$y_2 = Cy_1(x) \ln x + \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^{n+r_2} \quad b_0 \neq 0,$$

y sustituyendo en la E.D. e iterando la fórmula de recurrencia para hallar los coeficientes b_n .

CASO III: cuando $r_1 - r_2 = 0$, entonces las soluciones linealmente independientes son:

$$y_1 = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^{n+r_1} \quad \text{con } C_0 \neq 0$$

$$y_2 = y_1(x) \ln x + \sum_{n=1}^{\infty} b_n x^{n+r_1} \quad \text{sabiendo que } r_1 = r_2$$

5.3.1. CASO II: $r_1 - r_2 =$ entero positivo

Con el siguiente ejemplo mostramos el CASO II, o sea cuando $r_1 - r_2 =$ entero positivo.

Ejemplo 9. $xy'' + (5 + 3x)y' + 3y = 0$

Solución:

$x = 0$ es punto singular regular, ya que

$$P(x) = \frac{5+3x}{x} \quad Q(x) = \frac{3}{x}$$

Si utilizamos la fórmula de D'Lambert encontramos que después de efectuar todas las operaciones, el primer término no tiene logaritmo, por tanto $C = 0$. Ahora supongamos que

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^{n+r} \Rightarrow y' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+r) C_n x^{n+r-1}$$

$$y'' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+r)(n+r-1) C_n x^{n+r-2}$$

sustituyendo en la E.D.

$$xy'' + 5y' + 3xy' + 3y = 0$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} (n+r)(n+r-1) C_n x^{n+r-1} + \sum_{n=0}^{\infty} 5(n+r) C_n x^{n+r} + \\ \sum_{n=0}^{\infty} 3(n+r) C_n x^{n+r} + \sum_{n=0}^{\infty} 3 C_n x^{n+r} = 0 \end{aligned}$$

$$x^r \left[\sum_{n=0}^{\infty} (n+r)(n+r-1+5) C_n x^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} 3(n+r+1) C_n x^n \right] = 0$$

$$x^r \left[r(r+4) C_0 x^{-1} + \sum_{n=1}^{\infty} (n+r)(n+r+4) C_n x^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} 3(n+r+1) C_n x^n \right] = 0$$

$$\text{hagamos } \begin{cases} k = n - 1 & \Rightarrow n = k + 1 \\ \text{cuando } n = 1 & \Rightarrow k = 0 \end{cases}$$

luego

$$x^r \left[r(r+4) C_0 x^{-1} + \sum_{k=0}^{\infty} [(k+r+1)(k+r+5) C_{k+1} + 3(k+r+1) C_k] x^k \right] = 0$$

Por lo tanto la ecuación indicial:

$$r(r+4) = 0 \Rightarrow r_1 = 0 \quad r_2 = -4 \quad \text{o sea que } r_1 - r_2 = \text{entero positivo}$$

y la fórmula de recurrencia es

$$(k+r+1)(k+r+5)C_{k+1} + 3(k+r+1)C_k = 0 \quad k = 0, 1, \dots$$

e iteramos con la menor raíz indicial $r_2 = -4$:

$$(k+1)(k-3)C_{k+1} + 3(k-3)C_k = 0 \quad k = 0, 1, \dots$$

$$\begin{aligned} k = 0 & : 1(-3)C_1 + 3(-3)C_0 \Rightarrow C_1 = \frac{9C_0}{-3} = -3C_0 \\ k = 1 & : 2(-2)C_2 + 3(-2)C_1 = 0 \Rightarrow C_2 = \frac{6C_1}{-4} = -\frac{3}{2}(-3)C_0 = \frac{9}{2}C_0 \\ k = 2 & : 3(-1)C_3 + 3(-1)C_2 = 0 \Rightarrow C_3 = \frac{3C_2}{-3} = -\frac{9}{2}C_0 \\ k = 3 & : 4(0)C_4 + 3(0)C_3 = 0 \Rightarrow \end{aligned}$$

C_4 es parámetro

$$k \geq 4 : C_{k+1} = -\frac{3}{(k+1)}C_k$$

es decir

$$C_1 = -3C_0, \quad C_2 = \frac{9}{2}C_0, \quad C_3 = -\frac{9}{2}C_0,$$

C_4 : parámetro

$$k \geq 4 : C_{k+1} = -\frac{3}{(k+1)}C_k \quad (5.3)$$

iteremos (5.3):

$$\begin{aligned} k = 4 & : C_5 = -\frac{3}{5}C_4 \\ k = 5 & : C_6 = -\frac{3}{6}C_5 = \frac{3 \times 3}{5 \times 6}C_4 \\ k = 6 & : C_7 = -\frac{3}{7}C_6 = -\frac{3 \times 3 \times 3}{5 \times 6 \times 7}C_4 \\ & = -\frac{3^3 4!}{7!}C_4 \end{aligned}$$

generalizando

$$C_n = (-1)^n \frac{3^{(n-4)} 4!}{n!} C_4 \quad n \geq 4$$

$$\begin{aligned}
 y &= \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^{n-4} \\
 &= x^{-4} [C_0 + C_1 x + C_2 x^2 + C_3 x^3 + \sum_{n=4}^{\infty} C_n x^n] \\
 &= x^{-4} [C_0 - 3C_0 x + \frac{9}{2} C_0 x^2 - \frac{9}{2} C_0 x^3 + C_4 x^4 + \\
 &\quad + \sum_{n=5}^{\infty} (-1)^n \frac{3^{(n-4)} 4!}{n!} C_4 x^n] \\
 &= \overbrace{C_0 x^{-4} \left(1 - 3x + \frac{9}{2} x^2 - \frac{9}{2} x^3 \right)}^{y_1(x)} \\
 &\quad + \overbrace{C_4 \left(1 + \sum_{n=5}^{\infty} (-1)^n \frac{3^{(n-4)} 4!}{(n)!} x^{n-4} \right)}^{y_2(x)}
 \end{aligned}$$

hagamos $\begin{cases} k = n - 4 & \Rightarrow n = k + 4 \\ n = 5 & \Rightarrow k = 1 \end{cases}$

$$\begin{aligned}
 y &= C_0 y_1(x) + C_4 \left(1 + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+4} \frac{3^k 4!}{(k+4)!} x^k \right) \\
 &= C_0 y_1(x) + C_4 \underbrace{\left(1 + 24 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{3^n}{(n+4)!} x^n \right)}_{\text{converge } \forall x \in \mathbf{Re}}
 \end{aligned}$$

Para abordar el caso iii) cuando $r_1 = r_2$ necesitamos definir la función Gamma.

5.3.2. FUNCIÓN GAMMA: $\Gamma(x)$

Definición 5.3 . Sea $x > 0$. La función Gamma se define así:

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} e^{-\tau} \tau^{x-1} d\tau$$

Teorema 5.3 (Fórmula de recurrencia para la función Γ) .

$$\text{Para } x > 0 : \Gamma(x+1) = x\Gamma(x) .$$

Demostración:

$$\begin{aligned} \Gamma(x+1) &= \int_0^{\infty} e^{-\tau} \tau^x d\tau \\ &= -e^{-\tau} \tau^x \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} x e^{-\tau} \tau^{x-1} d\tau \end{aligned}$$

la anterior integral se hizo por partes,

$$\text{haciendo } \begin{cases} u = \tau^x \Rightarrow du = x\tau^{x-1} d\tau \\ dv = e^{-\tau} d\tau \Rightarrow v = -e^{-\tau} \end{cases}$$

$$= 0 - 0 + x \int_0^{\infty} e^{-\tau} \tau^{x-1} d\tau = x\Gamma(x)$$

$$\begin{aligned} \text{ya que } \lim_{\tau \rightarrow \infty} e^{-\tau} \tau^x &= \lim_{\tau \rightarrow \infty} \frac{\tau^x}{e^{\tau}} \\ &= \underset{L'Hopital}{\dots} = 0 \end{aligned}$$

Observaciones:

a).

x	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
$\Gamma(x)$	9.5	4.59	2.99	2.22	$\sqrt{\pi}$	1.49	1.30	1.16	1.07

b). Si $x = n$ entero positivo:

$$\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = n(n-1)\Gamma(n-1) = \dots = n(n-1)(n-2) \dots 1 \Gamma(1)$$

Pero

$$\Gamma(1) = \int_0^{\infty} e^{-\tau} \tau^0 d\tau = -e^{-\tau} \Big|_0^{\infty} = -(0 - 1) = 1$$

Luego,

$$\Gamma(n+1) = n!$$

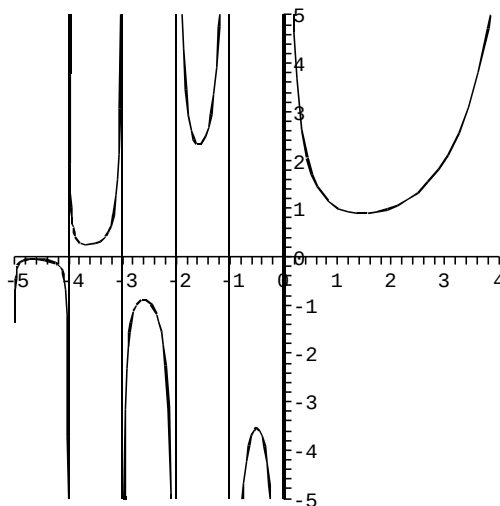


Figura 5.1

c). Con $n = 0$ obtenemos $0! = \Gamma(0 + 1) = \Gamma(1) = 1$ y

$$1! = \Gamma(1 + 1) = 1 \Gamma(1) = 1 \times 1 = 1 \quad (\text{por el Teorema anterior})$$

con esto probamos, mediante la función Gamma, que $0! = 1$

d). Gráfica de la función $\Gamma(x)$ (figura 5.1).

Definición 5.4 . Si $x < 0$, definimos $\Gamma(x)$ así: $\Gamma(x) = (x - 1)\Gamma(x - 1)$ si $x \neq 0$ o $x \neq$ de un entero negativo. $\Gamma(x) = \pm\infty$ si $x = 0$ o $x =$ entero negativo. (Ver la grafica 5.1)

NOTA: la fórmula para calcular $\Gamma(x)$ para $x < 0$ es:

$$\Gamma(x) = \frac{1}{x} \Gamma(x + 1)$$

Ejemplo 10. $\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \Gamma\left(\frac{3}{2} + 1\right) = \frac{3}{2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2} + 1\right) = \frac{3}{2} \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2} \frac{1}{2} \sqrt{\pi}$

Ejemplo 11. $\Gamma\left(-\frac{7}{2}\right)$

Solución:

$$\begin{aligned}\Gamma\left(-\frac{7}{2}\right) &= \left(-\frac{2}{7}\right) \Gamma\left(-\frac{5}{2}\right) = \left(-\frac{2}{7}\right) \left(-\frac{2}{5}\right) \Gamma\left(-\frac{3}{2}\right) \\ &= \left(-\frac{2}{7}\right) \left(-\frac{2}{5}\right) \left(-\frac{2}{3}\right) \Gamma\left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= \left(-\frac{2}{7}\right) \left(-\frac{2}{5}\right) \left(-\frac{2}{3}\right) \left(-\frac{2}{1}\right) \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= \left(-\frac{2}{7}\right) \left(-\frac{2}{5}\right) \left(-\frac{2}{3}\right) \left(-\frac{2}{1}\right) \sqrt{\pi}\end{aligned}$$

Definición 5.5 (Factorial generalizado) . $x! = \Gamma(x+1)$, $x \neq$ entero negativo.

Ejemplo 12. Hallar $\left(\frac{7}{2}\right)!$

$$\left(\frac{7}{2}\right)! = \Gamma\left(\frac{7}{2} + 1\right) = \frac{7}{2} \frac{5}{2} \frac{3}{2} \frac{1}{2} \sqrt{\pi}$$

Ejemplo 13. Calcular $\left(-\frac{7}{2}\right)!$

Solución:

$$\begin{aligned}\left(-\frac{7}{2}\right)! &= \Gamma\left(-\frac{7}{2} + 1\right) = \Gamma\left(-\frac{5}{2}\right) = \left(-\frac{2}{5}\right) \left(-\frac{2}{3}\right) \left(-\frac{2}{1}\right) \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= \left(-\frac{2}{5}\right) \left(-\frac{2}{3}\right) \left(-\frac{2}{1}\right) \sqrt{\pi}\end{aligned}$$

Ejercicio 1. Hallar $\int_0^1 x^3 \left(\ln \frac{1}{x}\right)^3 dx$
(Rta: $\frac{3!}{4^4}$)

Ejercicio 2. Hallar $\int_0^\infty e^{-x^2} dx$
(Rta: $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$)

Ejercicio 3. Hallar utilizando la función Γ : $\int_0^\infty x^2 e^{-x^2} dx$
(Rta: $\frac{\sqrt{\pi}}{4}$)

Ejercicio 4. Probar que

$$\left(n + \frac{1}{2}\right)! = \frac{(2n+1)!}{2^{2n+1}n!} \sqrt{\pi}$$

y

$$\left(n - \frac{1}{2}\right)! = \frac{(2n)!}{2^{2n}n!} \sqrt{\pi}$$

para todo entero n no negativo.

5.3.3. CASO III: $r_1 = r_2$

CASO III: $r_1 = r_2$. Tomamos como ejemplo para este caso, la función de Bessel de orden cero.

Definición 5.6 (Ecuación Diferencial de Bessel) . La E.D.:

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + (x^2 - p^2)y = 0$$

donde p es un parámetro positivo, se le llama E.D. de Bessel de orden p .

Las soluciones de esta E.D. se les llama funciones de Bessel de orden p .

Cuando $p = 0$ y $x \neq 0$ entonces

$$x \frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} + xy = 0.$$

Hallemos explícitamente estas soluciones en el intervalo $0 < x < R$; es fácil ver que $x = 0$ es un punto singular regular.

Suponemos una solución de la forma

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^{n+r},$$

con $0 < x < R$ y $C_0 \neq 0$; derivamos dos veces y sustituimos en la E.D. y llegamos a esto:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+r)(n+r-1)C_n x^{n+r-1} + \sum_{n=0}^{\infty} (n+r)C_n x^{n+r-1} + \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^{n+r+1} = 0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+r)^2 C_n x^{n+r-1} + \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^{n+r+1} = 0$$

$$x^r \left[\sum_{n=0}^{\infty} (n+r)^2 C_n x^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^{n+1} \right] = 0$$

para homogenizar los exponentes hagamos $k = n - 1$ (o sea que $n = k + 1$ y cuando $n = 0$ entonces $k = -1$) en la primera sumatoria y hagamos $k = n + 1$ en la segunda sumatoria, luego

$$x^r \left[\sum_{k=-1}^{\infty} (k+r+1)^2 C_{k+1} x^k + \sum_{n=1}^{\infty} C_{k-1} x^k \right] = 0$$

$$x^r \left[r^2 C_0 x^{-1} + (r+1)^2 C_1 x^0 + \sum_{k=1}^{\infty} [(k+r+1)^2 C_{k+1} + C_{k-1}] x^k \right] = 0$$

comparamos coeficientes

$$r^2 C_0 = 0, \quad (r+1)^2 C_1 = 0, \quad (k+r+1)^2 C_{k+1} + C_{k-1} = 0 \text{ con } k \geq 1$$

$$\text{Si } C_0 \neq 0 \Rightarrow r_1 = r_2 = r = 0$$

$$(0+1)^2 C_1 = 0 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$C_{k+1} = -\frac{C_{k-1}}{(k+1)^2} \quad k = 1, 2, \dots$$

iterando k

$$k = 1 \Rightarrow C_2 = -\frac{C_0}{(1+1)^2} = -\frac{C_0}{2^2}$$

$$k = 2 \Rightarrow C_3 = -\frac{C_1}{3^2} = 0$$

$$k = 3 \Rightarrow C_4 = -\frac{C_2}{4^2} = \frac{C_0}{2^2 \times 4^2}$$

$$k = 4 \Rightarrow C_5 = 0$$

$$k = 5 \Rightarrow C_6 = -\frac{C_4}{6^2} = -\frac{C_0}{2^2 \times 4^2 \times 6^2}$$

Generalizando,

$$C_{2n} = (-1)^n \frac{C_0}{2^2 \times 4^2 \times 6^2 \times (2n)^2} = (-1)^n \frac{C_0}{(2 \times 4 \times 6 \times (2n))^2}$$

$$\begin{aligned}
 &= (-1)^n \frac{C_0}{(2^n 1 \times 2 \times 3 \dots n)^2} \\
 &= (-1)^n \frac{C_0}{2^{2n} (n!)^2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \\
 C_{2n+1} &= 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots
 \end{aligned}$$

Sustituimos en

$$\begin{aligned}
 y_1(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} C_{2n} x^{2n} \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{C_0}{2^{2n} (n!)^2} x^{2n} = C_0 \left[\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(n!)^2} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n} \right]
 \end{aligned}$$

Por definición, la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n!)^2} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n} = J_0(x)$$

se le llama función de Bessel de orden cero y de primera especie

$$J_0(x) = 1 - \frac{x^2}{4} + \frac{x^4}{64} - \frac{x^6}{2304} + \dots$$

La segunda solución la hallamos por el método de reducción de orden D'lambert:

$$\begin{aligned}
 y_2(x) &= J_0(x) \int \frac{e^{-\int \frac{1}{x} dx}}{[J_0(x)]^2} dx = J_0(x) \int \frac{1}{x[J_0(x)]^2} dx \\
 \text{como } [J_0(x)]^2 &= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{3x^4}{32} - \frac{5x^6}{576} + \dots \\
 \Rightarrow \frac{1}{[J_0(x)]^2} &= 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{32} + \frac{23x^6}{576} + \dots \\
 \Rightarrow \frac{1}{x[J_0(x)]^2} &= \frac{1}{x} + \frac{x}{2} + \frac{5x^3}{32} + \frac{23x^5}{576} + \dots \\
 y_2(x) &= J_0(x) \int \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{2} + \frac{5x^3}{32} + \frac{23x^5}{576} + \dots \right) dx \\
 &= J_0(x) \left[\ln x + \frac{x^2}{4} + \frac{5x^4}{128} + \frac{23x^6}{3456} + \dots \right] \\
 &= J_0(x) \ln x + \left(1 - \frac{x^2}{4} + \frac{x^4}{64} - \frac{x^6}{2304} + \dots \right) \left(\frac{x^2}{4} + \frac{5x^4}{128} + \frac{23x^6}{3456} + \dots \right)
 \end{aligned}$$

$$y_2 = J_0(x) \ln x + \frac{x^2}{4} - \frac{3x^4}{128} + \frac{11x^6}{13824} - \dots$$

NOTA: observemos que

$$\frac{(-1)^2 1(1)}{2^2 (1!)^2} = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$$

$$(-1)^3 \frac{1}{2^4 (2!)^2} \left(1 + \frac{1}{2}\right) = -\frac{3}{2^4 2^2 2} = \frac{-3}{128}$$

$$(-1)^4 \frac{1}{2^6 (3!)^2} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) = \frac{11}{2^6 6^2 6} = \frac{11}{13824}$$

Por tanto

$$y_2(x) = J_0(x) \ln x + \frac{x^2}{2^2} - \frac{x^4}{2^4 (2!)^2} \left(1 + \frac{1}{2}\right) + \frac{x^6}{2^6 (3!)^2} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) - \dots$$

$$y_2(x) = J_0(x) \ln x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2^{2n} (n!)^2} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}\right) x^{2n} \quad (5.4)$$

Donde (5.4) es la segunda solución y es linealmente independiente con y_1 .
La solución general es:

$$y = C_0 J_0(x) + C_1 y_2(x)$$

En vez de $y_2(x)$ como segunda solución, se acostumbra tomar la siguiente función combinación lineal de y_2 y J_0 , como segunda solución:

$$Y_0(x) = \frac{2}{\pi} [y_2(x) + (\gamma - \ln 2) J_0(x)]$$

donde γ es la constante de Euler; a $Y_0(x)$ se le llama función de Bessel de orden cero y de segunda especie y

$$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n\right) \approx 0,5772$$

Así $Y_0(x)$ será igual a

$$Y_0(x) = \frac{2}{\pi} [J_0(x) \ln x +$$

$$+ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^{2n}}{2^{2n} (n!)^2} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} \right) x^{2n} + (\gamma - \ln 2) J_0(x) \Bigg]$$

$$Y_0(x) = \frac{2}{\pi} \left[J_0(x) \left(\gamma + \ln \frac{x}{2} \right) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(n!)^2} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} \right) \left(\frac{x}{2} \right)^{2n} \right]$$

La solución general es: $y = C_1 J_0(x) + C_2 Y_0(x)$, las gráficas de $J_0(x)$ y $Y_0(x)$ se muestran en la figura 5.2

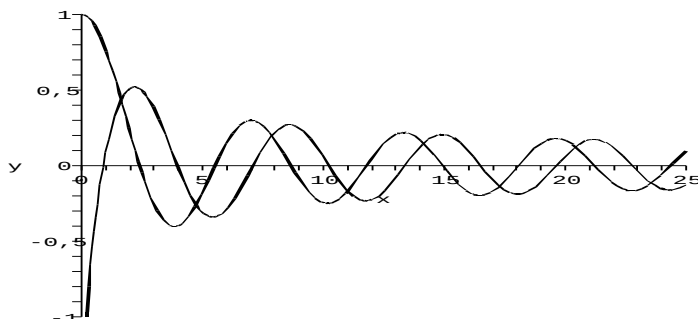


Figura 5.2 $J_0(x)$ y $Y_0(x)$.

5.3.4. ECUACIÓN DE BESSEL DE ORDEN p :

Sabemos que

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - p^2)y = 0$$

se le llama E.D. de Bessel de orden $p \geq 0$ y $x > 0$, trabajemos con $p > 0$; veamos que $x = 0$ es un punto singular regular, en efecto, como $x^2 = 0$ entonces $x = 0$ y

$$P(x) = \frac{x}{x^2} = \frac{1}{x}, \quad Q(x) = \frac{x^2 - p^2}{x^2}$$

por tanto $x = 0$ es un punto singular regular; suponemos una solución de la forma

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^{n+r}$$

con $C_0 \neq 0$ y $0 < x < R$; derivamos dos veces y sustituimos en la E.D., el resultado es:

$$x^r \left[(r^2 - p^2)C_0x^0 + [(r+1)^2 - p^2]C_1x + \sum_{n=2}^{\infty} \{[(n+r)^2 - p^2]C_n + C_{n-2}\}x^n \right] = 0$$

Luego,

$$\begin{aligned} (r^2 - p^2)C_0 &= 0 \\ [(r+1)^2 - p^2]C_1 &= 0 \end{aligned} \tag{5.5}$$

$$[(n+r)^2 - p^2]C_n + C_{n-2} = 0 \quad \text{para } n \geq 2$$

Si $C_0 \neq 0 \Rightarrow r^2 - p^2 = 0$ (ecuación indicial)

$$r = \pm p \Rightarrow r_1 = p \quad r_2 = -p \quad (\text{índices de la singularidad})$$

Si $r_1 = p \Rightarrow$ en la ecuación (5.5):

$$[(p+1)^2 - p^2]C_1 = 0$$

$$(1+2p)C_1 = 0 \Rightarrow C_1 = 0, \text{ ya que } p > 0$$

$$[(n+p)^2 - p^2]C_n + C_{n-2} = 0 \quad n \geq 2$$

$$(n^2 + 2np)C_n + C_{n-2} = 0$$

$$n(n+2p)C_n + C_{n-2} = 0 \quad n \geq 2$$

$$C_n = -\frac{C_{n-2}}{n(n+2p)} \quad n \geq 2$$

por tanto todos los coeficientes impares son cero, ya que $C_1 = 0$.

Iteramos los pares con $n \geq 2$ y obtenemos:

$$C_{2n} = \frac{(-1)^n C_0}{(2 \times 4 \dots 2n)(2+2p)(4+2p) \dots (2n+2p)},$$

$$C_{2n} = \frac{(-1)^n C_0}{2^{2n} n!(1+p)(2+p)(3+p) \dots (n+p)}; \quad n = 0, 1, 2, \dots \tag{5.6}$$

luego,

$$y_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^{n+p} = x^p \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$$

Así,

$$y_1(x) = x^p \sum_{n=0}^{\infty} C_{2n} x^{2n}$$

Al reemplazar (5.6), obtenemos:

$$\begin{aligned} y_1(x) &= x^p C_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{2^{2n} n! (1+p)(2+p)(3+p) \cdots (n+p)} \\ &= C_0 2^p \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+p}}{2^{2n+p} n! (1+p)(2+p)(3+p) \cdots (n+p)} \\ &= K_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! (1+p)(2+p)(3+p) \cdots (n+p)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n+p} \end{aligned}$$

donde la constante $K_0 = C_0 2^p$.

Veamos los siguientes casos:

Ⓐ Si p es un entero positivo:

$$\begin{aligned} y_1(x) &= p! \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! p! (1+p)(2+p)(3+p) \cdots (n+p)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n+p} \\ &= p! \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! (n+p)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n+p} \end{aligned}$$

a la expresión $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! (n+p)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n+p}$ se le llama **función de Bessel** de orden p y primera especie y se denota por $J_p(x)$.

Ⓑ Si p es diferente de un entero positivo:

$$\begin{aligned} y_1(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! (1+p)(2+p)(3+p) \cdots (n+p)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n+p} \\ &= \Gamma(p+1) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! \Gamma(p+1) (1+p)(2+p) \cdots (n+p)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n+p} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{y como } \Gamma(n+p+1) &= (n+p)\Gamma(n+p) \\
 &= (n+p)(n+p-1)\Gamma(n+p-1) \\
 &= (n+p)(n+p-1)\cdots(1+p)\Gamma(1+p) \\
 \text{entonces } y_1(x) &= \Gamma(p+1) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!\Gamma(n+p+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n+p}
 \end{aligned}$$

La expresión

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!\Gamma(n+p+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n+p} = J_p(x)$$

se le llama **función de Bessel** de orden p y primera especie y se denota por $J_p(x)$, (Ver gráfica 5.3).

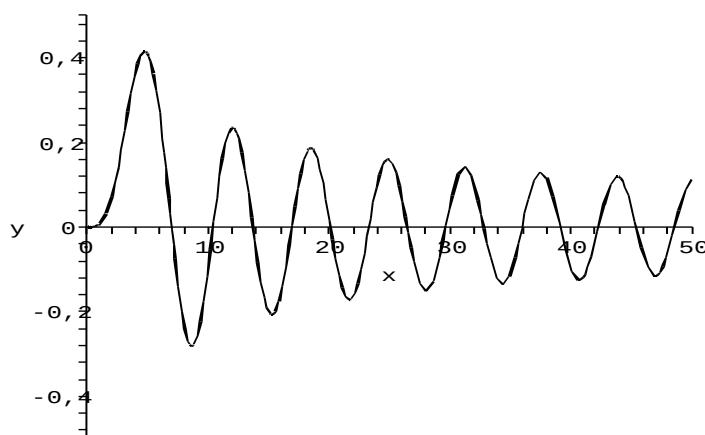


Figura 5.3 $J_{\frac{7}{2}}(x)$.

En general para $p = \text{entero}$ o $p \neq \text{entero}$ y $p > 0$

$$J_p(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m!\Gamma(m+p+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+p}$$

Para $r_2 = -p$, supongamos que $r_1 - r_2 = p - (-p) = 2p$ y $2p$ diferente de un entero positivo y $p > 0$.

La segunda solución es :

$$y_2 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!\Gamma(n-p+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n-p} = J_{-p}(x)$$

que es la **función de Bessel** de orden $-p$

La solución general, $y_2(x) = C_1 J_p(x) + C_2 J_{-p}(x)$ si $2p \neq$ entero positivo $p > 0$.

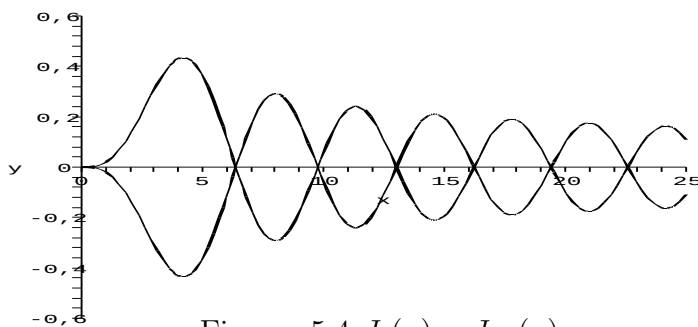


Figura 5.4 $J_3(x)$ y $J_{-3}(x)$.

Cuando $r_1 - r_2 = 2p =$ entero positivo (caso ii.), entonces J_p y J_{-p} son linealmente dependientes (Ejercicio)(Ver figura 5.4 con $p = 3$, observese que $J_{-3}(x) = -J_3(x)$, es decir son linealmente dependientes). En este caso la segunda solución es de la forma

$$y_2(x) = C J_p \ln x + \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^{n-p} \quad C \neq 0$$

O también podemos usar el método de reducción de D'lambert como hicimos con la función de Bessel de orden cero y segunda especie $Y_0(x)$.

Haciendo el mismo proceso, llegamos a $Y_p(x)$ = Bessel de orden p y segunda especie,

$$Y_p(x) = \frac{2}{\pi} \left[\left(\ln \frac{x}{2} + \gamma \right) J_p(x) - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{p-1} \frac{(p-n-1)!}{n!} \left(\frac{x}{2} \right)^{2n-p} + \right. \\ \left. + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} + \sum_{k=1}^{n+p} \frac{1}{k} \right) \left(\frac{1}{n!(n+p)!} \left(\frac{x}{2} \right)^{2n+p} \right) \right]$$

Donde γ es la constante de Euler. La solución Y_p se le llama función de Bessel de orden p y segunda especie.

Solución general: $y = C_1 J_p(x) + C_2 Y_p(x)$, donde p es un entero positivo. Ver grafica 5.5 para $Y_p(x)$ con $p = 1$.

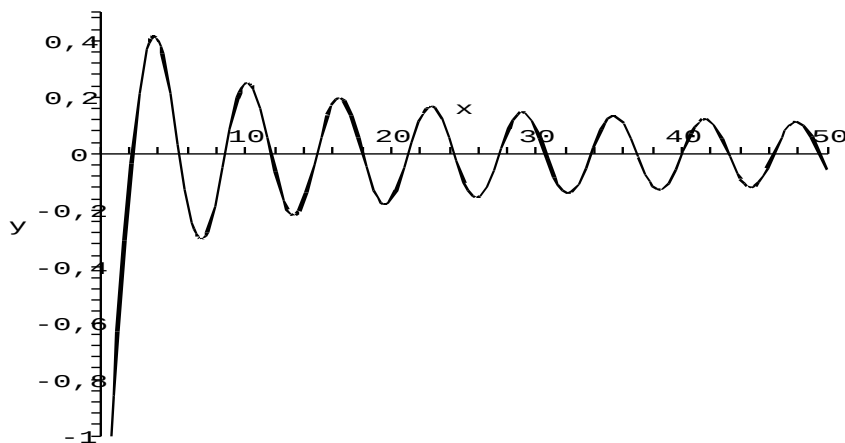


Figura 5.5 $Y_1(x)$

Las siguientes propiedades de la función de Bessel, se dejan como ejercicios.

Ejercicio 1. Mostrar que con el cambio de variable $y = \frac{u(x)}{\sqrt{x}}$ reduce la E.D. de Bessel de orden p a la E.D.:

$$u''(x) + \left[1 + \left(\frac{1}{4} - p^2 \right) \frac{1}{x^2} \right] u = 0$$

Ejercicio 2. Con el resultado anterior, mostrar que la solución general de la E.D. de Bessel de orden $p = \frac{1}{2}$ es:

$$y = C_1 \frac{\sin x}{\sqrt{x}} + C_2 \frac{\cos x}{\sqrt{x}}$$

Ejercicio 3. Sabiendo que

$$J_p(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!(n+p)!} \left(\frac{x}{2} \right)^{2n+p}$$

Mostrar que

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} [x^p J_p(kx)] &= kx^p J_{p-1}(kx) \\ \frac{d}{dx} [x^{-p} J_p(kx)] &= -kx^{-p} J_{p+1}(kx) \end{aligned}$$

donde $k = cte$.

Ejercicio 4. Con los resultados del ejercicio anterior, mostrar que:

$$\frac{d}{dx} [J_p(kx)] = kJ_{p-1}(kx) - \frac{p}{x} J_p(kx) \quad (*)$$

$$\frac{d}{dx} [J_p(kx)] = -kJ_{p+1}(kx) + \frac{p}{x} J_p(kx) \quad (**)$$

Y con esto mostrar que

$$\frac{d}{dx} [J_p(kx)] = \frac{k}{2} [J_{p-1}(kx) - J_{p+1}(kx)]$$

$$J_p(kx) = \frac{kx}{2p} [J_{p-1}(kx) + J_{p+1}(kx)]$$

Ejercicio 5. Hallar $J_1(x)$ y $\frac{d}{dx} J_1(x)$ en términos de $J_0(x)$ y $J_2(x)$.
Hallar $J_{p+\frac{1}{2}}(x)$ en términos de $J_{p-\frac{1}{2}}(x)$ y $J_{p+\frac{3}{2}}(x)$.

Ejercicio 6. Probar que $\int J_1(x) dx = -J_0(x) + c$

Ejercicio 7. Probar que para p entero positivo:

i) Usando el ejercicio 4. y la aproximación

$$J_p(x) \approx \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos\left(x - \frac{\pi}{4} - \frac{p\pi}{2}\right)$$

Probar que $\int_0^\infty J_{p+1}(x) dx = \int_0^\infty J_{p-1}(x) dx$.

ii) Sabiendo que $\int_0^\infty J_0(x) dx = 1$ (ver ejercicio 11. de la sección 6.2),
mostrar que $\int_0^\infty J_p(x) dx = 1$

iii) $\int_0^\infty \left(\frac{J_p(x)}{x}\right) dx = \frac{1}{p}$

Ejercicio 8. Para $p = 0, 1, 2, \dots$ mostrar que:

i) $J_{-p}(x) = (-1)^p J_p(x)$

ii) $J_p(-x) = (-1)^p J_p(x)$

iii) $J_p(0) = 0, \quad p > 0$

iv) $J_0(0) = 1$

v) $\lim_{x \rightarrow 0^+} Y_p(x) = -\infty$

Ejercicio 9. Comprobar que la E.D.

$$xy'' + (1 - 2p)y' + xy = 0$$

tiene la solución particular $y = x^p J_p(x)$

(Ayuda: hacer $u = x^{-p}y$)

Ejercicio 10. Con el cambio de variable $y = x^{-\frac{1}{2}}u(\lambda x)$, hallar la solución general de

$$x^2 y'' + 2xy' + \lambda^2 x^2 y = 0$$

(Rta.: $y = C_1 x^{-\frac{1}{2}} J_{\frac{1}{2}}(\lambda x) + C_2 x^{-\frac{1}{2}} J_{-\frac{1}{2}}(\lambda x)$)

5.3.5. PUNTO EN EL INFINITO

Para la E.D.: $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$, se desea saber el comportamiento de la solución en el infinito, para ello se hace el cambio de variable $t = \frac{1}{x}$. O sea que cuando $x \rightarrow \infty \Rightarrow t \rightarrow 0$.

Derivemos dos veces (usando la regla de la cadena) y sustituyamos en la E.D.:

$$\begin{aligned} y' &= \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \left(-\frac{1}{x^2}\right) = -t^2 \frac{dy}{dt} \\ y'' &= \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx}\right) \frac{dt}{dx} = \left[-t^2 \frac{d^2 y}{dt^2} - 2t \frac{dy}{dt}\right](-t^2) \\ y'' &+ \left[\frac{2}{t} - \frac{P(\frac{1}{t})}{t^2}\right]y' + \frac{Q(\frac{1}{t})}{t^4} = 0 \end{aligned}$$

Si $t = 0$ es punto ordinario entonces x en el infinito es un punto ordinario.

Si $t = 0$ es un punto singular regular con exponentes de singularidad r_1, r_2

entonces x en el infinito es un punto singular regular con exponentes de singularidad r_1, r_2 .

Si $t = 0$ es un punto singular irregular entonces x en el infinito es un punto singular irregular.

Ejemplo 14. Analizar los puntos en el infinito para la E.D. de Euler:

$$y'' + \frac{4}{x}y' + \frac{2}{x^2}y = 0$$

Solución: haciendo el cambio de variable $t = \frac{1}{x}$ queda trasformada en la E.D.:

$$y'' - \frac{2}{t}y' + \frac{2}{t^2}y = 0$$

Por lo tanto $t = 0$ es un punto singular regular y la ecuación indicial es $r(r-1) - 2r + 2 = 0 \Rightarrow r_1 = 2, r_2 = 1$, por lo tanto x en el infinito es un punto singular regular con exponentes 2 y 1.

Para los ejercicios siguientes, decir si la E.D. tiene un punto singular regular o irregular en el infinito:

1). $x^2y'' - 4y = 0$

(Rta.: hay un punto singular regular en el infinito)

2). $x^3y'' + 2x^2y' + 3y = 0$

(Rta.: hay un punto singular regular en el infinito)

Para los ejercicios siguientes hallar las raíces indiciales y las dos soluciones en serie de Frobenius, linealmente independientes con $|x| > 0$.

1). $4xy'' + 2y' + y = 0$

(Rta.: $y_1 = \cos \sqrt{x}$, $y_2 = \sin \sqrt{x}$)

2). $xy'' + 2y' + 9xy = 0$

(Rta.: $y_1 = \frac{\cos 3x}{x}$, $y_2 = \frac{\sin 3x}{x}$)

3). $xy'' + 2y' - 4xy = 0$

(Rta.: $y_1 = \frac{\cosh 2x}{x}$, $y_2 = \frac{\sinh 2x}{x}$)

4). $xy'' - y' + 4x^3y = 0$
(Rta.: $y_1 = \cos x^2, y_2 = \sin x^2$)

5). $4x^2y'' - 4xy' + (3 - 4x^2)y = 0$
(Rta.: $y_1 = \sqrt{x} \cosh x, y_2 = \sqrt{x} \sinh x$)

6). $2xy'' + 3y' - y = 0$
(Rta.:

$$y_1 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n! \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \dots (2n+1)}, y_2 = x^{-\frac{1}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n! \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)})$$

7). $2xy'' - y' - y = 0$
(Rta.:

$$y_1 = x^{\frac{3}{2}}(1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n! \cdot 5 \cdot 7 \dots (2n+3)}), y_2 = 1 - x - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n! \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-3)})$$

8). $3xy'' + 2y' + 2y = 0$
(Rta.:

$$y_1 = x^{\frac{1}{3}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^n}{n! \cdot 4 \cdot 7 \dots (3n+1)} x^n, y_2 = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^n}{n! \cdot 2 \cdot 5 \dots (3n-1)} x^n)$$

9). $2x^2y'' + xy' - (1 + 2x^2)y = 0$
(Rta.:

$$y_1 = x(1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n! \cdot 7 \cdot 11 \dots (4n+3)}), y_2 = x^{-\frac{1}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n! \cdot 1 \cdot 5 \dots (4n+1)})$$

10). $2x^2y'' + xy' - (3 - 2x^2)y = 0$
(Rta.: $y_1 = x^{\frac{3}{2}}(1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! \cdot 9 \cdot 13 \dots (4n+5)} x^{2n}),$

$$y_2 = x^{-1}(1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n! \cdot 3 \cdot 7 \dots (4n-1)} x^{2n}))$$

11). $6x^2y'' + 7xy' - (x^2 + 2)y = 0$

(Rta.: $y_1 = x^{\frac{1}{2}}(1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2^n n! 19 \cdot 31 \dots (12n+7)})$,

$$y_2 = x^{-\frac{2}{3}}(1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2^n n! 5 \cdot 17 \dots (12n-7)})$$

12). $3x^2y'' + 2xy' + x^2y = 0$

(Rta.: $y_1 = x^{\frac{1}{3}}(1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n n! 7 \cdot 13 \dots (6n+1)} x^{2n})$,

$$y_2 = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n n! 5 \cdot 11 \dots (6n-1)} x^{2n})$$

13). $2xy'' + (1+x)y' + y = 0$

(Rta.:

$$y_1 = x^{\frac{1}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! 2^n} x^n = x^{\frac{1}{2}} e^{-\frac{x}{2}}, \quad y_2 = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \dots (2n-1)} x^n$$

14). $2xy'' + (1-2x^2)y' - 4xy = 0$

(Rta.:

$$y_1 = x^{\frac{1}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n! 2^n} = x^{\frac{1}{2}} e^{\frac{x^2}{2}}, \quad y_2 = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3 \cdot 7 \dots (4n-1)} x^{2n})$$

15). $xy'' + (3-x)y' - y = 0$

(Rta.: $y_1 = x^{-2}(1+x)$, $y_2 = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(n+2)!}$)

16). $xy'' + (5-x)y' - y = 0$

(Rta.: $y_1 = x^{-4}(1+x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6})$, $y_2 = 1 + 24 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(n+4)!}$)

17). $xy'' + (x-6)y' - 3y = 0$

(Rta.:

$$y_1 = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{10}x^2 - \frac{1}{120}x^3, \quad y_2 = x^7(1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 4 \cdot 5 \cdot 6 \dots (n+3)}{n! 8 \cdot 9 \cdot 10 \dots (n+7)} x^n)$$

18). $5xy'' + (30 + 3x)y' + 3y = 0$

(Rta.: $y_1 = x^{-5}(1 - \frac{3}{5}x + \frac{9}{50}x^2 - \frac{9}{250}x^3 + \frac{27}{5000}x^4)$,

$y_2 = 1 + 120 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 3^n}{(n+5)! 5^n} x^n$)

19). $xy'' - (4 + x)y' + 3y = 0$

(Rta.: $y_1 = 1 + \frac{3}{4}x + \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{24}x^3$, $y_2 = x^5(1 + 120 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)}{(n+5)!} x^n)$)

20). $x^2y'' + (2x + 3x^2)y' - 2y = 0$

(Rta.: $y_1 = x^{-2}(2 - 6x + 9x^2)$, $y_2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} 3^n}{(n+2)!} x^n$)

21). $x(1 - x)y'' - 3y' + 2y = 0$

(Rta.: $y_1 = 3 + 2x + x^2$, $y_2 = \frac{x^4}{(1-x)^2}$)

22). $xy'' + 2y' - xy = 0$

(Rta.: $y_1 = x^{-1} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = \frac{\cosh x}{x}$, $y_2 = x^{-1} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \frac{\sinh x}{x}$)

23). $x(x - 1)y'' + 3y' - 2y = 0$

(Rta.: $y_1 = 1 + \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}x^2$, $y_2 = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^{n+4}$)

24). $xy'' + (1 - x)y' - y = 0$

(Rta.: $y_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x$, $y_2 = y_1(x) \ln |x| + y_1(x)(-x + \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{3 \cdot 3!}x^3 + \frac{1}{4 \cdot 4!}x^4 - \dots)$)

25). $xy'' + y' + y = 0$

(Rta.:

$y_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n!)^2} x^n$, $y_2 = y_1(x) \ln |x| + y_1(x)(2x + \frac{5}{4}x^2 + \frac{23}{27}x^3 + \dots)$)

26). $x^2y'' + x(x - 1)y' + y = 0$

(Rta.: $y_1(x) = xe^{-x}$, $y_2 = xe^{-x}(\ln |x| + x + \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{3 \cdot 3!}x^3 + \dots)$)

27). $xy'' + (x-1)y' - 2y = 0$
 (Rta.: $y_1(x) = x^2$, $y_2 = \frac{1}{2}x^2 \ln|x| - \frac{1}{2} + x - \frac{1}{3!}x^3 + \dots$)

28). $xy'' - (2x-1)y' + (x-1)y = 0$
 (Rta.: $y_1(x) = e^x$, $y_2 = e^x \ln|x|$)

29). $y'' + \frac{1}{2x}y' + \frac{1}{4x}y = 0$
 (Rta.: $y_1(x) = \cos \sqrt{x}$, $y_2 = \sin \sqrt{x}$)

30). $y'' + \frac{6}{x}y' + (\frac{6}{x^2} - 1)y = 0$
 (Rta.: $y_1(x) = \frac{\sinh x}{x^3}$, $y_2 = \frac{\cosh x}{x^3}$)

31). $y'' + \frac{3}{x}y' + 4x^2y = 0$
 (Rta.: $y_1(x) = \frac{\sin x^2}{x^2}$, $y_2 = \frac{\cos x^2}{x^2}$)

32). $y'' + \frac{2}{x}y' - \frac{2}{x^2}y = 0$
 (Rta.: $y_1(x) = x$, $y_2 = \frac{1}{x^2}$)

33). $xy'' + 2y' + xy = 0$
 (Rta.: $y_1(x) = \frac{\sin x}{x}$, $y_2 = \frac{\cos x}{x}$)

34). $xy'' + (1-2x)y' - (1-x)y = 0$
 (Rta.: $y_1(x) = e^x$, $y_2 = e^x \ln|x|$)

35). $y'' - 2y' + (1 + \frac{1}{4x^2})y = 0$
 (Rta.: $y_1(x) = \sqrt{x} e^x$, $y_2 = \sqrt{x} e^x \ln|x|$)

36). $x(x-1)y'' - (1-3x)y' + y = 0$
 (Rta.: $y_1(x) = \frac{1}{1-x}$, $y_2 = \frac{\ln|x|}{1-x}$)

37). $y'' + \frac{1}{x}y' - y = 0$

(Rta.: $y_1(x) = 1 + \frac{x^2}{2^2} + \frac{x^4}{(2 \cdot 4)^2} + \dots$, $y_2 = \ln|x|y_1 - (\frac{x^2}{4} + \frac{3x^4}{8 \cdot 16} + \dots)$)

38). $y'' + \frac{x+1}{2x}y' + \frac{3}{2x}y = 0$

(Rta.: $y_1(x) = \sqrt{x} (1 - \frac{7}{6}x + \frac{21}{40}x^2 + \dots)$, $y_2 = 1 - 3x + 2x^2 + \dots$)

39). $x^2y'' + x(x-1)y' - (x-1)y = 0$

(Rta.: $y_1(x) = x$, $y_2 = x \ln|x| + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!n} x^{n+1}$)

40). $xy'' - x^2y' + (x^2 - 2)y = 0$ con $y(0) = 0$ y $y'(0) = 1$

(Rta: $y = xe^x$)

41). La ecuación hipergeométrica de Gauss es

$$x(1-x)y'' + [\gamma - (\alpha + \beta + 1)]y' - \alpha\beta y = 0$$

donde α , β , γ son constantes

a). Mostrar que $x = 0$ es un punto singular regular con exponente de singularidad 0 y $1 - \gamma$.

b). Si γ es un entero positivo, mostrar que

$$y(x) = x^0 \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$$

con $C_0 \neq 0$, cuya relación de recurrencia es:

$$C_{n+1} = \frac{(\alpha + n)(\beta + n)}{(\gamma + n)(1 + n)} C_n$$

para $n \geq 0$

c). Si $C_0 = 1$ entonces

$$y(x) = 1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha_n \beta_n}{n! \gamma_n} x^n$$

donde $\alpha_n = \alpha(\alpha - 1) \dots (\alpha + n - 1)$ para $n \geq 1$ y similarmente se definen β_n y γ_n .

d). La serie en c) se le llama serie hipergeométrica y se denota por $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$. Demostrar que:

- 1) $F(1, 1, 1, x) = \frac{1}{1-x}$ (la serie geométrica)
- 2) $xF(1, 1, 2, -x) = \ln(1+x)$
- 3) $xF(\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, -x^2) = \tan^{-1} x$
- 4) $F(-k, 1, 1, -x) = (1+x)^k$ (la serie binomial).

5.4. ANEXO CON EL PAQUETE Maple

Ejemplo 15. Resolver la E.D. del Ejemplo 5. $(x^2 - 1)y'' + 4xy' + 2y = 0$

```
>Eqn1:={x^2-1)*D(D(y))(x)+4*x*D(y)(x)+2*y(x)=0,D(y)(0)=C1,y(0)=C0};
```

```
Eqn1:=
```

```
{(x^2-1)*D(D(y))(x)+4*x*D(y)(x)+2*y(x)=0,D(y)(0)=C1,y(0)=C0}
```

```
>Order:=8:
```

```
>Sol1:=dsolve(Eqn1,y(x),series);
```

```
Sol1:=y(x)=C0+C1x+C0x^2+C1x^3+C0x^4+C1x^5+C0x^6+C1x^7+O(x^8)
```

Ejemplo 16. Para el ejemplo anterior, hallar la relación de recurrencia, iterarla hasta $n = 8$ y luego dar la solución.

Debemos cambiar el formato de entrada de la E.D.

```
>eqn2:=(x^2-1)*diff(y(x),x,x)+4*x*diff(y(x),x)+2*y(x)=0;
```

```
>eqn2:=(x^2-1)*diff(y(x),x,x)+4*x*diff(y(x),x)+2*y(x)=0
```

```
>SeriesSol:=sum(a[n]*x^n,n=k-2..k+2);
```

```
SeriesSol:=a[k-2]*x^(k-2)+a[-1+k]*x^(-1+k)+a[k]*x^k+a[1+k]*x^(1+k)+a[k+2]*x^(k+2)
```

```
>simplify(simplify(subs(y(x)=SeriesSol,eqn2)));
```

$$\begin{aligned}
 & -(-5a[k-2]x^{(k-2)}k + 3a[k+2]x^{(k+2)}k - a[k]x^k k + a[1+k]x^{(1+k)}k - x^k a[k-2]k^2 - x^{(1+k)}a[-1+k]k \\
 & -3a[-1+k]x^{(-1+k)}k - 3x^{(k+2)}a[k]k + x^k a[k]k^2 + x^{(k+2)}a[k+2]k^2 + 2a[-1+k]x^{(-1+k)} \\
 & + 6a[k-2]x^{(k-2)} + x^{(k-2)}a[k-2]k^2 + x^{(-1+k)}a[-1+k]k^2 + 2a[k+2]x^{(k+2)} - \\
 & x^{(1+k)}a[-1+k]k^2 \\
 & -7x^{(k+2)}a[k+2]k + x^{(1+k)}a[1+k]k^2 + x^k a[k-2]k - x^{(k+2)}a[k]k^2 - 5x^{(k+3)}a[1+k]k \\
 & - x^{(k+3)}a[1+k]k^2 - x^{(k+4)}a[k+2]k^2 - 2a[k]x^{(k+2)} - 6a[1+k]x^{(k+3)} - 12a[k+2]x^{(k+2)})/x^2 = 0
 \end{aligned}$$

```
>a[k+2]:=simplify(solve(coeff(lhs(%),x^(k+2)),a[k+2]));
```

$$a[k+2] := a[k]$$

```
>a[0]:=C0:a[1]:=C1:
> for k from 2 to 8 do a[k]:=a[k-2] od:
> Sol2:=sum(a[j]*x^j,j=0..8);
```

$$Sol2 := C0 + C1x + C0x^2 + C1x^3 + C0x^4 + C1x^5 + C0x^6 + C1x^7 + C0x^8$$

```
>Y1:=C0*sum('x^(2*k)',k=0..infinity);
```

$$Y1 := -\frac{C0}{x^2 - 1}$$

```
>Y2:=C1*sum('x*x^(2*k)',k=0..infinity);
```

$$Y2 := -\frac{C1x}{x^2 - 1}$$

Ejemplo 17. Las siguientes instrucciones grafican las funciones de Bessell de primera especie y segunda especie.

```
>plot(BesselJ(3,x),x=0..50,y=-0.5..0.5);
>plot(BesselY(1,x),x=.1..50,y=-1..0.5);
```

CAPÍTULO 6

TRANSFORMADA DE LAPLACE

6.1. INTRODUCCION

Definición 6.1 Sea $f(t)$ una función definida para todo $t \geq 0$; se define la Transformada de Laplace de $f(t)$ así:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{f(t)\}(s) = F(s) &= \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-st} f(t) dt,\end{aligned}$$

si el límite existe.

Teorema 6.1

Si $f(t)$ es una función continua a tramos para $t \geq 0$ y además $|f(t)| \leq Me^{ct}$ para todo $t \geq T$, donde M es constante, $c > 0$ constante y $T > 0$ constante, entonces $\mathcal{L}\{f(t)\}(s)$ existe para $s > c$.

Demostración: veamos que la siguiente integral existe, en efecto:

$$\begin{aligned}|\mathcal{L}\{f(t)\}(s)| &= \left| \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt \right| \leq \int_0^{\infty} |e^{-st}| |f(t)| dt \\ &= \int_0^{\infty} e^{-st} |f(t)| dt, \quad \text{sabiendo que } e^{-st} > 0\end{aligned}$$

$$= \underbrace{\int_0^T e^{-st} |f(t)| dt}_{I_1} + \underbrace{\int_T^\infty e^{-st} |f(t)| dt}_{I_2}$$

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^T e^{-st} |f(t)| dt \quad \text{existe, ya que } f \text{ es continua a tramos} \\ I_2 &= \int_T^\infty e^{-st} \underbrace{|f(t)|}_{\leq M e^{ct}} dt \leq \int_T^\infty e^{-st} M e^{ct} dt = M \int_T^\infty e^{-(s-c)t} dt \\ &= \frac{M}{-(s-c)} e^{-(s-c)t} \Big|_T^\infty, \text{ suponiendo que } s-c > 0 \\ &= -\frac{M}{s-c} (0 - e^{-(s-c)T}) = \frac{M}{s-c} e^{-(s-c)T} \end{aligned}$$

Luego, $\mathcal{L}\{f(t)\}(s)$ existe, si $s > c$.

NOTA: cuando $f(t) \leq |f(t)| \leq M e^{ct}$ para $t \geq T$, entonces decimos que $f(t)$ es de orden exponencial (ver figura 6.1).

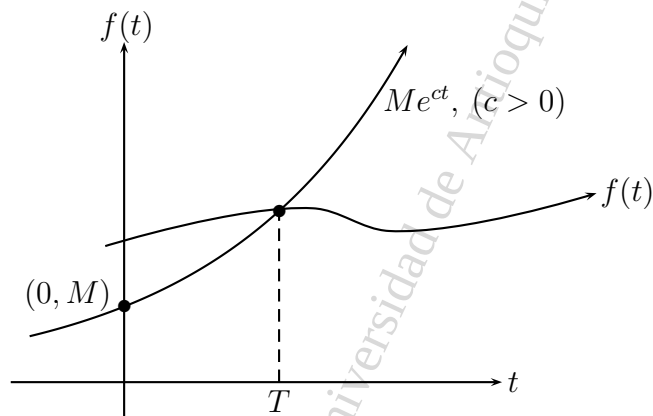


Figura 6.1

Observación: $\mathcal{L}$ es un operador lineal, en efecto

$$\mathcal{L}\{\alpha f(t) + \beta g(t)\}(s) \stackrel{\text{def.}}{=} \int_0^\infty e^{-st} (\alpha f(t) + \beta g(t)) dt$$

$$\begin{aligned}
 &= \alpha \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt + \beta \int_0^{\infty} e^{-st} g(t) dt \\
 &= \alpha \mathcal{L}\{f(t)\}(s) + \beta \mathcal{L}\{g(t)\}(s)
 \end{aligned}$$

Teorema 6.2 .

$$1). \mathcal{L}\{1\}(s) = \frac{1}{s} \quad , \quad s > 0,$$

$$\mathcal{L}\{k\}(s) = \frac{k}{s} \quad , \quad s > 0, k \text{ constante.}$$

$$2). \mathcal{L}\{t^n\}(s) = \frac{n!}{s^{n+1}} \quad , \quad s > 0, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$3). \mathcal{L}\{e^{at}\}(s) = \frac{1}{s-a} \quad , \quad \text{para } s > a$$

$$4). \mathcal{L}\{\sin kt\}(s) = \frac{k}{s^2+k^2} \quad , \quad s > 0$$

$$5). \mathcal{L}\{\cos kt\}(s) = \frac{s}{s^2+k^2} \quad , \quad s > 0$$

$$6). \mathcal{L}\{\sinh kt\}(s) = \frac{k}{s^2-k^2} \quad , \quad s > |k|$$

$$7). \mathcal{L}\{\cosh kt\}(s) = \frac{s}{s^2-k^2} \quad , \quad s > |k|$$

$$8). \mathcal{L}\{t^n e^{at}\}(s) = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}} \quad , \quad s > a, \quad n = 1, 2, \dots$$

Demostración 1). Si $s > 0$ se tiene que

$$\mathcal{L}\{1\}(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} 1 dt = \left. \frac{e^{-st}}{-s} \right|_0^{\infty} = \frac{1}{s}$$

Demostración 2). Hagamos la demostración por el método de inducción. Para ello, suponemos que $s > 0$ y utilizamos el siguiente limite: $\lim_{t \rightarrow \infty} \left| \frac{t^n}{e^{ct}} \right| = 0, n = 1, 2, \dots$

$$\begin{aligned} n = 1 : \mathcal{L}\{t\}(s) &= \int_0^\infty e^{-st} t dt, \quad \text{hagamos } \begin{cases} u = t & \Rightarrow du = dt \\ dv = e^{-st} dt & \Rightarrow v = -\frac{1}{s} e^{-st} \end{cases} \\ &= -\frac{te^{-st}}{s} \Big|_0^\infty + \frac{1}{s} \int_0^\infty e^{-st} dt \\ \mathcal{L}\{t\}(s) &= -(0 - 0) + \frac{1}{s} \frac{1}{-s} e^{-st} \Big|_0^\infty \\ &= -\frac{1}{s^2} (0 - 1) = \frac{1}{s^2} \end{aligned}$$

Supongamos que se cumple para $n - 1$ y veamos que se cumple para n . En efecto:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{t^n\}(s) &= \int_0^\infty e^{-st} t^n dt \quad \text{hagamos } \begin{cases} u = t^n & \Rightarrow du = nt^{n-1} dt \\ dv = e^{-st} dt & \Rightarrow v = -\frac{1}{s} e^{-st} \end{cases} \\ &= -\frac{t^n e^{-st}}{s} \Big|_0^\infty + \frac{n}{s} \underbrace{\int_0^\infty e^{-st} t^{n-1} dt}_{\mathcal{L}\{t^{n-1}\}(s)} \\ &= -(0 - 0) + \frac{n}{s} \mathcal{L}\{t^{n-1}\}(s) = \frac{n}{s} \mathcal{L}\{t^{n-1}\}(s) \end{aligned}$$

Pero por la hipótesis de inducción $\mathcal{L}\{t^{n-1}\}(s) = \frac{(n-1)!}{s^n}$, luego:

$$\mathcal{L}\{t^n\}(s) = \frac{n(n-1)!}{s \cdot s^n} = \frac{n!}{s^{n+1}}$$

Demostración 4). Por el método de los operadores inversos, tenemos:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{\sin kt\}(s) &= \int_0^\infty e^{-st} (\sin kt) dt \\ &= \frac{1}{D} e^{-st} \sin kt \Big|_0^\infty = e^{-st} \frac{1}{D - s} \sin kt \Big|_0^\infty \\ &= e^{-st} \frac{D + s}{D^2 - s^2} \sin kt \Big|_0^\infty = e^{-st} \frac{D + s}{-k^2 - s^2} \sin kt \Big|_0^\infty \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= -\frac{1}{s^2 + k^2} e^{-st} (k \cos kt + s \operatorname{sen} kt) \Big|_0^\infty \\ &= -\frac{1}{s^2 + k^2} (0 - k) = \frac{k}{s^2 + k^2}, \quad s > 0 \end{aligned}$$

En la demostración anterior utilizamos el siguiente teorema de límites: si $\lim_{t \rightarrow \infty} |f(t)| = 0$ y $g(t)$ es una función acotada en $\Re$ entonces $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)g(t) = 0$

6.2. TRANSFORMADA INVERSA DE LAPLACE

Si $\mathcal{L}\{f(t)\}(s) = F(s)$, entonces decimos que $f(t)$ es una transformada inversa de Laplace de $F(s)$ y se denota así:

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = f(t)$$

NOTA:

- La transformada inversa de Laplace de $F(s)$, no necesariamente es única.

Por ejemplo la función

$$f(t) = \begin{cases} 1, & \text{si } t \geq 0 \text{ y } t \neq 1, t \neq 2 \\ 3, & \text{si } t = 1 \\ -3, & \text{si } t = 2 \end{cases}$$

y la función $g(t) = 1$ (observe que $f(t) \neq g(t)$) tienen la misma transformada, es decir, $\mathcal{L}\{f(t)\} = \mathcal{L}\{g(t)\} = \frac{1}{s}$. Sin embargo $\mathcal{L}^{-1}\{\frac{1}{s}\} = f(t)$ y $\mathcal{L}^{-1}\{\frac{1}{s}\} = g(t)$ son diferentes.

Pero cuando $f(t)$ y $g(t)$ son continuas para $t \geq 0$ y $\mathcal{L}\{f(t)\} = \mathcal{L}\{g(t)\}$ entonces $f(t) = g(t)$ (Ver el libro de Variable Compleja de Churchill)

- Para funciones continuas, $\mathcal{L}^{-1}$ es un operador lineal:

$$\mathcal{L}^{-1}\{\alpha F(s) + \beta G(s)\} = \alpha \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} + \beta \mathcal{L}^{-1}\{G(s)\}$$

- En los ejemplos de esta sección, utilizaremos los resultados del Apéndice C. para calcular fracciones parciales.

Teorema 6.3 . Para a y k constantes se tiene:

- 1). $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s} \right\} = 1$, y $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{k}{s} \right\} = k$, si $s > 0$
- 2). $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{n!}{s^{n+1}} \right\} = t^n$ y $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^{n+1}} \right\} = \frac{t^n}{n!}$, si $s > 0$
- 3). $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s-a} \right\} = e^{at}$, si $s > a$
- 4). $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{k}{s^2 + k^2} \right\} = \text{sen } kt$, y $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2 + k^2} \right\} = \frac{\text{sen } kt}{k}$, si $s > 0$
- 5). $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2 + k^2} \right\} = \cos kt$, si $s > 0$
- 6). $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{k}{s^2 - k^2} \right\} = \text{senh } kt$ y $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2 - k^2} \right\} = \frac{\text{senh } kt}{k}$, si $s > |k|$
- 7). $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2 - k^2} \right\} = \cosh kt$, si $s > |k|$
- 8). $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{n!}{(s-a)^{n+1}} \right\} = t^n e^{at}$ y $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s-a)^{n+1}} \right\} = \frac{t^n e^{at}}{n!}$, si $s > a$

Ejemplo 1. Con factores lineales en el denominador

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{7s-1}{(s-3)(s+2)(s-1)} \right\} &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{A}{s-3} + \frac{B}{s+2} + \frac{C}{s-1} \right\} \\
 &= A \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s-3} \right\} + B \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+2} \right\} + C \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s-1} \right\} \\
 &= Ae^{3t} + Be^{-2t} + Ce^t
 \end{aligned}$$

Pero por fracciones parciales

$$\frac{7s-1}{(s-3)(s+2)(s-1)} = \frac{A}{s-3} + \frac{B}{s+2} + \frac{C}{s-1}$$

Para hallar el coeficiente A , eliminamos de la fracción el factor correspondiente a A y en la parte restante sustituimos a s por la raíz asociada a este factor; lo mismo hacemos para los coeficientes B y C .

$$A = \frac{7(3) - 1}{(5)(2)} = 2, \quad B = \frac{7(-2) - 1}{(-5)(-3)} = -1, \quad C = \frac{7(1) - 1}{(-2)(3)} = -1,$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{7s - 1}{(s - 3)(s + 2)(s - 1)} \right\} = 2e^{3t} - e^{-2t} - e^t$$

Ejemplo 2. Con factores lineales repetidos

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s + 1}{s^2(s + 2)^3} \right\} &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{A}{s^2} + \frac{B}{s} + \frac{C}{(s + 2)^3} + \frac{D}{(s + 2)^2} + \frac{E}{s + 2} \right\} \\ &= A\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2} \right\} + B\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s} \right\} + C\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s + 2)^3} \right\} + \\ &\quad + D\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s + 2)^2} \right\} + E\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s + 2} \right\} \\ &= At + B(1) + C \frac{t^2 e^{-2t}}{2!} + D \frac{t e^{-2t}}{1!} + E e^{-2t} \\ \frac{s + 1}{s^2(s + 2)^3} &= \frac{A}{s^2} + \frac{B}{s} + \frac{C}{(s + 2)^3} + \frac{D}{(s + 2)^2} + \frac{E}{s + 2} \end{aligned}$$

y por los métodos de las fracciones parciales hallamos

$$A = \frac{1}{8}, \quad B = -\frac{1}{16}, \quad C = -\frac{1}{4}, \quad D = 0, \quad E = \frac{1}{16}, \text{ luego}$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s + 1}{s^2(s + 2)^3} \right\} = \frac{1}{8}t - \frac{1}{16} - \frac{1}{4} \frac{t^2 e^{-2t}}{2!} + \frac{1}{16} e^{-2t}$$

Ejemplo 3. Factores cuadráticos, lo factorizamos en factores lineales en los complejos

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s^2 + 2}{s(s^2 + 2s + 2)} \right\} &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s^2 + 2}{s(s - (-1 + i))(s - (-1 - i))} \right\} \\ &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{A}{s} + \frac{B}{s - (-1 + i)} + \frac{C}{s - (-1 - i)} \right\} \\ &= A\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s} \right\} + B\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s - (-1 + i)} \right\} + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & +C\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-(-1-i)}\right\} \\
 = & A(1)+B e^{(-1+i)t}+C e^{(-1-i)t} \\
 = & A+B e^{-t}(\cos t+i \operatorname{sen} t)+C e^{-t}(\cos t-i \operatorname{sen} t) \\
 = & A+e^{-t}[(B+C) \cos t+i(B-C) \operatorname{sen} t]
 \end{aligned}$$

Hallamos los coeficientes de la misma manera que en ejemplo 1.

$$\begin{aligned}
 A &= \frac{0^2+2}{[0-(-1+i)][0-(-1-i)]}=\frac{2}{1+1}=1 \\
 B &= \frac{(-1+i)^2+2}{(-1+i)[-1+i-(-1-i)]}=-\frac{1}{i}=i \\
 C &= \frac{(-1-i)^2+2}{(-1-i)[-1-i-(-1+i)]}=\frac{1}{i}=-i \\
 \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s^2+2}{s(s^2+2s+2)}\right\} &= 1+e^{-t}(0 \cos t+i(2i) \operatorname{sen} t) \\
 &= 1-2 e^{-t} \operatorname{sen} t
 \end{aligned}$$

6.3. TEOREMAS SOBRE LA TRANSFORMADA DE LAPLACE

Los teoremas que veremos en esta sección nos permitirán en muchos casos calcular la transformada inversa sin utilizar fracciones parciales.

Teorema 6.4 .

Si f es una función continua a tramos para $t \geq 0$ y de orden exponencial para $t \geq T$, entonces

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \mathcal{L}\{f(t)\}(s)=\lim_{s \rightarrow \infty} F(s)=0$$

Demostración: como la función f es continua a tramos en $[0, T]$, entonces es acotada en este intervalo y por tanto $\exists M_1 > 0$ tal que $|f(t)| \leq M_1 e^{0t}$, $\forall t \in [0, T]$ y como $f(t)$ es de orden exponencial para $t \geq T$, entonces $|f(t)| \leq M_2 e^{\gamma t}$ donde M_2 y γ son constantes con $M_2 \geq 0$.

6.3. TEOREMAS SOBRE LA TRANSFORMADA DE LAPLACE

Sea $M = \max\{M_1, M_2\}$ y sea $\alpha = \max\{0, \gamma\}$; por lo tanto, $|f(t)| \leq Me^{\alpha t}$, $\forall t \geq 0$.

$$\begin{aligned}
 |F(s)| &= \left| \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt \right| \leq \int_0^\infty e^{-st} |f(t)| dt \leq \int_0^\infty e^{-st} Me^{\alpha t} dt \\
 &= M \int_0^\infty e^{-(s-\alpha)t} dt = \frac{1}{-(s-\alpha)} e^{-(s-\alpha)t} \Big|_0^\infty \\
 &\stackrel{s \geq \alpha}{=} -\frac{M}{s-\alpha} (0-1) = \frac{M}{s-\alpha} \\
 &\Rightarrow \lim_{s \rightarrow \infty} |F(s)| \leq \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{M}{s-\alpha} = 0 \\
 &\Rightarrow \lim_{s \rightarrow \infty} F(s) = 0
 \end{aligned}$$

Teorema 6.5 (Primer Teorema de Translación)

Si a es un número real cualquiera, entonces

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}\{e^{at} f(t)\}(s) &= \mathcal{L}\{f(t)\}(s-a) \\
 &= F(s-a)
 \end{aligned}$$

Demostración:

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}\{e^{at} f(t)\}(s) &= \int_0^\infty e^{-st} e^{at} f(t) dt = \int_0^\infty e^{-(s-a)t} f(t) dt \\
 &= \mathcal{L}\{f(t)\}(s-a) = F(s-a)
 \end{aligned}$$

NOTA: $\mathcal{L}^{-1}\{F(s-a)\} = e^{at} f(t)$

Ejemplo 4. $\mathcal{L}\{e^{2t} \sin t\}(s)$

Solución: $\mathcal{L}\{e^{2t} \sin t\}(s) = \mathcal{L}\{\sin t\}(s-2) = \frac{1}{(s-2)^2+1}$

ya que $\mathcal{L}\{\sin t\}(s) = \frac{1}{s^2+1}$

Ejemplo 5. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2-2s+3}\right\}$

Solución:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2-2s+3}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-2)^2+1}\right\} = e^{2t} \sin t$$

Ejemplo 6. $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2+4s+5} \right\}$

Solución:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2+4s+5} \right\} &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{(s+2)-2}{(s+2)^2+1} \right\} \\ &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s+2}{(s+2)^2+1} \right\} - 2 \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s+2)^2+1} \right\} \\ &= e^{-2t} \cos t - 2e^{-2t} \sin t \end{aligned}$$

Definición 6.2 (Función Escalón Unitario) .(Ver figura 6.2)

$$\mathcal{U}(t-a) = \begin{cases} 0, & \text{si } 0 \leq t < a, \\ 1, & \text{si } t \geq a \end{cases}$$

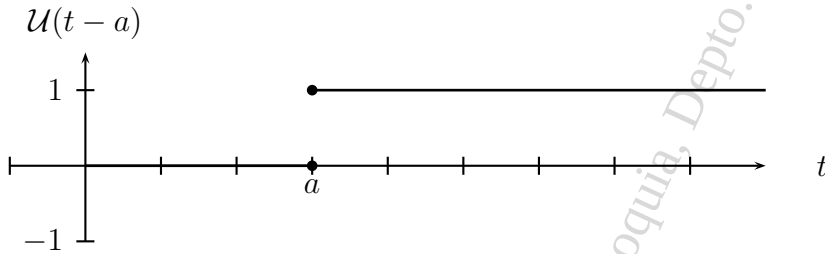


Figura 6.2

Ejemplo 7. Al aplicar $\mathcal{U}(t-\pi)$ a la función $\sin t$ trunca la función $\sin t$ entre 0 y π quedando la función $g(t) = \mathcal{U}(t-\pi) \sin t$ como lo muestra la gráfica 6.3

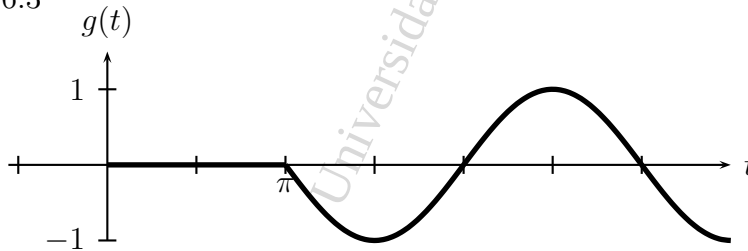


Figura 6.3

Teorema 6.6 (Segundo Teorema de Translación) .

Si $a > 0$ y $f(t)$ es continua para $t \geq 0$ y de orden exponencial entonces

$$\mathcal{L}\{\mathcal{U}(t-a)f(t-a)\}(s) = e^{-as}F(s) = e^{-as}\mathcal{L}\{f(t)\}(s)$$

Demostración:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{\mathcal{U}(t-a)f(t-a)\}(s) &= \int_0^{\infty} e^{-st}\mathcal{U}(t-a)f(t-a) dt \\ &= \int_0^a e^{-st}\mathcal{U}(t-a)f(t-a) dt + \int_a^{\infty} e^{-st}\mathcal{U}(t-a)f(t-a) dt \\ &= \int_0^a e^{-st}0f(t-a) dt + \int_a^{\infty} e^{-st}1f(t-a) dt \\ &= \int_a^{\infty} e^{-st}f(t-a) dt\end{aligned}$$

Hagamos $u = t - a \Rightarrow du = dt$, por lo tanto,

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{\mathcal{U}(t-a)f(t-a)\}(s) &= \int_0^{\infty} e^{-s(u+a)}f(u) du \\ &= e^{-sa}\int_0^{\infty} e^{-su}f(u) du \\ &= e^{-as}\mathcal{L}\{f(t)\}(s)\end{aligned}$$

NOTA: forma recíproca

$$\mathcal{L}^{-1}\{e^{-as}F(s)\} = \mathcal{U}(t-a)f(t-a)$$

Ejemplo 8. Hallar $\mathcal{L}\{\mathcal{U}(t-a)\}$

$$\mathcal{L}\{\mathcal{U}(t-a)\} = \mathcal{L}\{\mathcal{U}(t-a)1\} = e^{-as}\frac{1}{s} = \frac{e^{-as}}{s}$$

Ejemplo 9. Hallar $\mathcal{L}\{\mathcal{U}(t - \frac{\pi}{2}) \sin t\}$

Solución:

$$\mathcal{L}\left\{\mathcal{U}\left(t - \frac{\pi}{2}\right) \sin t\right\} = \mathcal{L}\left\{\mathcal{U}\left(t - \frac{\pi}{2}\right) \sin\left(t - \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right)\right\}$$

pero

$$\begin{aligned}\sin\left(t - \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) &= \sin\left(t - \frac{\pi}{2}\right) \cos \frac{\pi}{2} + \sin \frac{\pi}{2} \cos\left(t - \frac{\pi}{2}\right) \\ &= \cos\left(t - \frac{\pi}{2}\right) \\ \mathcal{L}\left\{\mathcal{U}\left(t - \frac{\pi}{2}\right) \cos\left(t - \frac{\pi}{2}\right)\right\} &= e^{-\frac{\pi}{2}s} \mathcal{L}\{\cos t\} \\ &= e^{-\frac{\pi}{2}s} \frac{s}{s^2 + 1}\end{aligned}$$

Ejemplo 10. Hallar $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-s}}{s(s+1)}\right\}$

Solución:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-s}}{s(s+1)}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{e^{-s} \frac{1}{s(s+1)}\right\}$$

como

$$\begin{aligned}\frac{1}{s(s+1)} &= \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} \Rightarrow A=1, B=-1 \\ &= \mathcal{L}^{-1}\left\{e^{-s} \frac{1}{s}\right\} - \mathcal{L}^{-1}\left\{e^{-s} \frac{1}{s+1}\right\} \\ &= \mathcal{U}(t-1) - \mathcal{U}(t-1)e^{-(t-1)}\end{aligned}$$

Teorema 6.7 (Derivada de una Transformada) .

$$\mathcal{L}\{t^n f(t)\}(s) = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} F(s), \quad \text{con } n = 1, 2, \dots,$$

donde $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}(s)$

Demostración: por inducción sobre n .

$$\begin{aligned}n = 1 \quad F(s) &= \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt \\ \frac{dF(s)}{ds} &= \frac{d}{ds} \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt = \int_0^\infty \frac{\partial}{\partial s} (e^{-st} f(t)) dt \\ &= \int_0^\infty -t e^{-st} f(t) dt = - \int_0^\infty e^{-st} (t f(t)) dt \\ &\stackrel{\text{def. } \mathcal{L}}{=} -\mathcal{L}\{t f(t)\}(s) \\ \Rightarrow \mathcal{L}\{t f(t)\}(s) &= -\frac{d}{ds} F(s)\end{aligned}$$

6.3. TEOREMAS SOBRE LA TRANSFORMADA DE LAPLACE

Supongamos que se cumple para $n = k$

$$\mathcal{L}\{t^k f(t)\}(s) = (-1)^n \frac{d^k}{ds^k} F(s)$$

Veamos que se cumple para $n = k + 1$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{t^{k+1} f(t)\}(s) &= \mathcal{L}\{t t^k f(t)\}(s) \stackrel{n=1}{=} -\frac{d}{ds} \mathcal{L}\{t^k f(t)\}(s) \\ &\stackrel{n=k}{=} -\frac{d}{ds} [(-1)^k \frac{d^k}{ds^k} F(s)] \\ &= (-1)^{k+1} \frac{d^{k+1}}{ds^{k+1}} F(s) \end{aligned}$$

NOTA: para el caso $n = 1$, obtenemos una fórmula que nos permite hallar la transformada inversa de transformadas que no las tenemos en la tabla de transformadas.

$$\mathcal{L}\{t f(t)\}(s) = -\frac{d}{ds} F(s)$$

o sea que

$$\begin{aligned} t f(t) &= -\mathcal{L}^{-1}\{F'(s)\} \\ f(t) &= -\frac{1}{t} \mathcal{L}^{-1}\{F'(s)\} \end{aligned}$$

Ejemplo 11. Hallar $\mathcal{L}^{-1}\left\{\ln \frac{s-3}{s+1}\right\} = f(t)$
Solución:

$$\begin{aligned} f(t) &= -\frac{1}{t} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{d}{ds} F(s)\right\} = -\frac{1}{t} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{d}{ds} \ln \frac{s-3}{s+1}\right\} \\ &= -\frac{1}{t} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+1}{s-3} \frac{(s+1)1 - (s-3)1}{(s+1)^2}\right\} \\ &= -\frac{1}{t} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+1}{s-3} \frac{4}{(s+1)^2}\right\} = -\frac{1}{t} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{4}{(s-3)(s+1)}\right\} \\ &= -\frac{4}{t} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-3)(s+1)}\right\} \end{aligned}$$

utilizando fracciones parciales

$$\frac{1}{(s-3)(s+1)} = \frac{A}{s-3} + \frac{B}{s+1}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow A &= \frac{1}{4}, \quad B = -\frac{1}{4} \\ f(t) &= -\frac{4}{t} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{4(s-3)} - \frac{1}{4(s+1)} \right\} \\ &= -\frac{1}{t} (e^{3t} - e^{-t}) = \frac{e^{-t} - e^{3t}}{t}\end{aligned}$$

Teorema 6.8 (Transformada de la Derivada) .

Si $f(t), f'(t), f''(t), \dots, f^{(n-1)}(t)$ son continuas para $t \geq 0$ y de orden exponencial y si $f^n(t)$ es continua a tramos para $t \geq 0$, entonces:

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\}(s) = s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \dots - s f^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0)$$

Demostración: por inducción sobre n :
para $n = 1$

$$\mathcal{L}\{f'(t)\}(s) = \int_0^\infty e^{-st} f'(t) dt,$$

e integrando por partes

$$\begin{aligned}&= e^{-st} f(t) \Big|_0^\infty + s \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt \\ &= -f(0) + s \mathcal{L}\{f(t)\}(s) \\ &= s F(s) - f(0)\end{aligned}$$

supongamos que se cumple para $n = k$:

$$\mathcal{L}\{f^{(k)}(t)\}(s) = s^k F(s) - s^{k-1} f(0) - s^{k-2} f'(0) - \dots - s f^{(k-2)}(0) - f^{(k-1)}(0)$$

Veamos que se cumple para $n = k + 1$:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{f^{(k+1)}(t)\}(s) &= \mathcal{L}\{[f^{(k)}(t)]'\}(s) \\ &\stackrel{n=k}{=} s \mathcal{L}\{f^{(k)}(t)\}(s) - f^{(k)}(0) \\ &\stackrel{n=k}{=} s(s^k F(s) - s^{k-1} f(0) - s^{k-2} f'(0) - \dots - s f^{(k-2)}(0) - f^{(k-1)}(0)) - f^{(k)}(0) \\ &= s^{k+1} F(s) - s^k f(0) - s^{k-1} f'(0) - \dots - s^2 f^{(k-2)}(0) - s f^{(k-1)}(0) - f^{(k)}(0)\end{aligned}$$

6.3. TEOREMAS SOBRE LA TRANSFORMADA DE LAPLACE

NOTA: para resolver E.D. necesitamos, en la mayoría de ejemplos, los casos $n = 1$ y $n = 2$.

Para $n = 1$

$$\mathcal{L}\{y'(t)\}(s) = sY(s) - y(0)$$

donde $Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}(s)$

$$n = 2 \quad \mathcal{L}\{y''(t)\}(s) = s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0)$$

Definición 6.3 (Producto Convolutivo) . Sean f y g funciones continuas a tramos para $t \geq 0$; el producto convolutivo entre las funciones f y g se define así:

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau) g(t - \tau) d\tau$$

NOTA: haciendo el cambio de variable $u = t - \tau$ en la definición de producto convolutivo se demuestra que: $f * g = g * f$ (o sea que la operación $*$ es conmutativa)

Teorema 6.9 (Transformada del producto convolutivo) .

Si f y g son funciones continuas a tramos para $t \geq 0$ y de orden exponencial, entonces

$$\mathcal{L}\{(f * g)(t)\}(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}(s) \mathcal{L}\{g(t)\}(s) = F(s) G(s)$$

Demostración:

$$\begin{aligned} F(s) &\stackrel{\text{def.}}{=} \int_0^\infty e^{-s\tau} f(\tau) d\tau & G(s) &\stackrel{\text{def.}}{=} \int_0^\infty e^{-s\beta} g(\beta) d\beta \\ F(s) G(s) &= \int_0^\infty e^{-s\tau} f(\tau) d\tau \int_0^\infty e^{-s\beta} g(\beta) d\beta \\ &= \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(\tau+\beta)s} f(\tau) g(\beta) d\beta d\tau \\ &= \int_0^\infty f(\tau) \left[\int_0^\infty e^{-(\tau+\beta)s} g(\beta) d\beta \right] d\tau \end{aligned} \quad (6.1)$$

Sea $t = \tau + \beta$ dejando constante a τ , luego $dt = d\beta$.
Ahora, cuando $\beta = 0 \Rightarrow t = \tau$ y cuando $\beta \rightarrow \infty$ entonces $t \rightarrow \infty$
Luego en 6.1

$$F(s) G(s) = \int_0^\infty f(\tau) \left[\int_\tau^\infty e^{-ts} g(t - \tau) dt \right] d\tau$$

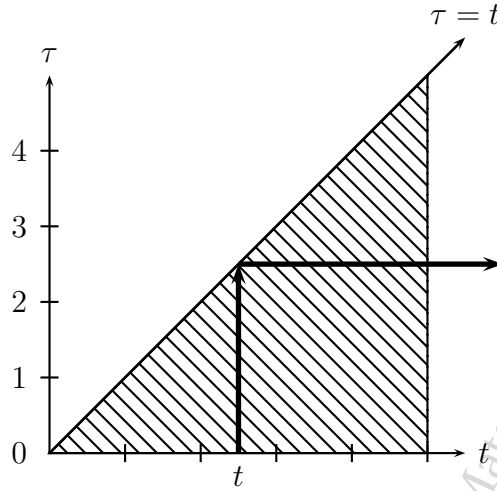


Figura 6.4

Y como f y g son continuas a tramos, podemos cambiar el orden de integración (ver figura 6.4);

$$\begin{aligned}
 F(s) G(s) &= \int_0^\infty \int_0^t f(\tau) e^{-ts} g(t - \tau) d\tau dt \\
 F(s) G(s) &= \int_0^\infty e^{-ts} \left[\underbrace{\int_0^t f(\tau) g(t - \tau) d\tau}_{(f * g)(t)} \right] dt = \int_0^\infty e^{-ts} (f * g)(t) dt \\
 &\stackrel{\text{def.}}{=} \mathcal{L}\{(f * g)(t)\}(s)
 \end{aligned}$$

NOTA: forma reciproca del teorema $(f * g)(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s) G(s)\}$

Corolario 6.1 (Transformada de la integral) .

Si f es una función continua a tramos para $t \geq 0$ y de orden exponencial, entonces:

$$\mathcal{L} \left\{ \int_0^t f(t) dt \right\} (s) = \frac{1}{s} F(s) = \frac{1}{s} \mathcal{L}\{f(t)\}(s)$$

Demostración: tomando $g(t) = 1$ en el teorema de convolución, tenemos

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}\{g(t)\}(s) &= \mathcal{L}\{1\}(s) = \frac{1}{s} \\
 \mathcal{L}\{(f * g)\} &= \mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) g(t-\tau) d\tau\right\} = \mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) 1 d\tau\right\} \\
 &= \mathcal{L}\{f(\tau)\}(s) \mathcal{L}\{g(\tau)\}(s) = F(s) \mathcal{L}\{1\}(s) \\
 \mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) d\tau\right\} &= F(s) \frac{1}{s}
 \end{aligned}$$

Teorema 6.10 (Generalización de la transformada de una potencia)

$$\mathcal{L}\{t^x\} = \frac{\Gamma(x+1)}{s^{x+1}}, \text{ para } s > 0 \text{ y } x > -1$$

Demostración: la función gamma como la definimos en el capítulo anterior es,

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty e^{-\tau} \tau^{x-1} d\tau$$

hagamos $\tau = st$, por tanto $d\tau = s dt$ y cuando $\tau = 0$ entonces $t = 0$ y cuando $\tau \rightarrow \infty$ entonces $t \rightarrow \infty$, por lo tanto

$$\begin{aligned}
 \Gamma(x) &= \int_0^\infty e^{-st} (st)^{x-1} s dt = s \int_0^\infty e^{-st} s^{x-1} t^{x-1} dt \\
 &= s^x \int_0^\infty e^{-st} t^{x-1} dt = s^x \mathcal{L}\{t^{x-1}\}
 \end{aligned}$$

por lo tanto

$$\mathcal{L}\{t^{x-1}\} = \frac{\Gamma(x)}{s^x} \text{ con } x > 0 \text{ y } s > 0$$

luego (cambiando x por $x+1$)

$$\mathcal{L}\{t^x\} = \frac{\Gamma(x+1)}{s^{x+1}} \text{ con } x+1 > 0 \text{ (o sea } x > -1) \text{ y } s > 0$$

Definición 6.4 Una función $f(t)$ se dice que es periódica con período T ($T > 0$) si para todo t se cumple $f(t+T) = f(t)$.

El siguiente teorema se deja como ejercicio.

Teorema 6.11 (Transformada de una función periódica) .

Sea $f(t)$ una función continua a tramos para $t \geq 0$ y de orden exponencial. Si $f(t)$ es periódica con período T , entonces:

$$\mathcal{L}\{f(t)\}(s) = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_0^T e^{-st} f(t) dt$$

Ejemplo 12. Hallar $\mathcal{L}\left\{\int_0^t e^{-\tau} \cos \tau d\tau\right\}(s)$

Solución:

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t e^{-\tau} \cos \tau d\tau\right\}(s) = \frac{1}{s} \mathcal{L}\{e^{-\tau} \cos \tau\}(s)$$

Pero

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{e^{-\tau} \cos \tau\}(s) &= \mathcal{L}\{\cos \tau\}(s+1) \\ &= \frac{s+1}{(s+1)^2 + 1^2} \\ \mathcal{L}\left\{\int_0^t e^{-\tau} \cos \tau d\tau\right\}(s) &= \frac{1}{s} \left[\frac{s+1}{(s+1)^2 + 1} \right] \end{aligned}$$

Ejemplo 13. Hallar $\mathcal{L}\{e^{-t} * e^t \cos t\}(s)$

Solución:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{e^{-t} * e^t \cos t\}(s) &\stackrel{\text{def}^*}{=} \mathcal{L}\{e^{-t}\}(s) \mathcal{L}\{e^t \cos t\}(s) \\ &= \frac{1}{s+1} \frac{s-1}{(s-1)^2 + 1} \end{aligned}$$

Observese que el ejemplo siguiente lo resolvemos con los resultados de los teoremas de la transformada y no necesitamos utilizar los dispensiosos métodos de las fracciones parciales.

Ejemplo 14. Hallar $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{(s^2+4)^2}\right\}(t)$

Solución:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{(s^2+4)^2}\right\}(t) &= \frac{1}{2} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s^2+4} \frac{s}{s^2+4}\right\} \\ &= \frac{1}{2} (f * g)(t) = \frac{1}{2} (\sin 2t * \cos 2t) \stackrel{\text{def}^*}{=} \frac{1}{2} \int_0^t \sin 2\tau \cos 2(t-\tau) d\tau \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} \int_0^t \sin 2\tau (\cos 2t \cos 2\tau + \sin 2t \sin 2\tau) d\tau \\
 &= \frac{1}{2} \cos 2t \int_0^t \sin 2\tau \cos 2\tau d\tau + \frac{1}{2} \sin 2t \int_0^t \sin^2 2\tau d\tau \\
 &= \frac{1}{8} \cos 2t \sin^2 2t + \frac{1}{4} t \sin 2t - \frac{1}{16} \sin 2t \sin 4t
 \end{aligned}$$

Utilizando los teoremas vistos sobre transformada, efectuar los siguientes ejercicios.

Ejercicio 1. Hallar $\int_0^\infty e^{-5t} [\int_0^t t e^{3t} \sin 2t dt] dt$
(Rta.: $\frac{1}{40}$)

Ejercicio 2. Mostrar que

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s^3 + 3s^2 + 1}{s^2(s^2 + 2s + 2)} \right\} = \frac{3}{2} e^{-t} \cos t + 2e^{-t} \sin t - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} t$$

Ejercicio 3. Mostrar que $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2 + 4s + 5} \right\} = e^{-2t} \cos t - 2e^{-2t} \sin t$

Ejercicio 4. Mostrar que $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} \frac{s}{2} \right\} = \frac{\sin 2t}{t}$

Ejercicio 5. Mostrar que $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \tan^{-1} \frac{1}{s} \right\} = \frac{\sin t}{t}$

Ejercicio 6. Mostrar que $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \tan^{-1} \frac{3}{s+2} \right\} = \frac{e^{-2t} \sin 3t}{t}$

Ejercicio 7. Mostrar que $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{(s^2+1)^3} \right\} = \frac{1}{8}(t \sin t - t^2 \cos t)$

Ejercicio 8. Hallar $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2+1} e^{-\frac{\pi}{2}s} \right\}$
(Rta.: $-\mathcal{U}(t - \frac{\pi}{2}) \sin t$)

Ejercicio 9. Hallar $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s+2)^2+4} e^{-\pi s} \right\}$
(Rta.: $\frac{1}{2} e^{-2(t-\pi)} \sin 2(t-\pi) \mathcal{U}(t-\pi)$)

Ejercicio 10. Hallar $\mathcal{L} \left\{ t \int_0^t \sin \tau d\tau \right\} (s)$
(Rta.: $\frac{3s^2+1}{s^2(s^2+1)^2}$)

Ejercicio 11. Hallar $\mathcal{L} \left\{ e^{-2t} \int_0^t \tau e^{2\tau} \sin \tau d\tau \right\} (s)$
(Rta.: $\frac{2s}{(s+2)(s^2+1)^2}$ **)**

Ejercicio 12. Hallar $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s^2+1)(s^2+4)} \right\}$

Ejercicio 13. Hallar $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s+1}{(s^2+2s+2)^2} \right\}$

Ejercicio 14. Mostrar que $\mathcal{L} \{ t^{\frac{5}{2}} \} = \frac{15}{8s^{\frac{7}{2}}} \left(\frac{\pi}{s} \right)^{\frac{1}{2}}$

Ejercicio 15. Hallar $\mathcal{L} \{ t^{\frac{5}{2}} e^{2t} \}$

Ejercicio 16. Emplear la transformada de Laplace y su inversa para mostrar que

$$t^m * t^n = \frac{m!n!}{(m+n+1)!} t^{m+n+1}$$

Ejercicio 17. Sea $f(t) = \frac{a}{b}t$ de período b (función “serrucho”, ver figura 6.5). Hallar $\mathcal{L} \{ f(t) \} (s)$

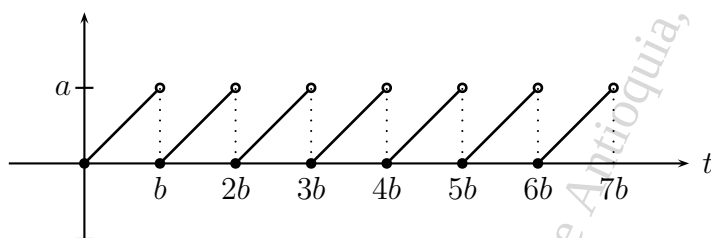


Figura 6.5

(Rta.: $\frac{a}{s} \left(\frac{1}{bs} - \frac{1}{e^{bs}-1} \right)$ **)**

Ejercicio 18. Sea

$$f(t) = \begin{cases} \sin t, & \text{si } 0 \leq t \leq \pi \\ 0, & \text{si } \pi \leq t \leq 2\pi \end{cases}$$

periódica de período 2π (función rectificación de la mitad de la onda seno. Ver figura 6.6). Hallar $\mathcal{L} \{ f(t) \} (s)$

6.3. TEOREMAS SOBRE LA TRANSFORMADA DE LAPLACE

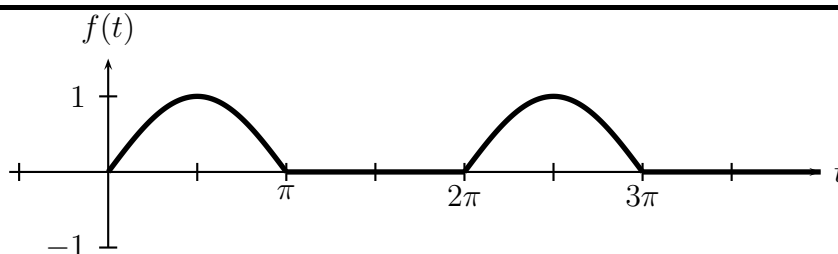


Figura 6.6

(Rta.: $\frac{1}{(s^2+1)(1-e^{-\pi s})}$)

Ejercicio 19. Sea

$$f(t) = \begin{cases} 1, & \text{si } 0 \leq t < a \\ -1, & \text{si } a \leq t < 2a \end{cases}$$

periódica de período $2a$ (función onda cuadrada. Ver figura 6.7). Hallar $\mathcal{L}\{f(t)\}(s)$

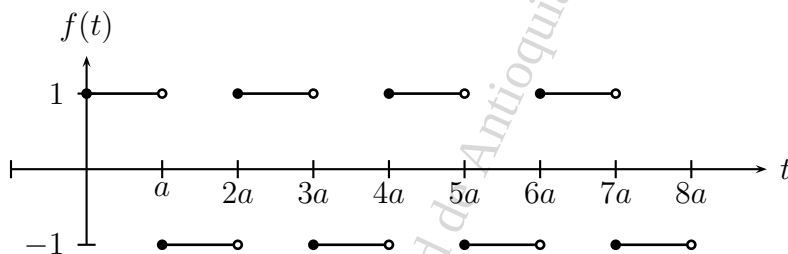


Figura 6.7

(Rta.: $\frac{1}{s} \left[\frac{2}{1+e^{-as}} - 1 \right] = \frac{1}{s} \left[\frac{1-e^{-as}}{1+e^{-as}} \right] = \frac{1}{s} \tanh \frac{as}{2}$)

Ejercicio 20. Sea

$$f(t) = \begin{cases} b, & \text{si } 0 \leq t < a \\ 0, & \text{si } a \leq t < 2a \\ -b, & \text{si } 2a \leq t < 3a \\ 0, & \text{si } 3a \leq t < 4a \end{cases}$$

periódica de período $4a$

(Rta.: $\frac{b}{s} \left[\frac{1-e^{-as}}{1+e^{-2as}} \right]$)

Ejercicio 21. Sea $f(t)$ la función de onda triangular (ver figura 6.8). Mostrar que $\mathcal{L}\{f(t)\}(s) = \frac{1}{s^2} \tanh \frac{s}{2}$

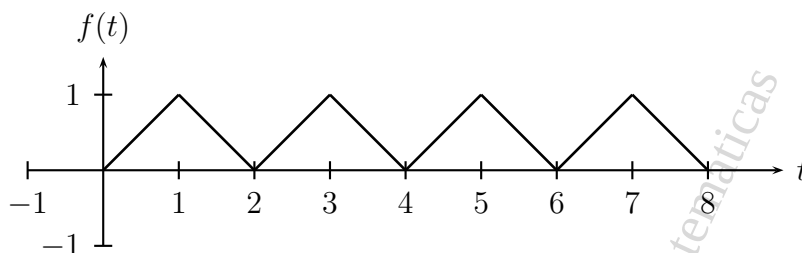


Figura 6.8

Ejercicio 22. Sea $f(t)$ la función rectificación completa de la onda de sen t (ver figura 6.9). Mostrar que $\mathcal{L}\{f(t)\}(s) = \frac{1}{s^2+1} \coth \frac{\pi s}{2}$

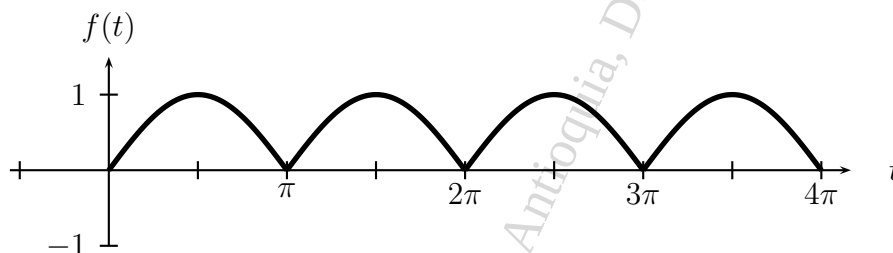


Figura 6.9

Ejercicio 23.

a). Si $f(t)$ es continua a tramos y de orden exponencial y si

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t)}{t}$$

existe, entonces

$$\mathcal{L}\left\{\frac{f(t)}{t}\right\}(s) = \int_s^\infty F(s) ds$$

donde $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}(s)$

b). Mostrar que

$$\int_0^{\infty} \frac{f(t)}{t} dt = \int_0^{\infty} F(s) ds$$

c). Hallar

1. $\int_0^{\infty} e^{-ax} \left(\frac{\sin bx}{x} \right) dx$
(Rta.: $\tan^{-1} \frac{b}{a}$)

2. $\int_0^{\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx$
(Rta.: $\ln \frac{b}{a}$)

3. Mostrar que $\mathcal{L}\left\{\frac{e^t - e^{-t}}{t}\right\} = \ln(s+1) - \ln(s-1)$, con $s > 1$

4. Mostrar que $\mathcal{L}\left\{\int_0^t \frac{1 - \cos a\tau}{\tau} d\tau\right\} = \frac{1}{2s} \ln \frac{s^2 + a^2}{s^2}$

5. Mostrar formalmente, que si $x > 0$ entonces

a) $f(x) = \int_0^{\infty} \frac{\sin xt}{t} dt = \frac{\pi}{2}$; b) $f(x) = \int_0^{\infty} \frac{\cos xt}{1+t^2} dt = \frac{\pi}{2} e^{-x}$

6. Hallar $\mathcal{L}\left\{\frac{\sin kt}{t}\right\}$
(Rta.: $\tan^{-1} \frac{k}{s}$)

Ejercicio 24. Mostrar que

a). $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-3s}}{s^2}\right\} = (t-3)\mathcal{U}(t-3)$

b). $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-\pi s}}{s^2+1}\right\} = \sin(t-\pi)\mathcal{U}(t-\pi) = -\sin t\mathcal{U}(t-3)$

c). $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1-e^{-2\pi s}}{s^2+1}\right\} = (1-\mathcal{U}(t-2\pi))\sin t$

d). $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s(1+e^{-3s})}{s^2+\pi^2}\right\} = (1-\mathcal{U}(t-3))\cos \pi t$

e). Hallar $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s-se^{-\pi s}}{1+s^2}\right\}$
(Rta.: $\cos t - \mathcal{U}(t-\pi)\cos(t-\pi)$)

6.4. APLICACIONES DE LA TRANSFORMADA A E.D. CON CONDICIONES INICIALES

Pasos:

- Aplicar la transformada a ambos lados de la ecuación

- Aplicar el teorema de la transformada de la derivada

$$\mathcal{L}\{y'\} = sY(s) - y(0)$$

$$\mathcal{L}\{y''\} = s^2Y(s) - sy(0) - y'(0)$$

$$\text{donde } Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}(s)$$

- Conseguir una función en s , es decir, despejar $Y(s)$

- Hallar la transformada inversa: $y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\}$

Ejemplo 15. Hallar la solución de $y'' - 4y' + 4y = t^3 e^{2t}$, $y(0) = y'(0) = 0$

Solución:

$$\textcircled{1} : \mathcal{L}\{y''\} - 4\mathcal{L}\{y'\} + 4\mathcal{L}\{y\} = \mathcal{L}\{t^3 e^{2t}\}$$

$$\textcircled{2} : s^2Y(s) - sy(0) - y'(0) - 4(sY(s) - y(0)) + 4Y(s) = \frac{3!}{(s-2)^4}$$

$$\textcircled{3} : s^2Y(s) - 4sY(s) + 4Y(s) = \frac{3!}{(s-2)^4}$$

$$\textcircled{4} : Y(s) = \frac{\frac{3!}{(s-2)^4}}{s^2 - 4s + 4} = \frac{3!}{(s-2)^4(s-2)^2} = \frac{3!}{(s-2)^6}$$

$$\begin{aligned} y(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3!}{(s-2)^6}\right\} \\ &= \frac{1}{4 \times 5} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3!(4 \times 5)}{(s-2)^6}\right\} = \frac{1}{4 \times 5} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{5!}{(s-2)^6}\right\} = \frac{t^5}{20} e^{2t} \end{aligned}$$

Ejemplo 16. Hallar la solución de $y'(t) = 1 - \sin t - \int_0^t y(t) dt$, $y(0) = 0$

Solución:

$$\textcircled{1} : \mathcal{L}\{y'(t)\}(s) = \mathcal{L}\{1\}(s) - \mathcal{L}\{\sin t\}(s) - \mathcal{L}\left\{\int_0^t y(t) dt\right\}(s)$$

$$sY(s) - y(0) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s^2 + 1^2} - \frac{1}{s}Y(s)$$

$$\textcircled{2} : Y(s) \left(s + \frac{1}{s} \right) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s^2 + 1}$$

$$Y(s) \left(\frac{s^2 + 1}{s} \right) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s^2 + 1}$$

$$\textcircled{3} : Y(s) = \frac{s}{s^2 + 1} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s^2 + 1} \right) = \frac{1}{s^2 + 1} - \frac{s}{(s^2 + 1)^2}$$

$$\textcircled{4} : y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2 + 1}\right\} - \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{(s^2 + 1)^2}\right\}$$

$$y(t) = \text{sen } t - \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2 + 1} \frac{s}{s^2 + 1}\right\} = \text{sen } t - \text{sen } t * \cos t$$

$$= \text{sen } t - \int_0^t \text{sen } \tau \cos(t - \tau) d\tau$$

$$= \text{sen } t - \int_0^t \text{sen } \tau (\cos t \cos \tau + \text{sen } \tau \text{sen } t) d\tau$$

$$= \text{sen } t - \cos t \int_0^t \text{sen } \tau \cos \tau d\tau - \text{sen } t \int_0^t \text{sen}^2 \tau d\tau$$

$$= \frac{1}{2} \cos t \text{sen}^2 t - \frac{1}{2} t \text{sen } t + \frac{1}{4} \text{sen } t \text{sen } 2t$$

Ejemplo 17. Hallar la solución de $ty'' - y' = t^2$, $y(0) = 0$

Solución:

$$\mathcal{L}\{ty''\}(s) - \mathcal{L}\{y'\}(s) = \mathcal{L}\{t^2\}$$

$$(-1) \frac{d}{ds} \mathcal{L}\{y''\}(s) - (sY(s) - y(0)) = \frac{2!}{s^3}$$

$$-\frac{d}{ds} (s^2 Y(s) - s y(0) - y'(0)) - sY(s) = \frac{2!}{s^3}$$

$$-\frac{d}{ds} (s^2 Y(s)) - sY(s) = \frac{2!}{s^3}$$

$$-(s^2 Y'(s) + 2sY(s)) - sY(s) = \frac{2}{s^3}$$

$$-s^2 Y'(s) - 3sY(s) = \frac{2}{s^3}$$

$$Y'(s) + \frac{3}{s} Y(s) = -\frac{2}{s^5}, \quad \text{E.D. lineal de primer orden}$$

$$F.I. e^{\int \frac{3}{s} ds} = e^{3 \ln s} = s^3$$

$$Y(s) s^3 = \int -\frac{2}{s^5} s^3 ds + C = -2 \frac{s^{-1}}{-1} + C$$

$$Y(s) = \frac{2}{s^4} + \frac{C}{s^3}$$

$$\begin{aligned} y(t) &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2}{s^4} \right\} + C \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^3} \right\} \\ &= 2 \frac{t^3}{3!} + C \frac{t^2}{2!} \end{aligned}$$

Ejemplo 18. Hallar la solución de $ty'' + y = 0$, $y(0) = 0$

Solución:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{ty''\}(s) + Y(s) &= (-1) \frac{d}{ds} (\mathcal{L}\{y''\}(s)) + Y(s) \\ &= -\frac{d}{ds} (s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0)) + Y(s) \\ &= -\frac{d}{ds} (s^2 Y(s)) + Y(s) = -(s^2 Y'(s) + 2s Y(s)) + Y(s) \\ &= -s^2 Y'(s) - 2s Y(s) + Y(s) = s^2 Y'(s) + Y(s)(2s - 1) \\ &= Y'(s) + \left(\frac{2s - 1}{s^2} \right) Y(s) = Y'(s) + \left(\frac{2}{s} - \frac{1}{s^2} \right) Y(s) \end{aligned}$$

$$F.I. = e^{\int \left(\frac{2}{s} - \frac{1}{s^2} \right) ds} = e^{2 \ln s - \frac{1}{s-1}},$$

E.D. lineal del primer orden

$$F.I. = s^2 e^{\frac{1}{s}}$$

$$Y(s) s^2 e^{\frac{1}{s}} = \int F.I. (0) + C$$

$$Y(s) = \frac{C}{s^2} e^{-\frac{1}{s}} = C \frac{e^{-\frac{1}{s}}}{s^2}$$

$$= C \frac{1}{s^2} \left(1 - \frac{1}{1!} \frac{1}{s} + \frac{1}{2!} \frac{1}{s^2} - \frac{1}{3!} \frac{1}{s^3} + \dots + \frac{(-1)^n}{n!} \frac{1}{s^n} + \dots \right)$$

$$Y(s) = C \left(\frac{1}{s^2} - \frac{1}{1!} \frac{1}{s^3} + \frac{1}{2!} \frac{1}{s^4} - \frac{1}{3!} \frac{1}{s^5} + \dots + \frac{(-1)^n}{n!} \frac{1}{s^{n+2}} + \dots \right)$$

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\}$$

$$= C \left(\frac{t}{1!} - \frac{1}{1!} \frac{t^2}{2!} + \frac{1}{2!} \frac{t^3}{3!} - \frac{1}{3!} \frac{t^4}{4!} + \frac{1}{4!} \dots + \frac{(-1)^n}{n!} \frac{t^{n+1}}{(n+1)!} + \dots \right)$$

Resolver los siguientes ejercicios por transformada de Laplace

Ejercicio 1. $y'' - 4y' + 4y = t^3 e^{2t}$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$
(Rta.: $y = \frac{1}{20} t^5 e^{2t}$)

Ejercicio 2. $y'' - 6y' + 9y = t^2 e^{3t}$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 6$
(Rta.: $y = 2e^{3t} + 2\frac{t^4}{4!} e^{3t}$)

Ejercicio 3. $y'' - 2y' + y = e^t$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 5$
(Rta.: $y = 5te^t + \frac{1}{2}t^2 e^t$)

Ejercicio 4. $y'' - 6y' + 9y = t$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$
(Rta.: $y = \frac{10}{9}te^{3t} - \frac{2}{27}e^{3t} + \frac{t}{9} + \frac{2}{27}$)

Ejercicio 5. $y'' + y' - 4y - 4 \int_0^t y \, d\tau = 6e^t - 4t - 6$, $y(0) = y'(0) = 0$
(Rta.: $y(t) = -e^t - \frac{1}{3}e^{-t} + 4e^{-2t} + \frac{1}{3}e^{2t}$)

Ejercicio 6. Hallar $f(t)$ para la siguiente ecuación integral

$$f(t) + \int_0^t f(\tau) \, d\tau = 1$$

(Rta.: $f(t) = e^{-t}$)

Ejercicio 7. $y'(t) + 6y(t) + 9 \int_0^t y(\tau) \, d\tau = 1$, $y(0) = 0$
(Rta.: $y = te^{-3t}$)

Ejercicio 8. $y'(t) - 6y(t) + 9 \int_0^t y(\tau) \, d\tau = t$, $y(0) = 0$
(Rta.: $y = \frac{t}{3}e^{3t} - \frac{1}{9}e^{3t} + \frac{1}{9}$)

Ejercicio 9. $y'(t) + 6y(t) + 9 \int_0^t y(\tau) \, d\tau = t$, $y(0) = 0$
(Rta.: $y = -\frac{t}{3}e^{-3t} - \frac{1}{9}e^{-3t} + \frac{1}{9}$)

Ejercicio 10. $y'(t) = \cos t + \int_0^t y(\tau) \cos(t - \tau) \, d\tau$, $y(0) = 1$
(Rta.: $y = 1 + t + \frac{1}{2}t^2$)

Ejercicio 11. $ty'' + 2ty' + 2y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 3$
(Rta.: $y(t) = 3te^{-2t}$)

Ejercicio 12. $ty'' - ty' - y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 3$

Ejercicio 13. $ty'' + 4ty' + 4y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 2$
(Rta.: $y = 2te^{-4t}$)

Ejercicio 14. $t^2y'' + 2ty' + t^2y = 0$, $y(0) = 0$
(Rta.: $y = -C \frac{\sin t}{t}$)

Ejercicio 15. $ty'' + y = 12t$, $y(0) = 0$
(Rta.: $y(t) = 12t + C(t - \frac{t^2}{2!} + \frac{1}{2!} \frac{t^3}{3!} - \frac{1}{3!} \frac{t^4}{4!} + \frac{1}{4!} \frac{t^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \frac{t^{n+1}}{(n+1)!} + \dots)$)

Ejercicio 16. $y'' + 4y = f(t)$ donde $f(t) = \begin{cases} 1 & 0 \leq t < 1 \\ 0 & t \geq 1 \end{cases}$
 $y(0) = 0$, $y'(0) = -1$

Ejercicio 17. $y'' + 4y = f(t)$ donde $f(t) = \sin t \mathcal{U}(t - 2\pi)$
 $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$
(Rta: $y(t) = \cos 2t + \frac{1}{3} \sin(t - 2\pi) \mathcal{U}(t - 2\pi) - \frac{1}{6} \sin 2(t - 2\pi) \mathcal{U}(t - 2\pi)$)

Ejercicio 18. $y'' - 5y' + 6y = \mathcal{U}(t - 1)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$
(Rta.: $y(t) = e^{3t} - e^{2t} + \mathcal{U}(t - 1)[\frac{1}{6} + \frac{1}{3}e^{3(t-1)} - \frac{1}{2}e^{2(t-1)}]$)

Ejercicio 19. $y'' - y' = e^t \cos t$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$
(Rta: $y = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^t \cos t + \frac{1}{2}e^t \sin t$)

Ejercicio 20. Hallar $f(t)$ si:

i. $f(t) + \int_0^t (t - \tau) f(\tau) d\tau = t$
(Rta: $f(t) = \sin t$)

ii. $f(t) + 4 \int_0^t \sin \tau f(t - \tau) d\tau = 2t$

iii. $f(t) = te^t + \int_0^t \tau f(t - \tau) d\tau$
(Rta: $f(t) = -\frac{1}{8}e^{-t} + \frac{1}{8}e^t + \frac{3}{4}te^t + \frac{1}{4}t^2e^t$)

iv. $f(t) + \int_0^t f(\tau) d\tau = e^t$
(Rta: $f(t) = \frac{1}{2}e^{-t} + \frac{1}{2}e^t$)

v. $f(t) + \int_0^t f(\tau) d\tau = t$
(Rta: $f(t) = -e^{-t} + 1$)

Ejercicio 21. Sea $x(t)$ la solución de la ecuación de Bessel de orden cero

$$tx'' + x' + tx = 0$$

tal que $x(0) = 1$ y $x'(0) = 0$. Demostrar que

a. $\mathcal{L}\{x(t)\}(s) = \mathcal{L}\{J_0(t)\}(s) = \frac{1}{\sqrt{s^2+1}},$

b. Mostrar formalmente $\int_0^\infty J_0(x) dx = 1,$

c. Mostrar formalmente $J_0(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(x \cos t) dt$

6.5. IMPULSO UNITARIO O “FUNCIÓN” DELTA DE DIRAC

En muchos sistemas mecánicos, eléctricos, etc; aparecen fuerzas externas muy grandes en intervalos de tiempo muy pequeños, por ejemplo un golpe de martillo en un sistema mecánico, o un relámpago en un sistema eléctrico. La forma de representar esta fuerza exterior es con la “función” δ -Dirac.

Definición 6.5 $\delta_a(t - t_0) = \begin{cases} \frac{1}{2a}, & \text{si } t_0 - a \leq t \leq t_0 + a \\ 0, & \text{si } t < t_0 - a \text{ o } t > t_0 + a \end{cases}$
 donde a y t_0 son constantes positivas y $t_0 \geq a$.

Nota: para todo $a > 0$ y para todo $t_0 > 0$ se cumple que (Ver figura 6.10)

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta_a(t - t_0) dt = 1$$

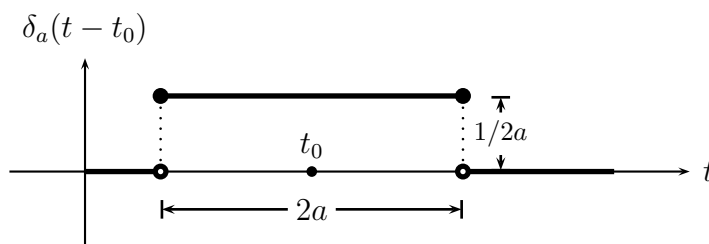


Figura 6.10

Definición 6.6 Se llama impulso unitario ó función delta de Dirac a la “función” definida por el límite:

$$\delta(t - t_0) = \lim_{a \rightarrow 0} \delta_a(t - t_0)$$

Ver figura 6.11 en la página siguiente.

Propiedades:

1. $\delta(t - t_0)$ es infinita en $t = t_0$ y cero para $t \neq t_0$.
2. $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) dt = 1$
3. $\mathcal{L}\{\delta_a(t - t_0)\}(s) = e^{-st_0} \left(\frac{e^{sa} - e^{-sa}}{2as} \right)$
4. $\mathcal{L}\{\delta(t - t_0)\}(s) \stackrel{\text{def.}}{=} \lim_{a \rightarrow 0} \mathcal{L}\{\delta_a(t - t_0)\}(s) \stackrel{\text{L'Hôpital}}{=} e^{-st_0}$
5. si $t_0 = 0 \Rightarrow \mathcal{L}\{\delta(t)\}(s) = 1$
6. $\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t - t_0) dt = f(t_0)$, en particular $\int_0^{\infty} f(t) \delta(t - t_0) dt = f(t_0)$
7. Por 6. podemos decir que $\mathcal{L}\{f(t)\delta(t - t_0)\}(s) = e^{-t_0s} f(t_0)$

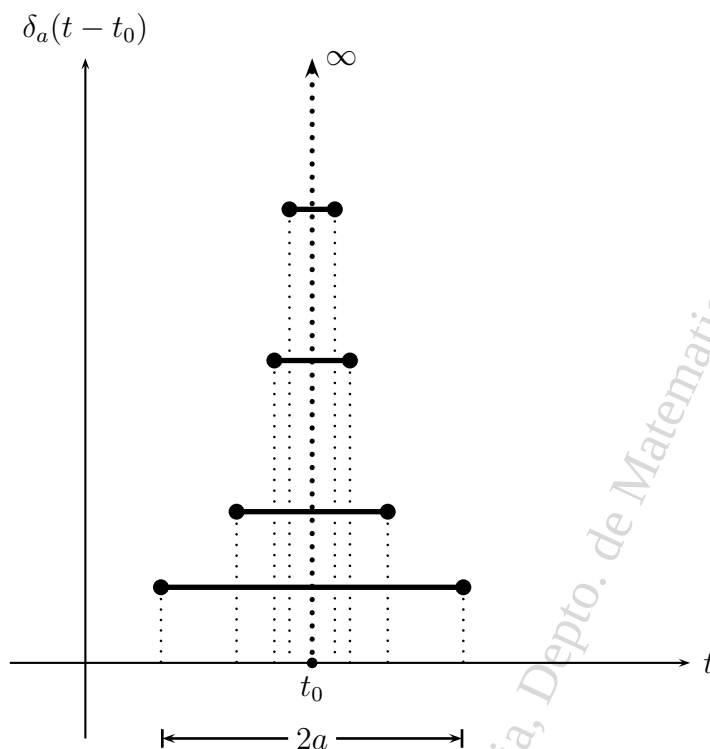


Figura 6.11

Notesese que en la observación 5. $\lim_{s \rightarrow \infty} \mathcal{L}\{f(t)\}(s) = 1$, mientras que por teorema anterior vimos que cuando una función es de orden exponencial $\lim_{s \rightarrow \infty} \mathcal{L}\{f(t)\}(s) = 0$, lo cual es una contradicción, esto nos indica que la “función” δ -Dirac no es de orden exponencial, es por esto que δ es una “función” extraña. Más precisamente, esta función es tratada con detenimiento en los textos de Teoría de Distribuciones (Ver texto de Análisis de Fourier e Equações Diferenciais Parciais de Djairo Guedes de Figueiredo)

Ejercicio 1. $y'' + y = \delta(t - 2\pi)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$
(Rta: $y(t) = \sin t + \sin(t - 2\pi)\mathcal{U}(t - 2\pi)$)

Ejercicio 2. $y'' + 2y' + 2y = \cos t \delta(t - 3\pi)$, $y(0) = 1$, $y'(0) = -1$
(Rta: $y(t) = e^{-t} \cos t - e^{-(t-3\pi)} \sin(t - 3\pi)\mathcal{U}(t - 3\pi)$)

Ejercicio 3. $y'' + y = \delta(t - \pi) \cos t$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$
(Rta: $y = [1 + \mathcal{U}(t - \pi)] \sin t$)

Ejercicio 4. $y'' + 2y' = \delta(t - 1)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$
(Rta: $y = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-2t} + [\frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-2(t-1)}] \mathcal{U}(t - 1)$)

Ejercicio 5. $y'' + 4y' + 5y = \delta(t - 2\pi)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$
(Rta: $y = e^{-2(t-2\pi)} \sin t \mathcal{U}(t - 2\pi)$)

Ejercicio 6. $y'' + y = e^t \delta(t - 2\pi)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$
(Rta: $y = e^{2\pi} \sin(t - 2\pi) \mathcal{U}(t - 2\pi)$)

Ejercicio 7. $y'' - 2y' = 1 + \delta(t - 2)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$
(Rta: $y = -\frac{3}{4} + \frac{3}{4}e^{2t} - \frac{1}{2}t - \frac{1}{2}\mathcal{U}(t - 2) + \frac{1}{2}e^{2(t-2)}\mathcal{U}(t - 2)$)

6.6. ANEXO CON EL PAQUETE Maple

Ejemplo 19. Utilizando el Paquete Maple, descomponer en fracciones parciales las siguientes expresiones: a) $F(s) = \frac{7s-1}{(s-3)(s+2)(a-1)}$, b) $F(s) = \frac{2s+4}{(s-2)(s^2+4s+3)}$, c) $F(s) = \frac{s^2-16}{s^3(s+2)^2}$, d) $F(s) = \frac{s^3+3s^2+1}{s^2(s^2+2s+2)}$, e) $F(s) = \frac{s^2}{(s^2+1)^2}$

a). `>F1(s) := (7*s-1)/((s-3)*(s+2)*(s-1));`
`>convert(F1(s),parfrac,s);`

$$F1(s) := \frac{7s - 1}{(s - 3)(s + 2)(a - 1)}$$

$$\frac{2}{s - 3} - \frac{1}{s - 1} - \frac{1}{s + 2}$$

b). `>F2(s) := (2*s+4)/((s-2)*(s^2+4*s+3));`
`>convert(F2(s),parfrac,s);`

$$F2(s) := \frac{2s + 4}{(s - 2)(s^2 + 4s + 3)}$$

$$\frac{8}{15(s - 2)} - \frac{1}{5(s + 3)} - \frac{1}{3(s + 1)}$$

c). `>F2(s) := (2*s+4)/((s-2)*(s^2+4*s+3));`
`>convert(F2(s),parfrac,s);`

$$F3(s) := \frac{s^2 - 16}{s^3(s+2)^2}$$

$$-\frac{11}{4s} + \frac{11}{4(s+2)} - \frac{4}{s^3} + \frac{4}{s^2} + \frac{3}{2(s+2)^2}$$

d). `>F4(s) := (s^3+3*s^2+1)/(s^2*(s^2+2*s+2));`
`>convert(F4(s),parfrac,s,complex);`

$$F4(s) := \frac{s^3 + 3s^2 + 1}{s^2(s^2 + 2s + 2)}$$

$$-\frac{0,5000000000}{s} + \frac{0,7500000000 + 1,0000000000I}{s + 1,0000000000 + 1,0000000000I} +$$

$$+ \frac{0,7500000000 - 1,0000000000I}{s + 1. - 1.I} + \frac{0,5000000000}{s^2}$$

`>convert(%,fraction);`

$$-\frac{1}{(2s)} + \frac{(\frac{3}{4} + I)}{(s + 1 + I)} + \frac{(\frac{3}{4} - I)}{(s + 1 - I)} + \frac{1}{(2s^2)}$$

e). `>F5(s) := (s^2)/((s^2+1)^2);`
`>convert(F5(s),parfrac,s,complex);`

$$F5(s) := \frac{s^2}{(s^2 + 1)^2}$$

$$\frac{0,2500000000}{(s + 1,0000000000I)^2} + \frac{0,2500000000}{(s - 1.I)^2} - \frac{0,2500000000I}{s - 1.I} + \frac{0,2500000000I}{s + 1,0000000000I}$$

`>convert(%,fraction);`

$$\frac{1}{4(s+I)^2} + \frac{1}{4(s-I)^2} - \frac{\frac{1}{4}I}{s-I} + \frac{\frac{1}{4}I}{s+I}$$

Ejemplo 20. Hallar la transformada de Laplace de las funciones:
 $\sin(kt)$, $\cos(kt)$, e^{kt}

Efectuar las siguientes instrucciones:

```
>with(intttrans):laplace(cos(k*t),t,s);
```

$$\frac{s}{s^2 + k^2}$$

```
>with(intttrans):laplace({sin(k*t),exp(k*t)},t,s);
```

$$\frac{1}{s - k}, \quad \frac{k}{s^2 + k^2}$$

Ejemplo 21. Hallar la transformada de $e^t \sin(2t)$ y calcular la transformada inversa de $\frac{2}{(s-1)^2+4}$

Efectuar las siguientes instrucciones:

```
>with(intttrans):laplace(exp(t)*sin(2*t),t,s);
```

$$\frac{2}{(s - 1)^2 + 4}$$

```
>invlaplace(%,s,t);
```

$$e^t \sin(2t)$$

Ejemplo 22. Resolver, usando transformada de Laplace, la E.D.

$$x'' + 16x = \cos 4t$$

con $x(0) = 0$, $x'(0) = 1$

Efectue las siguientes instrucciones:

```
>with(ODEtools):Eqn2:=D(D(x))(t)+16*x(t)=cos(4*t):  
dsolve({Eqn2,x(0)=0,D(x)(0)=1},x(t),method=laplace);
```

$$x(t) = \left(\frac{t}{8} + \frac{1}{4} \right) \text{sen}(4t)$$

Ejemplo 23. Resolver, usando transformada de Laplace, la ecuación integro-diferencial $y'(t) = 1 - \text{sen } t - \int_0^t y(\tau) d\tau$ con la condición $y(0) = 0$

Efectuar los siguientes instrucciones:

```
>with(ODEtools):Eqn2:=D(y)(t)=1-sin(t)-int(y(s),s=0..t):
dsolve({Eqn2,y(0)=0,D(y)(0)=1},y(t),method=laplace);
```

$$y(t) = \left(1 - \frac{t}{2} \right) \text{sen}(t)$$

Ejemplo 24. Resolver, usando transformada de Laplace, la E.D. $y' + y = U(t - 1)$ con la condición $y(0) = 0$ (U es la función escalón unitario)

Efectuar los siguientes pasos:

```
>restart: with(ODEtools): ode := diff(y(t),t) + y(t) =
5*piecewise(t<1,0,t>=1,1):dsolve({ode,y(0)=0},y(t),method=laplace);
```

$$y(t) = \begin{cases} 0 & t < 1 \\ \text{undefind} & t = 1 \\ -5e^{(1-t)} + 5 & t > 1 \end{cases}$$

Universidad de Antioquia, Depto. de Matematicas

CAPÍTULO 7

SISTEMAS LINEALES DE E.D. DE PRIMER ORDEN

Estudiaremos el sistema de n ecuaciones lineales de primer orden:

$$\begin{aligned}x'_1 &= a_{11}(t)x_1 + a_{12}(t)x_2 + \dots + a_{1n}(t)x_n + f_1(t) \\x'_2 &= a_{21}(t)x_1 + a_{22}(t)x_2 + \dots + a_{2n}(t)x_n + f_2(t) \\&\vdots \\x'_n &= a_{n1}(t)x_1 + a_{n2}(t)x_2 + \dots + a_{nn}(t)x_n + f_n(t)\end{aligned}\tag{7.1}$$

el cual se denomina no homogénea si $f_i \neq 0$ para algún $i = 1, 2, \dots, n$.

El sistema homogéneo asociado al anterior sistema es:

$$\begin{aligned}x'_1 &= a_{11}(t)x_1 + \dots + a_{1n}(t)x_n \\&\vdots \\x'_n &= a_{n1}(t)x_1 + \dots + a_{nn}(t)x_n\end{aligned}\tag{7.2}$$

$$\text{Sea } \vec{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix}, \quad A(t) = \begin{bmatrix} a_{11}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{bmatrix} \text{ y } \vec{f}(t) = \begin{bmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \\ \vdots \\ f_n(t) \end{bmatrix},$$

entonces el sistema (7.1) se puede escribir:

$$\vec{x}'(t) = A(t)\vec{x}(t) + \vec{f}(t)\tag{7.3}$$

y la homogénea asociada (7.2) se puede escribir como

$$\vec{x}'(t) = A(t) \vec{x}(t) \quad (7.4)$$

Consideremos el problema de valor inicial:

$$\vec{x}'(t) = A(t) \vec{x}(t) + \vec{f}(t), \quad \vec{x}(t_0) = \vec{x}_0 \quad (7.5)$$

donde

$$\vec{x}_0 = \begin{bmatrix} x_{10} \\ x_{20} \\ \vdots \\ x_{n0} \end{bmatrix}$$

Decimos que la función vectorial

$$\vec{\phi}(t) = \begin{bmatrix} \phi_1(t) \\ \phi_2(t) \\ \vdots \\ \phi_n(t) \end{bmatrix}$$

es solución de (7.5), si $\vec{\phi}(t)$ es derivable, satisface la ecuación diferencial y la condición inicial dada, es decir, si

$$\vec{\phi}(t_0) = \begin{bmatrix} x_{10} \\ x_{20} \\ \vdots \\ x_{n0} \end{bmatrix} = \vec{x}_0$$

Teorema 7.1 .

Sean $A(t)$ y $\vec{f}(t)$ funciones matricial y vectorial respectivamente y continuas en $[a, b]$, entonces existe una única función vectorial $\vec{\phi}(t)$ que es solución del problema de valor inicial (7.5) en $[a, b]$.

(Ver la demostración de este teorema en el Apéndice)

Ejemplo 1. Consideremos el sistema lineal

$$\begin{aligned} x_1' &= -4x_1 - x_2 \\ x_2' &= x_1 - 2x_2 \end{aligned}$$

con $x_1(0) = 1$ y $x_2(0) = 2$.

Solución:

El sistema puede escribirse como:

$$\begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\vec{x}_0 = \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Sus soluciones son de la forma:

$$\vec{\phi}_1(t) = \begin{bmatrix} e^{-3t} \\ -e^{-3t} \end{bmatrix}, \quad \vec{\phi}_2(t) = \begin{bmatrix} (1-t)e^{-3t} \\ te^{-3t} \end{bmatrix}$$

También

$$\vec{\phi}(t) = \begin{bmatrix} (1-3t)e^{-3t} \\ (2+3t)e^{-3t} \end{bmatrix}$$

es un vector solución que satisface la condición inicial.

Nota: toda E.D. de orden n se puede reducir a un sistema de E.D. de primer orden.

Ejemplo 2. Convertir en un sistema la siguiente E.D.:

$$x''' - 6x'' + 11x' - 6x = \text{sen } t$$

Solución: hagamos $x_1 = x$, $x_2 = x'$, $x_3 = x''$ y obtenemos el siguiente sistema

$$x_1' = x' = x_2$$

$$x_2' = x'' = x_3$$

$$\begin{aligned} x_3' = x''' &= 6x'' - 11x' + 6x + \text{sen } t = 6x_3 - 11x_2 + 6x_1 + \text{sen } t \\ &= 6x_1 - 11x_2 + 6x_3 + \text{sen } t \end{aligned}$$

matricialmente la E.D. queda así

$$\vec{x}' = \begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 6 & -11 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \text{sen } t \end{bmatrix}$$

7.1. CONJUNTOS FUNDAMENTALES Y SISTEMAS HOMOGÉNEOS

Consideremos el sistema homogéneo $\vec{x}' = A(t)\vec{x}$ donde $\vec{x}$ es un vector de n componentes y $A(t)$ una matriz de $n \times n$.

Si $\vec{\phi}_1(t), \dots, \vec{\phi}_n(t)$, son n soluciones linealmente independientes del sistema, entonces decimos que este conjunto es un conjunto fundamental de soluciones; la matriz

$$\Phi(t) = [\vec{\phi}_1(t), \dots, \vec{\phi}_n(t)] = \begin{bmatrix} \phi_{11}(t) & \cdots & \phi_{1n}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ \phi_{n1}(t) & \cdots & \phi_{nn}(t) \end{bmatrix},$$

o sea, la matriz cuyas columnas son $\vec{\phi}_1(t), \dots, \vec{\phi}_n(t)$ los cuales son linealmente independientes, la llamamos una matriz fundamental y decimos que $\Phi(t)$ es una solución matricial ya que cada una de sus columnas es solución de $\vec{x}' = A(t)\vec{x}$.

Definición 7.1 (Matriz Principal) . Decimos que la matriz fundamental $\varphi(t)$ es matriz principal si

$$\varphi(t_0) = I = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

Nota: esta matriz es única.

Definición 7.2 (Wronskiano) Sea $\Phi(t)$ una matriz solución (es decir, cada columna es un vector solución) de $\vec{x}' = A(t)\vec{x}$, entonces $W(t) = \det \Phi(t)$ lo llamamos el Wronskiano de $\Phi(t)$.

Observación: si $\Phi(t)$ es una matriz fundamental, entonces

$$W(t) = \det \Phi(t) \neq 0$$

7.2. MÉTODO DE LOS VALORES Y VECTORES PROPIOS

Consideremos el sistema

$$\vec{x}' = A\vec{x} \quad (7.6)$$

donde $\vec{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix}$ y $A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$ es una matriz constante

El objetivo es hallar n soluciones linealmente independientes: $\vec{x}_1(t), \dots, \vec{x}_n(t)$. Para ello imaginemos la solución del tipo $\vec{x}(t) = e^{\lambda t} \vec{v}$, donde $\vec{v}$ es un vector constante, como

$$\frac{d}{dt} e^{\lambda t} \vec{v} = \lambda e^{\lambda t} \vec{v}$$

y $A(e^{\lambda t} \vec{v}) = e^{\lambda t} A\vec{v}$, de (7.6) tenemos que:

$$\lambda e^{\lambda t} \vec{v} = A(e^{\lambda t} \vec{v}) = e^{\lambda t} A\vec{v},$$

luego

$$A\vec{v} = \lambda \vec{v} \quad (7.7)$$

Es decir, $\vec{x}(t) = e^{\lambda t} \vec{v}$ es solución de (7.6) si y solo si λ y $\vec{v}$ satisfacen (7.7).

Definición 7.3 (Vector y valor propio) . Un vector $\vec{v} \neq \vec{0}$ que satisface $A\vec{v} = \lambda \vec{v}$ se le llama vector propio de A con valor propio λ .

NOTA:

- $\vec{v} = \vec{0}$ siempre satisface $A\vec{v} = \lambda \vec{v}$ para cualquier matriz A , por esto no nos interesa.
- λ es un valor propio de la matriz A si y solo si

$$A\vec{v} = \lambda \vec{v} \Leftrightarrow A\vec{v} - \lambda \vec{v} = (A - \lambda I)\vec{v} = \vec{0} \quad (7.8)$$

es decir, $\vec{v}$ satisface sistema homogéneo de n ecuaciones con n incógnitas

$$(A - \lambda I)\vec{v} = \vec{0} \quad (7.9)$$

donde I es la matriz identidad.

La ecuación (7.9) tiene una solución $\vec{v} \neq \vec{0}$ si y solo si $\det(A - \lambda I) = 0$, luego los valores propios de A son las raíces de la ecuación.

$$0 = \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix}$$

= Polinomio en λ de grado $n = p(\lambda)$.

Definición 7.4 (Polinomio Característico) . Al polinomio $p(\lambda)$ de la nota anterior lo llamamos el Polinomio Característico de la matriz A .

Como los vectores propios de A son los vectores $\vec{v} \neq \vec{0}$ del sistema ecuaciones lineales

$$(A - \lambda I)\vec{v} = \vec{0}.$$

y como $p(\lambda) = 0$, tiene a lo sumo n raíces, entonces existen a lo sumo n valores propios de A y por tanto existen a lo sumo n vectores propios linealmente independientes.

El siguiente teorema se demuestra en los cursos de Álgebra Lineal.

Teorema 7.2 .

Cualesquiera k vectores propios $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$ correspondientes a k valores propios diferentes $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ respectivamente, son linealmente independientes.

Pasos para hallar los valores y vectores propios de A :

- Hallar $p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = 0$.

7.2. MÉTODO DE LOS VALORES Y VECTORES PROPIOS

- Hallar las raíces $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ de $p(\lambda) = 0$.
- Para cada valor propio λ_i , resolver el sistema homogéneo

$$(A - \lambda_i I) \vec{v} = \vec{0}.$$

Ejemplo 2. Hallar tres soluciones linealmente independientes, una matriz fundamental y la solución general del siguiente sistema:

$$\vec{x}' = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 3 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix} \vec{x}$$

Solución: el polinomio característico es

$$\begin{aligned} p(\lambda) = \det(A - \lambda I) &= \begin{vmatrix} 1 - \lambda & -1 & 4 \\ 3 & 2 - \lambda & -1 \\ 2 & 1 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = -(\lambda^3 - 2\lambda^2 - 5\lambda + 6) = \\ &= -(\lambda - 1)(\lambda + 2)(\lambda - 3) = 0 \end{aligned}$$

luego los valores propios son: $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -2$, $\lambda_3 = 3$

Halleemos los vectores propios:
Para $\lambda_1 = 1$, tenemos que

$$(A - 1 \cdot I) \vec{v} = \begin{bmatrix} 1 - 1 & -1 & 4 \\ 3 & 2 - 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 - 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 4 \\ 3 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

escalonemos la matriz de coeficientes por reducción de filas

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 4 \\ 3 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow[R_{31}(1)]{R_{21}(1)} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 4 \\ 3 & 0 & 3 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow[R_{3(\frac{1}{2})}]{R_{2(\frac{1}{3})}} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_{32}(-1)} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

luego $v_2 = 4v_3$, $v_1 = -v_3$, $v_3 = v_3$, por lo tanto

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \vec{x}_1 = e^t \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -e^t \\ 4e^t \\ e^t \end{bmatrix}$$

Para $\lambda_2 = -2$, tenemos que

$$(A+2.I)\vec{v} = \begin{bmatrix} 1+2 & -1 & 4 \\ 3 & 2+2 & -1 \\ 2 & 1 & -1+2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 3 & 4 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

escalonemos la matriz de coeficientes por reducción de filas

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 3 & 4 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[R_{31}(1)]{R_{21}(4)} \begin{bmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 15 & 0 & 15 \\ 5 & 0 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow[R_{3}(\frac{1}{5})]{R_2(\frac{1}{15})} \begin{bmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[R_{32}(-1)]{R_{12}(-4)} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

luego $v_2 = -v_1$, $v_3 = -v_1$, $v_1 = v_1$, por lo tanto

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} \Rightarrow \vec{x}_2 = e^{-2t} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-2t} \\ -e^{-2t} \\ -e^{-2t} \end{bmatrix}$$

Para $\lambda_2 = 3$, tenemos que

$$(A-3.I)\vec{v} = \begin{bmatrix} 1-3 & -1 & 4 \\ 3 & 2-3 & -1 \\ 2 & 1 & -1-3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 4 \\ 3 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

escalonemos la matriz de coeficientes por reducción de filas

$$\begin{bmatrix} -2 & -1 & 4 \\ 3 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & -4 \end{bmatrix} \xrightarrow[R_{31}(1)]{R_{21}(-1)} \begin{bmatrix} -2 & -1 & 4 \\ 5 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2(\frac{1}{5})} \begin{bmatrix} -2 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_{12}(4)} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

luego $v_2 = 2v_1$, $v_3 = v_1$, $v_1 = v_1$, por lo tanto

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \vec{x}_3 = e^{3t} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{3t} \\ 2e^{3t} \\ e^{3t} \end{bmatrix}$$

7.2. MÉTODO DE LOS VALORES Y VECTORES PROPIOS

Las tres soluciones son $\vec{x}_1$, $\vec{x}_2$, $\vec{x}_3$, como los tres valores propios son diferentes entonces $\vec{x}_1$, $\vec{x}_2$, $\vec{x}_3$ son linealmente independientes, o sea que la matriz fundamental es

$$\Phi(t) = [\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3] = \begin{bmatrix} -e^t & e^{-2t} & e^{3t} \\ 4e^t & -e^{-2t} & 2e^{3t} \\ e^t & -e^{-2t} & e^{3t} \end{bmatrix}$$

La solución general es $\vec{x}(t) = C_1\vec{x}_1(t) + C_2\vec{x}_2(t) + C_3\vec{x}_3(t)$

RAICES COMPLEJAS.

Si $\lambda = \alpha + i\beta$ es un valor propio o característico de A con vector propio asociado $\vec{v} = \vec{v}_1 + i\vec{v}_2$, entonces $\vec{x}(t) = e^{\lambda t} \vec{v}$ es una solución vectorial compleja de $\vec{x}' = A\vec{x}$.

La solución vectorial compleja da lugar a dos soluciones vectoriales reales; en efecto:

Lema 7.1 .

Sea $\vec{x}(t) = \vec{x}_1(t) + i\vec{x}_2(t)$ una solución vectorial compleja de $\vec{x}' = A\vec{x}$, entonces $\vec{x}_1(t)$ y $\vec{x}_2(t)$ son soluciones vectoriales reales de $\vec{x}' = A\vec{x}$.

Demostración: como $\vec{x}(t)$ es solución de $\vec{x}' = A\vec{x}$ entonces

$$\vec{x}_1'(t) + i\vec{x}_2'(t) = A(\vec{x}_1(t) + i\vec{x}_2(t)) = A\vec{x}_1(t) + iA\vec{x}_2(t)$$

e igualando parte Real y parte Imaginaria:

$$\vec{x}_1' = A\vec{x}_1 \quad \text{y} \quad \vec{x}_2' = A\vec{x}_2,$$

o sea que $\vec{x}_1(t)$ y $\vec{x}_2(t)$ son soluciones.

Observe que $\vec{x}_1(t) = \mathbf{Re}\{\vec{x}(t)\}$ y $\vec{x}_2(t) = \mathbf{Im}\{\vec{x}(t)\}$

NOTA: si $\lambda = \alpha + i\beta$ es un valor propio complejo y $\vec{v} = \vec{v}_1 + i\vec{v}_2$ es un vector propio complejo asociado a λ entonces

$$\begin{aligned} \vec{x} &= e^{(\alpha+i\beta)t} (\vec{v}_1 + i\vec{v}_2) = e^{\alpha t} (\cos \beta t + i \sen \beta t) (\vec{v}_1 + i\vec{v}_2) \\ &= e^{\alpha t} [\vec{v}_1 \cos \beta t - \vec{v}_2 \sen \beta t + i(\vec{v}_1 \sen \beta t + \vec{v}_2 \cos \beta t)] \end{aligned}$$

Por tanto si $\lambda = \alpha + i\beta$ es un valor propio de A con vector propio $\vec{v} = \vec{v}_1 + i\vec{v}_2$, entonces

$$\vec{x}_1 = e^{\alpha t}(\vec{v}_1 \cos \beta t - \vec{v}_2 \sin \beta t), \quad \vec{x}_2 = e^{\alpha t}(\vec{v}_1 \sin \beta t + \vec{v}_2 \cos \beta t) \quad (7.10)$$

son dos soluciones vectoriales reales de $\vec{x}'(t) = Ax$ y son linealmente independientes.

Ejemplo 3. Hallar dos soluciones vectoriales reales linealmente independientes del siguiente sistema: $\vec{x}' = \begin{bmatrix} 12 & -17 \\ 4 & -4 \end{bmatrix} \vec{x}$

Solución: hallemos el polinomio característico

$$p(\lambda) = \begin{vmatrix} 12 - \lambda & -17 \\ 4 & -4 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 8\lambda + 20 = 0$$

los valores propios son $\lambda_1 = 4 + 2i$, $\lambda_2 = 4 - 2i$, por tanto $\alpha = 4$, $\beta = 2$.

Si $\lambda_1 = 4 + 2i$ entonces

$$\begin{bmatrix} 8 - 2i & -17 \\ 4 & -8 - 2i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$(8 - 2i)v_1 - 17v_2 = 0 \quad \text{y} \quad 4v_1 + (-8 - 2i)v_2 = 0$$

como estas dos ecuaciones son linealmente dependientes, se toma una cualquiera de las dos, por ejemplo la primera

$$v_2 = \frac{1}{17}(8 - 2i)v_1, \quad v_1 = v_1 \Rightarrow \vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{17}(8 - 2i) \end{bmatrix} v_1$$

$$\text{tomando } v_1 = 17 \text{ tenemos } \vec{v} = \begin{bmatrix} 17 \\ 8 - 2i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 \\ 8 \end{bmatrix} + i \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$\text{escogemos como } \vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 17 \\ 8 \end{bmatrix}, \quad \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto las dos soluciones vectoriales reales son:

$$\vec{x}_1(t) = e^{\alpha t}(\vec{v}_1 \cos \beta t - \vec{v}_2 \sin \beta t) = e^{4t} \left(\begin{bmatrix} 17 \\ 8 \end{bmatrix} \cos 2t - \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \end{bmatrix} \sin 2t \right)$$

$$= e^{4t} \begin{bmatrix} 17 \cos 2t \\ 8 \cos 2t + 2 \sin 2t \end{bmatrix}$$

y también

$$\begin{aligned} \vec{x}_2(t) &= e^{\alpha t} (\vec{v}_1 \sin \beta t + \vec{v}_2 \cos \beta t) = e^{4t} \left(\begin{bmatrix} 17 \\ 8 \end{bmatrix} \sin 2t + \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \end{bmatrix} \cos 2t \right) \\ &= e^{2t} \begin{bmatrix} 17 \sin 2t \\ 8 \sin 2t - 2 \cos 2t \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Nota: si se utiliza el otro valor propio $\lambda_2 = 4 - 2i$ y se sigue el mismo procedimiento se llega a que

$$\vec{x}_1(t) = e^{4t} \begin{bmatrix} 17 \cos 2t \\ 8 \cos 2t - 2 \sin 2t \end{bmatrix}, \quad \vec{x}_2(t) = e^{4t} \begin{bmatrix} 17 \sin 2t \\ 8 \sin 2t + 2 \cos 2t \end{bmatrix}$$

que también son dos soluciones linealmente independientes de la E.D., es decir, que de acuerdo a la escogencia que hagamos ya sea en los valores propios o en las ecuaciones lineales cuando escalonemos la matriz de coeficientes, tendremos respuestas diferentes, esto se debe a que escojemos vectores base $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ diferentes.

RAICES IGUALES.

La matriz e^{At} que definimos a continuación, tiene su existencia garantizada en el Apéndice A.3 .

Definición 7.5 (Matriz exponencial) . Si A es una matriz $n \times n$ y constante

$$e^{At} = I + tA + \frac{t^2}{2!} A^2 + \dots + \frac{t^n}{n!} A^n + \dots$$

Esta serie es convergente para todo t y para toda matriz $A_{n \times n}$ constante. Derivando formalmente (Ver la demostración de la derivada en el Apéndice A.4), tenemos

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} e^{At} &= A + A^2 t + \dots + \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} A^n + \dots \\ &= A \left(I + At + \dots + \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} A^{n-1} + \dots \right) = A e^{At} \end{aligned}$$

Por tanto, $e^{At} \vec{v}$ es una solución de $\vec{x}' = A\vec{x}$, donde $\vec{v}$ es un vector constante. En efecto

$$\frac{d}{dt} \underbrace{(e^{At} \vec{v})}_{\vec{x}} = Ae^{At} \vec{v} = A \underbrace{(e^{At} \vec{v})}_{\vec{x}}$$

También en el Apéndice se demuestran las siguientes propiedades.

Propiedades:

i). $(e^{At})^{-1} = e^{-At}$

ii). $e^{A(t+s)} = e^{At} e^{As}$

iii). Si $AB = BA$, donde $A_{n \times n}$ y $B_{n \times n}$, entonces $e^{At+Bt} = e^{At} e^{Bt}$

Observación:

$$e^{At} \vec{v} = e^{At-\lambda It+\lambda It} \vec{v} = e^{(A-\lambda I)t} e^{\lambda It} \vec{v} \quad (7.11)$$

$$\text{Ya que } (A - \lambda I)\lambda I = (\lambda I)(A - \lambda I)$$

$$\begin{aligned} \text{Pero } e^{\lambda It} \vec{v} &= \left[I + \lambda It + (\lambda I)^2 \frac{t^2}{2!} + \dots \right] \vec{v} \\ &= \left[1 + \lambda t + \frac{\lambda^2 t^2}{2!} + \dots \right] I \vec{v} = e^{\lambda t} \vec{v} \end{aligned}$$

sustituyendo en (7.11)

$$e^{At} \vec{v} = e^{\lambda t} e^{(A-\lambda I)t} \vec{v} \quad (7.12)$$

Si $\vec{v}$ satisface $(A - \lambda I)^m \vec{v} = \vec{0}$ para algún entero m , entonces la serie infinita $e^{(A-\lambda I)t}$ termina después de m términos; en efecto,

$$(A - \lambda I)^{m+e} \vec{v} = (A - \lambda I)^e (A - \lambda I)^m \vec{v} = \vec{0}.$$

Por tanto

$$\begin{aligned} e^{(A-\lambda I)t} \vec{v} &= \left[I + (A - \lambda I)t + (A - \lambda I)^2 \frac{t^2}{2!} + \dots + (A - \lambda I)^{m-1} \frac{t^{m-1}}{(m-1)!} \right] \vec{v} \\ &= \vec{v} + t(A - \lambda I)\vec{v} + \frac{t^2}{2!} (A - \lambda I)^2 \vec{v} + \dots + \frac{t^{m-1}}{(m-1)!} (A - \lambda I)^{m-1} \vec{v} \end{aligned}$$

en (7.12):

$$e^{At}\vec{v} = e^{\lambda t}[\vec{v} + t(A - \lambda I)\vec{v} + \frac{t^2}{2!}(A - \lambda I)^2\vec{v} + \dots + \frac{t^{m-1}}{(m-1)!}(A - \lambda I)^{m-1}\vec{v}] \quad (7.13)$$

Algoritmo para hallar las n soluciones linealmente independientes

1. Hallar los valores y vectores propios de la matriz A . Si A tiene n vectores propios linealmente independientes entonces $\vec{x}' = A\vec{x}$ tiene n soluciones linealmente independientes de la forma $e^{\lambda t}\vec{v}$.
2. Si A tiene $k < n$ vectores propios linealmente independientes, entonces se tienen k soluciones linealmente independientes de la forma $e^{\lambda t}\vec{v}$. Para encontrar las soluciones adicionales se toma un valor propio λ de A y se hallan todos los vectores $\vec{v}$ tales que

$$(A - \lambda I)^2\vec{v} = \vec{0} \quad \text{y} \quad (A - \lambda I)\vec{v} \neq \vec{0}.$$

Para cada uno de estos vectores $\vec{v}$

$$e^{At}\vec{v} = e^{\lambda t}e^{(A-\lambda I)t}\vec{v} = e^{\lambda t}[\vec{v} + t(A - \lambda I)\vec{v}]$$

es una solución adicional de $\vec{x}' = A\vec{x}$. Esto se hace para todos los valores propios de A .

3. Si aún en el paso anterior no se han conseguido las n soluciones linealmente independientes, entonces se buscan los vectores $\vec{v}$ tales que

$$(A - \lambda I)^3\vec{v} = \vec{0} \quad \text{y} \quad (A - \lambda I)^2\vec{v} \neq \vec{0}$$

por lo tanto

$$e^{At}\vec{v} = e^{\lambda t}[\vec{v} + t(A - \lambda I)\vec{v} + \frac{t^2}{2}(A - \lambda I)^2\vec{v}]$$

es una nueva solución linealmente independiente de $\vec{x}' = A\vec{x}$.

4. Se continua de la misma manera hasta completar n soluciones linealmente independientes.
-

Ejemplo 4. Resolver por el método anterior el problema de valor inicial

$$\vec{x}' = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \vec{x} \quad \vec{x}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Solución: el polinomio característico de

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{es} \quad p(\lambda) = (2 - \lambda)^3$$

luego $\lambda = 2$ es un valor propio de A con multiplicidad 3.

Hallemos los vectores propios asociados a $\lambda = 2$, estos vectores deben satisfacer la ecuación

$$(A - 2I)\vec{v} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

escalonemos la matriz de coeficientes por reducción de filas

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_{12}(2)} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

luego $v_2 = 0$, $v_3 = 0$ y $v_1 = v_1$, por lo tanto el vector propio asociado a $\lambda = 2$ es

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

la solución asociada a este vector propio es

$$\vec{x}_1(t) = e^{2t}\vec{v} = e^{2t} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

luego la dimensión del espacio propio asociado al valor propio $\lambda = 2$ es uno, esto quiere decir que debemos hallar un vector $\vec{v}$ tal que

$$(A - 2I)^2\vec{v} = \vec{0} \quad \text{y} \quad (A - 2I)\vec{v} \neq \vec{0}$$

$$(A - 2I)^2 \vec{v} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \vec{v} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

es decir $v_3 = 0$, v_1 y v_2 son parámetros; elegimos $v_1 = 0$ y $v_2 = 1$ de tal

manera que el vector $\vec{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ sea linealmente independiente con el vector

$\vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ hallado anteriormente

La solución asociada a $\vec{v}$ es

$$\begin{aligned} \vec{x}_2(t) &= e^{\lambda t} [\vec{v} + t(A - \lambda I)\vec{v}] = e^{2t} [\vec{v} + t(A - 2I)\vec{v}] \\ &= e^{2t} \left[\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right] = e^{2t} \left[\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right] = e^{2t} \begin{bmatrix} t \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

como $(A - 2I)^2 \vec{v} = \vec{0}$ tiene dos soluciones linealmente independientes

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

se debe buscar otra solución linealmente independiente con las anteriores, que cumpla la condición

$$(A - 2I)^3 \vec{v} = \vec{0} \quad \text{y} \quad (A - 2I)^2 \vec{v} \neq \vec{0}$$

$$(A - 2I)^3 \vec{v} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^3 \vec{v} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

luego v_1, v_2 y v_3 son parámetros, entonces escogemos $\vec{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ de tal manera

que sea linealmente independiente con $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ y $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ y que además cumpla

$$(A - 2I)^2 \vec{v} \neq \vec{0}.$$

Como el sistema es 3×3 , entonces la última solución es

$$\begin{aligned} \vec{x}_3(t) &= e^{\lambda t} [\vec{v} + t(A - \lambda I)\vec{v} + \frac{t^2}{2}(A - \lambda I)^2 \vec{v}] = e^{2t} [\vec{v} + t(A - 2I)\vec{v} + \frac{t^2}{2}(A - 2I)^2 \vec{v}] \\ &= e^{2t} \left[\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{t^2}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^2 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right] \\ &= e^{2t} \left[\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{t^2}{2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right] = e^{2t} \left[\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{t^2}{2} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right] \\ &= e^{2t} \begin{bmatrix} 2t - \frac{t^2}{2} \\ -t \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

La solución general es

$$\vec{x}(t) = C_1 \vec{x}_1(t) + C_2 \vec{x}_2(t) + C_3 \vec{x}_3(t) = C_1 e^{2t} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + C_2 e^{2t} \begin{bmatrix} t \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + C_3 e^{2t} \begin{bmatrix} 2t - \frac{t^2}{2} \\ -t \\ 1 \end{bmatrix}$$

en $t = 0$ se tiene que

$$\vec{x}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} = C_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + C_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + C_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

luego $C_1 = 1$, $C_2 = 3$ y $C_3 = 1$

La solución particular buscada es

$$\vec{x}(t) = e^{2t} \begin{bmatrix} 1 + 5t - \frac{t^2}{2} \\ 3 - t \\ 1 \end{bmatrix}$$

Nota: en algunos casos el valor propio repetido λ de multiplicidad m puede producir m vectores propios, en otros casos (como en el ejemplo anterior) puede producir menos de m vectores propios, teniéndose que completar el resto (hasta completar m) con los que llamaremos vectores propios generalizados.

Definición 7.6 (Valor propio defectuoso) *Un valor propio λ de multiplicidad $m > 1$ se le llama **defectuoso** si produce menos de m vectores propios linealmente independientes. Si λ tiene $p < m$ vectores propios linealmente independientes, al número $d = m - p$ de vectores propios faltantes se le llama el defecto del valor propio defectuoso λ*

En el ejemplo anterior $\lambda = 2$ tiene multiplicidad $m = 3$ y solo produjo $p = 1$ vector propio, al número $d = m - p = 3 - 1 = 2$ de vectores propios faltantes se le llama el defecto del valor propio $\lambda = 2$, los dos vectores propios faltantes se consiguen con vectores propios generalizados.

Observaciones.

1. Si λ es un valor propio de la matriz A , denominamos vector propio generalizado de rango m asociado a λ , al vector $\vec{v}$ tal que

$$(A - \lambda I)^m \vec{v} = \vec{0} \quad \text{y} \quad (A - \lambda I)^{m-1} \vec{v} \neq \vec{0}$$

Cuando $m = 1$, el vector $\vec{v}$ es un vector propio generalizado de rango uno y es también un vector propio ordinario; cuando $m = 2$, el vector $\vec{v}$ es un vector propio generalizado de rango dos, pero no es un vector propio ordinario.

Una cadena de longitud m de vectores propios generalizados originados en el vector propio $\vec{v}_1$ es un conjunto de m vectores propios generalizados $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_m\}$ tales que

$$\begin{aligned} (A - \lambda I)\vec{v}_m &= \vec{v}_{m-1} \\ (A - \lambda I)\vec{v}_{m-1} &= \vec{v}_{m-2} \\ &\vdots \\ (A - \lambda I)\vec{v}_2 &= \vec{v}_1 \end{aligned} \tag{7.14}$$

Si sustituimos $\vec{v}_{m-1}$ en la segunda expresión de (7.14) y luego $\vec{v}_{m-2}$ en la tercera expresión y así sucesivamente, tenemos que

$$(A - \lambda I)^{m-1} \vec{v}_m = \vec{v}_1, \tag{7.15}$$

y como $\vec{v}_1$ es un vector propio ordinario, entonces premultiplicando (7.15) por $(A - \lambda I)$ se llega a que

$$(A - \lambda I)^m \vec{v}_m = (A - \lambda I)\vec{v}_1 = \vec{0}$$

en general para $j = 1, \dots, m-1$:

$$(A - \lambda I)^j \vec{v}_m = \vec{v}_{m-j} \quad (7.16)$$

Utilizando (7.16) se puede mostrar que la cadena $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_m\}$ es un conjunto de vectores linealmente independientes, para ello suponemos que

$$\alpha_1 \vec{v}_1 + \alpha_2 \vec{v}_2 + \dots + \alpha_m \vec{v}_m = \vec{0}$$

se premultiplica por $(A - \lambda I)^{m-1}$ y se llega a que $\alpha_m = 0$, en forma similar se demuestra que $\alpha_{m-1} = 0$ y así sucesivamente hasta mostrar que $\alpha_1 = 0$

2. Utilizando (7.13) tenemos que

$$\begin{aligned} \vec{x}(t) = e^{\lambda t} [& \vec{v}_m + t(A - \lambda I)\vec{v}_m + \\ & \frac{t^2}{2!} (A - \lambda I)^2 \vec{v}_m + \dots + \frac{t^{m-1}}{(m-1)!} (A - \lambda I)^{m-1} \vec{v}_m] \end{aligned} \quad (7.17)$$

donde $\vec{v}_m$ satisface $(A - \lambda I)^m \vec{v}_m = \vec{0}$ y $(A - \lambda I)^{m-1} \vec{v}_m = \vec{v}_1 \neq \vec{0}$ y por (7.16)

$$\vec{x}(t) = e^{\lambda t} [\vec{v}_m + t\vec{v}_{m-1} + \frac{t^2}{2!} \vec{v}_{m-2} + \dots + \frac{t^{m-1}}{(m-1)!} \vec{v}_1] \quad (7.18)$$

Algoritmo para una cadena de longitud m

- Hallar $\vec{v}_1$ vector propio de A asociado al valor propio λ que satisfice el sistema: $(A - \lambda I)\vec{v} = \vec{0}$.
- Hallar $\vec{v}_2$ tal que $(A - \lambda I)\vec{v}_2 = \vec{v}_1$.
- Hallar $\vec{v}_m$ tal que $(A - \lambda I)\vec{v}_m = \vec{v}_{m-1}$.
- La solución asociada a esta cadena es

$$\vec{x}(t) = e^{\lambda t} [\vec{v}_m + t\vec{v}_{m-1} + \frac{t^2}{2!} \vec{v}_{m-2} + \dots + \frac{t^{m-1}}{(m-1)!} \vec{v}_1]$$

3. Consideremos el sistema

$$\begin{aligned} x' &= a_1 x + b_1 y \\ y' &= a_2 x + b_2 y \end{aligned} \quad (7.19)$$

7.2. MÉTODO DE LOS VALORES Y VECTORES PROPIOS

luego su ecuación característica es

$$\begin{aligned} p(\lambda) &= \det \begin{bmatrix} a_1 - \lambda & b_1 \\ a_2 & b_2 - \lambda \end{bmatrix} = (a_1 - \lambda)(b_2 - \lambda) - a_2 b_1 \\ &= \lambda^2 - (a_1 + b_2)\lambda + (a_1 b_2 - a_2 b_1) = 0 \end{aligned} \quad (7.20)$$

y supongamos que tiene una raíz $\lambda = m$ con multiplicidad dos. Supongamos también que

$$\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}$$

es el vector propio asociado a $\lambda = m$ y que

$$\vec{v}_2 = \begin{bmatrix} A_1 \\ B_1 \end{bmatrix}$$

es el vector propio generalizado de rango dos, asociado al valor propio $\lambda = m$, es decir

$$(A - mI)^2 \vec{v}_2 = \vec{0} \quad \text{y} \quad (A - mI) \vec{v}_2 = \vec{v}_1 \neq \vec{0}$$

Por tanto las dos soluciones linealmente independientes son

$$\vec{x}_1(t) = e^{mt} \vec{v}_1 = e^{mt} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}$$

y por (7.18) la segunda solución es

$$\vec{x}_2(t) = e^{mt} [\vec{v}_2 + t \vec{v}_1] = e^{mt} \begin{bmatrix} A_1 \\ B_1 \end{bmatrix} + t e^{mt} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = e^{mt} \begin{bmatrix} A_1 + At \\ B_1 + Bt \end{bmatrix},$$

la solución general es

$$\begin{aligned} \vec{x}(t) &= \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix} = C_1 \vec{x}_1(t) + C_2 \vec{x}_2(t) \\ &= C_1 e^{mt} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} + C_2 e^{mt} \begin{bmatrix} A_1 + At \\ B_1 + Bt \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (7.21)$$

finalmente

$$\begin{aligned} x(t) &= C_1 A e^{mt} + C_2 (A_1 + At) e^{mt} \\ y(t) &= C_1 B e^{mt} + C_2 (B_1 + Bt) e^{mt} \end{aligned} \quad (7.22)$$

Teorema 7.3 .

La matriz $X(t)_{n \times n}$ es una matriz fundamental de la E.D. vectorial $\vec{x}' = A\vec{x}$ si y solo si satisface la E.D. matricial $X'(t) = AX(t)$ y además $\det X(t_0) \neq 0$.

Demostración: sea $X(t) = [\vec{x}_1(t), \dots, \vec{x}_n(t)]$ una matriz fundamental de $\vec{x}' = A\vec{x}$, entonces

$$\vec{x}_1(t), \vec{x}_2(t), \dots, \vec{x}_n(t)$$

son linealmente independientes. Derivando la matriz $X(t)$, tenemos

$$X'(t) = (\vec{x}'_1(t), \vec{x}'_2(t), \dots, \vec{x}'_n(t))$$

y como

$$AX(t) = (A\vec{x}_1(t), A\vec{x}_2(t), \dots, A\vec{x}_n(t))$$

y sabiendo que

$$A\vec{x}_1(t) = \vec{x}'_1(t), \quad A\vec{x}_2(t) = \vec{x}'_2(t), \dots, A\vec{x}_n(t) = \vec{x}'_n(t)$$

entonces

$$X'(t) = (A\vec{x}_1(t), A\vec{x}_2(t), \dots, A\vec{x}_n(t)) = AX(t) \Rightarrow X(t)$$

solucion de la E.D. matricial

$$X' = AX$$

Recíprocamente como $\vec{x}_1(t_0), \dots, \vec{x}_n(t_0)$ son linealmente independientes, ya que $\det X(t_0) \neq 0$; entonces por la nota hecha en la pag. 89 del Cap. IV, tenemos que

$$\vec{x}_1(t), \vec{x}_2(t), \dots, \vec{x}_n(t) \text{ son linealmente independientes}$$

luego la matriz

$$X(t) = (\vec{x}_1(t), \vec{x}_2(t), \dots, \vec{x}_n(t))$$

es una matriz fundamental.

Teorema 7.4 .

La matriz e^{At} es una matriz principal de $\vec{x}' = A\vec{x}$.

7.2. MÉTODO DE LOS VALORES Y VECTORES PROPIOS

Demostración: en efecto, e^{At} es solución de $X' = AX$ ya que

$$\frac{d}{dt} e^{At} = A e^{At}$$

y por el teorema anterior e^{At} es una matriz fundamental, además,

$$e^{At} = I + At + A^2 \frac{t^2}{2} + \dots,$$

y para $t = 0$ se tiene que $e^{A0} = I$.

Teorema 7.5 .

Sean $X(t)$ y $Y(t)$ dos matrices fundamentales de $\vec{x}' = A\vec{x}$, entonces existe una matriz constante $C_{n \times n}$ tal que $Y(t) = X(t)C$.

Demostración: como

$$X(t) = (\vec{x}_1(t), \dots, \vec{x}_n(t)) \quad \text{es fundamental}$$

entonces $\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n$ son linealmente independientes. Similarmente como

$$Y(t) = (\vec{y}_1, \dots, \vec{y}_n) \quad \text{es fundamental}$$

entonces $\vec{y}_1, \dots, \vec{y}_n$ son linealmente independientes. Pero

$$\vec{y}_i = C_{1i} \vec{x}_1 + \dots + C_{ni} \vec{x}_n$$

para $i = 1, \dots, n$, luego

$$Y(t) = X C_{n \times n}$$

donde

$$C = \begin{bmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ C_{1n} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix}$$

El siguiente teorema nos permite hallar una matriz exponencial, conociendo una matriz fundamental.

Teorema 7.6 .

Sea $X(t)$ una matriz fundamental de $\vec{x}' = A\vec{x}$ entonces

$$e^{At} = X(t) X^{-1}(0).$$

Demostración: sea $X(t)$ una matriz fundamental y como e^{At} es matriz fundamental (principal), entonces, existe

$$C_{n \times n} \text{ tal que } e^{At} = X(t)C$$

Para $t = 0 \Rightarrow e^{0t} = I = X(0)C \Rightarrow C = X^{-1}(0)$. Luego $e^{At} = X(t)X^{-1}(0)$

Ejemplo 5. Hallar e^{At} para

$$\vec{x}' = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \vec{x}$$

Solución:

Hallamos los valores propios, que en este caso son: $\lambda = 1$, $\lambda = 3$, $\lambda = 5$

$$\text{Para } \lambda = 1 \Rightarrow \vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \vec{x}_1(t) = e^t \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^t \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{Para } \lambda = 3 \Rightarrow \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \vec{x}_2(t) = e^{3t} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{3t} \\ 2e^{3t} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{Para } \lambda = 5 \Rightarrow \vec{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \vec{x}_3(t) = e^{5t} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{5t} \\ 2e^{5t} \\ 2e^{5t} \end{bmatrix}$$

y por Teorema 7.2 $\vec{x}_1(t)$, $\vec{x}_2(t)$, $\vec{x}_3(t)$ son linealmente independientes.

Luego $X(t) = \begin{bmatrix} e^t & e^{3t} & e^{5t} \\ 0 & 2e^{3t} & 2e^{5t} \\ 0 & 0 & 2e^{5t} \end{bmatrix}$ es la matriz fundamental.

$$\text{Luego } X(0) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow X^{-1}(0) = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Luego

$$\begin{aligned} e^{At} &= X(t) X^{-1}(0) = \begin{bmatrix} e^t & e^{3t} & e^{5t} \\ 0 & 2e^{3t} & 2e^{5t} \\ 0 & 0 & 2e^{5t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} e^t & -\frac{e^t}{2} + \frac{e^{3t}}{2} & -\frac{e^{3t}}{2} + \frac{e^{5t}}{2} \\ 0 & e^{3t} & -e^{3t} + e^{5t} \\ 0 & 0 & e^{5t} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Ejercicios. En los siguientes ejercicios, hallar la solución general para $\vec{x}' = A \vec{x}$ y con el Wronskiano comprobar que los vectores solución son linealmente independientes.

1. $A = \begin{bmatrix} 8 & -3 \\ 16 & -8 \end{bmatrix}$

(Rta.: $\vec{x}(t) = C_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} e^{4t} + C_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} e^{-4t}$)

2. $A = \begin{bmatrix} 12 & -15 \\ 4 & -4 \end{bmatrix}$

(Rta.: $\vec{x}(t) = C_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} e^{2t} + C_2 \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix} e^{6t}$)

3. $A = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ -4 & -4 \end{bmatrix}$

(Rta.: $\vec{x}(t) = C_1 \left[\begin{bmatrix} 5 \\ -4 \end{bmatrix} \cos 2t - \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} \sin 2t \right] + C_2 \left[\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} \cos 2t + \begin{bmatrix} 5 \\ -4 \end{bmatrix} \sin 2t \right]$)

4. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

(Rta.: $\vec{x}(t) = C_1 \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix} e^t + C_2 e^t \left[\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \cos 2t - \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \sin 2t \right] + C_3 e^t \left[\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \cos 2t + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \sin 2t \right]$)

5. $\vec{x}' = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -1 & -4 \end{bmatrix} \vec{x}$

(**Rta.:** $\lambda = -3$ (mult.2), vector propio $\vec{v} = [1 \ -1]^T$, $x_1(t) = (C_1 + C_2 + C_2t)e^{-3t}$, $x_2(t) = (-C_1 - C_2t)e^{-3t}$)

$$6. \quad \vec{x}' = \begin{bmatrix} -3 & 0 & -4 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \vec{x}$$

(**Rta.:** $\lambda = -1$ (mult.3) defectuoso, $x_1(t) = (-2C_2 + C_3 - 2C_3t)e^{-t}$, $x_2(t) = (C_1 - C_2 + C_2t - C_3t + \frac{1}{2}C_3t^2)e^{-t}$, $x_3(t) = (C_2 + C_3t)e^{-t}$)

7.3. E.D. NO HOMOGÉNEA Y VARIACIÓN DE PARÁMETROS

Consideremos el problema de valor inicial:

$$\vec{x}' = A\vec{x} + \vec{f}(t), \quad \vec{x}(t_0) = \vec{x}_0 \quad (7.23)$$

Sean $\vec{x}_1(t), \dots, \vec{x}_n(t)$ las soluciones linealmente independientes de la homogénea asociada, o sea que

$$\vec{x}_h(t) = C_1\vec{x}_1(t) + \dots + C_n\vec{x}_n(t)$$

y variando los parámetros $C_1, C_2, \dots, C_n$ tenemos

$$\vec{x}(t) = u_1(t)\vec{x}_1(t) + \dots + u_n(t)\vec{x}_n(t),$$

la cual suponemos que es una solución de $\vec{x}' = A\vec{x} + \vec{f}(t)$.

Luego, $\vec{x}(t) = X(t)\vec{u}(t)$, donde

$$X(t) = (\vec{x}_1(t), \dots, \vec{x}_n(t)) \quad \text{y} \quad \vec{u}(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ \vdots \\ u_n(t) \end{bmatrix}$$

Como

$$\begin{aligned} \vec{x}'(t) &= \frac{d}{dt}(X(t)\vec{u}(t)) = X'(t)\vec{u}(t) + X(t)\vec{u}'(t), \\ A\vec{x} + \vec{f}(t) &= \underbrace{AX(t)}_{X'}\vec{u}(t) + \vec{f}(t) = X'(t)\vec{u}(t) + \vec{f}(t) \end{aligned}$$

7.3. E.D. NO HOMOGÉNEA Y VARIACIÓN DE PARÁMETROS

Sustituimos en (7.23) y cancelando, obtenemos:

$$X(t)\vec{u}'(t) = \vec{f}(t)$$

Premultiplicando por $X^{-1}(t) : \vec{u}'(t) = X^{-1}(t)\vec{f}(t)$
e integrando de t_0 a t :

$$\vec{u}(t) = \vec{u}(t_0) + \int_{t_0}^t X^{-1}(s) \vec{f}(s) ds \quad (7.24)$$

como

$$\vec{x}(t) = X(t) \vec{u}(t) \Rightarrow \vec{x}(t_0) = X(t_0) \vec{u}(t_0)$$

y premultiplicando por $X^{-1}(t_0)$

$$\vec{u}(t_0) = X^{-1}(t_0) \vec{x}(t_0)$$

en (7.24):

$$\vec{u}(t) = X^{-1}(t_0) \vec{x}(t_0) + \int_{t_0}^t X^{-1}(s) \vec{f}(s) ds$$

luego

$$\vec{x}(t) = X(t)\vec{u}(t) = X(t) \left[X^{-1}(t_0) \vec{x}(t_0) + \int_{t_0}^t X^{-1}(s) \vec{f}(s) ds \right]$$

$$\vec{x}(t) = X(t) X^{-1}(t_0) \vec{x}_0 + X(t) \int_{t_0}^t X^{-1}(s) \vec{f}(s) ds \quad (7.25)$$

En particular si

$$X(t) = e^{At} \Rightarrow X^{-1}(t) = e^{-At} \Rightarrow X^{-1}(t_0) = e^{-At_0}$$

entonces

$$\vec{x}(t) = e^{At} e^{-At_0} \vec{x}_0 + e^{At} \int_{t_0}^t e^{-As} \vec{f}(s) ds$$

o sea que

$$\vec{x}(t) = e^{A(t-t_0)} \vec{x}_0 + \int_{t_0}^t e^{A(t-s)} \vec{f}(s) ds \quad (7.26)$$

Ejemplo 6. Utilizar (7.25) para resolver el sistema:

$$\vec{x}' = \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \vec{x} + \begin{bmatrix} e^{5t} \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \vec{x}(0) = \begin{bmatrix} 9 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Solución: los valores propios son: $\lambda = 3, \lambda = 4$

Los vectores propios linealmente independientes son:

$$\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Las soluciones vectoriales linealmente independientes son:

$$\vec{x}_1(t) = e^{3t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{3t} \\ e^{3t} \end{bmatrix}, \quad \vec{x}_2(t) = e^{4t} \vec{v}_2 = e^{4t} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3e^{4t} \\ 2e^{4t} \end{bmatrix}$$

Luego la matriz fundamental y su inversa en términos de s son:

$$X(t) = \begin{bmatrix} e^{3t} & 3e^{4t} \\ e^{3t} & 2e^{4t} \end{bmatrix}, \quad X^{-1}(s) = \begin{bmatrix} -2e^{-3s} & 3e^{-3s} \\ e^{-4s} & -e^{-4s} \end{bmatrix}$$

Pasos: a) hallemos:

$$\begin{aligned} X(t) \int_{t_0=0}^t X^{-1}(s) \vec{f}(s) ds &= \begin{bmatrix} e^{3t} & 3e^{4t} \\ e^{3t} & 2e^{4t} \end{bmatrix} \int_0^t \begin{bmatrix} -2e^{-3s} & 3e^{-3s} \\ e^{-4s} & -e^{-4s} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{5s} \\ 4 \end{bmatrix} ds \\ &= \begin{bmatrix} e^{3t} & 3e^{4t} \\ e^{3t} & 2e^{4t} \end{bmatrix} \int_0^t \begin{bmatrix} -2e^{2s} + 12e^{-3s} \\ e^s - 4e^{-4s} \end{bmatrix} ds \\ &= \begin{bmatrix} e^{3t} & 3e^{4t} \\ e^{3t} & 2e^{4t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -e^{2t} - 4e^{-3t} + 5 \\ e^t + e^{-4t} - 2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2e^{5t} - 1 + 5e^{3t} - 6e^{4t} \\ e^{5t} - 2 + 5e^{3t} - 4e^{4t} \end{bmatrix} \\ &= 5 \begin{bmatrix} e^{3t} \\ e^{3t} \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 3e^{4t} \\ 2e^{4t} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2e^{5t} - 1 \\ e^{5t} - 2 \end{bmatrix} \\ &= 5\vec{x}_1(t) - 2\vec{x}_2(t) + \vec{x}_p \end{aligned}$$

Luego la solución particular es

$$\vec{x}_p = \begin{bmatrix} 2e^{5t} - 1 \\ e^{5t} - 2 \end{bmatrix}$$

b) Hallemos $X(t) X^{-1}(0) \vec{x}_0$

$$\begin{bmatrix} e^{3t} & 3e^{4t} \\ e^{3t} & 2e^{4t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 9 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{3t} & 3e^{4t} \\ e^{3t} & 2e^{4t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -6 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6e^{3t} + 15e^{4t} \\ -6e^{3t} + 10e^{4t} \end{bmatrix}$$

De a) y b):

$$\vec{x}(t) = X(t) X^{-1}(0) \vec{x}_0 + X(t) \int_0^t X^{-1}(s) \vec{f}(s) ds$$

$$\begin{aligned} &= \begin{bmatrix} -6e^{3t} + 15e^{4t} \\ -6e^{3t} + 10e^{4t} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2e^{5t} - 1 + 5e^{3t} - 6e^{4t} \\ e^{5t} - 2 + 5e^{3t} - 4e^{4t} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -e^{3t} + 9e^{4t} + 2e^{5t} - 1 \\ -e^{3t} + 6e^{4t} + e^{5t} - 2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

En los siguientes ejercicios, aplique el método de variación de parámetros para hallar una solución particular de los siguientes sistemas:

1. $\vec{x}' = \begin{bmatrix} 6 & -7 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \vec{x} + \begin{bmatrix} 2t \\ 3 \end{bmatrix}$

(Rta.: $\vec{x}(t) = \frac{1}{150} \begin{bmatrix} 666 - 120t - 575e^{-t} - 91e^{5t} \\ 588 - 60t - 575e^{-t} - 13e^{5t} \end{bmatrix}$)

2. $\vec{x}' = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \vec{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ e^{3t} \cos 2t \end{bmatrix}$

(Rta.: $\vec{x}(t) = \frac{1}{4} e^{3t} \begin{bmatrix} -2t \sin 2t \\ \sin 2t + 2t \cos 2t \end{bmatrix}$)

3. $x' = 4y + 1, \quad y' = -x + 2$

(Rta.: $x = -2C_1 \cos 2t + 2C_2 \sin 2t + 2; \quad y = C_2 \cos 2t + C_1 \sin 2t - \frac{1}{4}$)

4. $x' = -y + t, \quad y' = x - t$

(Rta.: $x = C_1 \cos t + C_2 \sin t + 1 + t; \quad y = -C_2 \cos t + C_1 \sin t - 1 + t$)

7.4. TRANSFORMADA DE LAPLACE PARA SISTEMAS

Definición 7.7 Si

$$\vec{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix} \Rightarrow \mathcal{L}\{\vec{x}(t)\}(s) \stackrel{def.}{=} \vec{X}(s) = \begin{bmatrix} \int_0^\infty e^{-st} x_1(t) dt \\ \vdots \\ \int_0^\infty e^{-st} x_n(t) dt \end{bmatrix}$$

Y si

$$\vec{f}(t) = \begin{bmatrix} f_1(t) \\ \vdots \\ f_n(t) \end{bmatrix} \Rightarrow \vec{F}(s) = \mathcal{L}\{\vec{f}(t)\}(s) = \begin{bmatrix} F_1(s) \\ \vdots \\ F_n(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \int_0^\infty e^{-st} f_1(t) dt \\ \vdots \\ \int_0^\infty e^{-st} f_n(t) dt \end{bmatrix}$$

Sea $\vec{x}'(t) = A\vec{x}(t) + \vec{f}(t)$. Luego

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{\vec{x}'(t)\}(s) &= \mathcal{L}\{A\vec{x}(t) + \vec{f}(t)\} \\ &= A\mathcal{L}\{\vec{x}(t)\}(s) + \mathcal{L}\{\vec{f}(t)\}(s) \\ &= A\vec{X}(s) + \vec{F}(s) \end{aligned} \quad (7.27)$$

$$\text{Pero } \mathcal{L}\{\vec{x}'(t)\} = \begin{bmatrix} \mathcal{L}\{x_1'(t)\}(s) \\ \vdots \\ \mathcal{L}\{x_n'(t)\}(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} sX_1(s) - x_1(0) \\ \vdots \\ sX_n(s) - x_n(0) \end{bmatrix} = s\vec{X}(s) - \vec{x}(0)$$

en (7.27): $s\vec{X}(s) - \vec{x}(0) = A\vec{X}(s) + \vec{F}(s)$

Luego $(sI - A)\vec{X}(s) = \vec{x}(0) + \vec{F}(s)$

Ejemplo 7. Resolver el problema de valor inicial.

$$\begin{aligned} \vec{x}' &= \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \vec{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^t, \quad \vec{x}(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \\ \mathcal{L}\{\vec{x}'\}(s) &= \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \mathcal{L}\{\vec{x}\}(s) + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \mathcal{L}\{e^t\}(s) \\ s\vec{X}(s) - \vec{x}(0) &= \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \vec{X}(s) + \frac{1}{s-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left(sI - \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \right) \vec{X}(s) &= \vec{x}(0) + \frac{1}{s-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{s-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} s-1 & -4 \\ -1 & s-1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1(s) \\ X_2(s) \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 2 + \frac{1}{s-1} \\ 1 + \frac{1}{s-1} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow (s-1)X_1(s) - 4X_2(s) &= 2 + \frac{1}{s-1} \\ -X_1(s) + (s-1)X_2(s) &= 1 + \frac{1}{s-1} \end{aligned}$$

Resolviendo el anterior sistema para $X_1(s)$, $X_2(s)$:

$$\begin{aligned} X_1(s) &= -\frac{1}{s-1} + \frac{11}{4} \frac{1}{s-3} + \frac{1}{4} \frac{1}{s+1} \\ X_2(s) &= -\frac{1}{4} \frac{1}{s-1} + \frac{11}{8} \frac{1}{s-3} - \frac{1}{8} \frac{1}{s+1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_1(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{X_1(s)\} \\ &= -\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-1}\right\} + \frac{11}{4}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-3}\right\} + \frac{1}{4}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+1}\right\} \\ &= -e^t + \frac{11}{4}e^{3t} + \frac{1}{4}e^{-t} \\ x_2(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{X_2(s)\} \\ &= -\frac{1}{4}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-1}\right\} + \frac{11}{8}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-3}\right\} - \frac{1}{8}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+1}\right\} \\ &= -\frac{1}{4}e^t + \frac{11}{8}e^{3t} - \frac{1}{8}e^{-t} \end{aligned}$$

Usar la transformada de Laplace para resolver los siguientes sistemas de E.D.

$$\begin{aligned} 1. \quad \frac{dx}{dt} &= -x + y \\ \frac{dy}{dt} &= 2x, \quad x(0) = 0, \quad y(0) = 1 \\ (\text{Rta.: } x(t) &= -\frac{1}{3}e^{-2t} + \frac{1}{3}e^t, \quad y(t) = \frac{1}{3}e^{-2t} + \frac{2}{3}e^t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad \frac{dx}{dt} &= 2y + e^t \\ \frac{dy}{dt} &= 8x - t, \quad x(0) = 1, \quad y(0) = 1 \end{aligned}$$

3. $\frac{dx}{dt} = x - 2y$

$\frac{dy}{dt} = 5x - y, \quad x(0) = -1, \quad y(0) = 2$

(Rta.: $x = -\cos 3t - \frac{5}{3} \sin 3t, \quad y = 2 \cos 3t - \frac{7}{3} \sin 3t$)

4. Dos pesos de 96 libras y 64 libras se mueven horizontalmente en una superficie lisa, cada resorte tiene $k = k_1 = k_2 = 600$. En $t = 0$ los resortes estan sin estirar y el de peso 96 tiene una velocidad de 600 pies/seg. alejándose del muro y el otro esta en reposo. Encontrar las E.D. del movimiento y la posición en el tiempo t . (Ver Capítulo 4 figura 4.16)

(Rta.: $m_1 \frac{d^2x}{dt^2} = -k_1x + k_2(y - x), \quad m_2 \frac{d^2y}{dt^2} = -k_2(y - x)$)

$x = 48 \sin 10t + 2\sqrt{6} \sin \sqrt{600}t, \quad y = 24 \sin 10t - 4\sqrt{6} \sin \sqrt{600}t$)

Ejercicio 5. Hallar las E.D. del sistema de resortes acoplados con constantes k_1 y k_2 y masas m_1 y m_2 respectivamente, como se muestra en la figura 4.14; resolverla con $k_1 = k_2 = k_3 = 1, \quad m_1 = m_2 = 1$ y $x(0) = 0, \quad y(0) = 0, \quad x'(0) = -1, \quad y'(0) = 1$
(Rta.: $x = -\frac{1}{2}e^t + \frac{1}{2}e^{-t}, \quad y = \frac{1}{2}e^t - \frac{1}{2}e^{-t}$)

7.5. ANEXO CON EL PAQUETE Maple

Ejemplo 8. Con el paquete Maple resolver el siguiente sistema, hallar la solución general y la solución particular

$$x'_1 = -4x_1 - x_2$$

$$x'_2 = x_1 - 2x_2$$

$$\text{con } x_1(0) = 1, \quad x_2 = 2$$

Solución:

```
>sys1 :=[diff(x(t),t)=-4*x(t)-y(t), diff(y(t),t)=x(t)-2*y(t)];
```

```
sys1 := [x' = -4 * x - y, y' = x - 2 * y]
```

```
>sol1 := dsolve(sys1);
```

```
sol1 := {x(t) = e^{-3t}(-C1 + -C2 t), y(t) = -e^{-3t}(-C1 + -C2 t + -C2)}
```

CAPÍTULO 8

INTRODUCCION A LA TEORIA DE ESTABILIDAD

8.1. SISTEMAS AUTÓNOMOS, EL PLANO DE FASE

Frecuentemente nos ocurre que no podemos resolver una E.D. analíticamente y con más frecuencia si la E.D. es no lineal, pero aunque no podamos resolverla explícitamente, si podemos analizar su comportamiento cualitativo. Buscaremos información cualitativa a partir de la E.D. sin resolverla explícitamente.

Estudiaremos en este capítulo sistemas de la forma

$$\frac{dx}{dt} = F(x, y) \quad (8.1)$$

$$\frac{dy}{dt} = G(x, y) \quad (8.2)$$

donde F y G son continuas y tienen primeras derivadas parciales continuas en todo el plano.

El sistema (8.1) y (8.2) en el que la variable independiente t no aparece en F y en G se le llama autónomo.

Por el **Teorema A.7 (de Picard)**, si t_0 es cualquier número y (x_0, y_0) es un punto cualquiera del plano XY , entonces existe una única solución:

$$x = x(t) \quad (8.3)$$

$$y = y(t) \quad (8.4)$$

tal que $x(t_0) = x_0$ y $y(t_0) = y_0$

Si $x(t)$ y $y(t)$ no son ambas constantes, entonces (8.3) y (8.4) son las ecuaciones paramétricas de una curva en el plano XY , a este plano lo llamaremos el plano de fase y la curva solución la llamaremos una trayectoria del sistema, la familia de trayectorias representadas en el plano de fase la llamaremos el retrato de fase

Nota: si (8.3) y (8.4) es solución de (8.1) y (8.2), entonces

$$x = x(t + c) \quad (8.5)$$

$$y = y(t + c) \quad (8.6)$$

también es solución de (8.1) y (8.2) para cualquier c .

Por tanto cada trayectoria viene representada por muchas soluciones que difieren entre si por una translación del parámetro. También cualquier trayectoria que pase por el punto (x_0, y_0) , debe corresponder a una solución de la forma (8.5) y (8.6), es decir, por cada punto del plano de fase pasa una sola trayectoria, o sea, que las trayectorias no se intersectan.

Nota:

- i). La dirección de t creciente a lo largo de la trayectoria dada es la misma para todas las soluciones que representan a esa trayectoria. Una trayectoria es por tanto una curva dirigida y en las figuras utilizamos flechas para indicar la dirección de t creciente sobre las trayectorias.
- ii). Para el punto (x_0, y_0) tal que

$$\frac{dy}{dt} = F(x_0, y_0) = 0, \quad y \quad \frac{dx}{dt} = G(x_0, y_0) = 0$$

se cumple que

$$x(t) \equiv x_0 \quad y \quad y(t) \equiv y_0$$

es también solución (solución constante), pero no la llamamos trayectoria.

De las anotaciones anteriores se concluye que las trayectorias cubren todo el plano de fase y no se intersectan entre sí, la única excepción a esta afirmación ocurre en los puntos (x_0, y_0) , donde F y G son cero.

Definición 8.1 (Punto Crítico) .

Al punto (x_0, y_0) tal que $F(x_0, y_0) = 0$ y $G(x_0, y_0) = 0$ se le llama un punto crítico del sistema.

Nota: en estos puntos la solución es única y es la solución constante $x(t) = x_0$ y $y(t) = y_0$. Como se dijo antes, una solución constante no define una trayectoria, así que por un punto crítico no pasa ninguna trayectoria.

Supondremos que todo punto crítico (x_0, y_0) es aislado, es decir, existe un círculo centrado en (x_0, y_0) que no contiene ningún otro punto crítico.

Vimos en el Cap. IV que la E.D. del péndulo amortiguado (4.18) en la página 155 era

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{c}{m} \frac{d\theta}{dt} + \frac{g}{a} \sin \theta = 0$$

Haciendo $x = \theta$ y $y = \theta'$ se obtiene el siguiente sistema autónomo no lineal

$$\begin{aligned} x' &= y = F(x, y) \\ y' &= -\frac{c}{m}y - \frac{g}{a}\sin x = G(x, y). \end{aligned}$$

Los puntos $(n\pi, 0)$ para $n \in \mathbf{Z}$ son puntos críticos aislados, ya que $F(n\pi, 0) = 0$ y $G(n\pi, 0) = 0$. Estos puntos $(n\pi, 0)$ corresponden a un estado de movimiento de la partícula de masa m en el que tanto la velocidad angular $y = \frac{d\theta}{dt}$ y la aceleración angular $\frac{dy}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$ se anulan simultáneamente, o sea que la partícula está en reposo; no hay fuerza que actúe sobre ella y por consiguiente está en equilibrio. Por esta razón en algunos textos a los puntos críticos también los llaman puntos de equilibrio.

Como $x'(t) = F(x, y)$ y $y'(t) = G(x, y)$ son las componentes del vector tangencial a las trayectorias en el punto $P(x, y)$, consideremos el campo vectorial:

$$\vec{V}(x, y) = F(x, y)\vec{i} + G(x, y)\vec{j}$$

donde $\frac{dx}{dt} = F(x, y)$ y $\frac{dy}{dt} = G(x, y)$

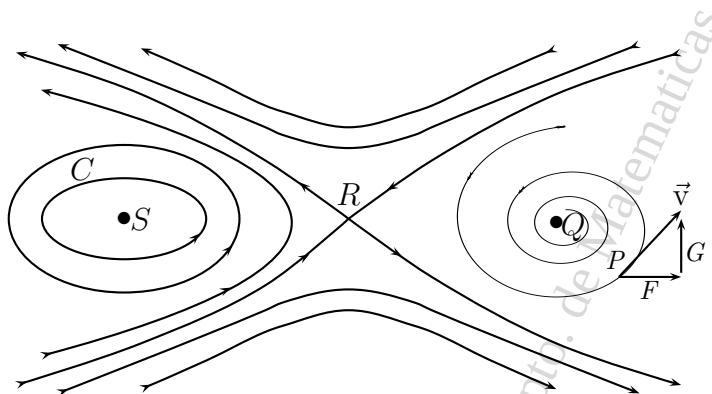


Figura 8.1

En $P(x, y)$ las componentes de $\vec{V}(x, y)$ son $F(x, y)$ y $G(x, y)$ (ver figura 8.1). Como $\frac{dx}{dt} = F$ y $\frac{dy}{dt} = G$, entonces $\vec{V}$ es tangente a la trayectoria en P y apunta en la dirección de t creciente.

Si t es el tiempo, entonces $\vec{V}$ es el vector velocidad de una partícula que se mueve sobre la trayectoria. Así el plano de fase está lleno de partículas y cada trayectoria es la traza de una partícula precedida y seguida por otras sobre una misma trayectoria. Esto es lo que ocurre en un fluido en movimiento y como el sistema es autónomo entonces $\vec{V}(x, y)$ no cambia con el tiempo, por esta razón al movimiento del fluido se le llama estacionario; los puntos críticos Q, R, S son puntos de velocidad cero, donde las partículas se hallan en reposo (puntos estacionarios del fluido).

De la figura se extraen las siguientes características:

1. Los puntos críticos.
2. La disposición de las trayectorias cerca de los puntos críticos.

3. La estabilidad o inestabilidad de los puntos críticos, es decir, si una partícula próxima a un punto crítico permanece cerca de él o se aleja hacia otra zona del plano.
4. Las trayectorias cerradas como la C , corresponden a soluciones periódicas.

Como en general los sistemas no lineales no pueden resolverse explícitamente, el propósito de la teoría cualitativa que desarrollaremos en este capítulo es descubrir todo cuanto sea posible acerca de los diagramas de fase a partir de las funciones F y G .

8.2. TIPOS DE PUNTOS CRITICOS, ESTABILIDAD.

Consideremos el sistema autónomo:

$$\frac{dx}{dt} = F(x, y) \quad (8.7)$$

$$\frac{dy}{dt} = G(x, y) \quad (8.8)$$

donde F y G son continuas, con derivadas parciales continuas en el plano de fase XY .

Sea (x_0, y_0) un punto crítico aislado de (8.7) y (8.8). Si $C = (x(t), y(t))$ es una trayectoria de (8.7) y (8.8), decimos que C tiende a (x_0, y_0) , cuando $t \rightarrow \infty$ (o $t \rightarrow -\infty$), si

$$\lim_{t \rightarrow \pm\infty} x(t) = x_0 \quad (8.9)$$

$$\lim_{t \rightarrow \pm\infty} y(t) = y_0 \quad (8.10)$$

Nota: si se cumple (8.9) y (8.10), entonces (x_0, y_0) es punto crítico de (8.7) y (8.8), además, si

$$\lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{y(t) - y_0}{x(t) - x_0} : \text{ existe o es igual a } \pm \infty,$$

entonces se dice que C entra al punto crítico (x_0, y_0) cuando $t \rightarrow \infty$ o $t \rightarrow -\infty$. Esto significa que la recta que une (x_0, y_0) con $P(x, y)$ tiene una dirección determinada cuando $t \rightarrow \infty$ o $t \rightarrow -\infty$.

Eliminando t tenemos que $\frac{dy}{dx} = \frac{G(x,y)}{F(x,y)}$: pendiente de la recta tangente a la trayectoria de (8.7) y (8.8) en (x, y) cuando F y G no se anulan simultáneamente; cuando F y G se anulan simultáneamente, (x_0, y_0) es un punto crítico y ninguna trayectoria pasa por él.

8.2.1. TIPOS DE PUNTOS CRITICOS.

Sin pérdida de generalidad supondremos que el punto $(0, 0)$ es un crítico.

1. **Nodos.** (ver figura 8.2 y 8.3)

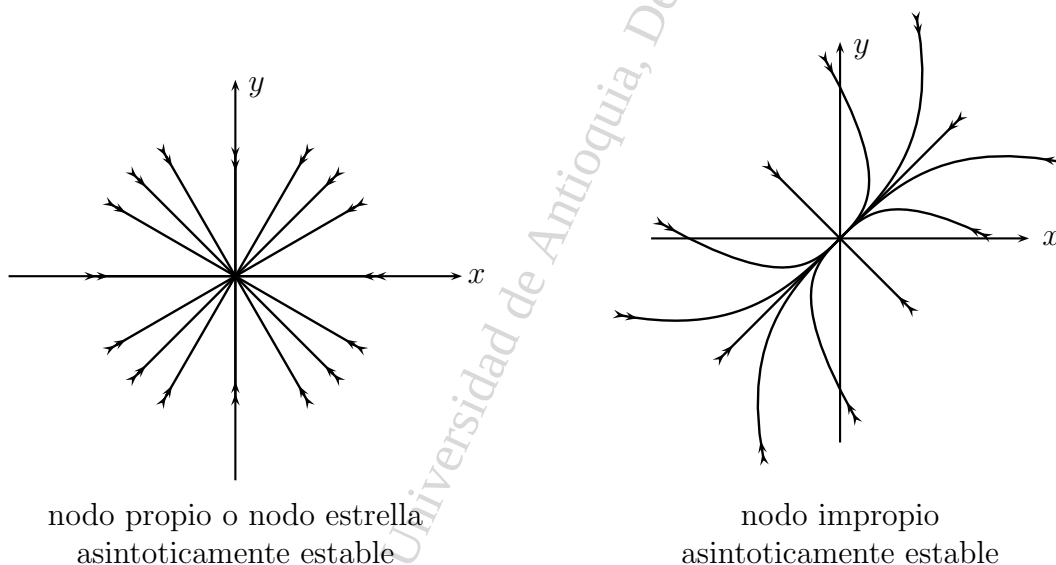


Figura 8.2

Se distinguen dos tipos de nodos: nodos propios y nodos impropios.

- a). Los nodos propios : en estos el retrato de fase esta formado por semirectas donde todas entran (o todas salen) del punto crítico, se le llama también nodo estrella. Cuando las trayectorias entran al punto

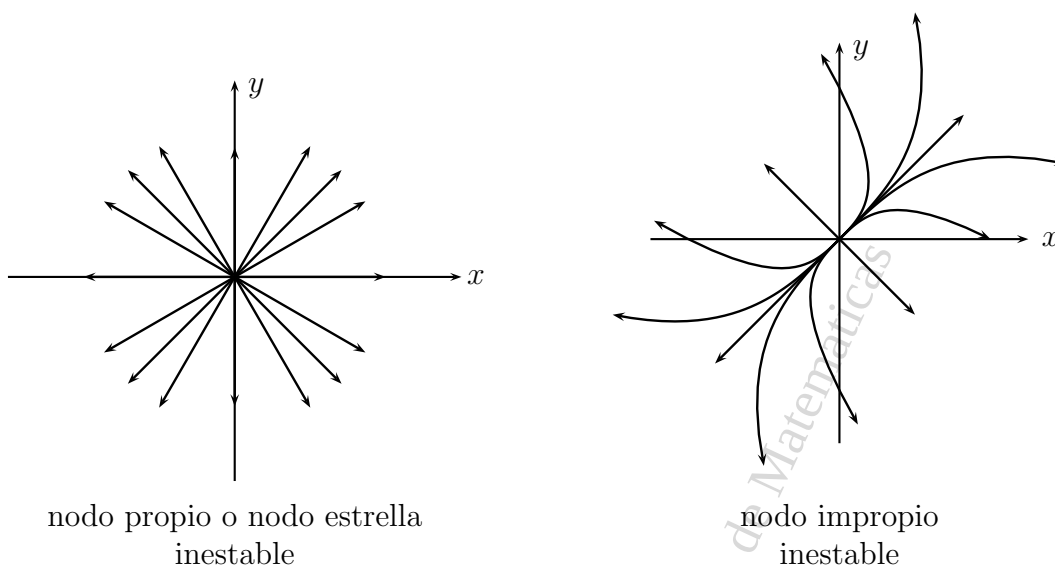


Figura 8.3

crítico (sea nodo u otro tipo de punto crítico) se dice que es un sumidero y cuando salen de él se dice que es una fuente.

b). Nodo impropio: a un punto de este tipo tienden e incluso entran las trayectorias cuando $t \rightarrow \infty$ (ó $t \rightarrow -\infty$). Para este nodo existen cuatro trayectorias en forma de semirectas con extremos en el origen. Todas las demás trayectorias tienen el aspecto de ramas de parábola y al tender hacia el origen sus pendientes tienden a la pendiente de una de las semirectas.

Ejemplo 1. Considremos el sistema siguiente $\frac{dx}{dt} = x$ y $\frac{dy}{dt} = -x + 2y$ entonces $(0, 0)$ es punto crítico.

La solución general es $x = C_1 e^t$, $y(t) = C_1 e^t + C_2 e^{2t}$.

Cuando $C_1 = 0 \Rightarrow x = 0$ y $y = C_2 e^{2t}$ esto implica que la trayectoria es el eje Y positivo si $C_2 > 0$ y el eje Y negativo si $C_2 < 0$ y cada trayectoria tiende y entra al origen cuando $t \Rightarrow -\infty$.

Si $C_2 = 0$ entonces $x(t) = C_1 e^t$ y $y = C_1 e^t$ y la trayectoria es la semirecta $y = x$ con $x > 0$ y $C_1 > 0$, o también es la semirecta $y = x$

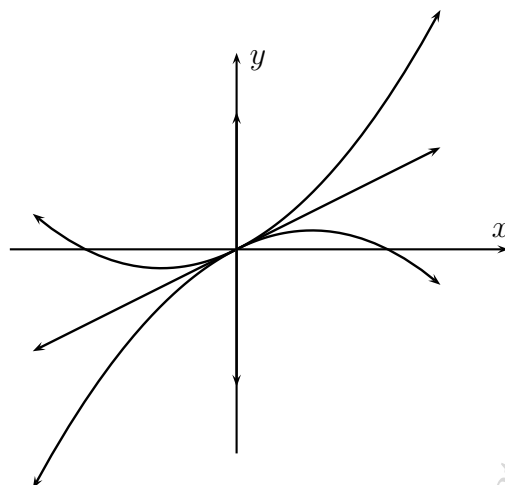


Figura 8.4 Nodo impropio, inestable

con $x < 0$ y $C_1 < 0$. En estos dos casos ambas trayectorias tienden y entran al origen cuando $t \Rightarrow -\infty$.

Cuando $C_1 \neq 0$ y $C_2 \neq 0$, las trayectorias están sobre las parábolas $y = x + \frac{C_2}{C_1} x^2$ que van hacia el origen con pendiente 1. Debe entenderse que estas trayectorias constan solo de una porción de la parábola, la parte con $x > 0$ si $C_1 > 0$ y la parte $x < 0$ si $C_1 < 0$.

Observese que $\frac{dy}{dx} = \frac{-x+2y}{x}$: pendiente de la tangente a la trayectoria que pasa por $(x, y) \neq (0, 0)$; resolviendo la E.D. encontramos $y = x + Cx^2$ que son las curvas (parábolas) sobre las que se apoyan las trayectorias, excepto las que están sobre el eje Y (Ver figura 8.4).

2. Punto de Silla.

El origen es un punto de silla si el retrato de fase muestra que a este punto tienden y hacia él entran dos semirectas con extremos en el origen cuando $t \rightarrow \infty$ y hay otras dos semirectas que salen del origen cuando $t \rightarrow \infty$. Entre estas cuatro semirectas hay cuatro regiones, las cuales contienen una familia de trayectorias en forma de hipérbolas; estas trayectorias no tienden hacia origen cuando $t \rightarrow \infty$, sino que son asintóticas a alguna de las semirectas cuando $t \rightarrow \infty$ (figura 8.5)

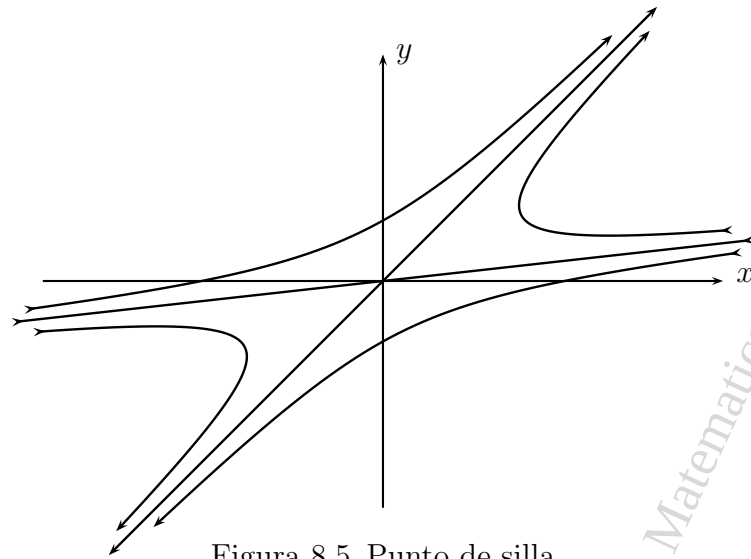


Figura 8.5 Punto de silla

3. Centros (o vórtices)(ver figura 8.6)

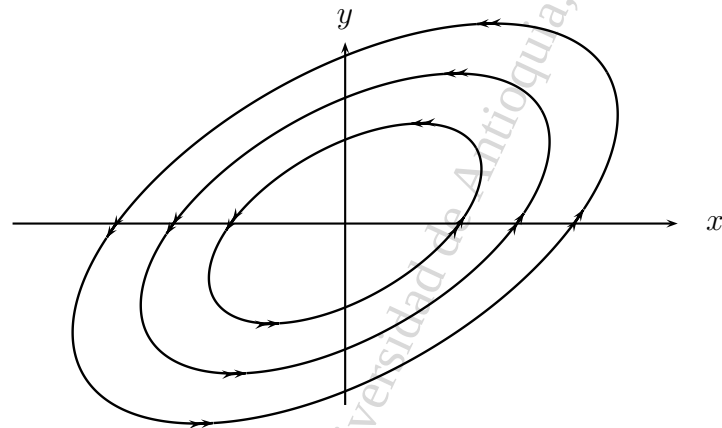


Figura 8.6 Centro (estable)

Es un punto crítico que está rodeado por una familia de trayectorias cerradas. Ninguna trayectoria tiende a él cuando $t \rightarrow \pm\infty$.

Ejemplo 2. Consideremos el sistema

$$\frac{dx}{dt} = -y, \quad \frac{dy}{dt} = x.$$

Entonces $(0, 0)$ es el único punto crítico.

Su solución general es :

$$x = -C_1 \sin t + C_2 \cos t$$

$$y = C_1 \cos t + C_2 \sin t$$

La solución (o trayectoria) que satisface las condiciones iniciales $x(0) = 1$ y $y(0) = 0$ es

$$x = \cos t \quad y = \sin t$$

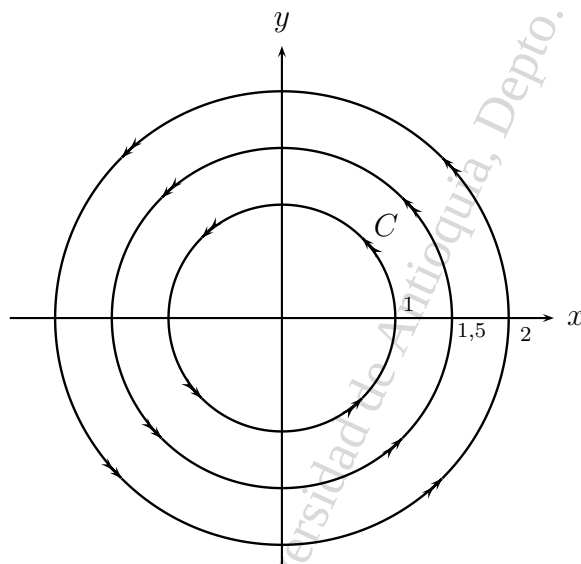


Figura 8.7 Centro (estable)

Y la solución determinada por $x(0) = 0$ y $y(0) = 1$ es

$$x = -\sin t = \cos \left(t + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$y = \cos t = \sin \left(t + \frac{\pi}{2} \right)$$

Estas dos soluciones diferentes definen la misma trayectoria C , es decir, la circunferencia: $x^2 + y^2 = 1$.

En ambos casos la dirección del recorrido es en sentido contrario a las agujas del reloj.

Eliminando t del sistema, tenemos que $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$ cuya solución es $x^2 + y^2 = R^2$ que es una familia de circunferencias en el plano de fase xy , pero sin dirección de recorrido. En este caso $(0, 0)$ es un centro (ver figura 8.7).

4 **Focos.** (ver figura 8.8)

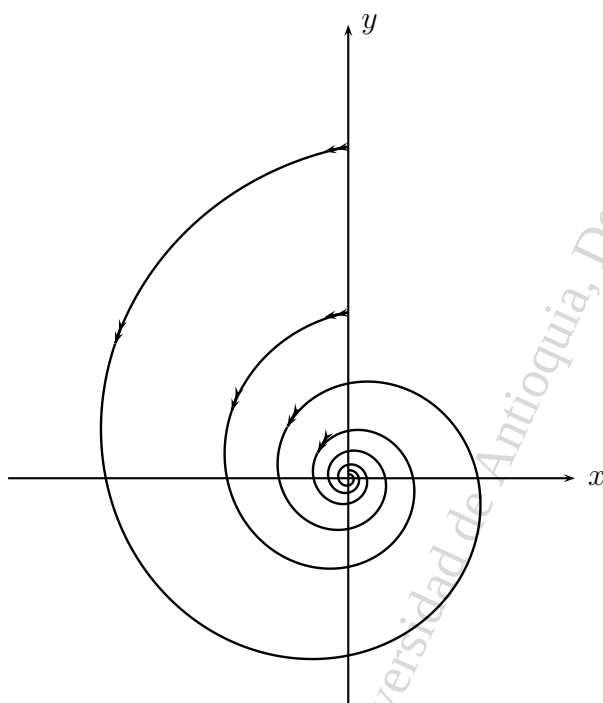


Figura 8.8 Foco o espiral (asintóticamente estable)

Un punto crítico se llama foco o punto espiral si el retrato de fase muestra que hacia él tienden (o salen de él) las trayectorias de una familia que gira en forma espiral un número infinito de veces cuando $t \rightarrow \pm\infty$. Nótese que aunque las trayectorias tienden al origen, no entran a él en

una dirección determinada, es decir,

$$\lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{dy}{dx} \text{ no existe}$$

Ejemplo 3. Sea a una constante arbitraria y consideremos el sistema:

$$\frac{dx}{dt} = ax - y \quad (8.11)$$

$$\frac{dy}{dt} = x + ay \quad (8.12)$$

entonces $(0, 0)$ es el único punto crítico.

La E.D. de las trayectorias es

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x + ay}{ax - y} \quad (8.13)$$

Pasemos a coordenadas polares: $x = r \cos \theta$ y $y = r \sin \theta$ como $r^2 = x^2 + y^2$ y $\theta = \tan^{-1} \frac{y}{x}$, entonces

$$r \frac{dr}{dx} = x + y \frac{dy}{dx} \quad r^2 \frac{d\theta}{dx} = x \frac{dy}{dx} - y$$

Luego (8.13) queda así: $\frac{dr}{d\theta} = ar \Rightarrow r = Ce^{a\theta}$ es la ecuación polar de las trayectorias.

La dirección del recorrido se puede deducir del hecho que $\frac{dx}{dt} = -y$ cuando $x = 0$.

Si $a = 0$ entonces el sistema (8.11) y (8.12) se colapsa en el sistema:

$$\frac{dx}{dt} = -y \quad (8.14)$$

$$\frac{dy}{dt} = x \quad (8.15)$$

y se convierte en $r = c$, que es la ecuación polar de la familia de circunferencias

$$x^2 + y^2 = c^2,$$

de centro en el origen y en este caso decimos que cuando el parámetro $a = 0$ se ha producido una bifurcación, a este punto lo llamamos punto de bifurcación, en esencia es un punto donde las soluciones cambian cualitativamente de estables (o asintóticamente estables) a inestables o viceversa (Ver figura 8.9).

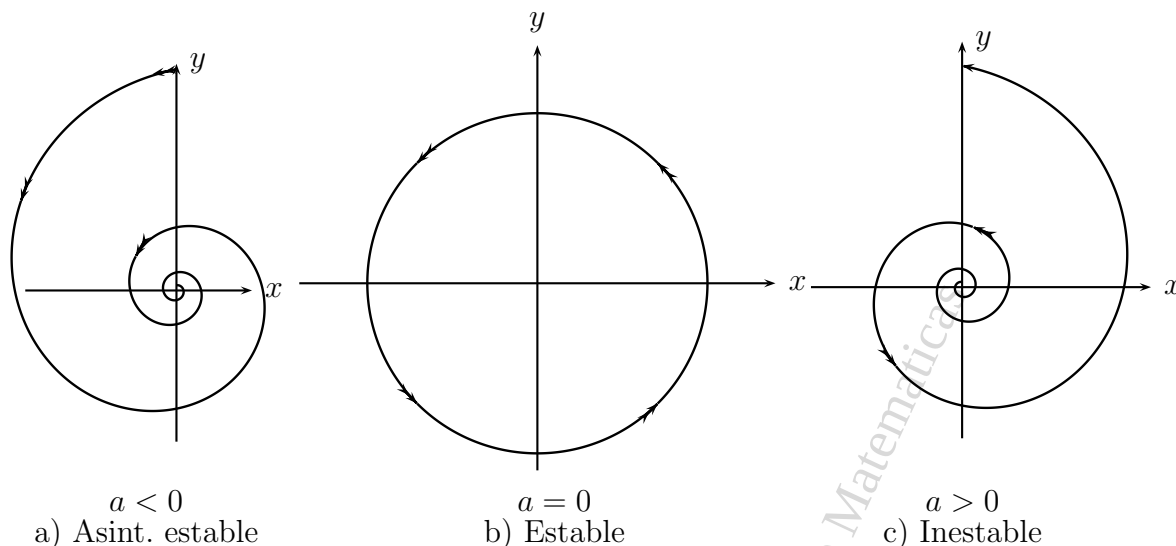


Figura 8.9 Bifurcación

Definición 8.2 (Estabilidad) .

Supongamos por conveniencia que $(0, 0)$ es un punto crítico del sistema

$$\frac{dx}{dt} = F(x, y) \quad \frac{dy}{dt} = G(x, y)$$

Decimos que $(0, 0)$ es un punto crítico estable si para cada $R > 0$ existe un $r > 0$ con $r \leq R$, tal que toda trayectoria que está dentro del círculo $x^2 + y^2 = r^2$, para algún $t = t_0$, permanece en el círculo $x^2 + y^2 = R^2$ para todo $t > t_0$, es decir, si todas las trayectorias que están suficientemente cerca al punto crítico permanecen cercanas a él (ver figura 8.10).

Definición 8.3 (Asintóticamente Estable) Si es estable y existe un círculo $x^2 + y^2 = r_0^2$, tal que toda trayectoria que está dentro de él para algún $t = t_0$, tiende al origen cuando $t \rightarrow \infty$.

Definición 8.4 . Si el punto crítico no es estable, diremos que es inestable.

Los nodos de la figura 8.3 y 8.4, el punto de silla de la figura 8.5, el foco (o espiral) de la figura 8.9 c) son puntos inestables.

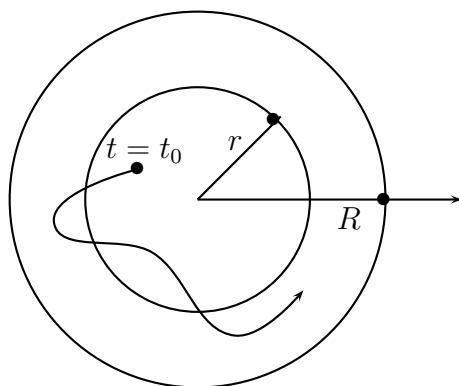


Figura 8.10

Los centros de la figuras 8.6 y 8.7 son estables, pero no asintóticamente estables.

Los nodos de la figura 8.2, el foco (o espiral) de la figura 8.8 y 8.9a) , son asintóticamente estables.

Para los siguientes ejercicios determine el tipo del punto crítico que es $(0,0)$ y diga si es asintóticamente estable, estable o inestable:

Ejercicio 1. $\frac{dx}{dt} = -2x + y$, $\frac{dy}{dt} = x - 2y$
(Rta: Nodo asintóticamente estable.)

Ejercicio 2. $\frac{dx}{dt} = 4x - y$, $\frac{dy}{dt} = 2x + y$
(Rta: Nodo impropio inestable.)

Ejercicio 3. $\frac{dx}{dt} = x + 2y$, $\frac{dy}{dt} = 2x + y$
(Rta: Punto de Silla inestable.)

Ejercicio 4. $\frac{dx}{dt} = 3x + y$, $\frac{dy}{dt} = 5x - y$
(Rta: Punto de Silla inestable.)

Ejercicio 5. $\frac{dx}{dt} = x - 2y$, $\frac{dy}{dt} = 2x - 3y$
(Rta: Nodo asintóticamente inestable.)

Ejercicio 6. $\frac{dx}{dt} = 5x - 3y$, $\frac{dy}{dt} = 3x - y$
(Rta: Nodo inestable.)

Ejercicio 7. $\frac{dx}{dt} = 3x - 2y$, $\frac{dy}{dt} = 4x - y$
(Rta: Punto espiral inestable.)

Ejercicio 8. $\frac{dx}{dt} = x - 3y$, $\frac{dy}{dt} = 6x - 5y$
(Rta: Punto espiral asintóticamente estable.)

Ejercicio 9. $\frac{dx}{dt} = 2x - 2y$, $\frac{dy}{dt} = 4x - 2y$
(Rta: Centro estable, pero no asintóticamente estable.)

Ejercicio 10. $\frac{dx}{dt} = x - 2y$, $\frac{dy}{dt} = 5x - y$
(Rta: Centro estable, pero no asintóticamente estable.)

8.3. PUNTOS CRITICOS Y CRITERIOS DE ESTABILIDAD PARA SISTEMAS LINEALES

Consideremos el sistema:

$$\frac{dx}{dt} = a_1x + b_1y \quad (8.16)$$

$$\frac{dy}{dt} = a_2x + b_2y \quad (8.17)$$

El cual tiene a $(0, 0)$ como punto crítico. Supondremos de ahora en adelante que

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1b_2 - b_1a_2 \neq 0 \quad (8.18)$$

Por tanto, $(0, 0)$ es el único punto crítico.

(8.16) y (8.17) tiene una solución no trivial de la forma

i).

$$x = Ae^{m_1 t}, \quad y = Be^{m_2 t}$$

donde $m_{1,2}$ son raíces distintas de la cuadrática:

$$m^2 - (a_1 + b_2)m + (a_1b_2 - a_2b_1) = 0 \quad (8.19)$$

que se conoce como ecuación característica del sistema, la condición (8.18) implica que $m \neq 0$.

ii). O de la forma

$$x = Ae^{m_1 t}, \quad y = Bte^{m_1 t}$$

si m_1 es una raíz de multiplicidad dos de la ecuación característica

$$m^2 - (a_1 + b_2)m + (a_1b_2 - a_2b_1) = 0.$$

Teorema 8.1 (Caracterización de la naturaleza del punto crítico) .

Sean m_1 y m_2 las raíces de (8.19). La naturaleza del punto crítico está determinada por estas raíces.

Casos Principales:

CASO A: Si las raíces m_1 y m_2 son reales, distintas y del mismo signo, entonces es un nodo.

CASO B: Si las raíces m_1 y m_2 son reales, distintas y de signos opuestos, entonces es un punto de silla.

CASO C: Si las raíces m_1 y m_2 son complejas conjugadas pero no imaginarias puras, entonces es un foco.

Casos Frontera:

CASO D: Si las raíces m_1 y m_2 son reales e iguales, entonces es un nodo.

CASO E: Si las raíces m_1 y m_2 son imaginarias puras, entonces es un centro.

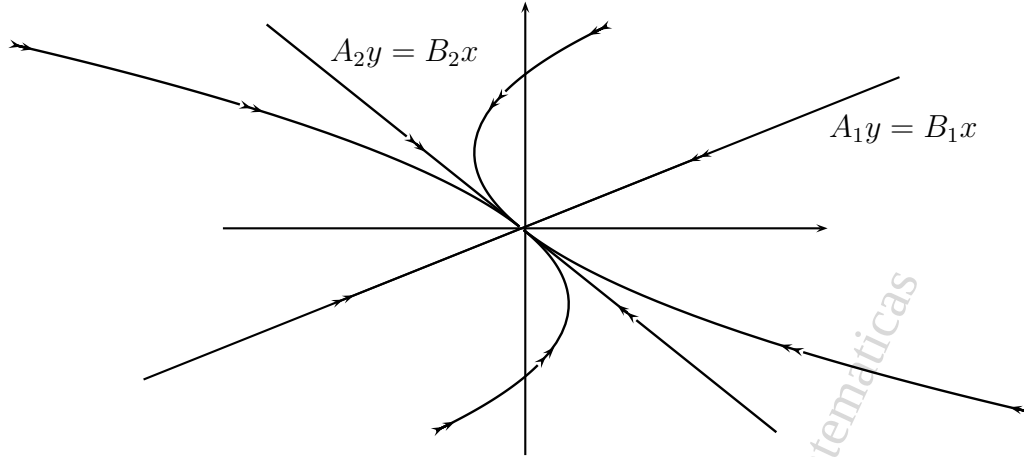


Figura 8.11 Nodo impropio (asintoticamente estable)

CASO A: si las raíces m_1 y m_2 son reales, distintas y del mismo signo, entonces $(0, 0)$ es un nodo.

Demostración: supongamos que $m_1 < m_2 < 0$. Sabemos que la solución del sistema 8.16, 8.17 es:

$$x = C_1 A_1 e^{m_1 t} + C_2 A_2 e^{m_2 t} \quad (8.20)$$

$$y = C_1 B_1 e^{m_1 t} + C_2 B_2 e^{m_2 t} \quad (8.21)$$

donde los vectores

$$\begin{bmatrix} A_1 \\ B_1 \end{bmatrix} e^{m_1 t} \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} A_2 \\ B_2 \end{bmatrix} e^{m_2 t}$$

son linealmente independientes, por lo tanto $\frac{B_1}{A_1} \neq \frac{B_2}{A_2}$ y las C son constantes arbitrarias.

Analicemos los coeficientes C_1 y C_2

1.) Si $C_2 = 0$, entonces

$$x = C_1 A_1 e^{m_1 t}, \quad y = C_1 B_1 e^{m_1 t} \quad (8.22)$$

en este caso:

- Si $C_1 > 0$, entonces (8.22) representa una trayectoria que consiste en la semirecta $A_1 y = B_1 x$ con pendiente $\frac{B_1}{A_1}$
- Si $C_1 < 0$, entonces (8.22) representa una trayectoria que consiste de la

otra semirecta opuesta a la anterior.

Como $m_1 < 0$, entonces ambas semirectas tienden a $(0, 0)$ cuando $t \rightarrow \infty$ y como $\frac{y}{x} = \frac{B_1}{A_1}$, entonces ambas semirectas entran a $(0, 0)$ con pendiente $\frac{B_1}{A_1}$.

2). Si $C_1 = 0$, entonces

$$x = C_2 A_2 e^{m_2 t}, \quad y = C_2 B_2 e^{m_2 t} \quad (8.23)$$

Similarmente (8.23) representan dos semirectas de la recta $A_2 y = B_2 x$ con pendiente $\frac{B_2}{A_2}$, las cuales tienden a $(0, 0)$ cuando $t \rightarrow \infty$ y entran a él con pendiente $\frac{B_2}{A_2}$.

3). Si $C_1 \neq 0$ y $C_2 \neq 0$, entonces (8.20) y (8.21) representa trayectorias curvas; como $m_1 < 0$ y $m_2 < 0$, entonces estas trayectorias tienden a $(0, 0)$ cuando $t \rightarrow \infty$, además, como

$$m_1 - m_2 < 0$$

y

$$\frac{y}{x} = \frac{C_1 B_1 e^{m_1 t} + C_2 B_2 e^{m_2 t}}{C_1 A_1 e^{m_1 t} + C_2 A_2 e^{m_2 t}} = \frac{\frac{C_1 B_1}{C_2} e^{(m_1 - m_2)t} + B_2}{\frac{C_1 A_1}{C_2} e^{(m_1 - m_2)t} + A_2}$$

entonces, $\frac{y}{x} \rightarrow \frac{B_2}{A_2}$ cuando $t \rightarrow \infty$, así que las trayectorias entran a $(0, 0)$ con pendiente $\frac{B_2}{A_2}$. De acuerdo a lo analizado $(0, 0)$ es un nodo impropio y es, como lo veremos más adelante, asintóticamente estable (Ver figura 8.11).

Si $m_1 > m_2 > 0$, la situación es exactamente la misma, excepto que las trayectorias salen de $(0, 0)$ cuando $t \rightarrow \infty$, las flechas son al contrario del caso anterior, $(0, 0)$ es un nodo impropio inestable.

CASO B: si las raíces m_1 y m_2 son reales, distintas y de signos opuestos, entonces $(0, 0)$ es un punto de silla (ver figura 8.12).

Demostración: supongamos que $m_1 < 0 < m_2$.

La solución general de (8.16) y (8.17) es de la forma (8.20) y (8.21), como en el CASO A se tienen cuatro trayectorias en forma de semirectas opuestas; un par de semirectas opuestas representadas por (8.22) con $m_1 < 0$, que tienden y entran a $(0, 0)$ cuando $t \rightarrow \infty$ y el otro par de semirectas opuestas representadas por (8.23) con $m_2 > 0$ las cuales tienden y entran al origen $(0, 0)$ cuando $t \rightarrow -\infty$.

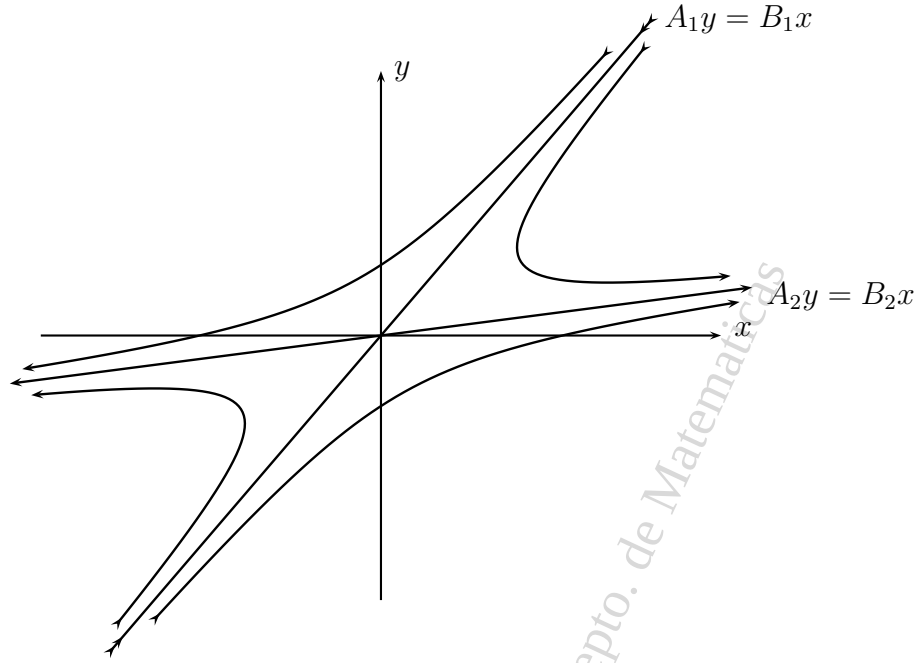


Figura 8.12 Punto de silla (inestable)

Si $C_1 \neq 0$ y $C_2 \neq 0$, la solución general (8.20) y (8.21) representa trayectorias curvas, pero como $m_1 < 0 < m_2$, entonces ninguna de ellas tiende a $(0,0)$ cuando $t \rightarrow \infty$ ó $t \rightarrow -\infty$. En lugar de esto una trayectoria es asintótica a una de las semirectas de (8.23) cuando $t \rightarrow \infty$ y asintótica a una de las semirectas de (8.22) cuando $t \rightarrow -\infty$, en efecto, como $m_2 > m_1$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{C_1 B_1 e^{m_1 t} + C_2 B_2 e^{m_2 t}}{C_1 A_1 e^{m_1 t} + C_2 A_2 e^{m_2 t}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\frac{C_1 B_1}{C_2} e^{(m_1 - m_2)t} + B_2}{\frac{C_1 A_1}{C_2} e^{(m_1 - m_2)t} + A_2} = \frac{B_2}{A_2}$$

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{y}{x} = \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{C_1 B_1 e^{m_1 t} + C_2 B_2 e^{m_2 t}}{C_1 A_1 e^{m_1 t} + C_2 A_2 e^{m_2 t}} = \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{B_1 + \frac{C_2 B_2}{C_1} e^{(m_2 - m_1)t}}{A_1 + \frac{C_2 A_2}{C_1} e^{(m_2 - m_1)t}} = \frac{B_1}{A_1}$$

luego $(0,0)$ es un punto de silla y es inestable .

CASO C: si las raíces m_1, m_2 son complejas conjugadas pero no imaginarias puras, el punto crítico es un foco (o punto espiral).

Demostración: m_1, m_2 son de la forma $a \pm bi$, donde a y b son reales no nulos. En este caso el discriminante de 8.19 es negativo y por tanto

$$D = (a_1 + b_2)^2 - 4(a_1 b_2 - a_2 b_1) = (a_1 - b_2)^2 + 4a_2 b_1 < 0 \quad (8.24)$$

Suponiendo que al valor propio $\lambda = a + ib$ esta asociado el vector propio

$$\vec{v} = \vec{v}_1 + i\vec{v}_2 = \begin{bmatrix} A_1 \\ B_1 \end{bmatrix} + i \begin{bmatrix} A_2 \\ B_2 \end{bmatrix}$$

entonces la solución general es de la forma

$$x = e^{at}[C_1(A_1 \cos bt - A_2 \sin bt) + C_2(A_1 \sin bt + A_2 \cos bt)] \quad (8.25)$$

$$y = e^{at}[C_1(B_1 \cos bt - B_2 \sin bt) + C_2(B_1 \sin bt + B_2 \cos bt)] \quad (8.26)$$

donde C_1 y C_2 son parámetros.

Si $a < 0$ entonces $x \rightarrow 0$ y $y \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow \infty$, o sea que todas las trayectorias tienden a $(0, 0)$ cuando $t \rightarrow \infty$ y por tanto $(0, 0)$ es asintóticamente estable.

Probemos que las trayectorias no entran a $(0, 0)$ cuando $t \rightarrow \infty$, sino que giran alrededor de él en forma de espirales.

Para ello utilicemos coordenadas polares y mostremos que a lo largo de cualquier trayectoria, el signo de $\frac{d\theta}{dt}$ no cambia para todo t .

Sabemos que

$$\theta = \tan^{-1} \frac{y}{x}$$

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{x \frac{dy}{dt} - y \frac{dx}{dt}}{x^2 + y^2}$$

y usando (8.16) y (8.17):

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{x(a_2 x + b_2 y) - y(a_1 x + b_1 y)}{x^2 + y^2} = \frac{a_2 x^2 + (b_2 - a_1)xy - b_1 y^2}{x^2 + y^2}$$

Como estamos interesados solo en soluciones que representan trayectorias, suponemos $x^2 + y^2 \neq 0$.

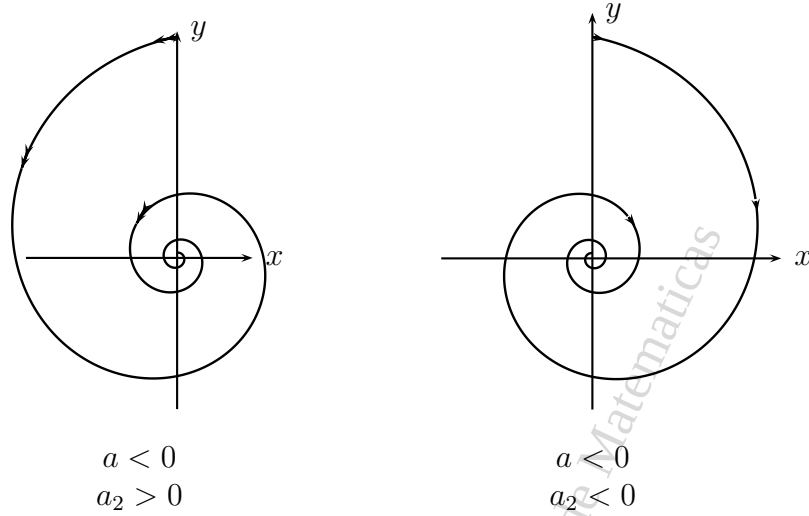


Figura 8.13 Focos (asintóticamente estables)

De (8.24): a_2 y b_1 deben tener signos opuestos.
 Supongamos que $a_2 > 0$ y $b_1 < 0$.

Si

$$y = 0 \Rightarrow \frac{d\theta}{dt} = a_2 > 0 \quad (8.27)$$

Si

$$y \neq 0 \Rightarrow \frac{d\theta}{dt} \neq 0 \quad (8.28)$$

ya que si $\frac{d\theta}{dt} = 0$, entonces $a_2x^2 + (b_2 - a_1)xy - b_1y^2 = 0$, o sea,

$$a_2 \left(\frac{x}{y} \right)^2 + (b_2 - a_1) \frac{x}{y} - b_1 = 0$$

ecuación cuadrática cuyo discriminante es

$$(b_2 - a_1)^2 + 4a_2b_1 = D < 0$$

según (8.24); por lo tanto $\frac{x}{y}$ es número complejo, lo cual es absurdo porque $\frac{x}{y}$ es número real.

CAPÍTULO 8. INTRODUCCION A LA TEORIA DE ESTABILIDAD

De la continuidad de $\frac{d\theta}{dt}$, de (8.27) y de (8.28) se concluye que $\frac{d\theta}{dt} > 0$ cuando $a_2 > 0$ y $b_1 < 0$.

Similarmente, si $a_2 < 0$ y $b_1 > 0$ entonces $\frac{d\theta}{dt} < 0$.

En conclusión $\theta(t)$ es una función siempre creciente para todo t o siempre decreciente para todo t , luego no entra al origen.

Por (8.25) y (8.26): x y y cambian de signo infinitas veces cuando $t \rightarrow \infty$, es decir, todas las trayectorias giran en espiral alrededor del origen en sentido contrario a las agujas del reloj si $a_2 > 0$ y en sentido horario si $a_2 < 0$. Luego el punto crítico es un foco asintóticamente estable (Ver figura 8.13).

Si $a > 0$: el análisis es el mismo, salvo que las trayectorias tienden a $(0, 0)$ cuando $t \rightarrow -\infty$ y el punto crítico es inestable.

CASO D: si las raíces m_1 y m_2 son reales e iguales, el punto crítico $(0, 0)$ es un nodo.

Demostración: supongamos que $m_1 = m_2 = m < 0$.

Dos casos:

- i). $a_1 = b_2 \neq 0$ y $a_2 = b_1 = 0$
- ii). Todas las demás posibilidades que conducen a una raíz doble.

i). Si $a_1 = b_2 = a \neq 0$ entonces la ecuación característica (8.19) se convierte en $m^2 - 2am + a^2 = 0$ y por tanto $m = a$ con multiplicidad dos y el sistema de E.D. queda convertido en el sistema desacoplado siguiente

$$\frac{dx}{dt} = ax, \quad \frac{dy}{dt} = ay.$$

Es claro que su solución general es

$$x = C_1 e^{mt}, \quad y = C_2 e^{mt} \quad (8.29)$$

donde C_1 y C_2 son constantes arbitrarias, eliminando el parámetro t , obtenemos

$$\frac{x}{y} = \frac{C_1}{C_2} \quad \text{o sea que} \quad y = \frac{C_1}{C_2} x$$

Las trayectorias definidas por (8.29) son semirectas de todas las pendientes posibles y como $m < 0$, entonces estas trayectorias tienden y entran

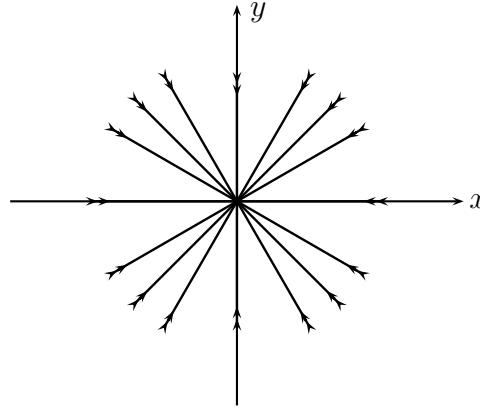


Figura 8.14 Nodo propio o nodo estrella (asintóticamente estable)

a $(0,0)$ cuando $t \rightarrow \infty$, de donde $(0,0)$ es un nodo (llamado también nodo propio o nodo estrella) asintóticamente estable (ver figura 8.14).

Si $m > 0$, tenemos la misma situación, excepto que las trayectorias entran a $(0,0)$ cuando $t \rightarrow -\infty$, las flechas son al contrario, entonces es un nodo (nodo propio o nodo estrella) inestable.

ii). Para raíces repetidas sabemos de (7.22) en la página 269 que para el valor propio m esta asociado el vector propio $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}$ y el vector propio generalizado de rango dos $\begin{bmatrix} A_1 \\ B_1 \end{bmatrix}$, por lo tanto la solución general es:

$$x = C_1 A e^{mt} + C_2 (A_1 + At) e^{mt} \quad (8.30)$$

$$y = C_1 B e^{mt} + C_2 (B_1 + Bt) e^{mt} \quad (8.31)$$

donde C_1 y C_2 son constantes arbitrarias.

Cuando $C_2 = 0$, entonces $x = C_1 A e^{mt}$; $y = C_1 B e^{mt}$.

Sabemos que estas soluciones representan dos semirectas de la recta $Ay = Bx$ con pendiente $\frac{B}{A}$ y como $m < 0$, ambas trayectorias tienden a $(0,0)$ cuando $t \rightarrow \infty$. Como $\frac{y}{x} = \frac{B}{A}$, entonces ambas trayectorias entran a $(0,0)$ con pendiente $\frac{B}{A}$.

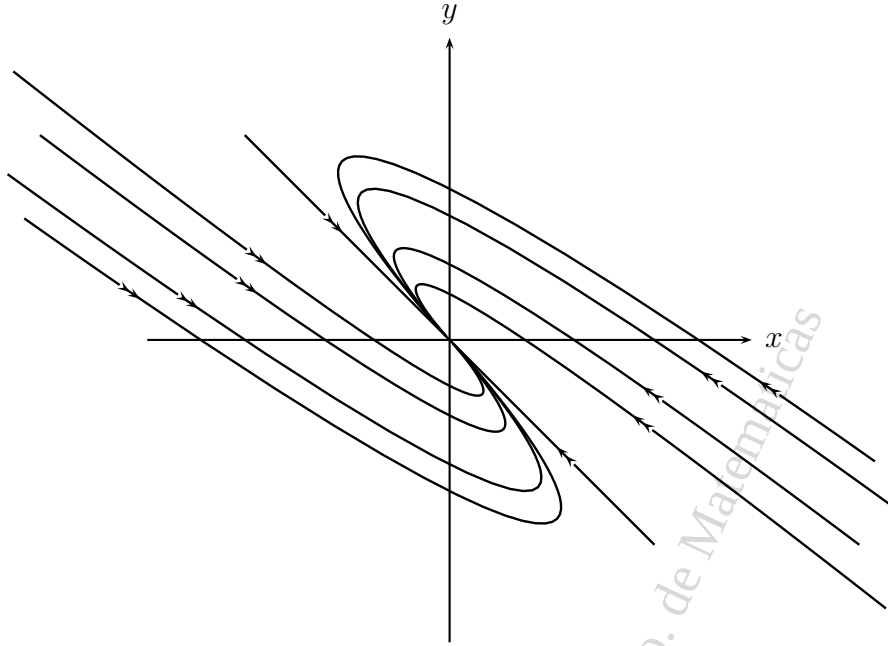


Figura 8.15 Nodo impropio (asintóticamente estable)

Si $C_2 \neq 0$, entonces (8.30) y (8.31) representan trayectorias curvas y como $m < 0$, entonces estas trayectorias tienden a $(0,0)$ cuando $t \rightarrow \infty$. Además, como

$$\begin{aligned} \frac{y}{x} &= \frac{C_1 B e^{mt} + C_2(B_1 + Bt) e^{mt}}{C_1 A e^{mt} + C_2(A_1 + At) e^{mt}} \\ \frac{y}{x} &= \frac{\frac{C_1 B}{C_2} + B_1 + Bt}{\frac{C_1 A}{C_2} + A_1 + At} \\ \Rightarrow \frac{y}{x} &\rightarrow \frac{B}{A} \text{ cuando } t \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Luego, estas trayectorias curvas entran a $(0,0)$ con pendiente $\frac{B}{A}$. A este nodo se le llama nodo impropio (ver figura 8.15) y es asintóticamente estable.

Cuando $m > 0$, observemos que también $\frac{y}{x} \rightarrow \frac{B}{A}$ cuando $t \rightarrow -\infty$, en este caso las trayectorias curvas salen del origen. En este caso la situación es la misma excepto que las direcciones de las flechas se invierten y el punto crítico es un nodo (impropio) inestable.

CASO E: si m_1 y m_2 son imaginarias puras, el punto crítico $(0, 0)$ es un centro (ver figura 8.16).

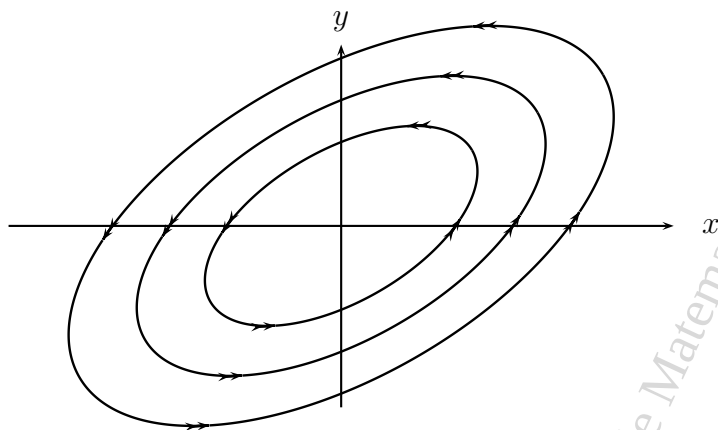


Figura 8.16 Centro (estable)

Demostración: m_1 y m_2 son de la forma $a \pm ib$ con $a = 0$ y $b \neq 0$, luego por (7.10) en la página 260,

$$x = C_1(A_1 \cos bt - A_2 \sin bt) + C_2(A_1 \sin bt + A_2 \cos bt)$$

$$y = C_1(B_1 \cos bt - B_2 \sin bt) + C_2(B_1 \sin bt + B_2 \cos bt)$$

Luego $x(t)$ y $y(t)$ son periódicas y cada trayectoria es una curva cerrada que rodea al origen, estas trayectorias son elipses, lo cual puede probarse resolviendo la E.D.: $\frac{dy}{dx} = \frac{a_2x + b_2y}{a_1x + b_1y}$.

Luego $(0, 0)$ es un centro estable, pero no asintóticamente estable.

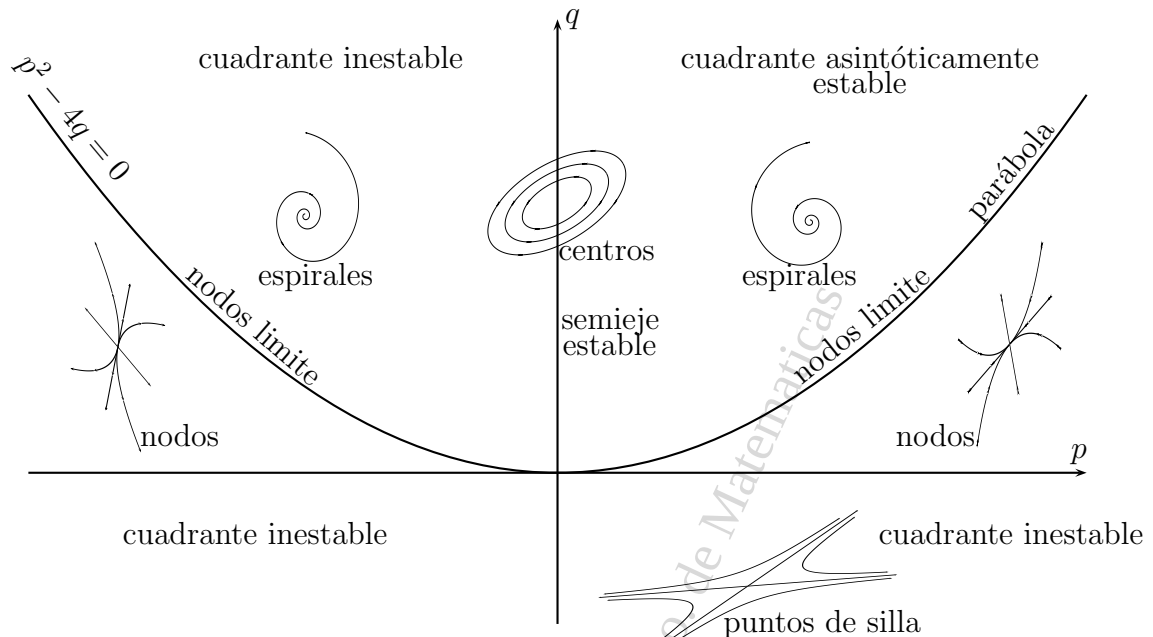


Figura 8.17

Teorema 8.2 (Criterio de estabilidad)

El punto crítico $(0,0)$ del sistema lineal (8.16) y (8.17) es estable si y solo si ambas raices de la ecuación auxiliar (8.19) tienen partes reales no positivas, y es asintóticamente estable si y solo si ambas raices tienen partes reales negativas.

Escribamos la ecuación (8.19) de la forma siguiente:

$$(m - m_1)(m - m_2) = m^2 + pm + q = 0$$

donde $p = -(m_1 + m_2)$ y $q = m_1 m_2$.

Luego los cinco casos anteriores se pueden describir en términos de p y q y para ello utilizamos el plano pq (ver figura 8.17).

El eje p (o sea $q = 0$), está excluido ya que $q = m_1 m_2 = a_1 b_2 - a_2 b_1 \neq 0$. Por tanto, toda la información la podemos extraer de $m_{1,2} = \frac{-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}$

Observando la figura vemos que:

- Por encima de la parábola $p^2 - 4q = 0$ se tiene $p^2 - 4q < 0$. Luego m_1, m_2 son números complejos y estos son imaginarios puros si y solo

8.3. PUNTOS CRITICOS Y CRITERIOS DE ESTABILIDAD

si $p = 0$; estos son los casos C y E de focos y centros.

- Por debajo del eje p se tiene $q < 0 \Rightarrow m_1, m_2$ son reales distintos y de signos opuestos, por tanto es un punto de silla o sea el caso B.
- La zona entre la parábola y el eje p (excluido este eje e incluyendo a la parábola), se caracteriza porque $p^2 - 4q \geq 0$ y $q > 0 \Rightarrow m_1, m_2$ son reales y del mismo signo, sobre la parábola $m_1 = m_2$; por tanto son nodos y son los casos A y D.
- El primer cuadrante excluyendo los ejes, es una región con estabilidad asintótica; el eje positivo q corresponde a centros y por tanto es estable; el segundo, tercero y cuarto cuadrante son regiones inestables.

Teorema 8.3 (Criterio para estabilidad asintótica) .

El punto crítico $(0, 0)$ del sistema lineal (8.16) y (8.17) es asintóticamente estable si y solo si los coeficientes $p = -(a_1 + b_2)$ y $q = a_1b_2 - a_2b_1$, de la ecuación auxiliar son ambos positivos.

Encuentre los puntos críticos:

Ejercicio 1. $\frac{dx}{dt} = 3x - y, \quad \frac{dy}{dt} = x + 3y$
(Rta: $(0, 0)$)

Ejercicio 2. $\frac{dx}{dt} = 3x - 2y, \quad \frac{dy}{dt} = 4x - 3y + 1$
(Rta: $(-2, -3)$)

Ejercicio 3. $\frac{dx}{dt} = 2x - xy, \quad \frac{dy}{dt} = xy - 3y$
(Rta: $(0, 0)$ y $(3, 2)$)

Ejercicio 4. $\frac{dx}{dt} = y, \quad \frac{dy}{dt} = -\sin x$
(Rta: todos los puntos de la forma $(n\pi, 0)$, donde n es un entero.)

Encuentre los puntos críticos del sistema dado e investigue el tipo de estabilidad de cada uno:

Ejercicio 5. $\frac{dx}{dt} = -2 + y$, $\frac{dy}{dt} = x - 2y$

(Rta: el origen es un nodo asintóticamente estable.)

Ejercicio 6. $\frac{dx}{dt} = x + 2y$, $\frac{dy}{dt} = 2 + y$

(Rta: el origen es un punto silla inestable.)

Ejercicio 7. $\frac{dx}{dt} = x - 3y$, $\frac{dy}{dt} = 6x - 5y$

(Rta: el origen es un foco o punto espiral asintóticamente estable.)

Ejercicio 8. $\frac{dx}{dt} = x - 2y$, $\frac{dy}{dt} = 4x - 2y$

(Rta: el origen es un centro estable.)

Ejercicio 9. $\frac{dx}{dt} = 3x - 2y$, $\frac{dy}{dt} = 4x - y$

(Rta: el origen es un foco o punto espiral inestable.)

Ejercicio 10. $\frac{dx}{dt} = 3x - 2y$, $\frac{dy}{dt} = 4x - y$

(Rta: el origen es un foco o punto espiral inestable.)

8.4. CRITERIO DE ESTABILIDAD POR EL METODO DIRECTO DE LIAPUNOV

Consideremos el sistema autónomo

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= F(x, y) \\ \frac{dy}{dt} &= G(x, y),\end{aligned}\tag{8.32}$$

y supongamos que tiene un punto crítico aislado; sea $(0, 0)$ dicho punto crítico (un punto crítico (x_0, y_0) se puede llevar al origen mediante la traslación de coordenadas $x' = x - x_0$, $y' = y - y_0$).

Sea $C = (x(t), y(t))$ una trayectoria de (8.32) y consideremos la función $E(x, y)$ continua y con primeras derivadas continuas en una región que contiene a la trayectoria. Si un punto (x, y) se mueve a lo largo de las trayectorias de acuerdo a las ecuaciones $x = x(t)$ y $y = y(t)$, entonces

$$E(x, y) = E(x(t), y(t)) = E(t)$$

es una función de t sobre C , su razón de cambio es

$$\frac{dE}{dt} = \frac{\partial E}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial E}{\partial y} \frac{dy}{dt} = \frac{\partial E}{\partial x} F + \frac{\partial E}{\partial y} G \quad (8.33)$$

Esta fórmula es la idea principal de Liapunov.

Definición 8.5 Supongamos que $E(x, y)$ es continua y tiene primeras derivadas parciales continuas en una región que contiene al origen.

Si $E(0, 0) = 0$ y

- i. Si $E(x, y) > 0$ con $(x, y) \neq (0, 0)$, decimos que E es definida positiva.
- ii. Si $E(x, y) < 0$ con $(x, y) \neq (0, 0)$, decimos que E es definida negativa.
- iii. Si $E(x, y) \geq 0$ con $(x, y) \neq (0, 0)$, decimos que E es semidefinida positiva.
- iv. Si $E(x, y) \leq 0$ con $(x, y) \neq (0, 0)$, decimos que E es semidefinida negativa.

Nota:

- $E(x, y) = ax^{2m} + by^{2n}$ con $a > 0, b > 0$ y m, n enteros positivos, es definida positiva.
- $E(x, y)$ es definida negativa si y solo si $-E(x, y)$ es definida positiva.
- $E(x, y) = ax^{2m} + by^{2n}$ con $a < 0$ y $b < 0$ es definida negativa.
- x^{2m} es semidefinida positiva, ya que $x^{2m} = 0$ para todo $(0, y)$ y $x^{2m} > 0$ para todo $(x, y) \neq (0, 0)$.
 Similarmente se demuestra que $y^{2n}, (x - y)^{2m}$ son semidefinidas positivas.

- Si $E(x, y)$ es definida positiva, entonces $z = E(x, y)$ es la ecuación de una superficie que podría parecerse a un parabolóide abierto hacia arriba y tangente al plano XY en el origen (ver figura 8.18).

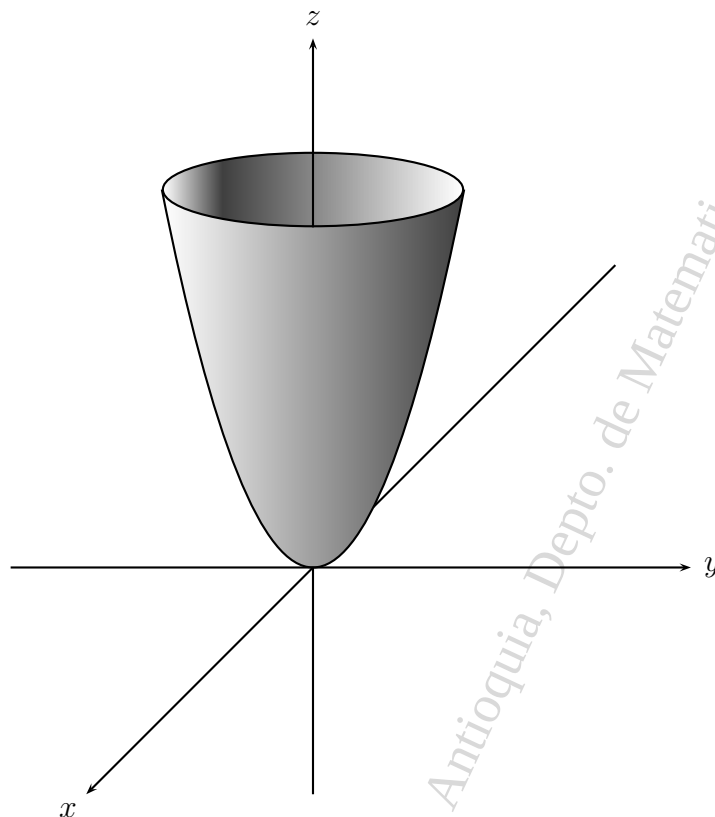


Figura 8.18

Definición 8.6 (función de Liapunov) $E(x, y)$ es llamada una función de Liapunov para el sistema (8.32), si $E(x, y)$ es continua, con primeras derivadas parciales continuas en una región que contiene al origen, $E(x, y)$ es definida positiva y además,

$$\frac{\partial E}{\partial x} F + \frac{\partial E}{\partial y} G = \frac{dE}{dt}(x, y) \quad (8.34)$$

es semidefinida negativa.

Nota:

- Por (8.33), el requisito de que (8.34) sea semidefinida negativa implica que la derivada de $\frac{dE}{dt} = \frac{\partial E}{\partial x} F + \frac{\partial E}{\partial y} G \leq 0$ y esto implica que E es no creciente a lo largo de las trayectorias de (8.32) próximas al origen.
- Por lo anterior las funciones E generalizan el concepto de energía total de un sistema físico.

Teorema 8.4 (Criterio de Liapunov) .

- a. Si existe una función de Liapunov para el sistema (8.32) , entonces el punto crítico $(0,0)$ es estable.
- b. Si (8.34) es definida negativa entonces $(0,0)$ es un punto crítico asintóticamente estable.
- c. Si (8.34) es definida positiva entonces $(0,0)$ es un punto crítico inestable.

Demostración: sea C_1 un círculo de radio $R > 0$ centrado en el origen de tal manera que C_1 se halla dentro del dominio de definición de la función E . Como $E(x, y)$ es continua y definida positiva, tiene un máximo positivo m en C_1 . Además, $E(x, y)$ es continua en el origen y se anula en él, luego podemos hallar un número positivo $r < R$ tal que $0 \leq E(x, y) < m$ si (x, y) está dentro del círculo C_2 de radio r (Ver figura 8.19).

Sea $C = [x(t), y(t)]$ cualquier trayectoria que esté dentro de C_2 para $t = t_0$, entonces $E(t_0) < m$ y como (8.34) es semidefinida negativa, entonces $\frac{dE}{dt} = \frac{\partial E}{\partial x} F + \frac{\partial E}{\partial y} G \leq 0$ lo cual implica que $E(t) \leq E(t_0) < m$ para todo $t > t_0$, luego la trayectoria C nunca puede alcanzar el círculo C_1 en un $t > t_0$ lo cual implica que hay estabilidad.

Probemos la segunda parte del teorema.

Probemos que, bajo la hipótesis adicional ($\frac{dE}{dt} < 0$), $E(t) \rightarrow 0$, porque al ser $E(x, y)$ definida positiva, implica que C se aproxima al punto crítico $(0,0)$.

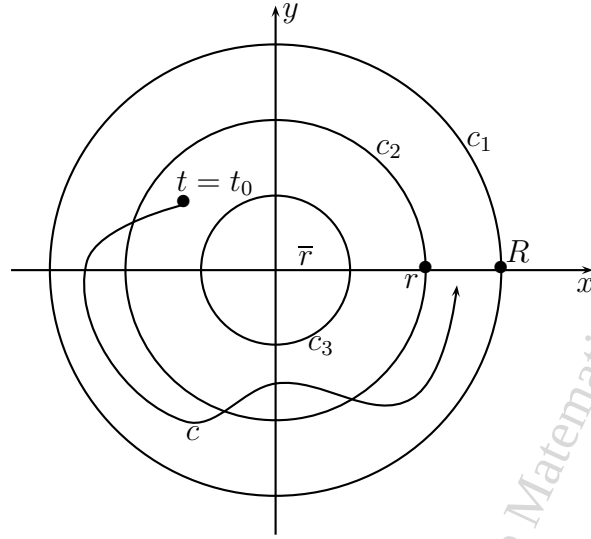


Figura 8.19

Como $\frac{dE}{dt} < 0$, entonces $E(t)$ es decreciente y como $E(t)$ está acotada inferiormente por 0, entonces $E(t)$ tiene un límite $L \geq 0$ cuando $t \rightarrow \infty$.

Supongamos que $L > 0$. Sea $\bar{r} < r$ (ver figura 8.19) tal que $E(x, y) < L$ para (x, y) dentro del círculo C_3 de radio $\bar{r}$, como la función (8.34) es continua y definida negativa, tiene un máximo negativo $-k$ en el anillo limitado por los círculos C_1 y C_3 . Este anillo contiene a toda trayectoria C para $t \geq t_0$, luego de la ecuación

$$E(t) = E(t_0) + \int_{t_0}^t \frac{dE}{dt} dt$$

y $\frac{dE}{dt} \leq -k$

Se obtiene la desigualdad:

$$E(t) \leq E(t_0) - k(t - t_0) \quad \forall t \geq t_0$$

Pero el miembro de la derecha tiende a $-\infty$ cuando $t \rightarrow \infty$, es decir, $\lim_{t \rightarrow \infty} E(t) = -\infty$, pero $E(x, y) \geq 0$ (Absurdo!), luego $L = 0$.

Ejemplo 4. La E.D. de una masa m sujeta a un resorte de constante k , en un medio que ofrece un amortiguamiento de coeficiente C es

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + C \frac{dx}{dt} + kx = 0$$

donde $C \geq 0$, $k > 0$. Analizar la estabilidad de su punto crítico.

Solución:

El sistema autónomo equivalente es:

$$\frac{dx}{dt} = y; \quad \frac{dy}{dt} = -\frac{k}{m}x - \frac{C}{m}y$$

Su único punto crítico es $(0, 0)$. La energía cinética es $\frac{my^2}{2}$ y la energía potencial (o energía almacenada en el muelle) es $\int_0^x kx \, dx = \frac{1}{2}kx^2$. Luego la energía total: $E(x, y) = \frac{1}{2}my^2 + \frac{1}{2}kx^2$ la cual es definida positiva, como

$$\frac{\partial E}{\partial x} F + \frac{\partial E}{\partial y} G = kxy + my \left(-\frac{k}{m}x - \frac{C}{m}y \right) = -Cy^2 \leq 0$$

Luego, $E(x, y)$ es una función Liapunov para el sistema y por tanto $(0, 0)$ es estable.

Se sabe que si $C > 0$ el punto crítico $(0, 0)$ es asintóticamente estable, pero la función Liapunov no detecta este hecho.

Ejemplo 5. (Resorte no lineal). Este es un ejemplo de una masa $m = 1$ sujeta a un resorte no lineal, en el cual la fuerza restauradora es proporcional a la distancia de la masa al origen, sea $-f(x)$ una función no lineal que representa la fuerza restauradora tal que $f(0) = 0$ y $xf(x) > 0$ si $x \neq 0$; no hay fricción. La E.D. de su movimiento es

$$\frac{d^2x}{dt^2} + f(x) = 0$$

Analizar la estabilidad de su punto crítico.

Solución: el sistema autónomo equivalente es

$$\begin{aligned} x' &= y \\ y' &= -f(x) \end{aligned}$$

Su único punto crítico es $(0, 0)$. La energía cinética es $\frac{1}{2}x'^2 = \frac{1}{2}y^2$ y la energía potencial es

$$F(x) = \int_0^x f(x) \, dx$$

y la energía total es

$$E(x, y) = F(x) + \frac{y^2}{2}$$

Como $x, f(x)$ tienen el mismo signo entonces $F(x) \geq 0$ y por tanto $E(x, y)$ es definida positiva. Además

$$E'(x, y) = F'(x)x' + yy' = f(x)y + y(-f(x)) = 0$$

es decir, es semidefinida negativa y por el teorema el punto crítico $(0, 0)$ es estable. Igual que sucede con un resorte lineal, se puede demostrar que este punto crítico es un centro.

Ejemplo 6. Analicemos la estabilidad del punto crítico del siguiente sistema

$$\begin{aligned} x' &= -x - \frac{x^3}{3} - x \sin y, \\ y' &= -y - \frac{y^3}{3} \end{aligned}$$

Solución:

$(0, 0)$ es el único punto crítico. Sea $E(x, y) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, luego

$$E'(x, y) = x(-x - \frac{x^3}{3} - x \sin y) + y(-y - \frac{y^3}{3}) = -x^2 - \frac{x^4}{3} - y^2 - \frac{y^4}{3} - x^2 \sin y$$

pero $|x^2 \sin y| \leq x^2$ y por tanto $x^2 + x^2 \sin y \geq 0$. Entonces

$$E'(x, y) = -\frac{x^4}{3} - y^2 - \frac{y^4}{3} - (x^2 + x^2 \sin y) \leq -\frac{x^4}{3} - y^2 - \frac{y^4}{3} < 0$$

para $(x, y) \neq (0, 0)$, es decir E' es definida negativa y por el teorema anterior, parte b., $(0, 0)$ es asintóticamente estable.

Ejemplo 7. Analizar la estabilidad del punto crítico del siguiente sistema

$$\frac{dx}{dt} = -2xy; \quad \frac{dy}{dt} = x^2 - y^3$$

Solución:

$(0, 0)$ es punto crítico aislado

$$E(x, y) = ax^{2m} + by^{2n}$$

$$\frac{\partial E}{\partial x} F + \frac{\partial E}{\partial y} G = 2max^{2m-1}(-2xy) + 2nby^{2n-1}(x^2 - y^3)$$

$$\frac{\partial E}{\partial x} F + \frac{\partial E}{\partial y} G = (-4max^{2m}y + 2nbx^2y^{2n-1}) - 2nby^{2n+2}$$

Para que el paréntesis se anule, necesitamos que $m = 1$, $n = 1$, $a = 1$, $b = 2$, $\Rightarrow E(x, y) = x^2 + 2y^2$ la cual es definida positiva y

$$\frac{\partial E}{\partial x} F + \frac{\partial E}{\partial y} G = -4y^4$$

que es semidefinida negativa, luego $(0, 0)$ es estable.

Teorema 8.5 .

La función $E(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ es definida positiva si y solo si $a > 0$ y $b^2 - 4ac < 0$ y es definida negativa si y solo si $a < 0$ y $b^2 - 4ac < 0$.

Demostración: si $y = 0$ entonces $E(x, 0) = ax^2 > 0$ si $x \neq 0$ y $a > 0$
Si

$$y \neq 0 : E(x, y) = y^2 \left[a \left(\frac{x}{y} \right)^2 + b \left(\frac{x}{y} \right) + c \right]$$

y si $a > 0$, el polinomio en $\frac{x}{y}$ es positivo para todo $\frac{x}{y} \Leftrightarrow b^2 - 4ac < 0$.

En los siguientes ejercicios determinar la estabilidad del sistema en el punto crítico.

Ejercicio 1. Dado el sistema $\frac{dx}{dt} = xy^2 - \frac{x^3}{2}$, $\frac{dy}{dt} = -\frac{y^3}{2} + \frac{yx^2}{5}$
Mostrar que $(0, 0)$ es asintóticamente estable (Ayuda: tomar $V(x, y) = ax^2 + by^2$).

Ejercicio 2. Dado el sistema $\frac{dx}{dt} = -6x^2y$, $\frac{dy}{dt} = -3y^3 + 6x^3$
Mostrar que $(0, 0)$ es estable.

8.5. LINEALIZACION DE SISTEMAS NO LINEALES

Consideremos el sistema autónomo

$$x' = F(x, y), \quad y' = G(x, y), \quad (8.35)$$

con un punto crítico aislado en (x_0, y_0) (es decir $F(x_0, y_0) = 0$ y $G(x_0, y_0) = 0$). Si $F(x, y)$ y $G(x, y)$ se pueden desarrollar en series de potencias de $u = x - x_0$ y $v = y - y_0$, entonces utilizando un desarrollo Taylor alrededor de (x_0, y_0) , (8.35) adopta la forma

$$\begin{aligned} u' &= x' = F(x_0 + u, y_0 + v) \\ &= F(x_0, y_0) + u \frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0) + v \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) + O(u^2, v^2, uv) \\ &= u \frac{\partial F}{\partial x} + v \frac{\partial F}{\partial y} + O(u, v, uv) \end{aligned} \quad (8.36)$$

donde las derivadas parciales son evaluadas en (x_0, y_0) o sea son números y $O(u, v, uv)$ denota el resto de términos en u, v, uv .

Similarmente

$$v' = u \frac{\partial G}{\partial x} + v \frac{\partial G}{\partial y} + O(u, v, uv) \quad (8.37)$$

escribiendo matricialmente lo anterior, tenemos

$$\begin{bmatrix} u' \\ v' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial G}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial G}{\partial y}(x_0, y_0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \text{términos en } u, v, uv \\ \text{términos en } u, v, uv \end{bmatrix} \quad (8.38)$$

La matriz

$$J(F(x, y), G(x, y)) = \begin{bmatrix} \frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial G}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial G}{\partial y}(x_0, y_0) \end{bmatrix}$$

se le llama la matriz Jacobiana del sistema (8.35) evaluada en el punto crítico (x_0, y_0) . Cuando $|u|, |v|$ son pequeños, es decir, cuando $(u, v) \rightarrow (0, 0)$ los términos de segundo orden y de orden superior son pequeños. Despreciando estos términos, conjeturamos que el comportamiento cualitativo de (8.36) y (8.37) cerca al punto crítico (x_0, y_0) es similar al del sistema lineal asociado:

$$\begin{bmatrix} u' \\ v' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial G}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial G}{\partial y}(x_0, y_0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} \quad (8.39)$$

donde

$$\det \begin{bmatrix} \frac{\partial F}{\partial x} & \frac{\partial F}{\partial y} \\ \frac{\partial G}{\partial x} & \frac{\partial G}{\partial y} \end{bmatrix}_{(x_0, y_0)} \neq 0$$

observemos que si (x_0, y_0) es un punto crítico en el sistema de coordenadas XY entonces $(0, 0)$ es el punto crítico en el nuevo sistema de coordenadas

UV , por esto los teoremas que haremos en esta sección están referidos al punto crítico $(0,0)$. El proceso anterior de sustituir (8.35) por (8.39) se le llama linealización de (8.35) en el punto crítico (x_0, y_0) .

En forma general consideremos el sistema:

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= a_1x + b_1y + f(x, y) \\ \frac{dy}{dt} &= a_2x + b_2y + g(x, y)\end{aligned}\tag{8.40}$$

donde $a_1 = \frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0)$, $b_1 = \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0)$, $a_2 = \frac{\partial G}{\partial x}(x_0, y_0)$, $b_2 = \frac{\partial G}{\partial y}(x_0, y_0)$ y

$$F(x_0, y_0) = 0, \quad G(x_0, y_0) = 0,$$

supongamos también que

$$\det \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix} \neq 0,\tag{8.41}$$

de tal manera que el sistema lineal asociado tiene a $(0,0)$ como punto crítico aislado y supongamos que f y g son funciones continuas con primeras derivadas parciales continuas para todo (x, y) y que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0\tag{8.42}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{g(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0\tag{8.43}$$

Estas dos últimas condiciones implican, debido a la continuidad de f y g , que $f(0,0) = 0$ y $g(0,0) = 0$, es decir, $(0,0)$ es punto crítico de (8.40). Se puede demostrar que este punto es aislado. Con las restricciones indicadas $(0,0)$ se le llama **punto crítico simple** de (8.40).

Cuando se cumplen (8.41), (8.42), (8.43), entonces decimos que el sistema (8.40) es un sistema casi lineal (o cuasi-lineal).

Ejemplo 6. Comprobar que se cumple (8.41), (8.42) y (8.43) para el siguiente sistema

$$\frac{dx}{dt} = -2x + 3y + xy; \quad \frac{dy}{dt} = -x + y - 2xy^2$$

Solución:

$$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = 1 \neq 0$$

También, usando coordenadas polares:

$$\frac{|f(x, y)|}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{|r^2 \sin \theta \cos \theta|}{r} \leq r$$

y

$$\frac{|g(x, y)|}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{|2r^3 \sin^2 \theta \cos \theta|}{r} \leq 2r^2$$

Cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ entonces

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{f(x, y)}{r} = 0, \quad \lim_{r \rightarrow 0} \frac{g(x, y)}{r} = 0$$

Luego $(0, 0)$ es un punto crítico simple del sistema.

Teorema 8.6 (Tipo de punto crítico para sistemas no lineales) .

Sea $(0, 0)$ un punto crítico simple del sistema no lineal (8.40) y consideremos el sistema lineal asociado . Si el punto crítico $(0, 0)$ del sistema lineal asociado pertenece a alguno de los tres casos principales de la sección (8.3) teorema (8.1), entonces el punto crítico $(0, 0)$ de (8.40) es del mismo tipo.

Ejemplo 7. Continuando con el ejemplo anterior, analicemos el tipo de punto crítico.

El sistema lineal asociado al no lineal es

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= -2x + 3y \\ \frac{dy}{dt} &= -x + y \end{aligned}$$

La ecuación característica es: $m^2 + m + 1 = 0$

con raíces $m_1, m_2 = -\frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2}$.

Como las raíces son complejas conjugadas y no imaginarias puras, estamos en el CASO C, lo cual quiere decir por (8.25) y (8.26), que $(0, 0)$ es un foco

y por el **Teorema 8.6** el punto crítico $(0,0)$ del sistema no lineal es también un foco.

Nota: aunque el tipo de punto crítico $(0,0)$ es el mismo para para el sistema lineal y para el sistema no lineal, la apariencia de las trayectorias puede ser bien diferente. La figura 8.20 muestra un punto de silla para un sistema no lineal, en el cual se nota cierta distorsión, pero los rasgos cualitativos de las dos configuraciones son los mismos.

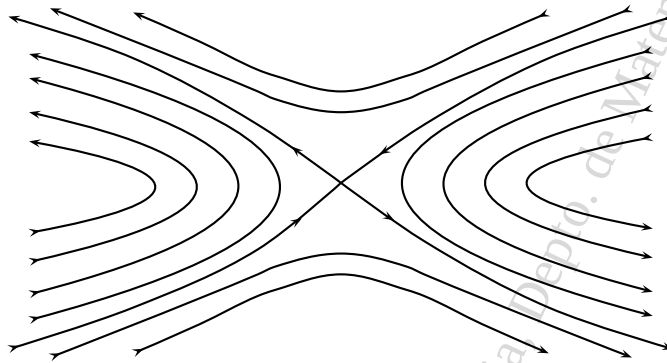


Figura 8.20

Observación: para los casos frontera no mencionados en el **Teorema 8.6:**

- Si el sistema lineal asociado tiene un nodo frontera en $(0,0)$ (CASO D), el sistema no lineal puede tener un nodo o un foco.
- Si el sistema lineal asociado tiene un centro en $(0,0)$ (CASO E), entonces el sistema no lineal puede tener un centro o un foco.

Ejemplo 8. Consideremos los sistemas

$$\frac{dx}{dt} = -y - x^2, \quad \frac{dy}{dt} = x$$

$$\frac{dx}{dt} = -y - x^3, \quad \frac{dy}{dt} = x$$

El sistema lineal asociado a ambos es:

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -y \\ \frac{dy}{dt} &= x\end{aligned}$$

Para este último (el lineal): $(0, 0)$ es un centro. Pero para el primer y segundo sistema no lineales, $(0, 0)$ es un foco.

Nota: ¿Qué sucede con los puntos críticos no simples?

Si los términos no lineales en (8.40) no determinan la disposición de las trayectorias cerca del origen, entonces hay que considerar los términos de segundo grado, si estos tampoco, entonces se consideran los términos de tercer grado y así sucesivamente; el ejemplo siguiente tiene que ver con estos casos.

Ejemplo 8.

$$\frac{dx}{dt} = 2xy; \quad \frac{dy}{dt} = y^2 - x^2 \quad (8.44)$$

$$\frac{dx}{dt} = x^3 - 2xy^2; \quad \frac{dy}{dt} = 2x^2y - y^3 \quad (8.45)$$

$$\frac{dx}{dt} = x - 4y\sqrt{|xy|}; \quad \frac{dy}{dt} = -y + 4x\sqrt{|xy|} \quad (8.46)$$

Estos tres casos los analizaremos con el paquete Maple al final del capítulo

Teorema 8.7 (Estabilidad para sistemas no lineales) .

Sea $(0, 0)$ un punto crítico simple del sistema no lineal (8.40) y consideremos el sistema lineal asociado .

1. Si el punto crítico $(0, 0)$ del sistema lineal asociado es asintóticamente estable, entonces el punto crítico $(0, 0)$ de (8.40) también es asintóticamente estable.
2. Si el punto crítico $(0, 0)$ del sistema lineal asociado es inestable, entonces el punto crítico $(0, 0)$ del sistema no lineal (8.40) es inestable.
3. Si el punto crítico $(0, 0)$ del sistema lineal asociado es estable, pero no asintóticamente estable, entonces el punto crítico $(0, 0)$ del sistema no lineal (8.40) puede ser estable, asintóticamente estable o inestable .

Demostración: consideremos el sistema no lineal

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= a_1x + b_1y + f(x, y) \\ \frac{dy}{dt} &= a_2x + b_2y + g(x, y)\end{aligned}\tag{8.47}$$

y su sistema lineal asociado

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= a_1x + b_1y \\ \frac{dy}{dt} &= a_2x + b_2y\end{aligned}\tag{8.48}$$

de acuerdo al Teorema 8.4 se debe construir una función de Liapunov adecuada.

Por el Teorema (8.3) los coeficientes del sistema lineal asociado satisfacen las condiciones:

$$\begin{aligned}p &= -(a_1 + b_2) > 0 \\ q &= a_1b_2 - a_2b_1 > 0\end{aligned}$$

Sea

$$E(x, y) = \frac{1}{2} (ax^2 + 2bxy + cy^2),$$

donde

$$\begin{aligned}a &= \frac{a_2^2 + b_2^2 + (a_1b_2 - a_2b_1)}{D} \\ b &= -\frac{a_1a_2 + b_1b_2}{D} \\ c &= \frac{a_1^2 + b_1^2 + (a_1b_2 - a_2b_1)}{D}\end{aligned}$$

y

$$D = pq = -(a_1 + b_2)(a_1b_2 - a_2b_1)$$

Luego $D > 0$ y $a > 0$

También

$$\begin{aligned}D^2(ac - b^2) &= DaDc - D^2b^2 \\ &= [a_2^2 + b_2^2 + (a_1b_2 - a_2b_1)][a_1^2 + b_1^2 + (a_1b_2 - a_2b_1)] - (a_1a_2 + b_1b_2)^2 \\ &= (a_2^2 + b_2^2)(a_1^2 + b_1^2) + (a_2^2 + b_2^2 + a_1^2 + b_1^2)(a_1b_2 - a_2b_1) \\ &\quad + (a_1b_2 - a_2b_1)^2 - (a_1a_2 + b_1b_2)^2 =\end{aligned}$$

$$= (a_2^2 + b_2^2 + a_1^2 + b_1^2)(a_1b_2 - a_2b_1) + 2(a_1b_2 - a_2b_1)^2 > 0$$

Luego, $b^2 - ac < 0$, entonces por Teorema 8.5 tenemos que $E(x, y)$ es definida positiva, además

$$\frac{\partial E}{\partial x}(a_1x + b_1y) + \frac{\partial E}{\partial y}(a_2x + b_2y) = -(x^2 + y^2),$$

la cual es definida negativa, luego $E(x, y)$ es una función de Liapunov para el sistema lineal asociado.

Veamos que $E(x, y)$ es una función de Liapunov para (8.47) :
Definamos

$$F(x, y) = a_1x + b_1y + f(x, y)$$

$$G(x, y) = a_2x + b_2y + g(x, y)$$

Se sabe que $E(x, y)$ es definida positiva. Veamos que

$$\frac{\partial E}{\partial x} F + \frac{\partial E}{\partial y} G \quad (8.49)$$

es definida negativa. En efecto

$$\begin{aligned} \frac{\partial E}{\partial x} F + \frac{\partial E}{\partial y} G &= \frac{\partial E}{\partial x}(a_1x + b_1y + f(x, y)) + \frac{\partial E}{\partial y}(a_2x + b_2y + g(x, y)) \\ &= \frac{\partial E}{\partial x}(a_1x + b_1y) + \frac{\partial E}{\partial x}f(x, y) \\ &\quad + \frac{\partial E}{\partial x}(a_2x + b_2y) + \frac{\partial E}{\partial y}g(x, y) \\ &= -(x^2 + y^2) + (ax + by)f(x, y) + (bx + cy)g(x, y) \end{aligned}$$

Pasando a coordenadas polares:

$$= -r^2 + r[(a \cos \theta + b \sin \theta)f(x, y) + (b \cos \theta + c \sin \theta)g(x, y)]$$

Sea $k = \max\{|a|, |b|, |c|\}$. Por (8.42) y (8.43):

$$|f(x, y)| < \frac{r}{6k} \quad ; \quad |g(x, y)| < \frac{r}{6k}$$

para $r > 0$ suficientemente pequeño.

Luego:

$$\frac{\partial E}{\partial x} F + \frac{\partial E}{\partial y} G < -r^2 + \frac{4kr^2}{6k} = -\frac{r^2}{3} < 0,$$

para r pequeño. Luego $E(x, y)$ es una función definida positiva y $\frac{\partial E}{\partial x} F + \frac{\partial E}{\partial y} G$ es definida negativa; luego por Teorema de Liapunov 8.4 parte b., $(0, 0)$ es un punto crítico asintóticamente estable de (8.47) .

Ejemplo 9. Consideremos el sistema

$$\frac{dx}{dt} = -2x + 3y + xy$$

$$\frac{dy}{dt} = -x + y - 2xy^2$$

Del sistema podemos concluir que

$$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \neq 0$$

Es claro que $(0, 0)$ es un punto crítico simple, en este caso

$$p = -(a_1 + b_2) = -(-2 + 1) = 1 > 0$$

$$q = a_1 b_2 - a_2 b_1 = 1 > 0$$

Luego el punto crítico $(0, 0)$ es asintóticamente estable para el sistema lineal asociado, como para el no lineal.

Ejemplo 10. La ecuación del movimiento para las oscilaciones forzadas de un péndulo es:

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{c}{m} \frac{dx}{dt} + \frac{g}{a} \sin x = 0; \quad c > 0$$

El sistema no lineal es:

$$\frac{dx}{dt} = y$$

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{g}{a} \sin x - \frac{c}{m} y$$

La cual es puede escribir así:

$$\frac{dx}{dt} = y$$

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{g}{a} x - \frac{c}{m} y + \frac{g}{a} (x - \sin x)$$

Se puede ver que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x - \operatorname{sen} x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$

En efecto, si $x \neq 0$:

$$\frac{|x - \operatorname{sen} x|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \frac{|x - \operatorname{sen} x|}{|x|} = \left| 1 - \frac{\operatorname{sen} x}{x} \right| \rightarrow 0$$

Como $(0, 0)$ es un punto crítico aislado del sistema lineal asociado

$$\frac{dx}{dt} = y$$

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{g}{a}x - \frac{c}{m}y$$

entonces $(0, 0)$ es un punto crítico simple del no lineal, además

$$p = -(a_1 + b_2) = -\left(0 - \frac{c}{m}\right) = \frac{c}{m} > 0$$

$$q = a_1b_2 - a_2b_1 = 0 \left(-\frac{c}{m}\right) - 1 \left(\frac{g}{a}\right) = \frac{g}{a} > 0$$

Luego $(0, 0)$ es un punto crítico asintóticamente estable del sistema lineal asociado y por el Teorema 8.7 también lo es del sistema no lineal. Esto refleja el hecho físico: que si un péndulo se perturba ligeramente el movimiento resultante se extinguirá con el tiempo.

Ejemplo 11. Hallar los puntos críticos, determinar de que tipo son y su estabilidad, para el siguiente sistema

$$\begin{aligned} x' &= -2xy = F(x, y) \\ y' &= -x + y + xy - y^3 = G(x, y) \end{aligned}$$

La matriz Jacobiana es

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial F}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial F}{\partial y}(x, y) \\ \frac{\partial G}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial G}{\partial y}(x, y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2y & -2x \\ -1 + y & 1 + x - 3y^2 \end{bmatrix}$$

Para hallar los puntos críticos resolvemos el sistema

$$0 = -2xy = F(x, y)$$

$$0 = -x + y + xy - y^3 = G(x, y)$$

luego $xy = 0$, sustituimos en la segunda ecuación y nos da $y = 0$, $y = 1$, $y = -1$, por tanto los puntos críticos son $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(0, -1)$. Analicemos cada punto por separado

1. Para $(0, 0)$ tenemos que la matriz Jacobiana en $(0, 0)$ es

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial F}{\partial x}(0, 0) & \frac{\partial F}{\partial y}(0, 0) \\ \frac{\partial G}{\partial x}(0, 0) & \frac{\partial G}{\partial y}(0, 0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

y su determinante es cero.

El sistema lineal asociado es

$$\begin{aligned} x' &= a_1x + b_1y = 0 \\ y' &= a_2x + b_2y = -x + y \end{aligned}$$

los puntos críticos de este sistema son de la forma (x, x) para todo x real, por tanto son no aislados, es decir no clasificable; su ecuación característica es

$$\lambda^2 - \lambda = 0$$

y los valores propios son $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 1$, los vectores propios asociados a estos valores propios son

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

respectivamente y la solución general es

$$\begin{aligned} x &= C_1 \\ y &= C_1 + c_2 e^t \end{aligned}$$

que es una familia de semirectas paralelas al eje Y que comienzan en cada punto de la recta $y = x$ alejándose de ella y por el Teorema 8.7, todos los puntos críticos (x, x) son inestables, en particular $(0, 0)$ (Ver figura 8.21)

2. Para $(0, 1)$ tenemos que la matriz Jacobiana en $(0, 1)$ es

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial F}{\partial x}(0, 1) & \frac{\partial F}{\partial y}(0, 1) \\ \frac{\partial G}{\partial x}(0, 1) & \frac{\partial G}{\partial y}(0, 1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

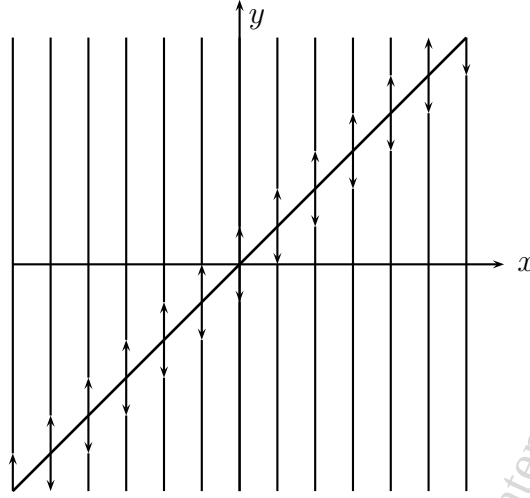


Figura 8.21

y su determinante es diferente de cero.

Haciendo $u = x - x_0 = x - 0 = x$ y $v = y - y_0 = y - 1$. El sistema lineal asociado es

$$\begin{bmatrix} u' \\ v' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial G}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial G}{\partial y}(x_0, y_0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} \quad (8.50)$$

$$u' = a_1 u + b_1 v = -2u$$

$$v' = a_2 u + b_2 v = -2v$$

cuyo punto crítico en el sistema uv es $(0, 0)$ y en el sistema xy es $(0, 1)$. Los valores propios del sistema lineal asociado son $\lambda_1 = \lambda_2 = -2 < 0$ y por el Teorema 8.1 caso D, el punto crítico es un nodo estrella y por Teorema 8.2 es asintóticamente estable para el sistema lineal asociado; entonces para el sistema no lineal, por la observación al Teorema 8.6 referente a los casos frontera y por el Teorema 8.7, $(0, 1)$ es un nodo o un foco asintóticamente estable.

3. Para $(0, -1)$ tenemos que la matriz Jacobiana en $(0, -1)$ es

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial F}{\partial x}(0, -1) & \frac{\partial F}{\partial y}(0, -1) \\ \frac{\partial G}{\partial x}(0, -1) & \frac{\partial G}{\partial y}(0, -1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}$$

y su determinante es diferente de cero.

Haciendo $u = x - x_0 = x - 0 = x$ y $v = y - y_0 = y - (-1) = y + 1$. El sistema lineal asociado es

$$\begin{bmatrix} u' \\ v' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial G}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial G}{\partial y}(x_0, y_0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} \quad (8.51)$$

$$\begin{aligned} u' &= a_1 u + b_1 v = 2u \\ v' &= a_2 u + b_2 v = -2u - 2v \end{aligned}$$

cuyo punto crítico en el sistema uv es $(0, 0)$ y en el sistema xy es $(0, -1)$. Los valores propios del sistema lineal asociado son $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = -2$ y por el Teorema 8.1 caso B. el punto crítico es un punto de silla y por Teorema 8.2 es inestable para el sistema lineal asociado; entonces para el sistema no lineal, por el Teorema 8.6 y por el Teorema 8.7, $(0, -1)$ es un punto de silla inestable.

Ejemplo 12. (Dos especies en competencia). Supongamos que dos especies liebres y ovejas compiten por el mismo tipo de alimento (grama) y esta cantidad de alimento es limitada, ignorando otros factores como depredadores, factores climáticos, otras fuentes de alimento. Las E.D. que modela este fenómeno son las ecuaciones de Lotka-Volterra

$$x' = x(3 - x - 2y) = F(x, y)$$

$$y' = y(2 - x - y) = G(x, y)$$

donde $x(t)$ = la población de liebres y $y(t)$ = la población de ovejas. Hallar los puntos críticos, definir que tipo de puntos críticos son y su estabilidad.

Solución: Los puntos críticos son: $A(0, 0)$, $B(0, 2)$, $C(3, 0)$, $D(1, 1)$.

El Jacobiano es

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial F}{\partial x} & \frac{\partial F}{\partial y} \\ \frac{\partial G}{\partial x} & \frac{\partial G}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 - 2x - 2y & -2y \\ -y & 2 - x - 2y \end{bmatrix}$$

1. Para el punto $A(0, 0)$, $J = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ y sus valores propios son $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = 2$, luego $(0, 0)$ es un nodo inestable, es decir, las trayectorias

salen tangencialmente del origen paralelas al vector propio $\vec{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ asociado al valor propio $\lambda_2 = 2$

2. Para el punto $B(0, 2)$, $J = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}$ y sus valores propios son $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -2$, luego $B(0, 2)$ es un nodo asintóticamente estable, las trayectorias entran al punto crítico en la dirección del vector $\vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ asociado al valor propio $\lambda_1 = -1$.
3. Para el punto $C(3, 0)$, $J = \begin{bmatrix} -3 & -6 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ y sus valores propios son $\lambda_1 = -3$, $\lambda_2 = -1$, luego $C(3, 0)$ es un nodo asintóticamente estable, las trayectorias entran al punto crítico en la dirección del vector $\vec{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$ asociado al valor propio $\lambda_1 = -1$.
4. Para el punto $D(1, 1)$, $J = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$ y sus valores propios son $\lambda_{1,2} = -1 \pm \sqrt{2}$, luego $D(1, 1)$ es un punto de silla y como $p = -(a_1 + b_2) = -(-1 - 1) = 2$ y $\det A = \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = -1 < 0$ entonces $D(1, 1)$ es inestable.

El retrato de fase mostrado en la figura 8.22 tiene la siguiente interpretación biológica: una de las dos especies inevitablemente se extingue, por ejemplo, por debajo de la curva l las trayectorias tienden al punto crítico $C(3, 0)$ lo cual quiere decir que las ovejas se extinguen; cuando las trayectorias están por encima de la curva l las trayectorias tienden al punto crítico $B(0, 2)$ lo cual quiere decir que se extinguen las liebres.

Ejemplo 13. (Dos especies: un depredador y una presa). Sea $x(t)$ el número de presas (por ejemplo liebres) y $y(t)$ el número de depredadores (por ejemplo lobos). A principios del siglo XX el matemático italiano Vito Volterra modeló este problema, haciendo las siguientes consideraciones:

- En ausencia de depredadores, la población de presas crece a la tasa natural $\frac{dx}{dt} = ax$, con $a > 0$.

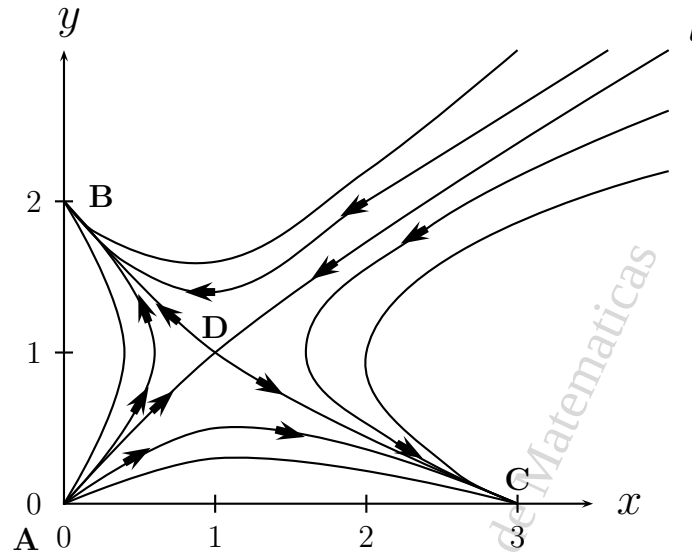


Figura 8.22

- En ausencia de presas, la población depredadora decrece a la tasa natural $\frac{dy}{dt} = -cx$, con $c > 0$.
- Cuando las presas y los depredadores cohabitan el mismo lugar, las tasas naturales de crecimiento y decrecimiento de presas y depredadores respectivamente son proporcionales al número de encuentros de ambos, es decir, son proporcionales a xy . En consecuencia, el efecto de que los depredadores devoren presas, produce una tasa decreciente de interacción $-bxy$ (b constante positiva) con respecto a la población de presas x y una tasa creciente dxy (d constante positiva) con respecto a la población de depredadores.

En consecuencia, sumando las tasas naturales y las tasas de interacción, tenemos las ecuaciones para una especie depredadora y una especie presa:

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= ax - bxy = x(a - by) \\ \frac{dy}{dt} &= -cy + dxy = y(-c + dx)\end{aligned}$$

CAPÍTULO 8. INTRODUCCION A LA TEORIA DE ESTABILIDAD

haciendo la consideración adicional de que en ausencia de depredadores el crecimiento de las presas es logístico, es decir, es directamente proporcional a su población como también a la diferencia con su población máxima y tomando $a = 1$, $b = 1$, $c = 1$, $d = 1$, tenemos el siguiente sistema de E.D. de Lotka-Volterra

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= x - xy + \epsilon x(1 - x) \\ \frac{dy}{dt} &= -y + xy\end{aligned}$$

Analizar la estabilidad de la E.D. variando el parámetro ϵ para $\epsilon \geq 0$.

Sus puntos críticos son $(0, 0)$, $(1, 1)$

El Jacobiano es

$$J(F(x, y), G(x, y)) = \begin{bmatrix} \frac{\partial F}{\partial x} & \frac{\partial F}{\partial y} \\ \frac{\partial G}{\partial x} & \frac{\partial G}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - y + \epsilon(1 - 2x) & -x \\ y & -1 + x \end{bmatrix}$$

Para $\epsilon = 0$ tiene:

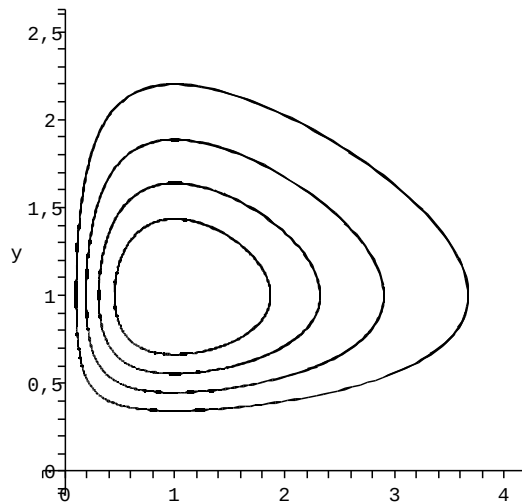


Figura 8.23 Sistema depredador-presa, $\epsilon = 0$

1. Para el punto crítico $(0, 0)$, $J = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ y sus valores propios son $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -1$, luego $(0, 0)$ es un punto de silla inestable.

- Para el punto crítico $(1, 1)$, $J = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ y sus valores propios son $\lambda_1 = i$, $\lambda_2 = -i$, luego $(1, 1)$ es un centro estable, las trayectorias giran alrededor del punto crítico.

Para $0 < \epsilon < 2$ tenemos (ver Figura 8.24):

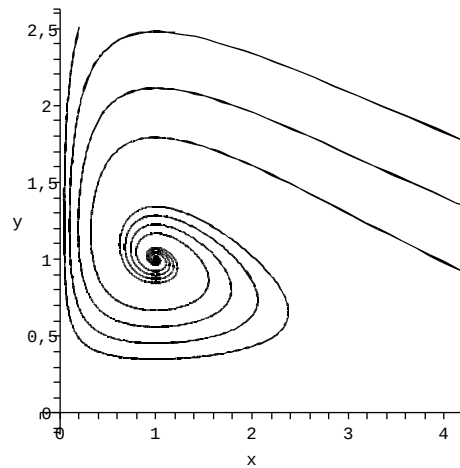


Figura 8.24 Sistema depredador-presa, $0 < \epsilon < 2$

- Para el punto $(0, 0)$, $J = \begin{bmatrix} 1 + \epsilon & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ y sus valores propios son $\lambda_1 = \epsilon + 1 > 0$, $\lambda_2 = -1$, luego $(0, 0)$ es un punto de silla inestable.
- Para el punto $(1, 1)$, $J = \begin{bmatrix} -\epsilon & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ y sus valores propios son $\lambda_{1,2} = \frac{-\epsilon \pm \sqrt{4 - \epsilon^2}}{2} i$ (o sea que ambas raíces son negativas), luego $(1, 1)$ es un foco asintóticamente estable.

Para $\epsilon = 2$ tenemos (ver Figura 8.25))

- Para el punto $(0, 0)$, $J = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ y sus valores propios son $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 3$, luego $(0, 0)$ es un punto de silla inestable.

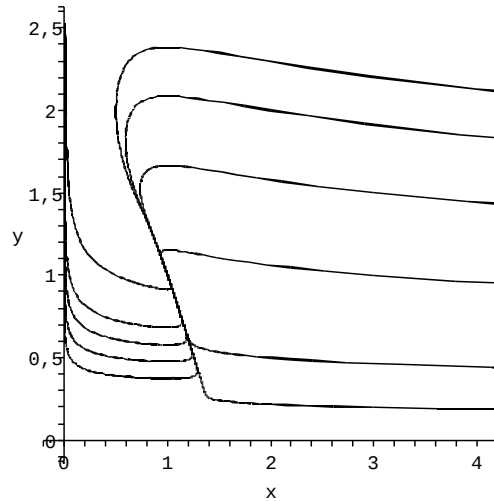


Figura 8.25 Sistema depredador-presa, $\epsilon = 2$

2. Para el punto $(1, 1)$, $J = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ y sus valores propios son $\lambda_{1,2} = -1$, luego $(1, 1)$ es un nodo o un foco asintóticamente estable.

Para $\epsilon > 2$ tenemos (ver Figura 8.26):

1. Para el punto $(0, 0)$, $J = \begin{bmatrix} 1 + \epsilon & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ y sus valores propios son $\lambda_1 = \epsilon + 1$, $\lambda_2 = -1$, luego $(0, 0)$ es un punto de silla inestable.
2. Para el punto $(1, 1)$, $J = \begin{bmatrix} -\epsilon & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ y sus valores propios son $\lambda_{1,2} = \frac{-\epsilon \pm \sqrt{\epsilon^2 - 4}}{2} < 0$, luego $(1, 1)$ es un nodo asintóticamente estable.

Observe que para $\epsilon = 0$ las soluciones son estructuralmente (son estables y periódicas) distintas de las soluciones para $\epsilon > 0$ (asintóticamente estables y no periódicas), por este cambio estructural en las soluciones, decimos que en $\epsilon = 0$ se produce una bifurcación.

Bosqueje las trayectorias típicas e indique la dirección del movimiento cuando t aumenta e identifique el punto crítico como un nodo, un punto de

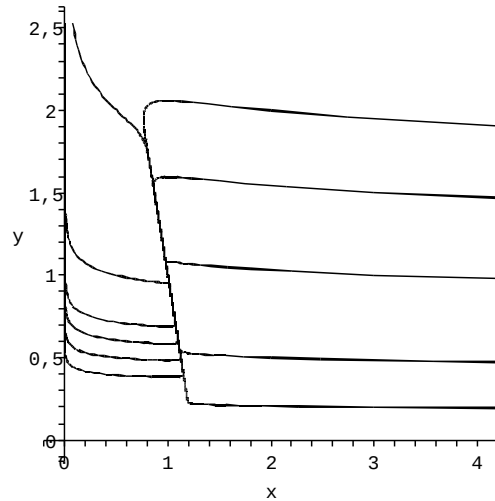


Figura 8.26 Sistema depredador-presa, $\epsilon > 2$

silla, un centro o un punto espiral.

Ejercicio 1. $\frac{dx}{dt} = x - y$, $\frac{dy}{dt} = x^2 - y$

(**Rta:** el origen es un punto silla inestable. El punto $(1, 1)$ es un centro o un punto espiral, pero su estabilidad no es determinada por el teorema de esta sección, utilizar el criterio de Liapunov.)

Ejercicio 2. $\frac{dx}{dt} = y - 1$, $\frac{dy}{dt} = x^2 - y$

(**Rta:** hay un punto silla inestable en $(1, 1)$ y un punto espiral asintóticamente estable en $(-1, 1)$.)

Ejercicio 3. $\frac{dx}{dt} = y^2 - 1$, $\frac{dy}{dt} = x^3 - y$

(**Rta:** hay un punto silla inestable en $(1, 1)$ y un punto espiral asintóticamente estable en $(-1, -1)$.)

Ejercicio 4. $\frac{dx}{dt} = xy - 2$, $\frac{dy}{dt} = x - 2y$

(**Rta:** hay un punto silla inestable en $(2, 1)$ y un punto espiral asintóticamente estable en $(-2, -1)$.)

Ejercicio: 5.

- a). Convertir la ecuación

$$x'' + ax' + bx + x^2 = 0, \quad a, b > 0,$$

en un sistema.

- b). Mostrar que el origen es un foco estable y el punto $(0, -b)$ es un punto de silla.

- c). Bosquejar las trayectorias alrededor de los dos puntos críticos.

Ejercicio: 6. Considere el siguiente caso particular de las ecuaciones de Lotka-Volterra

$$x' = x(-1 - 2x + y)$$

$$y' = y(-1 + 7x - 2y)$$

donde $x, y > 0$ y representan la cantidad de organismos en una población.

- a). Mostrar que tiene cuatro puntos críticos y hacer una interpretación biológica de estos puntos, en el sentido de existencia, sobrevivencia o extinción de las dos especies de organismos.
- b). Mostrar que si ambas poblaciones son inicialmente pequeñas, entonces ambas poblaciones se extinguirán.
- c). Mostrar que un punto crítico con significado biológico es un punto de silla, el cual indica que poblaciones mayores pueden sobrevivir sin amenaza de extinción.

8.6. CICLOS LIMITES: TEOREMA DE POINCARÉ-BENDIXSON

Consideremos el sistema autónomo no lineal

$$\frac{dx}{dt} = F(x, y); \quad \frac{dy}{dt} = G(x, y) \quad (8.52)$$

donde F , G así como sus primeras derivadas parciales son continuas en el plano de fase.

Estamos interesados en propiedades globales, es decir, el comportamiento de las trayectorias en grandes regiones del plano de fase.

El problema central de una teoría global es determinar si el sistema anterior tiene o no trayectorias cerradas.

Una trayectoria $x(t)$, $y(t)$ de (8.52) se llama periódica si ninguna de estas dos funciones es constante, están definidas para todo t y existe un número $T > 0$ tal que $x(t + T) = x(t)$ y $y(t + T) = y(t)$ para todo t . El T más pequeño con esta propiedad se conoce como período de la solución. En claro que cada solución periódica define una trayectoria cerrada en el plano de fase, que es recorrida en forma completa (en sentido horario o antihorario) cuando t crece de t_0 a $t_0 + T$, para todo t_0 . Recíprocamente, si $C = [x(t), y(t)]$ es una trayectoria cerrada, entonces $x(t)$, $y(t)$ son periódicas.

Se sabe que un sistema lineal tiene trayectorias cerradas si y solo si las raíces de la ecuación auxiliar son imaginarias puras (ver sección 8.3). Así, para un sistema lineal **todas** las trayectorias son cerradas o ninguna lo es. En los sistemas no lineales puede existir al menos una trayectoria cerrada que sea aislada, es decir cualquier trayectoria vecina a ella no es cerrada (son trayectorias espirales que salen o entran a esta trayectoria cerrada) esta trayectoria cerrada aislada la llamaremos ciclo límite.

Ejemplo 11. Consideremos el sistema

$$\frac{dx}{dt} = -y + x(1 - x^2 - y^2) \quad (8.53)$$

$$\frac{dy}{dt} = x + y(1 - x^2 - y^2) \quad (8.54)$$

Sabemos que en coordenadas polares: $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, como $x^2 + y^2 = r^2$ y $\theta = \tan^{-1}(\frac{y}{x})$, derivando:

$$x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} = r \frac{dr}{dt}, \quad x \frac{dy}{dt} - y \frac{dx}{dt} = r^2 \frac{d\theta}{dt}$$

Multiplicando (8.53) por x y (8.54) por y y sumamos:

$$r \frac{dr}{dt} = r^2(1 - r^2) \quad (8.55)$$

CAPÍTULO 8. INTRODUCCION A LA TEORIA DE ESTABILIDAD

Si multiplicamos (8.54) por x y (8.53) por y y restamos:

$$r^2 \frac{d\theta}{dt} = r^2 \quad (8.56)$$

El sistema (8.55) y (8.56) tiene un punto crítico en $r = 0$; como estamos interesados en hallar las trayectorias, podemos suponer $r > 0$, luego:

$$\frac{dr}{dt} = r(1 - r^2)$$

$$\frac{d\theta}{dt} = 1$$

Resolviendolas por separado, se obtiene la solución general

$$r = \frac{1}{\sqrt{1 + Ce^{-2t}}}; \quad \theta = t + t_0$$

Luego la solución general de (8.53) y (8.54) es :

$$x = \frac{\cos(t + t_0)}{\sqrt{1 + Ce^{-2t}}} \quad y = \frac{\sin(t + t_0)}{\sqrt{1 + Ce^{-2t}}}$$

Interpretación geométrica:

Si $C = 0 \Rightarrow r = 1$, $\theta = t + t_0$ que es la trayectoria circular $x^2 + y^2 = 1$ en sentido antihorario.

Si $C < 0 \Rightarrow r > 1$ y $r \rightarrow 1$ cuando $t \rightarrow \infty$.

Y si $C > 0 \Rightarrow r < 1$ y $r \rightarrow 1$ cuando $t \rightarrow \infty$.

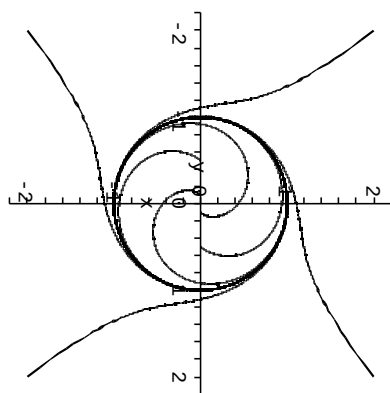


Figura 8.27 Ciclo Límite

8.6. CICLOS LIMITES: TEOREMA DE POINCARÉ-BENDIXSON

Es decir, existe una trayectoria cerrada $r = 1$ a la que todas las trayectorias tienden en forma de espiral por dentro o por fuera cuando $t \rightarrow \infty$ (ver gráfica 8.27).

El siguiente criterio negativo de existencia de trayectorias cerradas, se debe a Bendixón

Teorema 8.8 .

Una trayectoria cerrada del sistema (8.52) rodea necesariamente al menos un punto crítico de este sistema.

Es decir, un sistema sin puntos críticos en cierta región no puede tener en ella, trayectorias cerradas.

Otro criterio negativo debido a Bendixón.

Teorema 8.9 .

Si $\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial G}{\partial y}$, es siempre positiva o siempre negativa en una región del plano de fase, entonces el sistema (8.52) no tiene trayectorias cerradas en esa región.

Demostración: supongamos que la región contiene una trayectoria cerrada $C = [x(t), y(t)]$ con interior R ; el Teorema de Green y la hipótesis implican que,

$$\int_C (F dy - G dx) = \int \int_R \left(\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial G}{\partial y} \right) dx dy \neq 0$$

Pero a lo largo de C se tiene $dx = F dt$ y $dy = G dt$, luego

$$\int_C (F dy - G dx) = \int_0^t (FG - GF) dt = 0$$

Absurdo!!

Luego la región considerada no puede tener trayectorias cerradas.

A continuación enunciaremos un teorema que da las condiciones suficientes para la existencia de trayectorias cerradas de (8.52); es el llamado teorema de **Poincaré-Bendixson**, ver su demostración en el texto Ecuaciones Diferenciales, sistemas dinámicos y algebra lineal de Hirsch and Smale.

Teorema 8.10 (Teorema de Poincaré-Bendixsón) .

Sea R una región acotada en el plano de fase con su frontera y supongamos que R no contiene puntos críticos del sistema (8.52).
 Si $C = [x(t), y(t)]$ es una trayectoria de (8.52) que está en R para un cierto t_0 y permanece en R para todo $t \geq t_0$, entonces C o es una trayectoria cerrada o tiende en forma espiral hacia una trayectoria cerrada cuando $t \rightarrow \infty$.
 Así pues, en cualquier caso, el sistema (8.52) tiene en R una trayectoria cerrada.

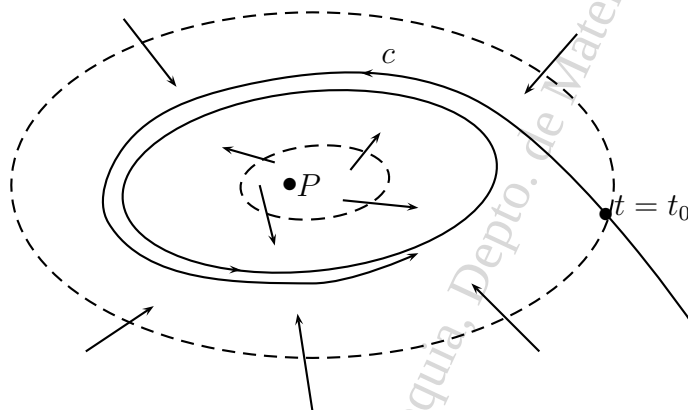


Figura 8.28

En la figura 8.28, R es la región formada por las dos curvas de trazo discontinuo junto con la región anular entre ellas.

Supongamos que el vector $\vec{V}(x, y) = F(x, y)\vec{i} + G(x, y)\vec{j}$ apunta hacia R en todo punto del contorno, entonces toda trayectoria C que pase por un punto del contorno (en $t = t_0$), debe entrar a R y no podrá salir de R y bajo estas consideraciones el Teorema de Poincaré-Bendixsón asegura que C ha de tender en espiral hacia una trayectoria cerrada C_0 .

El sistema (8.53) y (8.54) tiene a $(0, 0)$ como punto crítico y la región R limitada por los círculos $r = \frac{1}{2}$ y $r = 2$ no contiene puntos críticos.

Se vió que $\frac{dr}{dt} = r(1 - r^2)$ para $r > 0$.

Luego $\frac{dr}{dt} > 0$ sobre el círculo interior y $\frac{dr}{dt} < 0$ sobre el círculo exterior, así que $\vec{V}$ apunta hacia R en todos los puntos de frontera. Luego toda trayectoria que pase por un punto de frontera entrará en R y permanecerá en

8.6. CICLOS LIMITES: TEOREMA DE POINCARÉ-BENDIXSON

R para $t \rightarrow \infty$. Por el **Teorema de Poincaré-Bendixsón**, R contiene una trayectoria cerrada C_0 que por otro razonamiento era el círculo $r = 1$.

Criterio para las trayectorias cerradas para la **Ecuación de Lienard**

$$\frac{d^2x}{dt^2} + f(x) \frac{dx}{dt} + g(x) = 0 \quad (8.57)$$

Un sistema equivalente es,

$$\frac{dx}{dt} = y \quad (8.58)$$

$$\frac{dy}{dt} = -g(x) - f(x)y \quad (8.59)$$

Una trayectoria cerrada de (8.57), equivale a una solución periódica de (8.58) y (8.59).

Teorema 8.11 (Teorema de Lienard) .

Sean $f(x)$ y $g(x)$ dos funciones tales que:

- i. Ambas son continuas así como sus derivadas en todo x .
- ii. $g(x)$ es impar y tal que $g(x) > 0$ para $x > 0$ y $f(x)$ es par.
- iii. $F(x) = \int_0^x f(x) dx$, (la cual es impar), tiene exactamente un cero positivo en $x = a$; es negativa para $0 < x < a$; es positiva y no decreciente para $x > a$ y $F(x) \rightarrow \infty$ cuando $x \rightarrow \infty$,

entonces la ecuación (8.57) tiene una única trayectoria cerrada que rodea al origen en el plano de fase y a ella tienden en forma de espiral todas las demás trayectorias cuando $t \rightarrow \infty$.

Desde el punto de vista físico (8.57) representa la ecuación del movimiento de una masa unidad sujeta a un muelle y sometida a una fuerza restauradora $-g(x)$ y una fuerza de amortiguamiento $-f(x) \frac{dx}{dt}$.

La hipótesis sobre $g(x)$ tiende a disminuir la magnitud del desplazamiento. La hipótesis sobre $f(x)$ que es negativa para pequeños $|x|$ y positiva para

grandes $|x|$, significa que el movimiento se intensifica para pequeños $|x|$ y se retarda para grandes $|x|$, tendiendo por tanto a permanecer en oscilación estacionaria. Si la $f(x)$ es de esta forma, se dice que el sistema físico absorbe energía cuando $|x|$ es pequeño y la disipa cuando $|x|$ es grande.

Ejemplo 12. Ecuación de Van der Pol, la cual aparece en la teoría de válvulas de vacío.

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \mu(x^2 - 1) \frac{dx}{dt} + x = 0$$

donde $\mu > 0$,

$$f(x) = \mu(x^2 - 1), \quad g(x) = x$$

Para esta f y g se satisface i. y ii.

Para iii.

$$F(x) = \mu \left(\frac{x^3}{3} - x \right) = \frac{1}{3} \mu x (x^2 - 3)$$

su único cero positivo es $x = \sqrt{3}$.

$F(x) < 0$ para $0 < x < \sqrt{3}$.

$F(x) > 0$ para $x > \sqrt{3}$.

$F(x) \rightarrow \infty$ cuando $x \rightarrow \infty$.

Como $F'(x) = \mu(x^2 - 1) > 0$ para $x > 1 \Rightarrow F(x)$ es no decreciente para $x > \sqrt{3}$. Luego se cumplen las hipótesis del **Teorema de Lienard** y por lo tanto tiene una única trayectoria cerrada (solución periódica), a la que tienden en forma de espiral (asintóticamente) todas las demás trayectorias (soluciones no triviales).

8.7. ANEXO CON EL PAQUETE Maple

Los siguientes ejercicios son para E.D. no linealizables, utilizamos el paquete Maple para inferir mediante el retrato de fase los resultados.

Ejemplo 13. Mostrar que la siguiente E.D. no es linealizable en el punto crítico $(0,0)$, graficar el campo de direcciones,

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= 2xy \\ \frac{dy}{dt} &= y^2 - x^2 \end{aligned}$$

y las soluciones que pasan por los puntos:

$(1, -1)$, $(-1, 1)$, $(0, 5, 1)$, $(-0, 5, 1)$, $(-0, 4, 1)$, $(0, 4, 1)$

Solución:

```
>DEplotwith:C:=[D(x)(t)=2*x(t)*y(t),D(y)(t)=y(t)^2-x(t)^2]; C :=  
[D(x)(t) = 2*x(t)*y(t), D(y)(t) = y(t)^2-x(t)^2]
```

$$C := [D(x)(t) = 2x(t)y(t), D(y)(t) = y(t)^2 - x(t)^2]$$

```
>with(DEtools):phaseportrait(C,[x(t),y(t)],t=-20..20,  
[[x(0)=1,y(0)=-1],[x(0)=-1,y(0)=1],[x(0)=0.5,y(0)=1],  
[x(0)=-0.5,y(0)=1],[x(0)=-0.4,y(0)=1],[x(0)=0.4,y(0)=1]],  
x=-3..3,y=-3..3,stepsize=.01,arrows=medium,  
linecolor=black,thickness=2,color=black);
```

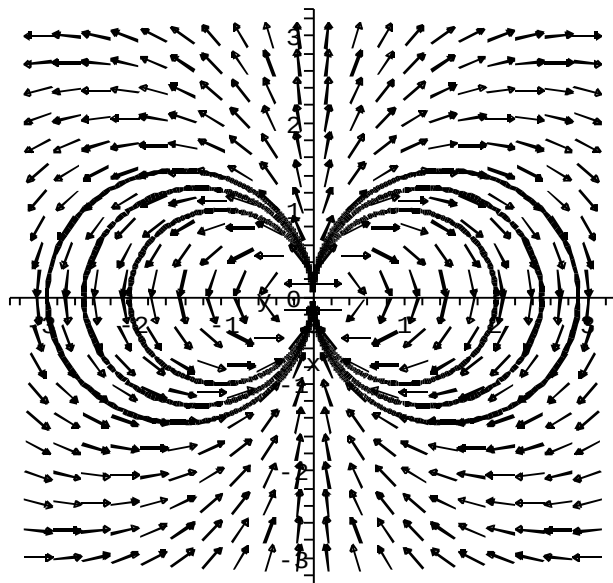


Figura 8.29

como vemos del retrato de fase el punto crítico $(0, 0)$ es inestable y no clasificable.

Ejemplo 14. Mostrar que la siguiente E.D. no es linealizable en el punto crítico $(0, 0)$, graficar el campo de direcciones,

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= x^3 - 2xy^2 \\ \frac{dy}{dt} &= 2x^2y - y^3\end{aligned}$$

y las soluciones que pasan por los puntos:

$(1, 1)$, $(1, -1)$, $(-1, 1)$, $(-1, -1)$, $(2, 1)$, $(2, -1)$, $(-2, 1)$, $(-2, -1)$

Solución:

```
>with(DEtools):C:=[D(x)(t)=x(t)^3-2*x(t)*y(t)^2,
D(y)(t)=2*x(t)^2*y(t)-y(t)^3];
```

$$C := [D(x)(t) = x(t)^3 - 2x(t)y(t)^2, D(y)(t) = 2x(t)^2y(t) - y(t)^3]$$

```
>with(DEtools):phaseportrait(C,[x(t),y(t)],t=-20..20,[[x(0)=1,y(0)=1],
[x(0)=1,y(0)=-1],[x(0)=-1,y(0)=1],[x(0)=-1,y(0)=-1],[x(0)=2,y(0)=1],
[x(0)=2,y(0)=-1],[x(0)=-2,y(0)=1],[x(0)=-2,y(0)=-1]],x=-3..3,y=-3..3,
stepsize=.01,arrows=medium,linecolor=black,thickness=2,color=black);
```

como vemos del retrato de fase el punto crítico $(0, 0)$ es inestable y no clasificable.

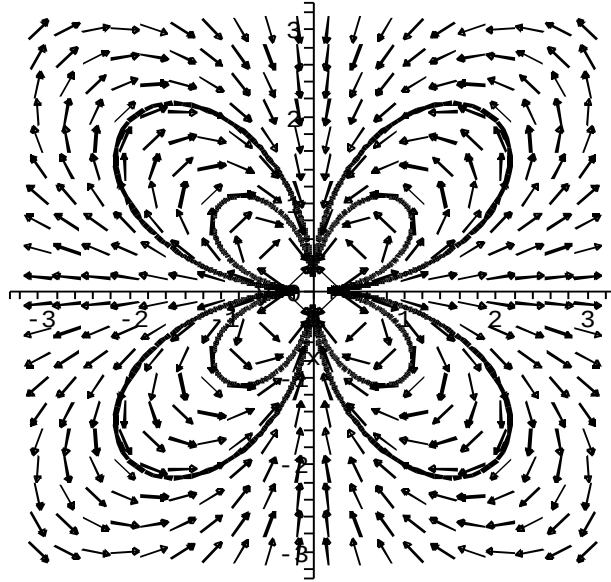


Figura 8.30

Ejemplo 15. Mostrar que la siguiente E.D. no es linealizable en el punto crítico $(0,0)$, pero si es linealizable en los puntos críticos $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ y $(-\frac{1}{4}, -\frac{1}{4})$ y mostrar que estos puntos críticos corresponden a centros y son estables, graficar el campo de direcciones,

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= x - 4y\sqrt{|xy|} \\ \frac{dy}{dt} &= -y + 4x\sqrt{|xy|}\end{aligned}$$

y las soluciones que pasan por los puntos:

$(0,2,0,2)$, $(0,4,0,4)$, $(-0,4,-0,4)$, $(-0,2,-0,2)$, $(-0,1,0,1)$, $(0,1,-0,1)$,
 $(0,2,0,01)$, $(-0,2,-0,01)$, $(0,2,-0,2)$, $(-0,2,0,2)$.

Solución:

```
>with(DEtools):C:=[D(x)(t)=x(t)-4*y(t)*sqrt(abs(x(t)*y(t))),  
D(y)(t)=-y(t)+4*x(t)*sqrt(abs(x(t)*y(t)))];
```

$$C := [D(x)(t) = x(t) - 4y(t)\sqrt{|x(t)y(t)|}, D(y)(t) = -y(t) + 4x(t)\sqrt{|x(t)y(t)|}]$$

```
>with(DEtools):phaseportrait(C,[x(t),y(t)],t=-20..20,
[[x(0)=0.2,y(0)=0.2],[x(0)=0.4,y(0)=0.4],
[x(0)=-0.4,y(0)=-0.4],[x(0)=-0.2,y(0)=-0.2],
[x(0)=-0.1,y(0)=0.1],[x(0)=0.1,y(0)=-0.1],
[x(0)=0.2,y(0)=0.01],[x(0)=-0.2,y(0)=-0.01],
[x(0)=0.2,y(0)=-0.2],[x(0)=-0.2,y(0)=0.2]],
x=-0.8..0.8,y=-0.9..0.9,stepsize=.01,arrows=medium,
linecolor=black,thickness=1,color=black):
```

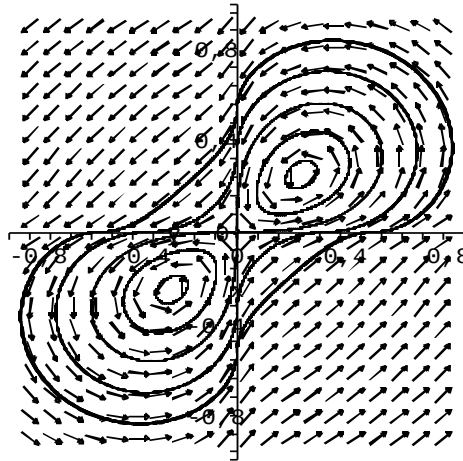


Figura 8.30

como vemos del retrato de fase el punto crítico $(0,0)$ es inestable y es un punto de silla, los puntos críticos $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ y $(-\frac{1}{4}, -\frac{1}{4})$ corresponden a centros y son estables.

APÉNDICE A

Existencia y Unicidad de soluciones

A.1. PRELIMINARES

- a) Si $f(t, x)$ es continua y D es una región acotada y cerrada, definida por

$$D = \{(t, x) / a \leq t \leq b, c \leq x \leq d\} \text{ con } a, b, c, d \in \mathbb{R},$$

entonces $f(t, x)$ es acotada $\forall (t, x) \in D$, es decir, existe $M > 0$ tal que $|f(t, x)| \leq M, \forall (t, x) \in D$

- b) Sea $f(x)$ continua en el intervalo cerrado $a \leq x \leq b$ y derivable en el intervalo abierto $a < x < b$ entonces, el teorema del valor medio dice que $\exists \xi \in (a, b)$ tal que

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a),$$

o también $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

- c) Sea $\{x_n(t)\}$ una sucesión de funciones. Entonces se dice que $x_n(t)$ converge uniformemente (c.u.) a una función $x(t)$ en el intervalo $a \leq t \leq b$ si $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, N > 0$ tal que $\forall n \geq N$ y $\forall t \in [a, b]$ se cumple que $|x_n(t) - x(t)| < \epsilon$

d) Si las funciones del numeral c) son también continuas en $[a, b]$ entonces $x(t)$ también es continua en $[a, b]$. Es decir, “El límite uniforme de funciones continuas también es continua”.

e) Sea $f(t, x)$ una función continua en la variable x y supongamos que $\{x_n(t)\}$ converge uniformemente a $x(t)$ cuando $x \rightarrow \infty$ entonces

$$\lim f(t, x_n(t)) = f(t, x(t))$$

f) Sea $f(t)$ una función integrable en $[a, b]$ entonces

$$\left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(t)| dt$$

y si $|f(t)| \leq M$ (es decir f es acotada en $[a, b]$) entonces

$$\int_a^b |f(t)| dt \leq M \int_a^b dt = M(b - a)$$

g) Sea $\{x_n(t)\}$ una sucesión de funciones con $|x_n(t)| \leq M_n \forall t \in [a, b]$. Si $\sum_{n=0}^{\infty} |M_n| < \infty$ (es decir, $\sum_{n=0}^{\infty} M_n$ converge absolutamente) entonces $\{x_n(t)\}$ converge uniformemente en $[a, b]$ a una función $x(t)$. Este teorema se le llama **criterio M de Weierstrass** para la convergencia uniforme de series de funciones.

h) Si $\{x_n(t)\}$ converge uniformemente a $x(t)$ en $[a, b]$ y si $f(t, x)$ es una función continua en la región

$$D = \{(t, x) / a \leq t \leq b, c \leq x \leq d\}$$

cerrada y acotada, entonces

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(s, x_n(s)) ds &= \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f(s, x_n(s)) ds = \\ &= \int_a^b f(s, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n(s)) ds = \int_a^b f(s, x(s)) ds \end{aligned}$$

A.2. TEOREMA LOCAL DE EXISTENCIA Y UNICIDAD, CASO UNIDIMENSIONAL

A continuación analizaremos las condiciones para la existencia y unicidad del P.V.I. con la E.D. de primer orden:

$$x'(t) = f(t, x(t)) \quad \text{con} \quad x(t_0) = x_0 \quad (1)$$

Teorema A.1 .

Sea $f(t, x)$ continua para todos los valores de t y x donde la función esta definida. Entonces el P.V.I. (1) es equivalente a la ecuación integral:

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds \quad (2)$$

(es decir, $x(t)$ es solución de (1) $\iff$ $x(t)$ es solución de (2))

Demostración:

$\Rightarrow$): si $x(t)$ satisface (1) entonces:
 $\int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds = \int_{t_0}^t x'(s) ds = x(s)|_{t_0}^t = x(t) - x(t_0) = x(t) - x_0$

$\Leftarrow$): si $x(t)$ satisface (2) entonces derivando (2):
 $x'(t) = \frac{d}{dx} \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds = f(t, x(t))$

$$\text{y } x(t_0) = x_0 + \int_{t_0}^{t_0} f(s, x(s)) ds = x_0$$

Definición A.1 (función continua de Lipschitz) . Sea

$$D = \{(t, x) / a \leq t \leq b, c \leq x \leq d\}$$

con $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ y $a < b, c < d$; decimos que $f(t, x)$ es continua de Lipschitz en x sobre D , si existe una constante k , con $0 < k < \infty$ tal que

$$|f(t, x_1) - f(t, x_2)| \leq k|x_1 - x_2|, \quad \forall (t, x_1), (t, x_2) \in D$$

La constante k se le llama constante de Lipschitz.

Nota:

a) Si $f(t, x)$ es continua de Lipschitz en la variable x entonces $f(t, x)$ es continua en la variable x , para t fijo.

b) Recíprocamente, no toda función continua es continua de Lipschitz.

Ejemplo 1. $f(t, x) = \sqrt{x}$ $0 \leq t \leq 1$, $0 \leq x \leq 1$
entonces $f(t, x)$ es continua en D , pero

$$|f(t, x) - f(t, 0)| = |\sqrt{x} - 0| = \frac{1}{\sqrt{x}}|x - 0| \quad \forall x \in (0, 1)$$

pero $\frac{1}{\sqrt{x}} \rightarrow \infty$ cuando $x \rightarrow 0$ por tanto no hay constante de Lipschitz.

Teorema A.2 .

Sean $f(t, x)$ y $\frac{\partial f}{\partial x}(t, x)$ continuas en D entonces $f(t, x)$ es continua de Lipschitz en x sobre D .

Dem.: sean (t, x_1) y $(t, x_2) \in D$. Para t fijo $(\frac{\partial f}{\partial x})(t, x)$ es una función en x , entonces por el T. del valor medio

$$\exists \xi \in (x_1, x_2) \text{ tal que } |f(t, x_2) - f(t, x_1)| = |(\frac{\partial f}{\partial x})(t, \xi)| |x_2 - x_1|$$

Como $\frac{\partial f}{\partial x}$ es continua en D , entonces es acotada en D , por lo tanto existe $0 < k < \infty$ tal que $\frac{\partial f}{\partial x}(t, x) \leq k$, $\forall (t, x) \in D$

Definición A.2 (iteración de Picard) . Sea $\{x_n(t)\}$ tal que

$$x_0(t) = x_0$$

$$x_1(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x_0(s)) ds$$

$$x_2(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x_1(s)) ds$$

$$\vdots$$

$$x_n(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x_{n-1}(s)) ds$$

a esta sucesión se le llama las iteradas de Picard.

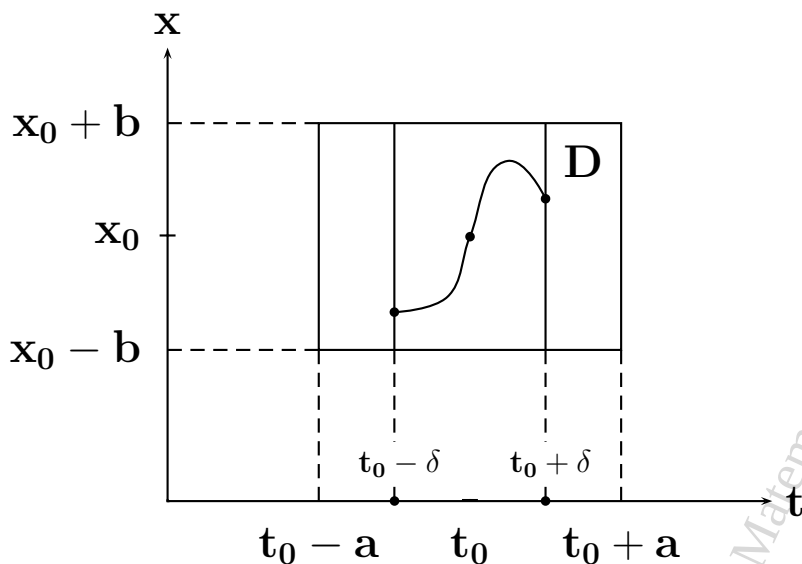


Figura A.1

Teorema A.3 (Existencia) .

Sea $f(t, x)$ continua de Lipschitz en x con constante de Lipschitz k en la región D de todos los puntos (t, x) que satisfacen las desigualdades $|t - t_0| \leq a$, $|x - x_0| \leq b$, entonces existe $\delta > 0$ tal que el P.V.I. $x' = f(t, x)$, $x(t_0) = x_0$ tiene solución $x = x(t)$ en el intervalo $|t - t_0| \leq \delta$.

Dem.(Ver figura A.1) Veamos que las iteradas de Picard convergen uniformemente y dan en el límite la solución a la ecuación integral

$$x = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds.$$

Como f es continua en D , entonces $\exists M > 0$ tal que $\forall (t, x) \in D$:

$$|f(t, x)| \leq M$$

$$\text{Sea } \delta = \min\{a, \frac{b}{M}\}$$

Pasos para la demostración:

1. Veamos que las iteradas de Picard $\{x_n(t)\}$ son continuas y satisfacen la desigualdad $|x_n(t) - x_0| \leq b$ (de esto se concluye que $b - x_0 \leq x_n(t) \leq b + x_0$ y por tanto $f(t, x_n(t))$ esta bien definida, ya que $(t, x_n(t)) \in D$)

$x_0(t) = x_0$ (la función constante siempre es continua)

$$x_1(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(t, x_0(s)) ds = x_0 + \int_{t_0}^t f(t, x_0) ds$$

Como $f(t, x_0)$ es continua en (t, x_0) , entonces la integral también es continua, luego $x_1(t)$ es continua.

Similarmente $x_2(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(t, x_1(s)) ds$ es continua ya que $f(t, x(t))$ es continua y así sucesivamente para $n \geq 3, 4, \dots$

Para $n = 0$ $|x_0(t) - x_0| = 0 \leq b$

Para $n > 0$:

$$\begin{aligned} |x_n(t) - x_0| &= \left| \int_{t_0}^t f(s, x_{n-1}(s)) ds \right| \\ &\leq \int_{t_0}^t |f(s, x_{n-1}(s))| ds \leq M \left| \int_{t_0}^t ds \right| = M|t - t_0| \leq M\delta \leq b \end{aligned}$$

(observese que por eso se escogió $\delta = \min\{a, \frac{b}{M}\}$)

2. Veamos por inducción que:

$$|x_n(t) - x_{n-1}(t)| \leq Mk^{n-1} \frac{|t - t_0|^n}{n!} \leq \frac{Mk^{n-1}\delta^n}{n!}$$

Si $n = 1$:

$$\begin{aligned} |x_1(t) - x_0(t)| &= |x_1(t) - x_0| = \left| \int_{t_0}^t f(s, x_0(s)) ds \right| \\ &= \left| \int_{t_0}^t f(s, x_0) ds \right| \leq \int_{t_0}^t |f(s, x_0)| ds = M \left| \int_{t_0}^t ds \right| = M|t - t_0| \leq M\delta \end{aligned}$$

Supongamos que se cumple para $n = m$:

$$|x_m(t) - x_{m-1}(t)| \leq Mk^{m-1} \frac{|t - t_0|^m}{m!} \leq M \frac{k^{m-1}\delta^m}{m!}.$$

Veamos que se cumple para $n = m + 1$:

En efecto, como f es de Lipschitz en x sobre D : existe $k > 0$ tal que $\forall(t, x_1), (t, x_2) : |f(t, x_1) - f(t, x_2)| \leq k|x_1 - x_2|$

luego

$$\begin{aligned}
 |x_{m+1}(t) - x_m(t)| &= \left| \int_{t_0}^t f(s, x_m(s)) ds - \int_{t_0}^t f(s, x_{m-1}(s)) ds \right| \\
 &= \left| \int_{t_0}^t (f(s, x_m(s)) - f(s, x_{m-1}(s))) ds \right| \leq \left| \int_{t_0}^t |f(s, x_m(s)) - f(s, x_{m-1}(s))| ds \right| \\
 &\leq k \left| \int_{t_0}^t |x_m(s) - x_{m-1}(s)| ds \right| \leq k \left| \int_{t_0}^t M k^{m-1} \frac{|s - t_0|^m}{m!} ds \right| \\
 &= k^m M \left| \int_{t_0}^t \frac{|s - t_0|^m}{m!} ds \right| = k^m M \frac{|t - t_0|^{m+1}}{(m+1)!} \leq k^m M \frac{\delta^{m+1}}{(m+1)!}
 \end{aligned}$$

3. Veamos que $\{x_n(t)\}$ converge uniformemente a una función $x(t)$ para $t \in [t_0 - \delta, t_0 + \delta]$; esto demostrará que $x(t)$ es continua en $[t_0 - \delta, t_0 + \delta]$.

$$\begin{aligned}
 \text{En efecto, } x_n(t) - x_0(t) &= x_n(t) - x_{n-1}(t) + x_{n-1}(t) - x_{n-2}(t) + x_{n-2}(t) - \dots \\
 &\dots + x_1(t) - x_0(t) = \sum_{m=1}^n [x_m(t) - x_{m-1}(t)]
 \end{aligned}$$

pero por 2. se tiene

$$|x_m(t) - x_{m-1}(t)| \leq M \frac{k^{m-1} \delta^m}{m!} = \frac{M}{k} \frac{k^m \delta^m}{m!}, \text{ con } |t - t_0| \leq \delta$$

$$\text{y como } \sum_{m=1}^n |x_m(t) - x_{m-1}(t)| \leq \frac{M}{k} \sum_{m=1}^n \frac{(k\delta)^m}{m!} = \frac{M}{k} (e^{k\delta} - 1)$$

Por el criterio M de Weierstrass se concluye que

$$\sum_{m=1}^n [x_m(t) - x_{m-1}(t)]$$

converge absoluta y uniformemente para $|t - t_0| \leq \delta$ a una función única $y(t)$.

Pero

$$y(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n [x_m(t) - x_{m-1}(t)] = \lim_{n \rightarrow \infty} [x_n(t) - x_0(t)] = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t) - x_0(t)$$

luego

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t) = y(t) + x_0(t) \equiv x(t)$$

es decir, el límite de las funciones de Picard existe y es uniforme para $|t - t_0| \leq \delta$; es decir, $x_n(t) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} x(t)$, para $|t - t_0| \leq \delta$

4. Veamos que $x(t)$ es solución de $x'(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds$ para $|t - t_0| \leq \delta$

Como $f(t, x)$ es continua en x y $x_{n(t)} \xrightarrow{c.u.} x(t)$, $|t - t_0| \leq \delta$

entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(t, x_n(t)) = f(t, x(t))$$

luego, por la definición de funciones de Picard

$$\begin{aligned} x(t) &= \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1}(t) = x_0 + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{t_0}^t f(s, x_n(s)) ds \\ &\stackrel{h)}{=} x_0 + \int_{t_0}^t \lim_{n \rightarrow \infty} f(s, x_n(s)) ds = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds \end{aligned}$$

luego $x(t)$ es solución de $x'(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds$

Teorema A.4 (Desigualdad de Gronwald)

Sea $x_1(t)$ una función continua y no negativa y si

$$x(t) \leq A + B \left| \int_{t_0}^t x(s) ds \right|$$

donde A y B son constantes positivas para todo t tal que $|t - t_0| \leq \delta$, entonces $x(t) \leq Ae^{B|t-t_0|}$ para $|t - t_0| \leq \delta$

Dem.: veamos el teorema para $t_0 \leq t \leq t_0 + \delta$. La demostración para $t_0 - \delta \leq t \leq t_0$ es semejante.

Definimos $y(t) = B \int_{t_0}^t x(s) ds$

luego $y'(t) = Bx(t) \leq B(A + B \int_{t_0}^t x(s) ds) = AB + By(t)$

luego $y'(t) - By(t) \leq AB$ (1)

Pero $\frac{d}{dt}[y(t)e^{-B(t-t_0)}] = e^{-B(t-t_0)}[y'(t) - By(t)]$

Multiplicando (1) por $e^{-B(t-t_0)}$:

$$\frac{d}{dt}(y(t)e^{-B(t-t_0)}) \leq AB e^{-B(t-t_0)}$$

A.2. T. LOCAL DE EXISTENCIA UNICA, CASO UNIDIMENSIONAL

e integrando a ambos lados, desde t_0 hasta t y sabiendo que $e^{-B(t-t_0)} > 0$, entonces

$$y(s)e^{-B(t-t_0)} \Big|_{t_0}^t \leq -Ae^{-B(t-t_0)} \Big|_{t_0}^t$$

y como $y(t_0) = 0$ entonces $y(t)e^{-B(t-t_0)} \leq A(1 - e^{-B(t-t_0)})$
luego

$$y(t) \leq A(e^{B(t-t_0)} - 1)$$

y como $x(t) \stackrel{\text{hip.}}{\leq} A + By(t) \leq Ae^{B(t-t_0)}$

Teorema A.5 (Unicidad) .

Supongamos que se cumplen las condiciones del teorema de existencia. Entonces $x(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t)$ es la única solución continua en $|t - t_0| \leq \delta$ del P.V.I.: $x'(t) = f(t, x(t))$ con $x(t_0) = x_0$ (1)

Dem.: supongamos que $x(t)$ y $y(t)$ son dos soluciones continuas y distintas del P.V.I. (1) en $|t - t_0| \leq \delta$ y supongamos que $(t, y(t)) \in D$ para todos $|t - t_0| \leq \delta$.

Sea $v(t) = |x(t) - y(t)|$ y por tanto $v(t) > 0$ y continua.
Como $f(t, x)$ es continua de Lipschitz en x sobre D , entonces

$$\begin{aligned} v(t) &= \left| x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds - \left(x_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds \right) \right| \leq \\ &= k \left| \int_{t_0}^t |x(s) - y(s)| ds \right| = k \left| \int_{t_0}^t v(s) ds \right| < \epsilon + k \left| \int_{t_0}^t v(s) ds \right|, \quad \forall \epsilon > 0 \end{aligned}$$

Por la desigualdad de Gronwall: $v(t) < \epsilon e^{k|t-t_0|}$, $\forall \epsilon > 0$ y por tanto $v(t) < 0$ y sabemos que $v(t) > 0$, de aquí que $v(t) = 0$ o sea que $x(t) = y(t)$

Teorema A.6 (Teorema de Picard) .

Si $f(t, x)$ y $\frac{\partial f}{\partial x}$ son continuas en D . Entonces existe una constante $\delta > 0$ tal que las funciones de Picard $\{x_n(t)\}$ convergen a una solución única y continua en $|t - t_0| \leq \delta$ del P.V.I. (1)

Dem.: es consecuencia directa del teorema A.2 y de los teoremas de existencia y unicidad.

A.3. TEOREMAS LOCAL Y GLOBAL PARA SISTEMAS DE E. D. O. LINEALES

Consideremos el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\begin{aligned} x'_1 &:= f_1(t, x_1, \dots, x_n) & x_1(t_0) &= x_{10} \\ x'_2 &:= f_2(t, x_1, \dots, x_n) & x_2(t_0) &= x_{20} \\ &\vdots \\ x'_n &:= f_n(t, x_1, \dots, x_n) & x_n(t_0) &= x_{n0} \end{aligned} \quad (\text{A.1})$$

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \vec{f}(t, \vec{x}) = \begin{bmatrix} f_1(t, x_1, x_2, \dots, x_n) \\ f_2(t, x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_n(t, x_1, x_2, \dots, x_n) \end{bmatrix}, \quad \vec{x}_0 = \begin{bmatrix} x_{10} \\ x_{20} \\ \vdots \\ x_{n0} \end{bmatrix}$$

o sea que vectorialmente el sistema anterior queda así:

$$\vec{x}' = \vec{f}(t, \vec{x}), \quad \vec{x}(t_0) = \vec{x}_0 \quad (\text{A.2})$$

donde $\|\vec{x}\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$ = norma de $\vec{x}$

Si $A_{n \times n}$, hay varias maneras de definir la norma de A .
La más sencilla es:

$$\|A\| = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

Se puede mostrar que tanto para $\|\vec{x}\|$ como para $\|A\|$ se cumple que:

- i) $\|\vec{x}\| \geq 0$ y $\|\vec{x}\| = 0 \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{0}$
- ii) $\|\alpha \vec{x}\| = |\alpha| \|\vec{x}\|$ para todo α escalar.
- iii) $\|\vec{x} + \vec{y}\| \leq \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|$

Además para el caso matricial también se cumple que $\|A \vec{x}\| \leq \|A\| \|\vec{x}\|$

Teorema A.7 (Teorema de existencia y unicidad) .

Sea D la región $n+1$ dimensional (una para t y n para $\vec{x}$), sea $|t - t_0| \leq a$ y $\|\vec{x} - \vec{x}_0\| \leq b$.

Supongamos que $\vec{f}(t, \vec{x})$ satisface la condición de Lipschitz

$$\|\vec{f}(t, \vec{x}_1) - \vec{f}(t, \vec{x}_2)\| \leq k \|\vec{x}_1 - \vec{x}_2\| \quad (*)$$

para $(t, \vec{x}_1), (t, \vec{x}_2) \in D$, donde $k > 0$. Entonces existe $\delta > 0$ tal que el sistema A.2 tiene una solución única $\vec{x}$ en el intervalo $|t - t_0| \leq \delta$

La condición (*) es consecuencia de que las $f_i(t, \vec{x})$ son de Lipschitz, es decir

$$|f_i(t, x_{11}, \dots, x_{1n}) - f_i(t, x_{21}, \dots, x_{2n})| \leq k_i \sum_{j=1}^n |x_{1j} - x_{2j}| \quad (**)$$

tomando

$$k = n \sqrt{\sum_{i=1}^n k_i^2}$$

Lo anterior se deduce si se utiliza la desigualdad

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n |x_j| \leq \|\vec{x}\| \leq \sum_{j=1}^n |x_j|$$

En efecto,

$$\begin{aligned} \|\vec{f}(t, \vec{x}_1) - \vec{f}(t, \vec{x}_2)\| &= \sqrt{\sum_{i=1}^n [f_i(t, \vec{x}_1) - f_i(t, \vec{x}_2)]^2} \\ &\leq \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(k_i \sum_{j=1}^n |x_{1j} - x_{2j}| \right)^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n k_i^2 \left(\sum_{j=1}^n |x_{1j} - x_{2j}| \right)^2} \\ &\leq \sqrt{\sum_{i=1}^n k_i^2 (n \|\vec{x}_1 - \vec{x}_2\|)^2} = \sqrt{n^2 \|\vec{x}_1 - \vec{x}_2\|^2 \sum_{i=1}^n k_i^2} \\ &= n \|\vec{x}_1 - \vec{x}_2\| \sqrt{\sum_{i=1}^n k_i^2} \end{aligned}$$

luego

$$k = n \sqrt{\sum_{i=1}^n k_i^2}$$

También

$$|f_i(t, x_{11}, \dots, x_{1n}) - f_i(t, x_{21}, \dots, x_{2n})| \leq k_i \max_{j=1, \dots, n} |x_{1j} - x_{2j}| \quad (***)$$

Verificar (**) y (***) es más fácil que verificar (*).

Por último, si $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$ (para $i, j = 1, \dots, n$) son continuas en D , entonces son acotadas en D y las condiciones (**) y (***) resultan por el teorema del valor medio.

Ahora veamos la existencia y unicidad globales de soluciones de sistemas lineales con coeficientes continuos.

Sea

$$\vec{x}'(t) = A(t) \vec{x} + \vec{f}(t), \quad \vec{x}(t_0) = \vec{x}_0, \quad \alpha \leq t \leq \beta \quad (1)$$

y $A(t)$ una matriz $n \times n$

Teorema A.8 (Existencia y unicidad para sistemas lineales) .

Sean $A(t)$ y $\vec{f}(t)$ una función matricial y vectorial respectivamente, continuas en $\alpha \leq t \leq \beta$. Entonces existe una función vectorial única $\vec{x}(t)$ que es solución de (1) en $[\alpha, \beta]$

Dem.: definimos las funciones iteradas de Picard

$$\begin{aligned} \vec{x}_0(t) &= \vec{x}_0 \\ \vec{x}_1(t) &= \vec{x}_0 + \int_{t_0}^t [A(s) \vec{x}_0(s) + \vec{f}(s)] ds \\ &\vdots \\ \vec{x}_{n+1}(t) &= \vec{x}_0 + \int_{t_0}^t [A(s) \vec{x}_n(s) + \vec{f}(s)] ds \\ &\vdots \end{aligned}$$

Claramente estas iteradas son continuas en $[\alpha, \beta]$ para $n = 1, \dots, n$. Como $A(t)$ es una función matricial continua, entonces

$$\sup_{\alpha \leq t \leq \beta} \|A(t)\| = \sup_{\alpha \leq t \leq \beta} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}(t)| = k < \infty$$

Sea

$$M = \sup_{\alpha \leq t \leq \beta} \|A(t) \vec{x}_0 + \vec{f}(t)\| < \infty$$

el cual existe ya que $A(t)$ y $\vec{f}(t)$ son continuas en un cerrado.

i) Observemos que para cualquier par de vectores $\vec{x}_1, \vec{x}_2$ y para

$$\begin{aligned} \alpha \leq t \leq \beta, \quad \|[A(t) \vec{x}_1 + \vec{f}(t)] - [A(t) \vec{x}_2 + \vec{f}(t)]\| &= \|A(t)(\vec{x}_1 - \vec{x}_2)\| \\ &\leq \|A(t)\| \|\vec{x}_1 - \vec{x}_2\| \leq k \|\vec{x}_1 - \vec{x}_2\| \end{aligned}$$

luego la función $A(t) \vec{x} + \vec{f}$ es de Lipschitz para cualquier $\vec{x}$ y $\alpha \leq t \leq \beta$

ii) Por inducción, veamos que las iteradas de Picard satisfacen la desigualdad

$$\|\vec{x}_n(t) - \vec{x}_{n-1}(t)\| \leq M k^{n-1} \frac{|t - t_0|^n}{n!} \leq M k^{n-1} \frac{(\beta - \alpha)^n}{n!}$$

Si $n = 1$:

$$\begin{aligned} \|\vec{x}_1(t) - \vec{x}_0(t)\| &= \left\| \int_{t_0}^t [A(s) \vec{x}_0 + \vec{f}(s)] ds \right\| \leq \\ &= \left| \int_{t_0}^t \|A(s) \vec{x}_0 + \vec{f}(s)\| ds \right| \leq M \left| \int_{t_0}^t ds \right| = M |t - t_0| \leq M(\beta - \alpha) \end{aligned}$$

Supongamos que se cumple para $n = m$. Veamos que se cumple para $n = m + 1$:

$$\begin{aligned} \|\vec{x}_{m+1}(t) - \vec{x}_m(t)\| &\leq \\ &= \left| \int_{t_0}^t \left\| [A(s) \vec{x}_m(s) + \vec{f}(s)] - [A(s) \vec{x}_{m-1}(s) + \vec{f}(s)] \right\| ds \right| \leq \\ &= k \left| \int_{t_0}^t \|\vec{x}_m(s) - \vec{x}_{m-1}(s)\| ds \right| \leq k \left| \int_{t_0}^t M k^{m-1} \frac{|s - t_0|^m}{m!} ds \right| = \end{aligned}$$

$$= M k^m \frac{|t-t_0|^{m+1}}{(m+1)!} \leq M k^m \frac{(\beta-\alpha)^{m+1}}{(m+1)!}$$

Nota: la diferencia entre estos teoremas y el A.3 es que en el caso lineal la cota M puede definirse independiente de x , mientras que en el A.3 debe restringirse x y t . Esta diferencia demuestra el resultado de existencia única en todo el intervalo $\alpha \leq t \leq \beta$

Corolario A.1 (Teorema de existencia y unicidad global) .

Sean $A(t)$ y $\vec{f}(t)$ continuas en $-\infty \leq t \leq \infty$. Entonces existe una única solución continua $\vec{x}(t)$ de $\vec{x}'(t) = A(t) \vec{x}(t) + \vec{f}(t)$ con $\vec{x}(t_0) = \vec{x}_0$ definida para todo $-\infty \leq t \leq \infty$

Dem.: supongamos que $|t_0| \leq n$. Sea $\vec{x}_n(t)$ la única solución de

$$\vec{x}' = A(t) \vec{x}(t) + \vec{f}(t), \quad \vec{x}(t_0) = \vec{x}_0$$

en el intervalo $|t| \leq n$ la cual esta garantizada por el teorema anterior. Notemos que $\vec{x}_n(t)$ coincide con $\vec{x}_{n+k}(t)$ en el intervalo $|t| \leq n$ para $k = 1, 2, \dots$

Luego $\vec{x}_n(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \vec{x}_n(t)$ esta definida para todo $t \in \mathbb{R}$ y es única, ya que esta definida de manera única en cada intervalo finito que contiene a t_0

APÉNDICE B

EXPONENCIAL DE OPERADORES

Sea $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ el espacio de los operadores $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$.

Definición B.1 (Norma de T) .

$$\|T\| = \text{norma de } T = \max_{|\vec{x}| \leq 1} |T(\vec{x})|$$

donde $|\vec{x}|$ es la norma euclídea de $|\vec{x}| \in \mathbb{R}^n$, es decir

$$|\vec{x}| = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}$$

Propiedades: para $S, T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ se cumple

a). $\|T\| \geq 0$ y $\|T\| = 0 \Leftrightarrow T = 0$

b). para $k \in \mathbb{R} : \|kT\| = |k|\|T\|$

c). $\|S + T\| \leq \|S\| + \|T\|$

Recordemos que en $\mathbb{R}^n$ la representación de un operador se hace por medio de la matriz $A_{n \times n}$ y utilizando la desigualdad de Cauchy-Schwarz se llega a que $\|A\| \leq \sqrt{n} \ell$ donde ℓ es la máxima longitud de los vectores fila de A .

Definición B.2 (Convergencia de operadores) : una sucesión $\{T_k\}_{k=1}^{\infty}$ de operadores en $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ se dice que converge a un operador $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ cuando $k \rightarrow \infty$ si para todo $\epsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que para todo $k \geq N$ se cumple que

$$\|T - T_k\| < \epsilon$$

y lo denotamos así

$$\lim_{k \rightarrow \infty} T_k = T$$

Lema B.1 . Para $S, T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ y $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ se cumple que

a). $|T(x)| \leq \|T\| |\vec{x}|$

b). $\|TS\| \leq \|T\| \|S\|$

c). $\|T^k\| \leq \|T\|^k$ para $k = 0, 1, 2, \dots$

Dem.

a). para $|\vec{x}| = |\vec{0}|$ es inmediato
para $\vec{x} \neq \vec{0}$, definimos $\vec{y} = \frac{\vec{x}}{|\vec{x}|}$, por la definición de norma para T :

$$\|T\| \geq |T(\vec{y})| = |T(\frac{\vec{x}}{|\vec{x}|})| = \frac{1}{|\vec{x}|} |T(x)|$$

luego $|T(\vec{x})| \leq |\vec{x}| \|T\|$

b). para $|\vec{x}| \leq 1$; por a).:

$$|T(S(x))| \leq \|T\| |S(\vec{x})| \leq \|T\| \|S\| |\vec{x}|$$

luego

$$\|TS\| = \max_{|\vec{x}| \leq 1} |TS(\vec{x})| \leq \|T\| \|S\|$$

c). es inmediato a partir de b).

Teorema B.1 .

Sea $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ y $t_0 > 0$, entonces la serie

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{T^k t^k}{k!}$$

es uniforme y absolutamente convergente para todo $t \leq t_0$

Dem.: sea $\|T\| = a$; por c). en el lema anterior: para $k = 0, 1, 2, \dots$

$$\left\| \frac{T^k t^k}{k!} \right\| \leq \frac{\|T\|^k |t|^k}{k!} \leq \frac{a^k t_0^k}{k!}$$

pero $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a^k t_0^k}{k!} = e^{at_0}$ y por la prueba M de Weierstrass concluimos que la serie

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{T^k t^k}{k!}$$

es uniforme y absolutamente convergente para todo $|t| \leq t_0$

Definición B.3 (Exponencial de un operador) . $e^T = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{T^k}{k!}$

Propiedades:

i. e^T es un operador lineal, es decir, $e^T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$

ii. $\|e^T\| \leq e^{\|T\|}$ (Ver Dem. del T. A.9)

Si $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ entonces su representación matricial la llamamos $A_{n \times n}$ con respecto a la base canónica de $\mathbb{R}^n$.

Definición B.4 (Exponencial de una matriz) Sea $A_{n \times n}$. Para todo $t \in \mathbb{R}$, definimos

$$e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k t^k}{k!}$$

Si $A_{n \times n}$ entonces e^{At} es una matriz $n \times n$, la cual calculamos en el Capitulo 7. También se demuestra de la misma manera que en el T. A.9, que $\|e^{At}\| \leq e^{\|A\| t}$, donde $\|A\| = \|T\|$ y $T(\vec{x}) = A \vec{x}$

Teorema B.2 .

Si $S, T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ entonces

a). Si $ST = TS$ entonces $e^{S+T} = e^S e^T$

b). $(e^T)^{-1} = e^{-T}$

Dem.:

a). Como $ST = TS$, entonces por el T. del binomio

$$(S + T)^n = n! \sum_{j+k=n} \frac{S^j T^k}{j!k!}$$

Teniendo en cuenta que el producto de dos series absolutamente convergentes es absolutamente convergente, entonces

$$e^{S+T} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(S+T)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j+k=n} \frac{S^j T^k}{j!k!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{S^j}{j!} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{T^k}{k!} = e^S e^T$$

b). haciendo $S = -T$ en a).: $e^0 = I = e^{-T} e^T$ y por tanto $(e^T)^{-1} = e^{-T}$

Ahora veamos el teorema de la derivada de una exponencial matricial.

Teorema B.3 (Derivada de una función exponencial matricial) .

Sea A una matriz cuadrada, entonces

$$\frac{d}{dt} e^{At} = A e^{At}$$

Dem.: como A commuta consigo mismo, entonces por el T. B.2 y la definición de exponencial matricial, se tiene que

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} e^{At} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{A(t+h)} - e^{At}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} e^{At} \frac{e^{Ah} - I}{h} \\ &= e^{At} \lim_{h \rightarrow 0} \lim_{k \rightarrow \infty} \left(A + \frac{A^2 h}{2!} + \dots + \frac{A^k h^{k-1}}{k!} \right) \\ &= A e^{At} \end{aligned}$$

APÉNDICE C

FRACCIONES PARCIALES

Expondremos a continuación un método para hallar fracciones parciales, distinto al expuesto tradicionalmente en los cursos de Cálculo. Este método es útil en el Capítulo de Transformada de Laplace.

C.1. Factores lineales no repetidos.

Consideremos la fracción

$$\frac{N(s)}{D(s)} = \frac{N(s)}{(s - a_1)(s - a_2) \dots (s - a_n)}$$

donde $N(s)$, $D(s)$ son polinomios de coeficientes reales y el grado de $N(s)$ es menor que el grado de $D(s)$ y no tienen factores comunes. Entonces

$$\frac{N(s)}{(s - a_1)(s - a_2) \dots (s - a_n)} = \frac{A_1}{s - a_1} + \frac{A_2}{s - a_2} + \dots + \frac{A_n}{s - a_n},$$

multiplicando ambos lados por $s - a_i$ y hallando el límite del resultado cuando $s \rightarrow a_i$ se obtiene

$$A_i = \frac{N(a_i)}{M_i(a_i)},$$

donde M_i es el denominador obtenido después de haber suprimido el factor $s - a_i$ en $D(s)$.

Método 1. Para hallar el numerador de la fracción simple $\frac{A_i}{s-a_i}$ de una fracción propia

$$\frac{N(s)}{D(s)} = \frac{N(s)}{(s-a_1)(s-a_2)\dots(s-a_n)},$$

se suprime el factor $s-a_i$ en el denominador de $\frac{N(s)}{D(s)}$ y se sustituye s por a_i en la supresión.

Ejemplo 1. Descomponer en fracciones parciales

$$\frac{N(s)}{D(s)} = \frac{s^2 + s + 1}{s(s-1)(s+2)}$$

Solución. $\frac{s^2+s+1}{s(s-1)(s+2)} = \frac{A_1}{s} + \frac{A_2}{s-1} + \frac{A_3}{s+2}$, donde $D(s) = s(s-1)(s+2)$
Por el método 1.

$$A_1 = \left. \frac{N(s)}{(s-1)(s+2)} \right|_{s=0} = \frac{0^2+0+1}{(0-1)(0+2)} = -\frac{1}{2}$$

$$A_2 = \left. \frac{N(s)}{s(s+2)} \right|_{s=1} = \frac{1^2+1+1}{(1)(1+2)} = 1$$

$$A_3 = \left. \frac{N(s)}{s(s-1)} \right|_{s=-2} = \frac{2^2+2+1}{(-2)(-2-1)} = \frac{1}{2}$$

C.2. Factores Lineales Repetidos.

Empleamos el símbolo $\left[\frac{N(s)}{M(s)} \right]_a^{(i)}$, para designar el número obtenido al sustituir s por a en $\frac{d^i}{ds^i} \left[\frac{N(s)}{M(s)} \right]$, es decir,

$$\left[\frac{N(s)}{M(s)} \right]_a^{(i)} = \frac{d^i}{ds^i} \left[\frac{N(s)}{M(s)} \right]_{s=a}$$

entonces

$$\frac{N(s)}{M(s)(s-a)^k} = \frac{A_1}{(s-a)^k} + \frac{A_2}{(s-a)^{k-1}} + \dots + \frac{A_k}{(s-a)} + \phi(s) \quad (\text{C.1})$$

donde $\phi(s)$ y sus derivadas son continuas en a ; multiplicando C.1 por $(s-a)^k$ y derivando $k-1$ veces con respecto s y hallando los valores de los A_i al cambiar s por a se obtiene

Método 2.

$$\frac{N(s)/M(s)}{(s-a)^k} = \frac{[N/M]_a^{(0)}}{0!(s-a)^k} + \frac{[N/M]_a^{(1)}}{1!(s-a)^{k-1}} + \frac{[N/M]_a^{(2)}}{2!(s-a)^{k-2}} + \dots$$

$$+ \frac{[N/M]_a^{(k-1)}}{(k-1)!(s-a)} + \phi(s)$$

donde $\phi(s)$ y sus derivadas son continuas en a .

Ejemplo 2. Descomponer en fracciones parciales

$$\frac{5s^2 - 23s}{(2s-2)(2s+4)^4}$$

Solución.

$$\frac{5s^2 - 23s}{(2s-2)(2s+4)^4} = \frac{1}{32} \frac{5s^2 - 23s}{(s-1)(s+2)^4} =$$

$$\frac{1}{32} \left[\frac{[N/M_1]_{-2}^{(0)}}{0!(s+2)^4} + \frac{[N/M_1]_{-2}^{(1)}}{1!(s+2)^3} + \frac{[N/M_1]_{-2}^{(2)}}{2!(s+2)^2} + \frac{[N/M_1]_{-2}^{(3)}}{3!(s+2)} + \frac{[N/M_2]_1^{(0)}}{0!(s-1)} \right]$$

donde $N(s)/M_1(s) = \frac{5s^2-23s}{s-1}$ y $N(s)/M_2(s) = \frac{5s^2-23s}{(s+2)^4}$

Por el método 2. se tiene

$$\left[\frac{N(s)}{M_1(s)} \right]_{-2}^{(0)} = \frac{5(-2)^2 - 23(-2)}{-2-1} = -22$$

$$\left[\frac{N(s)}{M_1(s)} \right]_{-2}^{(1)} = \frac{5s^2 - 10s + 23}{(s-1)^2} \Rightarrow \left[\frac{N(s)}{M_1(s)} \right]_{-2}^{(1)} = \frac{5(-2)^2 - 10(-2) + 23}{(-2-1)^2} = 7$$

$$\left[\frac{N(s)}{M_1(s)} \right]_{-2}^{(2)} = \frac{-36s+36}{(s-1)^4} = -36 \frac{1}{(s-1)^3} \Rightarrow \left[\frac{N(s)}{M_1(s)} \right]_{-2}^{(2)} = -36 \frac{1}{(-2-1)^3} = \frac{4}{3}$$

$$\left[\frac{N(s)}{M_1(s)} \right]_{-2}^{(3)} = \frac{108}{(s-1)^4} \Rightarrow \left[\frac{N(s)}{M_1(s)} \right]_{-2}^{(3)} = \frac{108}{(-2-1)^4} = \frac{4}{3}$$

$$\left[\frac{N(s)}{M_2(s)} \right]^{(0)} = \frac{5s^2-23s}{(s+2)^4} \Rightarrow \left[\frac{N(s)}{M_2(s)} \right]_1^{(0)} = \frac{5(1)^2-23(1)}{(1+2)^4} = -\frac{2}{9}$$

Luego

$$\frac{5s^2 - 23s}{(2s-2)(2s+4)^4} = \frac{1}{32} \left[\frac{-22}{0!(s+2)^4} + \frac{7}{1!(s+2)^3} + \frac{\frac{4}{3}}{2!(s+2)^2} + \frac{\frac{4}{3}}{3!(s+2)} + \frac{-\frac{2}{9}}{0!(s-1)} \right] = \frac{1}{32} \left[-\frac{22}{(s+2)^4} + \frac{7}{(s+2)^3} + \frac{2}{3} \frac{1}{(s+2)^2} + \frac{2}{9} \frac{1}{(s+2)} - \frac{2}{9} \frac{1}{(s-1)} \right]$$

C.3. Factores Cuadráticos.

Sea

$$\frac{N(s)}{M(s)[s - (a + ib)][s - (a - ib)]}$$

con $M(a + ib) \neq 0$. A los factores $s - (a + ib)$, $s - (a - ib)$ les corresponden la suma de fracciones parciales

$$\frac{A + iB}{s - (a + ib)} + \frac{A - iB}{s - (a - ib)}.$$

Para hallar $A + iB$ o $A - iB$ se procede de la misma manera que en el caso a). (Método 1.), es decir, se suprime el factor $s - (a + ib)$ (o $s - (a - ib)$), quedando $\frac{N(s)}{M(s)[s - (a - ib)]}$ y luego se cambia s por $a + ib$, es decir,

$$A + iB = \frac{N(a + ib)}{M(a + ib)2ib}, \quad A - iB = \frac{N(a - ib)}{M(a - ib)(-2ib)}$$

Ejemplo 3. Descomponer en fracciones parciales

$$\frac{s^2 + 2}{s(s^2 + 2s + 2)}$$

Solución.

$$\frac{s^2 + 2}{s(s^2 + 2s + 2)} = \frac{s^2 + 2}{s(s - (-1 + i))(s - (-1 - i))} = \frac{A}{s} + \frac{B + iC}{s - (-1 + i)} + \frac{B - iC}{s - (-1 - i)}$$

$$A = \left. \frac{s^2 + 2}{s^2 + 2s + 2} \right|_{s=0} = \frac{0^2 + 2}{0^2 + 2(0) + 2} = 1$$

$$B + iC = \frac{N(-1+i)}{M(-1+i)2i,1} = \frac{(-1+i)^2+2}{(-1+i)2i} = -\frac{1}{i} = i$$

por lo tanto $B = 0$, $C = 1$

$$\text{luego } \frac{s^2+2}{s(s^2+2s+2)} = \frac{1}{s} + \frac{i}{s-(-1+i)} + \frac{-i}{s-(-1-i)}$$

C.4. Factores Cuadráticos Repetidos.

Sea

$$\begin{aligned} \frac{N(s)}{M(s)(s-(a+ib))^k(s-(a-ib))^k} &= \frac{\left[\frac{N(s)}{M(s)(s-(a-ib))^k} \right]}{(s-(a+ib))^k} = \\ &= \frac{A_1 + iB_1}{(s-(a+ib))^k} + \frac{A_2 + iB_2}{(s-(a+ib))^{k-1}} + \dots + \frac{A_k + iB_k}{(s-(a+ib))} + \phi(s) \end{aligned}$$

Se procede de la misma manera que en b). (Método 2.) y se obtiene que

$$\begin{aligned} A_j + iB_j &= \frac{1}{(j-1)!} \left[\frac{N(s)}{M(s)(s-(a-ib))^k} \right]_{s=a+ib}^{(j-1)} = \\ &= \frac{1}{(j-1)!} \frac{d^j}{ds^j} \frac{N(s)}{M(s)(s-(a-ib))^k} \Big|_{s=a+ib} \end{aligned}$$

para $j = 1, \dots, k$.

Ejemplo 4. Descomponer en fracciones parciales

$$\frac{s^2 + 8}{s(s^2 - 4s + 8)^2}$$

Solución.

$$\begin{aligned} \frac{s^2 + 8}{s(s^2 - 4s + 8)^2} &= \frac{s^2 + 8}{s(s - (2 + 2i))^2(s - (2 - 2i))^2} = \\ &= \frac{A}{s} + \frac{B + iC}{[s - (2 + 2i)]^2} + \frac{B - iC}{[s - (2 - 2i)]^2} + \frac{D + iE}{s - (2 + 2i)} + \frac{D - iE}{s - (2 - 2i)} \end{aligned}$$

donde

$$A = \frac{s^2+8}{(s^2-4s+8)^2} \Big|_{s=0} = \frac{8}{8^2} = \frac{1}{8}$$

$$B + iC = \frac{1}{0!} \left[\frac{N(s)}{M(s)(s - (2 - 2i))^2} \right]_{s=2+2i}^{(0)} = \frac{(2 + 2i)^2 + 8}{(2 + 2i)[(2 + 2i) - (2 - 2i)]^2} = \frac{(2 + 2i)^2 + 8}{(2 + 2i)[4i]^2} = -\frac{1}{4}$$

luego $B = -\frac{1}{4}$ y $C = 0$.

$$\begin{aligned} D + iE &= \frac{1}{1!} \left[\frac{N(s)}{M(s)(s - (2 - 2i))^2} \right]_{s=2+2i}^{(1)} = \frac{\frac{d}{ds} \left[\frac{N(s)}{M(s)(s - (2 - 2i))^2} \right]}{s^2(s - (2 - 2i))^4} \Big|_{s=2+2i} = \\ &= \frac{2s^2(s - (2 - 2i))^2 - (s^2 + 8)(s - (2 - 2i))(3s - (2 - 2i))}{s^2(s - (2 - 2i))^4} \Big|_{s=2+2i} = \\ &= -\frac{1}{16} - \frac{3}{16}i \end{aligned}$$

luego $D = -\frac{1}{16}$ y $E = -\frac{3}{16}$

por lo tanto

$$\begin{aligned} \frac{s^2 + 8}{s(s^2 - 4s + 8)^2} &= \frac{1}{8} \frac{1}{s} - \frac{1}{4} \frac{1}{(s - (2 + 2i))^2} - \frac{1}{4} \frac{1}{(s - (2 - 2i))^2} \\ &\quad - \frac{1}{16} \frac{1 + 3i}{s - (2 + 2i)} - \frac{1}{16} \frac{1}{s - (2 - 2i)} \end{aligned}$$

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Simmons George F. *Ecuaciones Diferenciales con aplicaciones y notas históricas*, segunda edición.
- [2] Derrick William R., Grossman Stanley I. *Ecuaciones Diferenciales con aplicaciones*, segunda edición.
- [3] C.H. Edwards, Jr., Penney David E. *Ecuaciones Diferenciales elementales y Problemas con Condiciones en la Frontera*, tercera edición.
- [4] Zill Dennis G. *Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones*, segunda edición.
- [5] Henao G. Dashiell, Moreno R. Gilberto, Osorio G. Luis Javier, Restrepo G. Gonzalo, Velásquez E. José *Ecuaciones Diferenciales*, primera edición.
- [6] Farkas Miklós *Dynamical Models in Biology*, primera edición.
- [7] Farkas Miklós *Periodic Motions*, primera edición.
- [8] Perko Lawrence *Differential Equations and Dynamical Systems*, tercera edición.
- [9] Hirsch, M. W.; Smale W. *Differential Equations, Dynamical Systems, and Lineal Algebra*, primera edición.
- [10] Strogatz, S. H. *Nonlinear dynamics an chaos: with applications to physics, biology, chemistry and engeneering*, primera edición.

ÍNDICE ALFABÉTICO

- Abel
 fórmula de, 91
- Algoritmo para cadenas de vectores propios generalizados, 268
- Algoritmo para hallar las soluciones de un sistema de E.D., 263
- Amplitud del movimiento armónico simple, 144
- Amplitud modulada (A.M.), 149
- Angulo de fase, 144, 147
- Aplicaciones
 crecimiento de cultivos, 58
 crecimientos poblacionales, 58
 a la física, 73
 a la geometría analítica, 54
 campo gravitacional variable, 77
 cohetes, 76
 crecimiento, descomposición, 55
 cuerpos con masa variable, 75
 de las E.D. de segundo orden
 osciladores, 142
 desintegración radioactiva, 56
 movimiento armónico simple, 142
 osciladores, 142
 problema de amplitud modulada, 149
 problemas de diluciones, 59
 problemas de persecución, 52
 vaciado de tanques, 68
- Asintóticamente estable, 293
- Ayry
 ecuación diferencial de, 181
- Bendixsón
 criterio de, 337
- Bernoulli
 ecuación diferencial de, 32
- Bessel
 ecuación diferencial, 195
 función
 de primera especie, 197, 201
 de segunda especie, 198, 203
 propiedades, 204
 función de, 195
- Bibliografía, 369
- $C^n(I)$, 82
- Cadena de vectores propios generalizados, 267
- Campo de

ÍNDICE ALFABÉTICO

- direcciones , 5
- pendientes, 5
- Ciclo límite, 335
- Circuitos en serie, 152
- Clairaut
 - ecuación diferencial de, 42
- Coefficientes indeterminados, método, 110
- Comandos Maple
 - ...:=..., 46, 163
 - BesselJ(,), 214
 - BesselY(,), 214
 - campo de direcciones, 5
 - coeff(,), 214
 - collect(, [,]) , 165
 - convert(...,parfrac,...), 246
 - DE(tools), 164
 - DEplotwith, 341
 - diff(,), 165
 - dsolve, 46, 164, 213
 - for k from n to m do... , 214
 - int, 46, 166
 - invlaplace, 248
 - laplace(...,t,s), 248
 - linsolve(,[,]), 166
 - phaseportrait, 341, 342
 - plot, 164, 214
 - restart, 46, 164
 - SeriesSol, 213
 - simplify(,), 166, 214
 - solve, 46, 163, 164
 - vector([,]), 166
 - with(inttrans), 248
 - with(linalg), 166
 - wronskian(,), 166
- Condición
 - de frontera, 87
 - inicial, 87
- Conjunto fundamental
 - de soluciones, 254
- Constante
 - de amortiguamiento, 145
 - de fricción, 145
 - de Euler, 198
- Constante elástica del resorte, 143
- Constantes de una solución, 3, 7
- Convergencia de operadores, 360
- Convergencia uniforme, 345
- Convolutivo, producto, 229
- Cramer
 - regla de, 114
- Criterio de Bendixsón, 337
- Criterio de estabilidad
 - para sistemas no lineales, 320
- Criterio M de Weierstrass, 346
- Curva dirigida, 282
- D'alambert
 - fórmula de, 96
- Definición
 - E.D. lineal, 2
 - E.D. no lineal, 2
- Ecuación Diferencial
 - Ordinaria, 1
 - Parcial, 1
- Orden de una E.D., 1
- problema de valor inicial, 3
- solución de una E.D., 2
- solución general, 3
- solución particular, 3
- solución singular, 4
- de exponencial
 - de una matriz, 361
 - de un operador, 361
- de punto crítico, 283
- ecuación diferencial, 1
- factorial generalizado, 194

ÍNDICE ALFABÉTICO

- operador inverso, 127
- peso de un cuerpo, 78
- transformada de Laplace, 215
- Definida
 - negativa, 309
 - positiva, 309
- Derivada de una exponencial
 - matricial, 362
- Desigualdad de Gronwald, 352
- Diluciones
 - gaseosas, 60
 - líquidas, 59
- Dirac
 - función delta de, 244
 - propiedades de la función, 244
- Ecuación
 - auxiliar, 101
 - característica, 101
 - de continuidad, 60
 - indicial, 185, 187
- Ecuación Diferencial
 - de Ayry, 181
 - de coeficientes lineales, 14
 - en variables separables, 7
 - homogénea, 10
 - lineal de orden mayor que dos y
 - coeficientes constantes, 104
 - lineal de orden n y de
 - coeficientes constantes, 100
 - barra de torsión, 153
 - Bernoulli, 32
 - circuitos en serie, 152
 - Clairaut, 42
 - de Bessel, 195
 - de Euler-Cauchy, 139
 - de Hermite, 180
 - de Legendre, 178
 - de Lienard, 339
 - de Van der Pol, 340
 - exacta, 16
 - hipergeométrica de Gauss, 212
 - lineal de primer orden, 26
 - logística, 59
 - movimiento amortiguado, 146
 - movimiento armónico simple, 143
 - movimiento forzado, 148
 - movimiento pendular, 155
 - movimiento pendular amortiguado, 155
 - no lineales de primer orden, 34
 - sustituciones varias, 43
- Espacio propio, 264
- Estabilidad, 293
 - criterio de, 306
- Estabilidad asintótica
 - criterio de, 307
- Euler
 - constante de, 198
 - fórmula de, 103
- Euler-Cauchy
 - ecuación diferencial, 139
- Exponencial de un operador, 359
- Exponentes
 - de la singularidad, 185
- Fórmula
 - de Abel, 91
 - de D'alambert, 96
 - de Euler, 103
 - de Rodriguez, 179
- Factor Integrante, 20
- Factorial generalizado, 194
- Fenómeno de resonancia, 150
- Forma canónica, 26, 97, 113
- Forma diferencial exacta, 15
- Fracciones Parciales, 363
- Frecuencia de vibraciones libres, 145

ÍNDICE ALFABÉTICO

- Frobenius
 teorema de, 183
- Función
 homogénea, 10
 analítica, 172
 de Bessel, 195
 de primera especie, 197, 201
 de segunda especie, 198, 203
 propiedades, 204
 de Liapunov, 310
 de Lipschitz, 347
 de orden exponencial, 216
 definida
 negativa, 309
 positiva, 309
 delta de Dirac, 244
 escalón unitario, 224
 Gamma, 191
 fórmula de recurrencia, 192
 impulso unitario, 244
 onda cuadrada, 235
 onda triangular, 236
 rectificación completa
 onda seno, 236
 rectificación onda seno, 234
 semidefinida
 negativa, 309
 positiva, 309
 serrucho, 234
- Gamma
 fórmula de recurrencia, 192
 función, 191
 gráfica de la función, 193
- Gauss
 ecuación diferencial
 hipergeométrica de, 212
 serie hipergeométrica de, 213
- Gráfica
 de la función Gamma, 193
- Gronwald
 desigualdad de, 352
- Hermite
 polinomios
 fórmula general, 180
 polinomios de, 180
 ecuación diferencial, 180
- Hook
 ley de, 142
- Indíces
 de la singularidad, 185
- Iteradas de Picard, 348
- Jacobiana
 matriz, 316
- Lambert
 ley de absorción de, 57
- Laplace
 transformada de, 215
- Legendre
 ecuación diferencial de, 178
 polinomios de, 179
- Lema
 Lema de operadores, 125
- Ley
 de absorción de Lambert, 57
 de enfriamiento de Newton, 57
 de Gravitación Universal, 77
 de Hook, 142
 segunda, de Newton, 73
- Liapunov
 criterio de, 311
 función, 310
- Lienard
 teorema de, 339
- Linealización, 317

ÍNDICE ALFABÉTICO

- Linealmente
 - dependientes, 90
 - independientes, 90
- Lipschitz
 - función de, 347
- Método
 - de variación de parámetros, generalización, 122
 - D'alambert, 96
 - de los coeficientes indeterminados, 110
 - de reducción de orden, 96
 - de variación de parámetros, 113
 - para hallar la matriz exponencial, 271
 - para hallar los valores y vectores propios, 256
- Método de solución
 - E.D. de Bernoulli, 32
 - homogéneas, 10
 - E.D. de Euler-Cauchy, 140
 - E.D. exactas, 16
 - no lineales de primer orden, 34
 - por series, 169
 - por transformada de Laplace
 - para sistemas, 278
 - sustituciones varias, 43
- Maclaurin
 - serie de, 172
- Matriz
 - exponencial, 261
 - fundamental, 254
 - Jacobiana, 316
 - norma de, 354
 - principal, 254
- Modelo de competición, 327
- Modelo depredador-presa, 328
- Movimiento
 - amortiguado, 145
 - armónico simple, 142
 - con resonancia, 150
 - críticamente amortiguado, 146
 - forzado, 147
 - pendular, 154
 - sobreamortiguado, 146
 - subamortiguado, 146
- Núcleo
 - operador diferencial lineal, 84
 - dimensión, en una E.D., 90
- Newton
 - ley de enfriamiento de, 57
 - ley de gravitación universal, 77
 - segunda ley de, 73
- Nodo, 286
 - propio, 286
- Norma de un operador, 359
 - propiedades, 359
- Norma de una matriz, 354
- Operador
 - anulador, 106
 - diferencial lineal, 84
- Operador inverso e integrales, 137
- Operadores y polinomios
 - isomorfismo, 129
- Péndulo amortiguado, 155, 283
- Parámetros de una solución, 3, 7
- Periodo de una solución, 335
- Periodo de vibraciones libres, 145
- Picard
 - iteradas, 348
 - teorema de, 353
- Plano de fase, 282
- Poincaré-Bendixson
 - teorema, 338
- Polinomio característico, 104, 256

ÍNDICE ALFABÉTICO

- Polinomios
 - de Hermite, 180
 - de Legendre, 179
- Polinomios y operadores
 - isomorfismo, 129
- Posición de equilibrio, 144
- Producto
 - convolutivo, 229
 - de Operadores Diferenciales, 85
- Propiedades
 - de la matriz exponencial, 262
 - función delta de Dirac, 244
- Punto
 - crítico, 283
 - aislado, 283
 - asintóticamente estable, 293
 - centro, 289
 - espiral, 291
 - estable, 293
 - foco, 291
 - nodo, 286
 - nodo impropio, 287
 - nodo propio, 286
 - simple, 317
 - sistemas no lineales, 318
 - de bifurcación, 292
 - de equilibrio, 283
 - de silla, 288
 - estacionario, 284
 - ordinario, 172
 - en el infinito, 206
 - singular, 172
 - irregular, 182
 - irregular en el infinito, 207
 - regular, 182
 - regular en el infinito, 207
- Raíces
 - con multiplicidad, 102
 - diferentes, 101
 - iguales, 102
- Raíces indiciales
 - caso I, 187
 - caso II, 187, 188
 - caso III, 188, 195
- Regla de Cramer, 114
- Representación vectorial
 - de un sistema de E.D., 251
- Resonancia, 150
- Resortes acoplados, 160, 280
- Retrato de fase, 282
- Rodriguez, fórmula, 179
- Salmuera, 60
- Semidefinida
 - negativa, 309
 - positiva, 309
- Serie
 - Maclaurin, 172
 - Taylor, 172
- Serie de potencias
 - continuidad, 170
 - convergencia absoluta, 169
 - criterio de la razón, 170
 - derivabilidad, 170
 - función
 - coseno, 171
 - coseno-hiperbólico, 171
 - exponencial, 170
 - logaritmo, 171
 - seno, 171
 - seno inverso, 171
 - seno-hiperbólico, 171
 - tangente inversa, 171
 - hipergeométrica de Gauss, 213
 - integrabilidad, 170
 - intervalo de convergencia, 169

ÍNDICE ALFABÉTICO

- radio de convergencia, 169
- serie binomial, 171
- serie de potencias, 169
- sumables, 170
- Singular
 - punto
 - irregular, 182
 - regular, 182
- Sistema
 - autonomo, 281
 - cuasilineal, 317
 - homogéneo asociado de E.D., 251
 - no homogéneo de E.D., 251, 274
- Solución de una E.D. por transformada de Laplace, 238
- Solución vectorial
 - de una E.D., 252
- Tabla de
 - transformadas de Laplace, 217
- Tasa percapita de crecimiento, 59
- Taylor
 - serie de, 172
- Teorema
 - básico de operadores, 126
 - de existencia y unicidad, 3, 87
 - de Picard, 3, 87
 - del Wronskiano, 91, 92
 - dimensión, Núcleo de $L(D)$, 94
 - fórmula de Abel, 91
 - Lema de operadores, 125
 - criterio de Liapunov, 311
 - de Bendixsón, 337
 - de estabilidad, 306
 - de estabilidad asintótica, 307
 - de existencia, 349
 - de existencia y unicidad
 - global, 358
 - de Frobenius, 183
 - de la función Gamma, 192
 - de la matriz fundamental, 270
 - de la matriz principal, 270
 - de Lienard, 339
 - de Picard, 353
 - de translación
 - primero, 223
 - segundo, 225
 - de unicidad, 353
 - del producto convolutivo, 229
 - derivada
 - de una transformada, 226
 - E.D.exactas, 16
 - estabilidad
 - sistemas no lineales, 320
 - existencia
 - transformada de Laplace, 215
 - existencia y unicidad
 - para sistemas, 355
 - sistemas lineales, 356
 - Factor Integrante, 21
 - lineal de primer orden, 26
 - naturaleza de los puntos
 - críticos, 296
 - operador inverso
 - funciones seno, coseno, 132
 - polinomios, 130, 131
 - seno y coseno, 133
 - para puntos ordinarios, 174
 - para valores propios
 - diferentes, 256
 - Poincaré-Bendixsón, 338
 - principio de superposición, 85
 - soluciones particulares, 127, 128
 - soluciones particulares complejas, 134
 - transformada

ÍNDICE ALFABÉTICO

- de la derivada, 228
- transformada de una función periódica, 232
- Tiempo de vida media, 56
- Transformada
 - de la derivada, 228
 - de una potencia, 231
 - derivada de la, 226
 - función periódica, 232
 - inversa de Laplace, 219
 - la integral, 230
 - producto convolutivo, 229
- Transformada de Laplace
 - para sistemas, 278
- Trayectoria
 - cerrada aislada, 335
 - definición de, 282
 - periódica, 335
- Trayectorias
 - isogonales, 50
 - ortogonales, 50
- Valor y vector propio, 255
- Valores propios
 - complejos, 259
 - defectuosos, 267
 - repetidos, 261
- Van der Pol
 - ecuación diferencial, 340
- Variación de parámetros, 274
- Variación de parámetros,
 - método, 113
- Vector y valor propio, 255
- Vectores propios generalizados, 267
- Weierstrass
 - criterio M de, 346
- Wronskiano, 90, 254
 - teorema del, 92